

SILAB[®]

Version 7.1

Benutzerhandbuch SILABAEEdit

INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	8
1.1	Überblick	8
1.2	Bemerkungen zur Version	9
1.3	Notation	10
2	BENUTZEROBERFLÄCHE.....	11
3	BEISPIEL: ENTWURF EINES KREISVERKEHRS.....	13
3.1	Aufgabenstellung	13
3.2	Importieren des Modell-Bildes	13
3.3	Layout festlegen	16
3.4	Speichern der Datei	17
3.5	Querschnitte	17
3.5.1	Querschnitte definieren	17
3.6	Spuren	20
3.7	Äußere Ränder	21
3.8	Innerer Rand	22
3.9	Sperrflächen	23
3.10	Wartelinien	25
3.11	Tropfen	26
3.12	Längsmarkierungen	28
3.13	Beschilderung	29
3.14	Bäume	30
3.14.1	Bäume an Spuren anheften	30
3.14.2	Bäume frei platzieren	31
3.15	Häuserzeilen	31
3.16	Verkehr	33
3.16.1	Fahrzeug mit Modul aktivieren	33
3.16.2	Fahrzeug per Flowpoint aktivieren	33
3.16.3	Fahrtrichtungen definieren	34
3.17	Fußgänger	35
3.18	Simulation	38

4	MENÜBEFEHLE.....	41
4.1	Datei	41
4.1.1	Neu 	41
4.1.2	Öffnen 	41
4.1.3	Vorlage öffnen	41
4.1.4	Importieren aus...	41
4.1.4.1	OpenDRIVE	42
4.1.4.2	OpenStreetMap	43
4.1.4.3	ROAD5	44
4.1.5	Speichern 	44
4.1.6	Speichern unter	44
4.1.7	Speichern unter (ohne Projektpfad)	44
4.1.8	Automatisches Speichern	44
4.1.9	Zeichenbereich anpassen	44
4.1.10	Kommentar bearbeiten	45
4.1.11	Hinzufügen	45
4.1.11.1	Grafische Objekte + Verkehrsdefinitionen	45
4.1.11.2	Dateien verwalten ...	46
4.1.12	Exportieren / SILAB	46
4.1.12.1	Tab „SCNX“	47
4.1.12.2	Tab „SGE“	49
4.1.12.3	Tab „Test“	52
4.1.12.4	Fehler beim Export	54
4.1.13	Exportieren / PNG	54
4.1.14	Exportieren / SVG	55
4.1.15	Exportieren / PDF	55
4.1.16	In Spurgruppen aufteilen	55
4.1.17	Drucken  + 	55
4.1.18	Seitenansicht	56
4.1.19	Drucker einrichten	56
4.2	Bearbeiten	57
4.2.1	Rückgängig/Wiederherstellen  	57
4.2.2	Element klonen 	57
4.2.3	Element rotieren 	57
4.2.4	Ausschneiden/Kopieren/Einfügen	57
4.2.5	Ebenen      	57
4.2.6	Optionen	58
4.3	Ansicht	59
4.3.1	Verkleinern / Vergrößern  	59
4.3.2	System-Meldungen	59
4.3.3	Triangulierung	59
4.3.4	Zusätzliche Exportinformationen	59
4.3.5	Raster	59
4.3.6	Raster anpassen ...	59

4.3.7	Ebenen	60
4.3.8	Objektnamen  + 	60
4.3.9	SCN-Informationen  + 	60
4.3.10	Fehlerhafte Triangulierung	60
4.3.11	Bounding Box Visualisierung	61
4.3.12	Figure Shape Visualisierung	61

5 EBENEN UND WERKZEUGE62

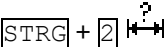
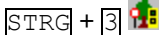
5.1 Modell-Bild 62

5.1.1	Auswahl von Modell-Bildern  +  	63
5.1.1.1	Modell-Bilder auswählen	63
5.1.1.2	Modell-Bilder verschieben	63
5.1.1.3	Modell-Bilder Auswahl aufheben	63
5.1.1.4	Modell-Bilder löschen	63
5.1.1.5	Größe eines Modell-Bildes verändern	64
5.1.1.6	Modell-Bild bearbeiten (GPS-Daten)	64
5.1.2	Strecken messen  +  	64
5.1.3	Modell-Bild laden  +  	65
5.1.4	Höhendaten einfügen  +  	65
5.1.5	Karte laden  +  	66
5.1.6	Maßstab eines Modell-Bilds festlegen  +  	66

5.2 Layout 68

5.2.1	Auswahl von Layout-Elementen  +  	69
5.2.1.1	Layout-Elemente auswählen	69
5.2.1.2	Layout-Elemente verschieben	69
5.2.1.3	Layout-Elemente Auswahl aufheben	69
5.2.1.4	Layout-Elemente löschen	70
5.2.1.5	Start/Endpunkt einer Linie verschieben	70
5.2.1.6	Kreis verschieben	70
5.2.1.7	Radius eines Kreises verändern	70
5.2.1.8	Kreisbogen verschieben	70
5.2.1.9	Radius eines Kreisbogens verändern	70
5.2.1.10	Länge eines Kreisbogens verändern	71
5.2.1.11	Layout-Elemente klonen	71
5.2.1.12	Layout-Elemente rotieren	71
5.2.2	Strecken messen  +  	71
5.2.3	Layout-Linie zeichnen  +  	71
5.2.4	Kreis/Kreisbogen  +  	71
5.2.5	Kreisrichtung umkehren  +  	72
5.2.6	Querschnitt einfügen  +  	72
5.2.7	Neuer Querschnitt  +  	73
5.2.7.1	Querschnitt verschieben	76
5.2.7.2	Querschnitt bearbeiten	76

5.2.7.3	Verankerten Querschnitt von Layout-Element lösen	76
5.2.7.4	Querschnitt auf Layout-Element verankern	76
5.2.8	Sichtbarkeitsbereich des Querschnitts festlegen  	77
5.3	Spuren  	78
5.3.1	Auswahl von Spuren  	78
5.3.1.1	Spuren auswählen	78
5.3.1.2	Auswahl von Spuren aufheben	79
5.3.1.3	Spuren löschen	79
5.3.2	Strecken messen  	79
5.3.3	Spuren einziehen  	79
5.3.4	Mehrere Spuren einziehen  	79
5.3.5	Fahrtrichtungen festlegen  	80
5.3.6	Zusätzliche Spureigenschaften  	81
5.3.7	Spurnachbarschaften 	86
5.3.8	Spurhervorhebungsmodus       	87
5.4	Ränder, Verkehrsinseln, Markierungen (RVSM)  	88
5.4.1	Auswahl  	89
5.4.1.1	Auswahl von RVSM  	89
5.4.1.2	Auswahl von RVSM aufheben  	89
5.4.1.3	RVSM löschen	89
5.4.1.4	RVSM Typen verändern	89
5.4.1.5	RVSM bearbeiten	90
5.4.1.6	Quermarkierung verschieben	90
5.4.2	Strecken messen  	90
5.4.3	Äußerer Rand  	90
5.4.4	Innerer Rand  	94
5.4.5	Inneren Rand als Polygon einfügen  	95
5.4.6	Ausrundung von Ecken eines inneren Polygons  	96
5.4.7	Sperrfläche  	98
5.4.8	Tropfen  	99
5.4.9	Dreiecksinsel  	101
5.4.10	Längsmarkierungen  	102
5.4.11	Quermarkierungen 	104
5.4.12	Markierungspfeile 	106
5.5	Grafische Gestaltung  	108
5.5.1	Auswahl  	109
5.5.1.1	Auswahl von Grafische Gestaltung- Figuren	109
5.5.1.2	Auswahl von OOHA aufheben	109
5.5.1.3	OOHA löschen	109

5.5.1.4	OOHA Typen verändern	109
5.5.1.5	OOHA verschieben	110
5.5.1.6	OOHA rotieren	110
5.5.1.7	OOHA klonen	110
5.5.2	Strecken messen 	110
5.5.3	Grafisches Objekt einfügen 	110
5.5.4	Schild einfügen 	112
5.5.5	Regelmäßiges Band grafischer Objekte einfügen 	116
5.5.6	Häuserzeile einfügen 	118
5.5.7	Verkehrsampeln einfügen 	120
5.5.8	Fußgängerampeln einfügen 	124
5.6	Verkehr, Streckenevents 	127
5.6.1	Auswahl 	128
5.6.1.1	Auswahl von VFBASP	128
5.6.1.2	Auswahl von VFBASP aufheben	128
5.6.1.3	VFBASP löschen	128
5.6.1.4	VFBASP Typen verändern	129
5.6.1.5	VFBASP verschieben	129
5.6.1.6	VFBASP klonen	129
5.6.2	Strecken messen 	129
5.6.3	Verkehrsteilnehmer aufsetzen 	129
5.6.4	Flowpoint einfügen 	131
5.6.5	Fußgängerbereich einfügen 	134
5.6.6	Aufsetzpunkte für Fußgänger einfügen 	135
5.6.7	Strecken-Events setzen 	137
5.6.8	Points of Interest setzen 	138
6	SILABAEIT FAQ	140
6.1	Fehlermeldungen und deren Behebung	140
6.1.1	Area2 konnte nicht exportiert werden.	140
6.1.1.1	FEHLER beim Triangulieren der Abdeckung von Rand XXX	140
7	ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN	141
7.1	Überblick	141
7.2	Texturen und grafische Objekte	144
7.3	Straßenbeläge	145
7.4	Beläge für Ränder, Tropfen, Sperrflächen und Dreiecksinseln	148
7.5	Einzelne grafische Objekte	152
7.6	Objektbänder	155

7.7	Elemente und Typen von Häuserzeilen	159
7.8	Markierungspfeile	165
7.9	Längsmarkierungen	167
7.10	Quermarkierungen	169
8	SILABACONCHECK	170

1 EINLEITUNG

1.1 Überblick

Streckennetze für die Fahrsimulation mit SILAB sind aus Elementen zweier unterschiedlicher Typen zusammengesetzt:

- **Typ Course**
Bei Elementen vom Typ Course handelt es sich um Straßen ohne spezielle Abzweigungen. Außerdem ändert sich das Querschnittsprofil, d.h. Anzahl, Breite und Typ der einzelnen Fahrbahnen nicht. Beispiele für solche Courses sind Autobahnabschnitte zwischen zwei Abfahrten sowie Landstraßen ohne Kreuzungen.
- **Typ Area2**
Mit Elementen dieses Typs werden komplexe Streckengeometrien modelliert, beispielsweise Übergänge zwischen zwei Elementen vom Typ Course mit unterschiedlichem Querschnittsprofil, Autobahnauffahrten, Kreuzungen und ganze Stadtteile.

Da Straßen vom Typ Course fast beliebig lang sein dürfen und die sie umgebende Landschaft während der Simulation automatisch erzeugt wird, erfolgt ihre Definition nicht in einem grafischen Editor, sondern über eine Skript-Sprache¹. Die Definition der Elemente des Typs Area2 mittels Skript-Sprache wäre zu aufwändig und umständlich. Deswegen werden diese Elemente mit dem grafischen Editor SILABAEEdit entworfen, mit dem sich dieses Dokument befasst.

Basierend auf der Streckengeometrie wird das Verhalten der Verkehrsteilnehmer in einem bestimmten Streckenabschnitt festgelegt. Auch hier wird zwischen Elementen des Typs Course und des Typs Area2 unterschieden:

Die Verkehrssteuerung in Course-Elementen wird über die Skript-Sprache entworfen, in Area2-Elementen über den grafischen Editor SILABAEEdit. In Area2-Elementen stehen dabei zusätzlich Fußgänger zur Verfügung, die in die Verkehrssteuerung mit einbezogen werden können.

Die Verknüpfung von Course-Elementen und Area2-Elementen zu einem Streckennetz erfolgt in der Skript-Sprache. SILABAEEdit erzeugt hierfür automatisch die zu einem Area2-Element gehörenden Skript-Dateien. Abbildung 1 zeigt die Vorgehensweise im Überblick:

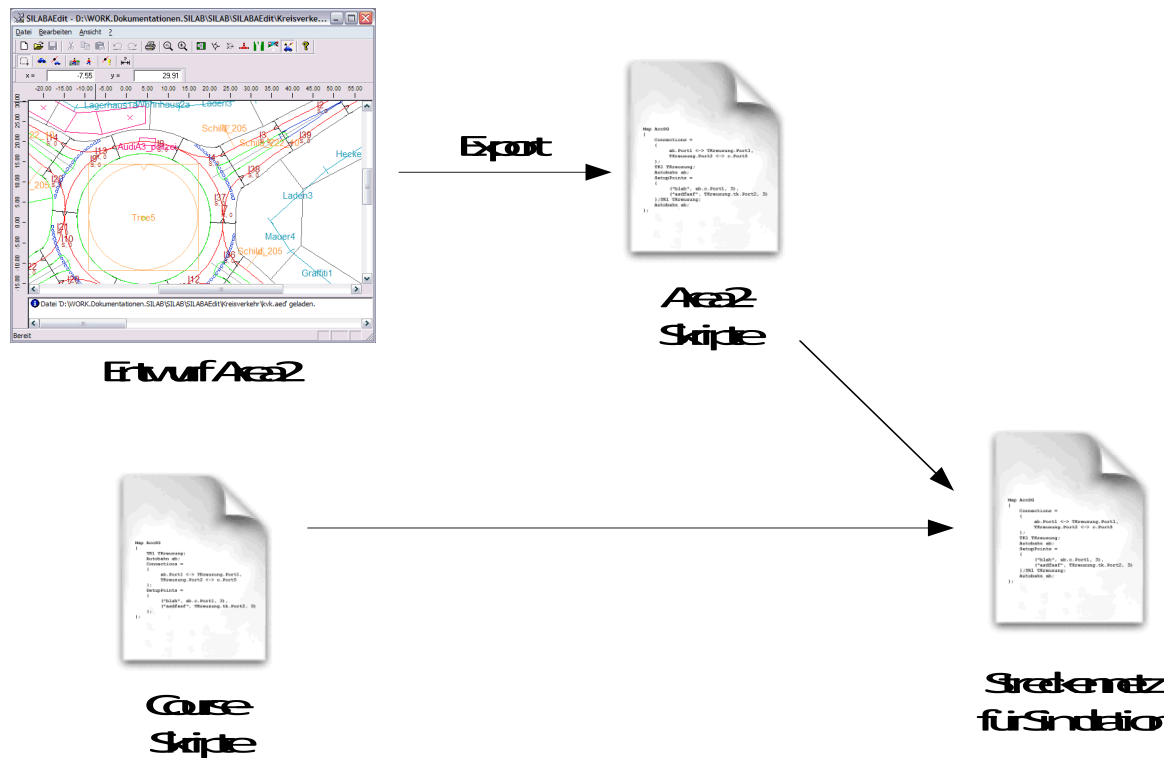


Abbildung 1: Vorgehensweise bei der Definition eines Streckennetzes

Detaillierte Informationen darüber, wie die von SILABAEEdit exportierten Dateien zu einem Streckennetz für die Simulation verknüpft werden, finden sich im Dokument „Referenz Datenbasis SCNX“.

1.2 Bemerkungen zur Version

In SILAB 7.0 hat sich Wesentliches an den Definitionen für grafische Objekte und Verkehr geändert: Die verfügbaren grafischen Elemente und Fahrzeugmodelle wurden überarbeitet. Weiterhin wurden Bezeichnungen vereinheitlicht. Die Kompatibilität von SILABAEEdit-Entwürfen, die mit älteren SILAB-Versionen erstellt wurden, ist durch folgenden Mechanismus trotzdem gewährleistet:

- Wenn Sie eine *.aed-Datei laden, die mit einer älteren SILAB Version als 7.0 erstellt wurde, werden automatisch auch die zugehörigen älteren Grafik- und Verkehrsdefinitionen verwendet.
- Um eine solche ältere Datei in einem neuen Projekt wiederzuverwenden, kann diese mithilfe des Programms SILABAEDUpgrade700 aktualisiert werden. Bitte lesen Sie dazu die „Anleitung Aktualisieren von Projekten für SILAB 7.0“.
- Wenn Sie eine neue Area2 anlegen möchten, die kompatibel zu SILAB Versionen kleiner als 7.0 sein soll, dann Öffnen Sie bitte die Vorlage „6.0 Default (empty)“ (s. 4.1.2).
- Standardmäßig werden neue Area2s mit den neuen Grafik- und Verkehrsdefinitionen von SILAB 7.0 angelegt.

1.3 Notation

Folgende abkürzende Schreibweisen werden in dieser Dokumentation verwendet:

Tastatur:

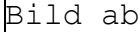


Bild-Ab-Taste drücken



STRG-Taste und Taste z nacheinander und gleichzeitig drücken

Andere Tasten werden analog dazu dargestellt.

Maus:



„Left Mouse Botton“, einmaliger Klick auf die linke Maustaste



„Right Mouse Botton“, einmaliger Klick auf die rechte Maustaste

2 BENUTZEROBERFLÄCHE

Die folgende Abbildung zeigt die Ansicht des Programms SILABAEEdit.

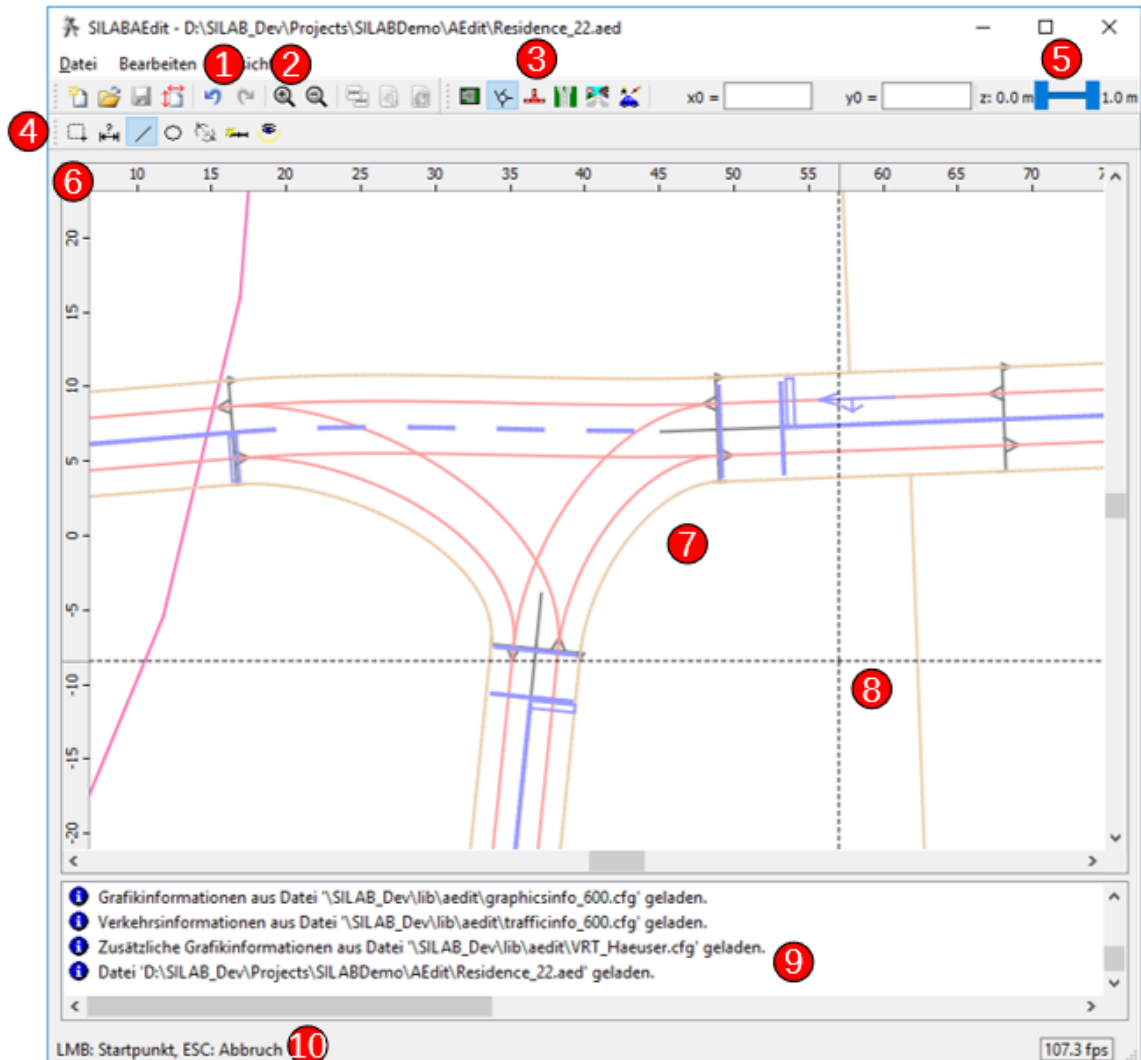


Abbildung 2: Benutzeroberfläche von SILABAEEdit

Wichtige Elemente der Benutzeroberfläche werden nun genauer beschrieben.

1 Rückgängig und Wiederherstellen



Über diese Funktion können Sie ihre zuletzt durchgeführte Operation rückgängig machen bzw. wiederherstellen.

Tastenkombination: **STRG** + **Z** für Rückgängig; **STRG** + **Y** für Wiederherstellen

2 Zoom

Über diese Funktion können Sie die Zeichnung im Zeichenbereich vergrößern oder verkleinern.

Tastenkombination: **Bild auf**, **Bild ab**

Die Zeichnung kann auch mit dem Mausrad vergrößert/verkleinert werden.

3 Ebenen



Jedes Symbol dieser Werkzeugleiste repräsentiert eine Ebene. Bei Auswahl einer Ebene werden die Werkzeuge von dieser darunter angezeigt.

4 Werkzeuge

Die hier angezeigten Werkzeuge stehen zur Bearbeitung der Zeichnungselemente einer Ebene zur Verfügung.

5 Dargestellter Höhenbereich

Mit dem Slider können Sie eine untere und eine obere Grenze für Höhenwerte festlegen. Nur Elemente, die in diesem Höhenbereich liegen, werden dargestellt. Bei der Modellierung von Brücken sollte der Höhenbereich so gewählt werden, dass nur die aktuell bearbeiteten Elemente dargestellt werden (z.B. Bodenebene, Brückenauffahrten und Brücke).

6 Linealleisten

Die Einheit ist in Metern dargestellt. Die aktuelle Position des Fadenkreuzes wird in den Linealen jeweils als durchgezogener Strich markiert.

7 Zeichenbereich

Die Größe des Zeichenbereichs können Sie über den Menübefehl *Datei/Zeichenbereich anpassen* (vgl. 4.1.9) eingestellt werden. Der aktuell angezeigte Abschnitt kann mittels der Pfeiltasten verschoben werden. Durch Gedrückt-Halten von **SHIFT** kann der Zeichenbereich bei ebenfalls gedrückter **LMB** mit der Maus verschoben werden.

8 Fadenkreuz

Das auf der kompletten Breite des Fensters dargestellte Fadenkreuz erleichtert das Wiederfinden des Mausursors.

9 Meldungsfenster

Werden etwa beim Laden oder Exportieren von Areas Informationen über die einzelnen Schritte angezeigt. Außerdem dient das Meldungsfenster der Anzeige von Fehlermeldungen.

10 Statusleiste

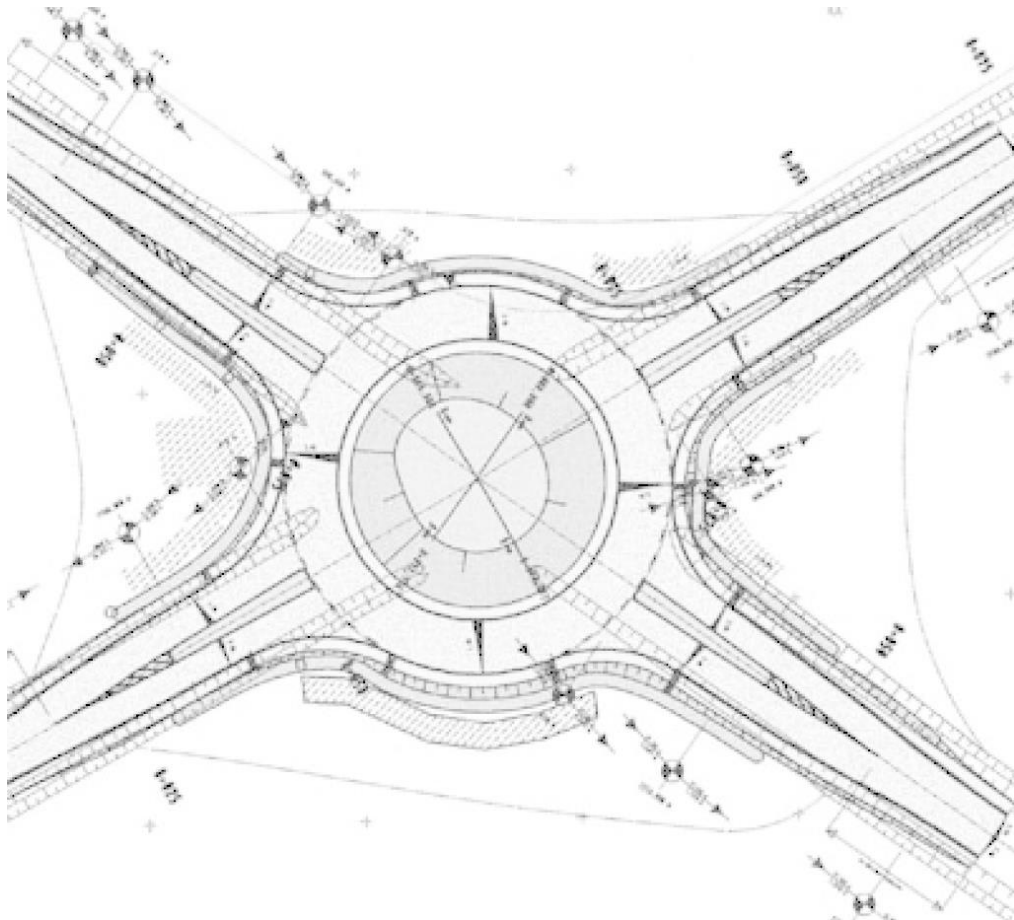
Bei der Verwendung von Werkzeugen werden hier die möglichen Aktionen angezeigt. Ansonsten enthält die Leiste Informationen über das aktuell ausgewählte Element.

3 BEISPIEL: ENTWURF EINES KREISVERKEHRS

Bemerkung: Die in diesem Kapitel gezeigten Screenshots können bei neueren Versionen von SILABAEEdit hinsichtlich der Menübefehle und Werkzeugleiste-Schaltflächen etwas anders aussehen. Das ändert jedoch nichts an der beschriebenen Vorgehensweise.

3.1 Aufgabenstellung

Als Vorlage für den Kreisverkehr dient die nachfolgende Konstruktionszeichnung. Speichern Sie diese dafür auf Ihrem Computer.



3.2 Importieren des Modell-Bildes

Die Vorlage wird nun als Modell-Bild in SILABAEEdit eingefügt. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf die Ebene *Modell-Bild* **F2** 
- Klicken Sie nun auf das Werkzeug *Modell-Bild laden* **STRG** + **3** 
- Wählen Sie das gespeicherte Bild im erscheinenden Dateidialog aus
- Bestätigen Sie die Auswahl mit Klick auf *Öffnen*

Anschließend können Sie das eingefügte Bild noch verschieben. Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf das Werkzeug *Auswahl von Modell-Bildern* **STRG** + **1** .
- Klicken Sie auf das Bild, um es auszuwählen.
- Klicken Sie erneut auf das Bild, um es an den Mauszeiger zu heften.
- Verschieben Sie das Bild an die gewünschte Position.
- Klicken Sie erneut, um die Position zu bestätigen.
- Mit einem *Doppelklick* außerhalb des Bildes beenden Sie den Auswahlmodus.

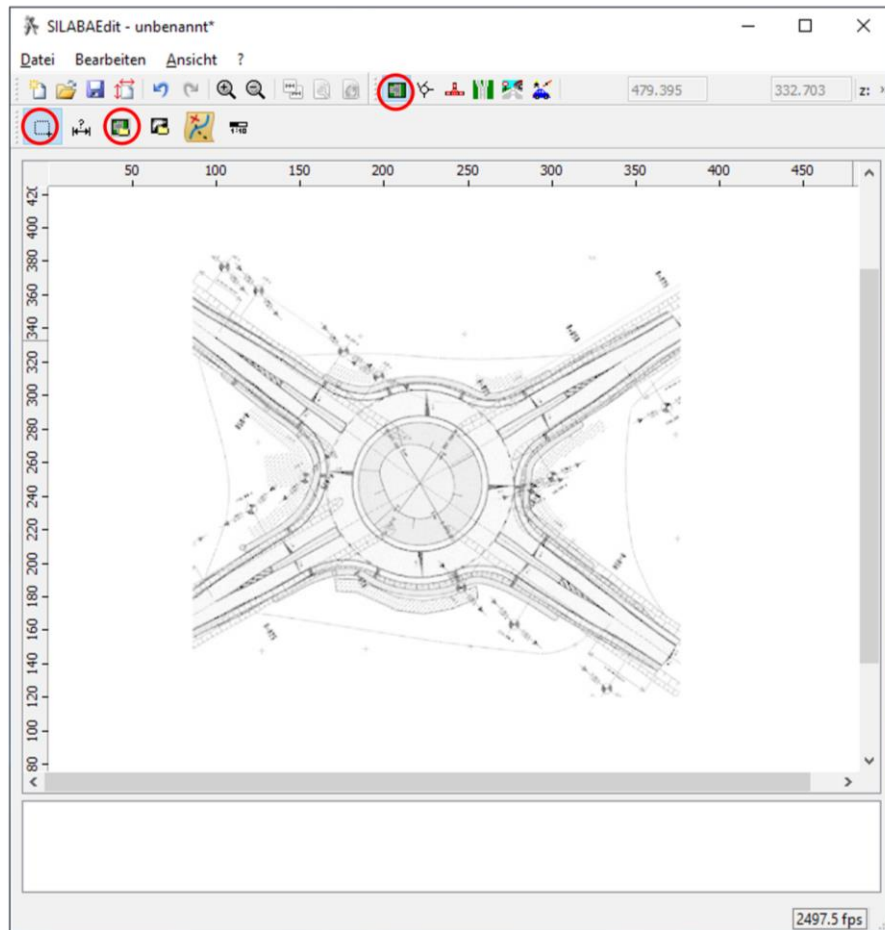


Abbildung 3: Modell-Bild einfügen

Um das Modellbild gegebenenfalls auf die richtige Größe zu skalieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie ein Element mit bekannter Größe als Richtwert (z.B. die Breite eines Fahrstreifens mit 3 Metern).
- Zoomen Sie an das Objekt (hier eine Fahrspur nahe des Kreisverkehrs) heran, entweder über die *Zoom-Funktion*  , das *Mausrad* oder die *Scrollleisten* am Rand der Zeichenfläche.
- Wählen Sie das Werkzeug *Maßstab eines Modell-Bilds festlegen*  +  aus.
- Klicken Sie auf den einen Rand des Objekts (hier die Mittellinie der Straße).
- Klicken Sie auf den anderen Rand des Objekts (hier die äußere Spurbegrenzung).
- Tragen Sie die Originallänge der Strecke in Metern im Eingabedialog (hier 3 m) ein und bestätigen Sie mit *OK*.

Hinweis: Achten Sie darauf, Dezimalzahlen mithilfe eines Punkts statt eines Kommas zu trennen (z.B. 3.5 anstatt 3,5). Diese Konvention gilt einheitlich für alle SILAB-Anwendungen.

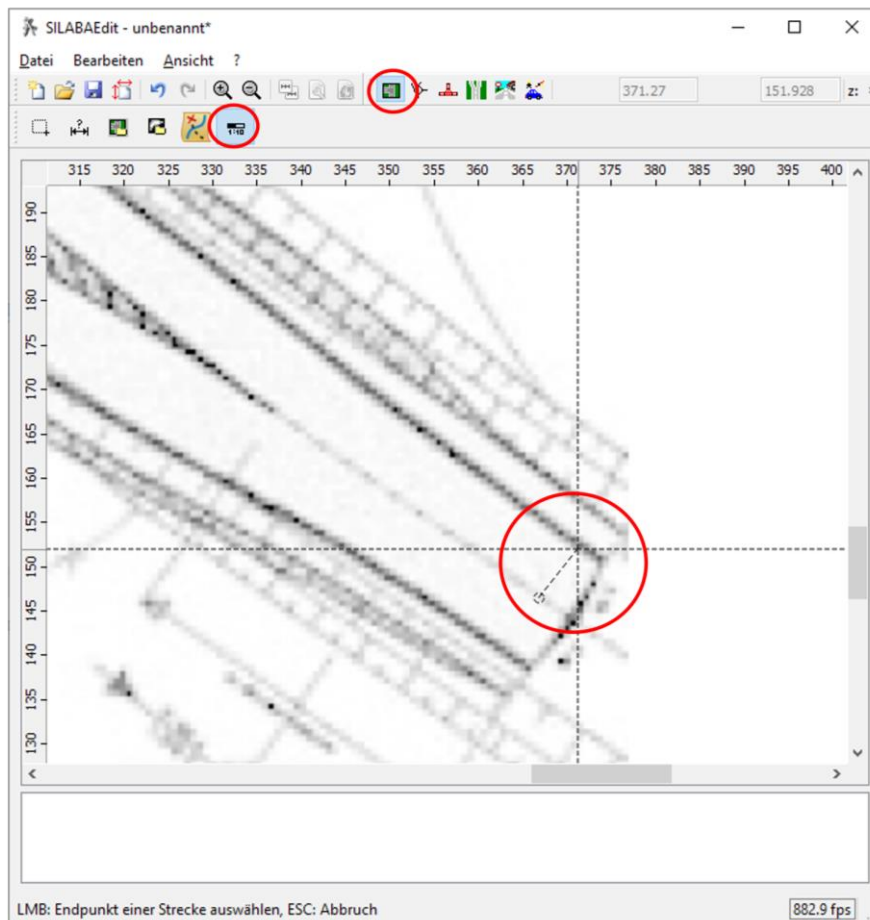


Abbildung 4: Größe des Modell-Bildes skalieren

3.3 Layout festlegen

Mit der Layout-Zeichnung wird das grobe Aussehen des Entwurfs festgelegt. Um die in der folgenden Abbildung rot hervorgehobenen Linien zu zeichnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf die Ebene *Layout* **F3** .
- Klicken Sie auf das Werkzeug *Layout-Linie zeichnen* **STRG + 3** .
- Klicken Sie auf den gewünschten Startpunkt der Linie.
- Verschieben Sie die Maus an den gewünschten Endpunkt der Linie (ohne dabei Maustasten zu drücken) und klicken Sie erneut, um den Endpunkt festzulegen.

Um den in der folgenden Abbildung rot hervorgehobenen Kreis zu zeichnen, gehen Sie vor, wie folgt:

- Klicken Sie auf das Werkzeug *Layout-Kreis zeichnen* **STRG + 4** .
- Klicken Sie auf die Stelle, an der sich der Mittelpunkt des Kreises befinden soll.
- Bewegen Sie die Maus nach links und rechts, um den Kreis auf die gewünschte Größe zu bringen.
- Klicken Sie mit der *rechten Maustaste*, um den Kreis zu fixieren und die Auswahl zu beenden.

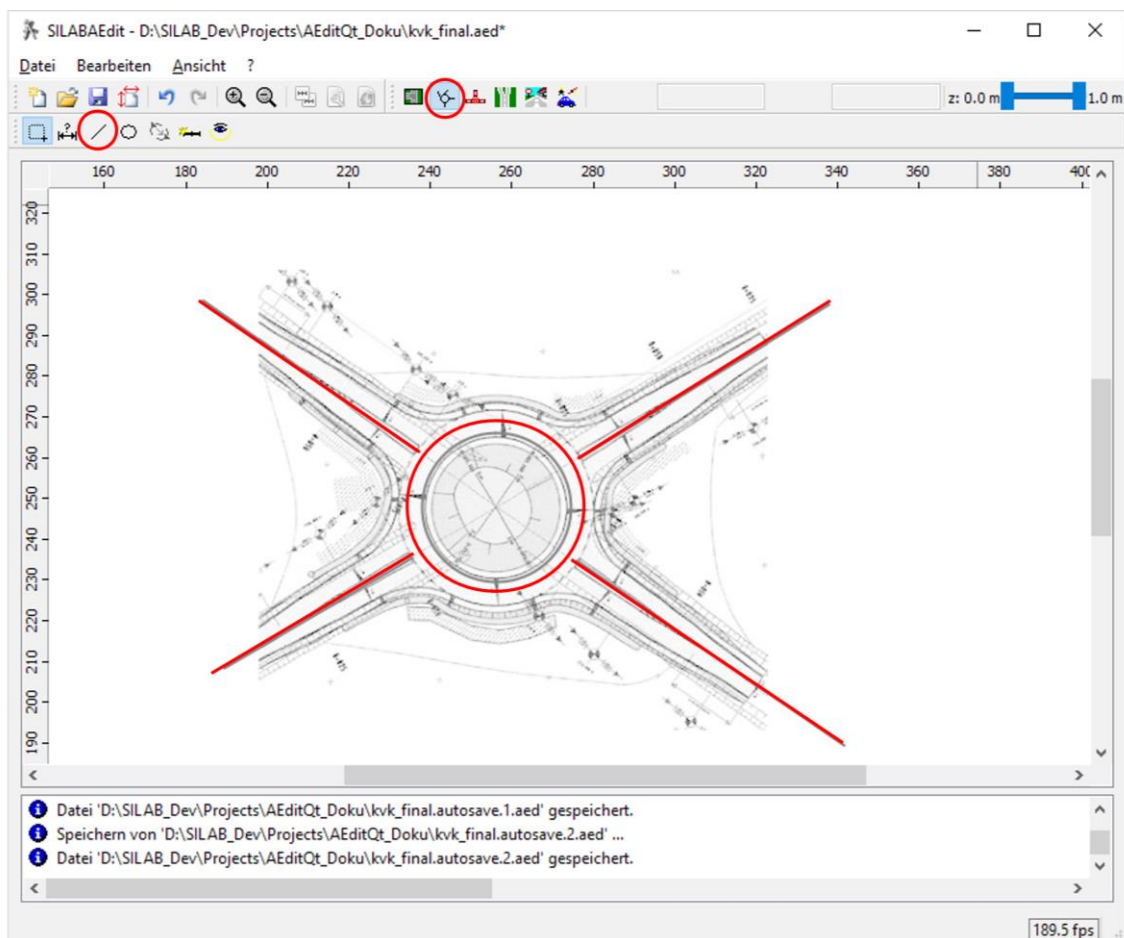


Abbildung 5: Layout festlegen

3.4 Speichern der Datei

Um die bisherigen Arbeitsergebnisse zu sichern, bietet es sich nun an, die Area2-Datei abzuspeichern.

SILAB-Szenarien werden üblicherweise in Projekten organisiert, um sie später leicht gemeinsam auf einen Simulator übertragen bzw. sichern zu können.

Jedes Projekt ist dabei ein Unterverzeichnis unterhalb des Verzeichnisses (D:\SILAB\Projects).

Für diese Anleitung wird der Projektname **AEditQt_Doku** verwendet, dieser kann aber beliebig gewählt werden².

Unterhalb des Projektverzeichnisses werden für die einzelnen Dateitypen zusätzliche Unterverzeichnisse angelegt, um bei komplexeren Projekten die Übersicht zu behalten.

Insgesamt ergibt sich folgende empfohlene Verzeichnisstruktur:

/SILAB

/	Projects	Projektspezifische Dateien
	/ AEditQt_Doku	Name des Projekts (Project path)
	/ AEdit	Area2-Zeichnungen
	/ parts	Für SILAB exportierte Area2s
	/ models	Projektspezifische 3D-Modelle

Legen Sie nun also diese Verzeichnisstruktur (z.B. im Windows Explorer) an.

Rufen Sie dann die Menüoption *Datei* → *Speichern unter...* auf und wählen Sie als Dateiname **(D:\SILAB\Projects\AEditQt_Doku\AEdit\kvk.aed)**.

3.5 Querschnitte

Ebenfalls auf der Ebene *Layout*  befindet sich das Werkzeug *Querschnitt einfügen*  **STRG** + , mithilfe dessen sich Querschnitte auf folgende Art erzeugen lassen:

- Klicken Sie auf das Werkzeug *Querschnitt einfügen* **STRG** + .
- Klicken Sie nun auf eine Linie, an der ein Querschnitt verankert werden soll.
- Im sich öffnenden Dialog können Sie den Querschnitt nun genauer definieren.

3.5.1 Querschnitte definieren

Im Querschnittsdialog bieten sich Ihnen folgende Optionen:

- Fügen Sie eine zusätzliche Spur hinzu, indem Sie auf eines der *Pluszeichen* klicken .
- Ändern Sie die Spurbreite, indem Sie auf die Zahl *3.5 m*  klicken und die gewünschte Breite eintragen.

Hinweis: Achten Sie hier wieder darauf, dass Sie Dezimalzahlen mit einem Punkt und nicht mit einem Komma getrennt eingeben.

² Allerdings dürfen in Projektnamen keine Leerzeichen oder sonstige Sonderzeichen verwendet werden.

- Ändern Sie die Fahrtrichtung einer Spur, indem Sie auf das dazugehörige *rote Dreieck* **3** klicken.
- Um eine Sperrfläche zu erzeugen, klicken Sie erneut auf das *rote Dreieck*. Diese Spur ist nun gestrichelt.
- Abschließend achten Sie darauf, dass der *Ankerpunkt* **4** mittig liegt. Ist dies nicht der Fall, klicken Sie auf den kleinen schwarzen Kreis und verschieben den Punkt an die gewünschte Position. Wenn er die gewünschte Position erreicht hat, klicken Sie erneut auf die linke Maustaste, um den Ankerpunkt zu fixieren.
- Klicken Sie nun auf *OK*, um Ihre Angaben zu bestätigen.



Abbildung 6: Querschnitts-Layout bearbeiten

Die Anzahl der Querschnitte sollte am Ende der Anzahl an dargestellten Querschnitten in der folgenden Abbildung entsprechen:

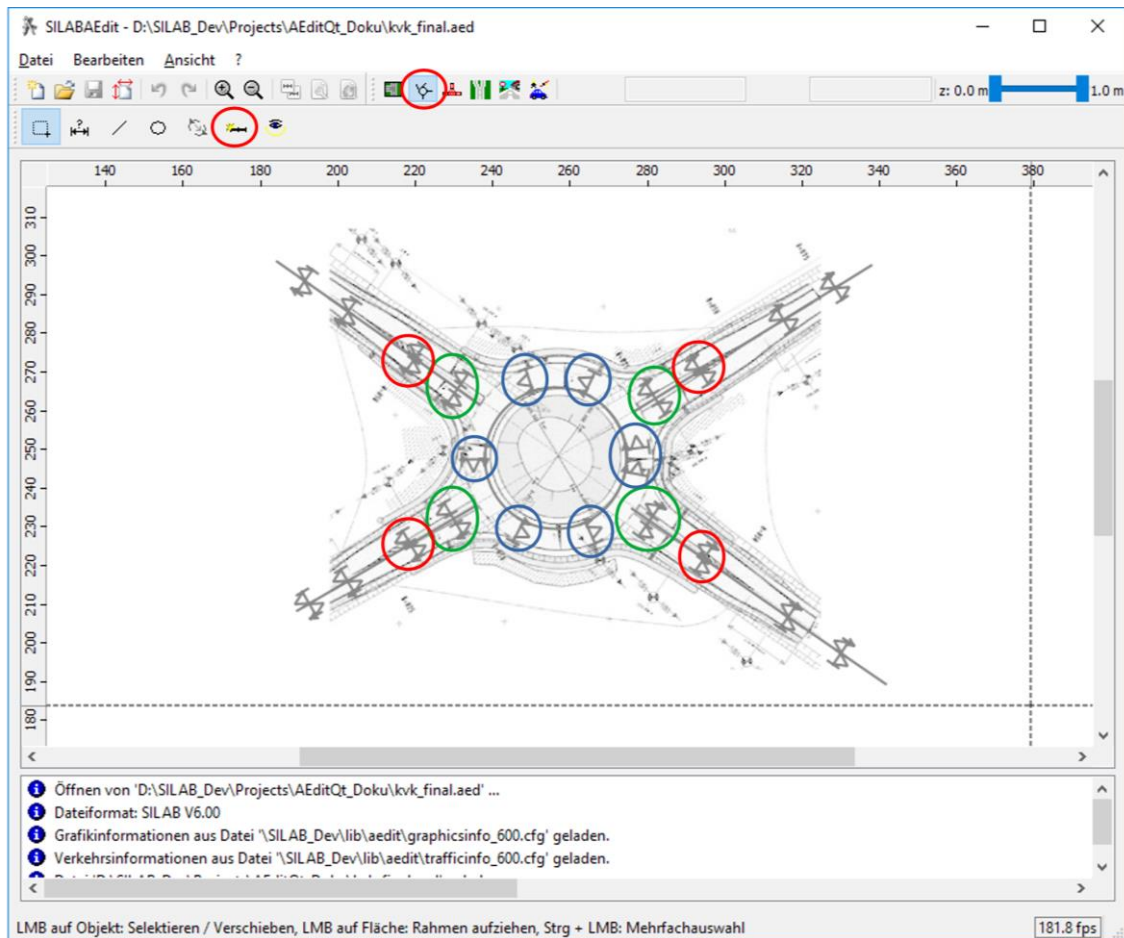
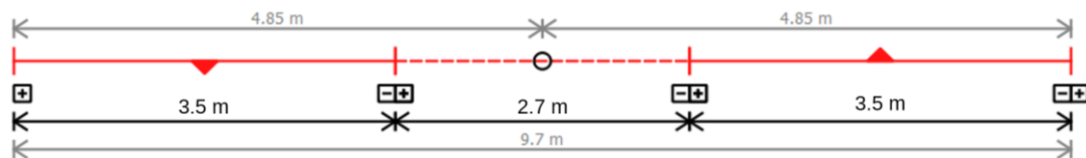
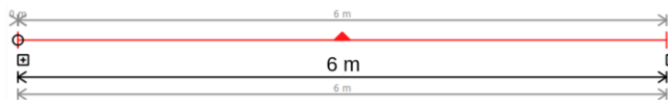


Abbildung 7: Querschnitt-Layout bearbeiten (vgl.

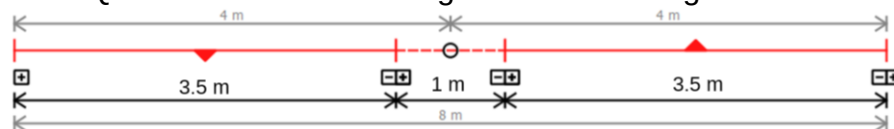
Die in Abbildung 6 grün eingekreisten Querschnitte sollten wie folgt definiert werden:



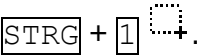
Die Querschnitte, welche in Abbildung 6 blau eingekreist sind, sollten wie folgt definiert werden (zu beachten ist insbesondere der verschobene *Ankerpunkt* links):



Rot eingekreiste Querschnitte in Abbildung 6 sollten wie folgt definiert werden:

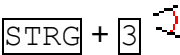


Der Querschnitt sollte nun auf der Linie liegen und schon entsprechend ausgerichtet sein. Ist dies nicht der Fall, können Sie Position und Ausrichtung folgendermaßen korrigieren:

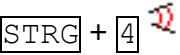
- Klicken Sie auf das Werkzeug *Auswahl von Layout-Figuren* .
- Klicken Sie anschließend auf den zu bearbeitenden Querschnitt. Dieser färbt sich nun schwarz und ist somit ausgewählt.
- Klicken Sie auf die Mitte des Querschnitts. Der Querschnitt ist jetzt an den Mauszeiger angeheftet.
- Bewegen Sie die Maus, um den Querschnitt auf die gewünschte Position zu verschieben.
- Klicken Sie erneut, um ihn an der aktuellen Position zu fixieren.
- Muss der Querschnitt zusätzlich noch rotiert werden, klicken Sie mit der *mittleren Maustaste*. Es erscheint nun eine gestrichelte Hilfslinie und der Querschnitt dreht sich relativ zum Mauszeiger um seinen Mittelpunkt.
- Sind Sie mit der Ausrichtung des Querschnitts zufrieden, klicken Sie, um ihn zu fixieren.
- Mit einem *Doppelklick* außerhalb des Querschnitts beenden Sie den Auswahlmodus.

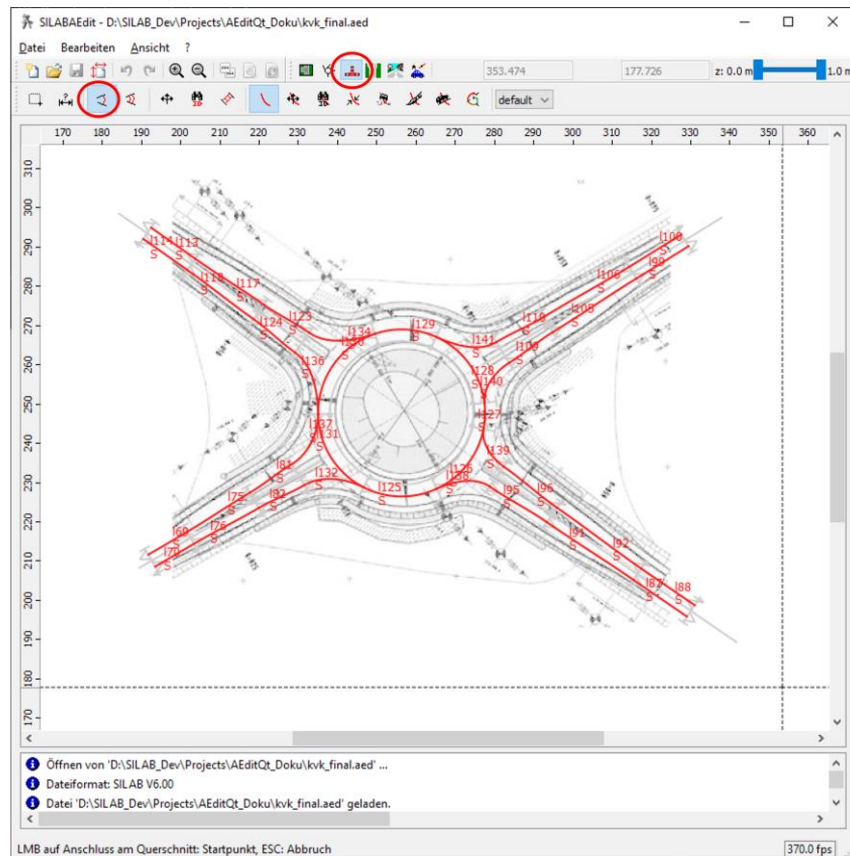
3.6 Spuren

Nachdem alle Querschnitte definiert, positioniert und verankert sind, können jetzt die Spuren eingezeichnet werden:

- Klicken Sie hierzu auf die Ebene *Spuren*  und wählen Sie das Werkzeug *Spur zwischen zwei Querschnitten einziehen*  aus.
- Klicken Sie nun auf ein graues Dreieck eines Querschnitts. Wenn Sie jetzt die Maus bewegen, bildet sich eine rote Spur zwischen dem grauen Dreieck und dem Mauszeiger.
- Klicken Sie nun auf ein graues Dreieck eines anderen Querschnitts, um die Querschnitte mit einer Spur zu verbinden und diese zu fixieren. Wenn Sie dabei  gedrückt halten, können Sie sofort weitere Querschnitte verbinden.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Spur, die Sie ziehen möchten.

Sie können zwei Querschnitte mit jeweils zwei Spuren übrigens auch automatisch verbinden lassen:

- Wählen Sie hierzu das Werkzeug *Zwei Querschnitte automatisch mit Spuren verbinden*  aus.
- Klicken Sie anschließend zunächst auf den einen Querschnitt und anschließend auf den anderen. Diese werden nun automatisch durch Spuren verknüpft.



W

Abbildung 8: Spuren im Kreisverkehr einfügen

3.7 Äußere Ränder

Die äußeren Ränder des Kreisverkehrs werden entlang der Spuren festgelegt. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf die Ebene *Ränder, Verkehrsinseln, Markierungen* **F5** und wählen Sie das Werkzeug *Äußeren Rand zeichnen* **STRG + 3** aus.
- Klicken Sie nun auf die äußerste Spur des ersten Abschnitts (siehe Zahlen in Abbildung 9).
- Es erscheint ein Rand, der parallel zur ersten Spur verläuft und den inneren Abstand zur Spur darstellt.
- Außerdem erscheint eine Linie, die dem Mauszeiger folgt und den äußeren Abstand zur Spur für den ersten Querschnitt darstellt.
- Klicken Sie an der gewünschten Position, um den Abstand festzulegen.
- Klicken Sie nun auf die Spur an Position 2. Hiermit entsteht der äußere Rand für den Bereich zwischen Position 1 und 2 automatisch.
- Klicken Sie nun mit der *rechten Maustaste*, um das Ende des Randes festzulegen. Es wird ein Rand entlang der gesamten Strecke angezeigt, der mit der Maus verschoben werden kann. Dieser stellt den äußeren Abstand zur Spur am letzten Querschnitt dar.
- Ziehen Sie ihn auf die gewünschte Breite und fixieren Sie ihn mit einem Klick.

- Wenn Sie nun in die Mitte der vorherigen Spur (unter Position 3) klicken, erscheint ein Viereck, welches einen weiteren Ankerpunkt für den äußeren Abstand festlegt. Dieses können Sie mit der Maus zwischen den beiden Querschnitten der Spur an die gewünschte Position (Position 3) bewegen und mit einem Klick fixieren.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die restlichen Spuren so oft, bis Sie den äußeren Rand vollständig gesetzt haben.
- Klicken Sie nun beim Fixieren des letzten Vierecks auf die *rechte Maustaste*. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie das Aussehen des Randes auswählen können.
- Auf den in Abbildung 9 grau dargestellten Randbereichen sollen später Häuser stehen, dafür wählen Sie das Aussehen „Beton, hoher Bordstein“ aus. Die grün gezeichneten Randbereiche erhalten das Aussehen „Gras, schmale Linie“.
- Klicken Sie auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

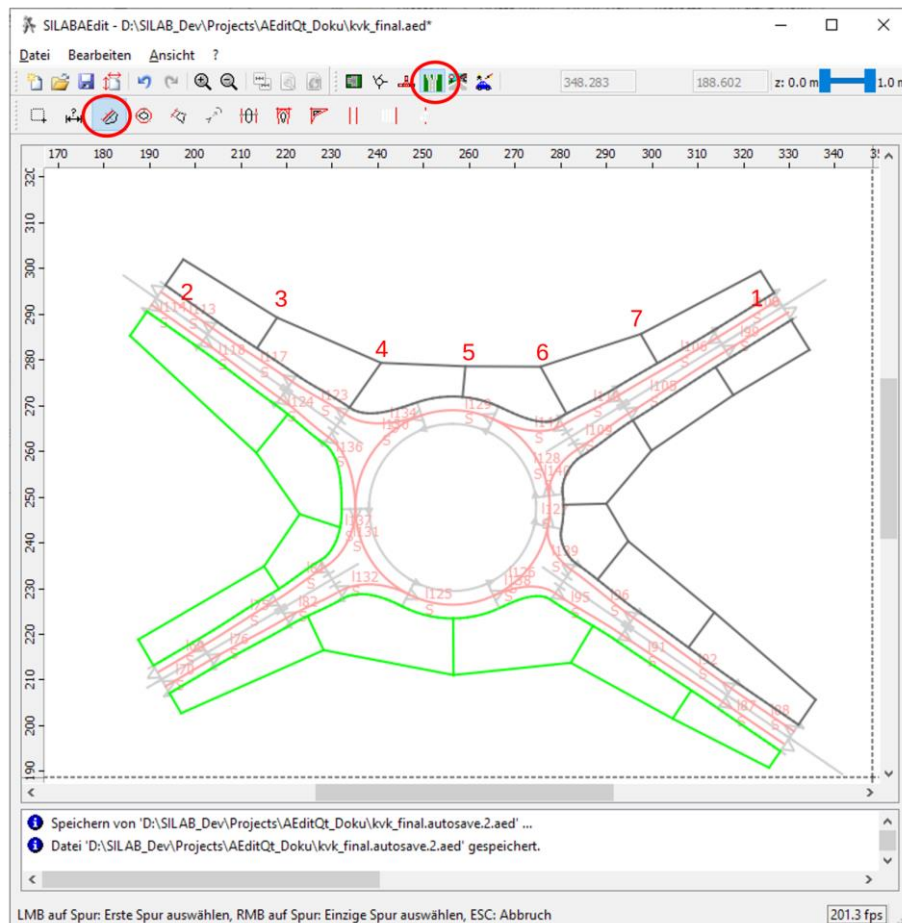


Abbildung 9: Äußere Ränder einfügen

3.8 Innerer Rand

Der Innenbereich des Kreisverkehrs wird ebenfalls über die Ebene *Ränder, Verkehrsinseln, Markierungen* **F5**  allerdings mithilfe des Werkzeugs *Inneren Rand einfügen* **STRG** + **4**  definiert:

- Klicken Sie auf eine der Spuren, die sich im Kreisverkehr befindet. Nun erscheint ein schwarzer Rand, den Sie durch Verschieben der Maus entweder auf der linken oder auf der rechten Seite der Spur entlanglaufen lassen können.
- Bewegen Sie den Rand nach links auf die Innenseite des Kreisverkehrs und fixieren Sie ihn mit einem Klick.
- Klicken Sie nun auf die Mitte der nächsten Spur, vervollständigt sich der Rand parallel zu dieser Spur.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der innere Rand komplett vervollständigt ist.
- Sobald Sie auf die letzte Spur geklickt haben, öffnet sich automatisch ein Dialog, in dem Sie das Aussehen des Randes festlegen können.
- Das Innere des Kreisverkehrs soll gegenüber der Straße erhöht und begrünt sein. Deswegen wird als Aussehen *Gras, hoher Bordstein* ausgewählt.
- Klicken Sie nun auf OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

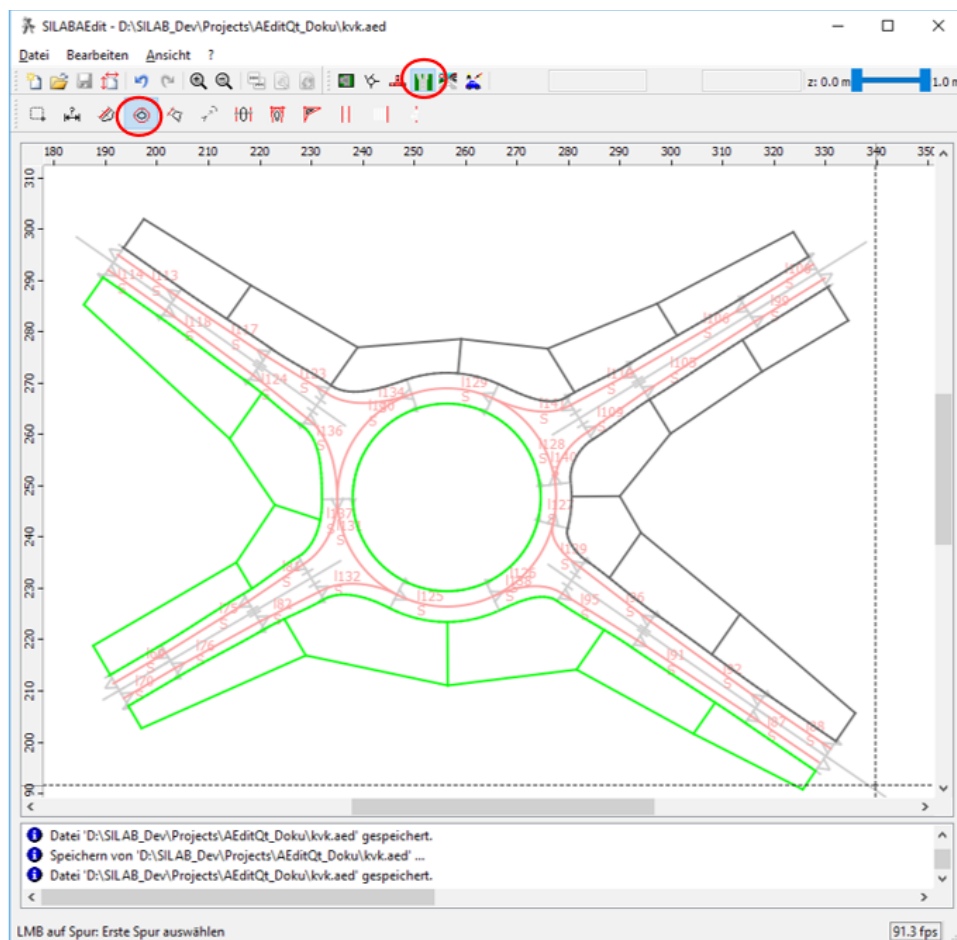


Abbildung 10: Inneren Rand einfügen

3.9 Sperrflächen

Die Bereiche, welche in Abbildung 11 blau eingezeichnet sind, sollen Sperrflächen sein. Diese werden mit dem Werkzeug *Sperrfläche zwischen Spuren einfügen* STRG

+  erstellt, das sich ebenfalls auf der Ebene *Ränder, Verkehrsinseln, Markierungen* befindet.

Hinweis: Achten Sie vor Beginn der Sperrflächenerstellung darauf, dass Sie die mittleren Streifen der Querschnitte, durch die ihre Sperrfläche verlaufen soll, als Sperrfläche (rot gestrichelte Linie) definiert haben. Andernfalls können Sie keine Sperrfläche erstellen!

Nachdem Sie das Werkzeug *Sperrfläche zwischen Spuren einfügen*  +  ausgewählt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf die Mitte eines Querschnitts, an dem die Sperrfläche beginnen soll. Dieser Querschnitt ist nun ausgewählt und erscheint schwarz.
- Klicken Sie mit der *rechten Maustaste* auf die Mitte des letzten Querschnitts. Es bildet sich eine Fläche zwischen den beiden Querschnitten.
- In dem sich öffnenden Dialog können Sie das Aussehen der Fläche festlegen. Wählen Sie hier *Markierung für Sperrfläche* aus.
- Klicken Sie nun auf *OK*, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

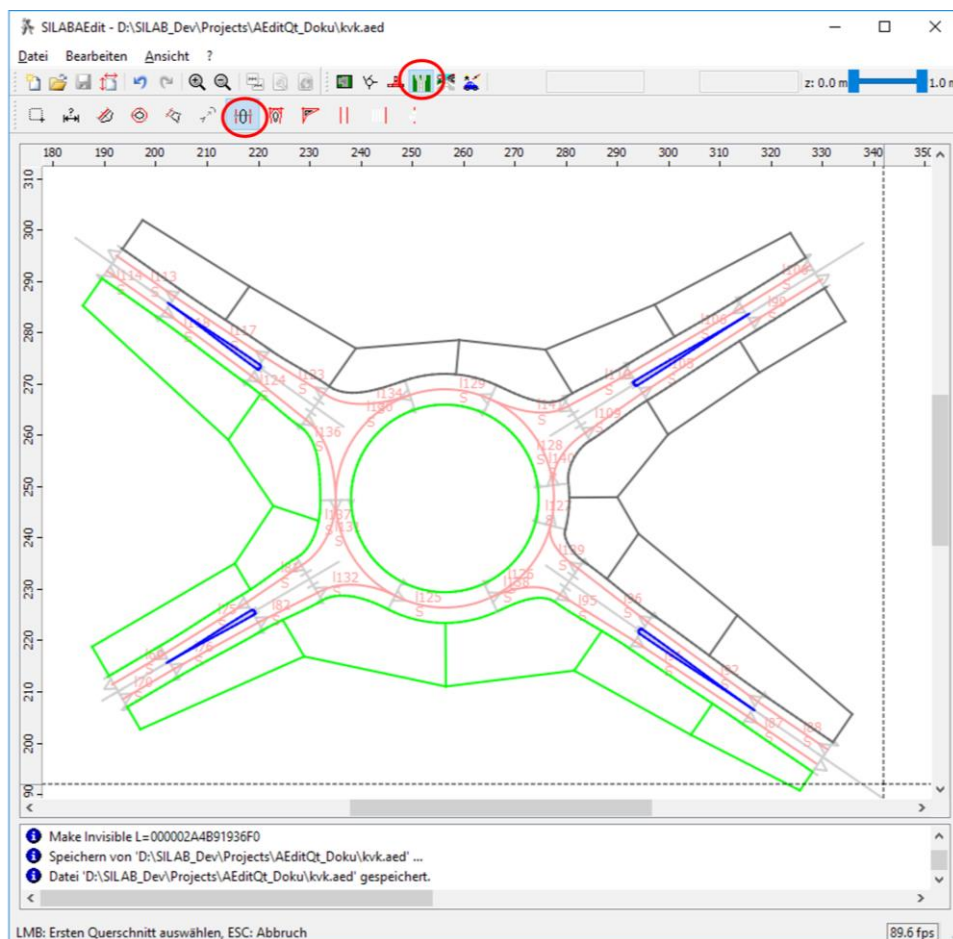
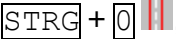


Abbildung 11: Sperrfläche einzeichnen

3.10 Wartelinien

Am Rand zwischen dem Kreisverkehr und den einmündenden Straßen werden zur Orientierung Wartelinien eingefügt (das sind die dunklen Linien in Abbildung 12). Dies geschieht folgendermaßen:

- Klicken Sie auf das Werkzeug *Längsmarkierungen entlang von Spuren einfügen* , welches sich ebenfalls auf der Ebene *Ränder, Verkehrsinseln, Markierungen*  befindet.
- Klicken Sie nun auf die Spur im Kreisverkehr, die sich an einer Einmündung befindet. Auf der Spur erscheint ein kleiner Kreis, an dem sich eine gestrichelte Linie befindet. Diese gibt den Startpunkt der Wartelinie an.
- Verschieben Sie die Maus, können Sie nun auswählen, auf welcher Seite der Spur sich die Wartelinie befinden soll. Außerdem können Sie dadurch auf der Spur den genauen Startpunkt der Wartelinie festlegen.
- Klicken Sie, um diesen Startpunkt zu fixieren.
- Klicken Sie nun ein weiteres Mal auf dieselbe Spur. Es erscheint erneut ein Kreis, an dem sich eine gestrichelte Linie befindet.
- Verschieben Sie diese gestrichelte Linie auf der Spur bis Sie den gewünschten Endpunkt der Wartelinie erreicht haben.
- Klicken Sie nun auf die *rechte Maustaste*, um diesen zu fixieren und den Vorgang abzuschließen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Linienart auswählen können.
- Wählen Sie den Linientyp *Wartelinie* aus und klicken Sie auf *OK*, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Achten Sie beim Setzen der Wartelinien darauf, dass Sie diese immer nur in Fahrtrichtung der jeweiligen Spur setzen können.

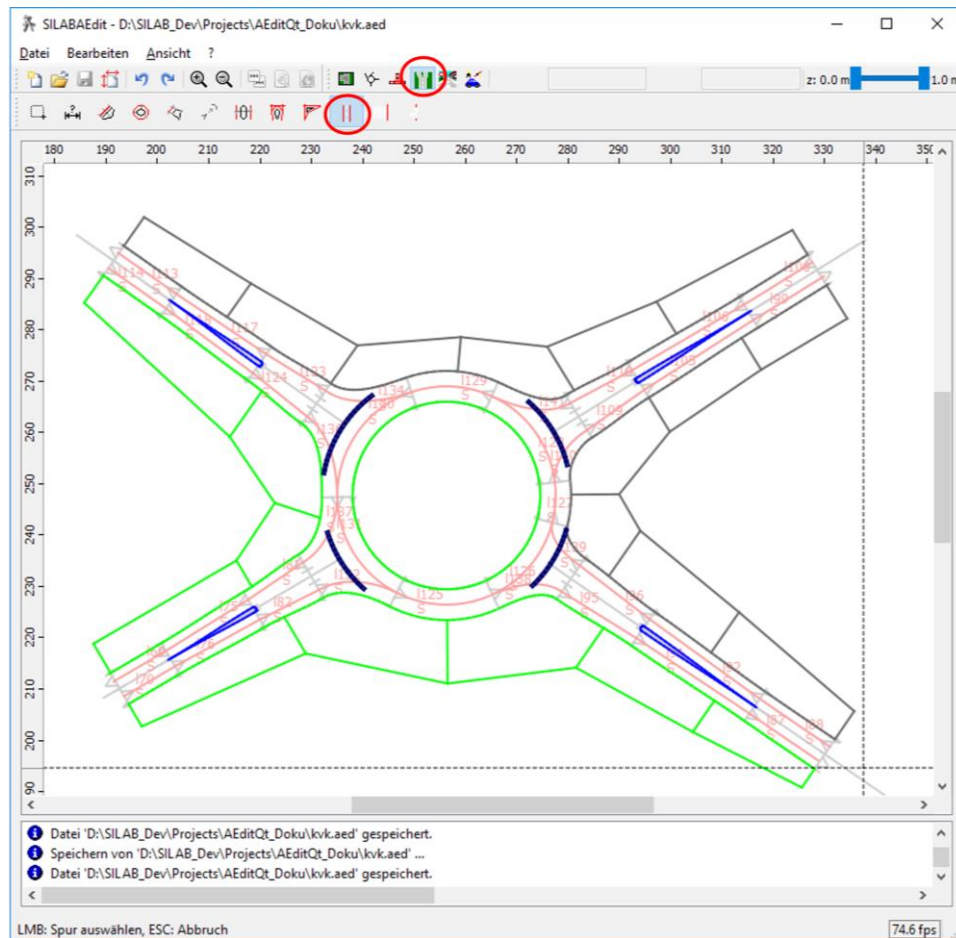


Abbildung 12: Wartelinien einzeichnen

3.11 Tropfen

Der Fahrbahnverlauf vor der Einmündung in den Kreisverkehr wird durch Verkehrsinseln geleitet. Sie werden über das Werkzeug *Tropfen einfügen* **STRG** + **8**  definiert, welches sich ebenfalls auf der Ebene *Ränder, Verkehrsinseln, Markierungen* **F5**  befindet.

Hinweis: Achten Sie vor Beginn der Tropfenerstellung darauf, dass Sie die mittleren Streifen der Querschnitte, durch die ihre Tropfen verlaufen sollen, als Sperrfläche (rot gestrichelte Linie) definiert haben. Andernfalls können Sie keine Tropfen erstellen.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor, sobald Sie das Werkzeug *Tropfen einfügen* **STRG** + **8**  ausgewählt haben:

- Klicken Sie auf den Querschnitt, an dem die zuvor erstellte Sperrfläche endet. Dieser erscheint nun schwarz und ist somit ausgewählt.
- Klicken Sie nun auf den nächstgelegenen Querschnitt, durch den der Tropfen verlaufen soll. Zwischen den beiden Querschnitten bildet sich automatisch ein Tropfen.

- Klicken Sie anschließend auf die Mitte der Spur, die in den Kreisverkehr hinein-führt, um den Vorderteil des Tropfens zu bilden. Nun öffnet sich eine schwarze Verbindungslinie, an der sich ein verschiebbares Quadrat befindet, welches als Ankerpunkt fungiert.
- Bewegen Sie dieses mithilfe der Maus auf die Höhe, auf der ihr Tropfen enden soll.
- Klicken Sie nun, um diesen Punkt zu fixieren.
- Anschließend klicken Sie auf die Mitte der Spur, die aus dem Kreisverkehr her-ausführt. Der Tropfen schließt sich nun automatisch und es bildet sich eine Ver-bindungslinie mit einem Quadrat.
- Dieses Quadrat können Sie nun ebenfalls auf die gewünschte Position ver-schieben und mit einem Klick fixieren. Den Abschluss des Tropfens sollten Sie so einstellen, dass der Tropfen gerade die Wartelinie überdeckt (siehe Aus-schnittvergrößerung in Abbildung 13).
- Bestimmen Sie im erscheinenden Dialog das Aussehen des Tropfens. Damit der Tropfen gegenüber der Fahrbahn erhöht und durch Bordsteine abgetrennt ist, wählen Sie *Gras*, *schmale Linie* aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl durch einen Klick auf *OK*.

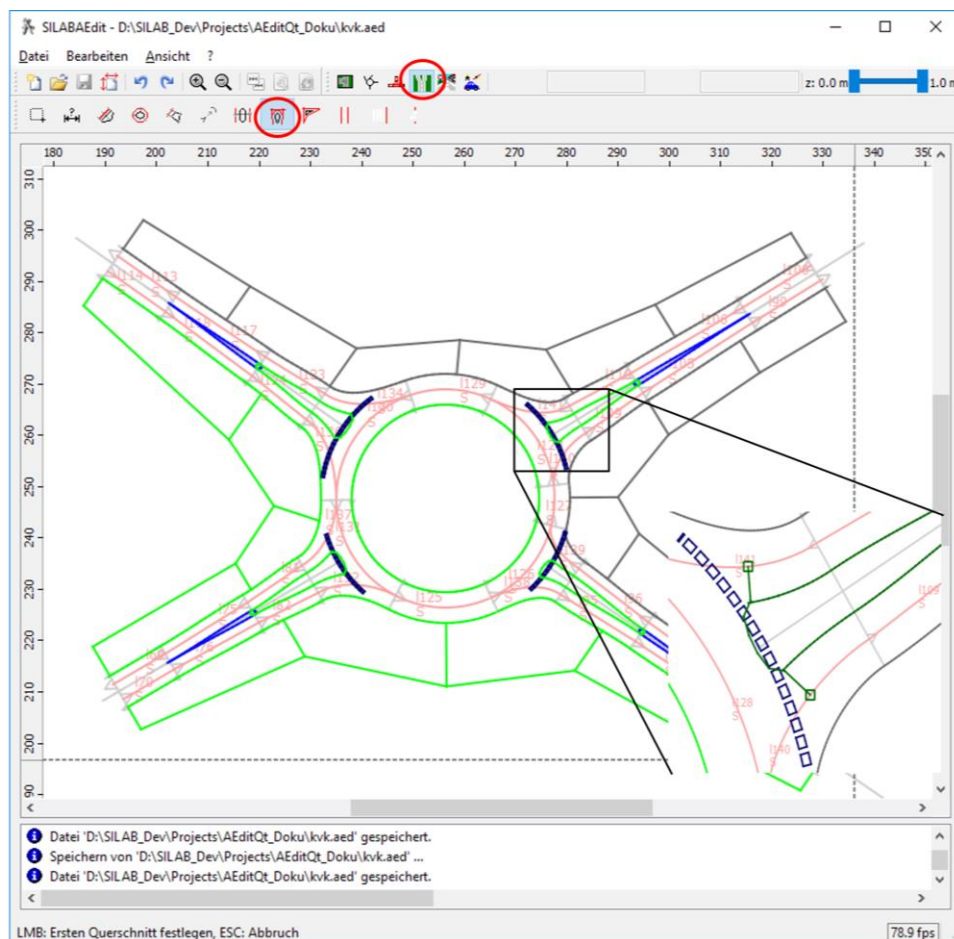
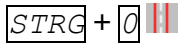


Abbildung 13: Tropfen einfügen

3.12 Längsmarkierungen

Vor den Sperrbereichen werden die Fahrstreifen durch durchgezogene Linien getrennt. Um diese zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf das Werkzeug *Längsmarkierungen entlang von Spuren einfügen* , welches sich ebenfalls auf der Ebene *Ränder, Verkehrsinseln, Markierungen*  befindet.
- Klicken Sie auf eine beliebige Spur, die sich unterhalb der zuvor erstellten Sperrfläche befindet. Auf der Spur erscheint ein kleiner Kreis, an dem sich eine gestrichelte Linie befindet.
- Verschieben Sie die Maus, um auszuwählen, auf welcher Seite der Spur sich die Längsmarkierung befinden soll. Außerdem können Sie dadurch den genauen Startpunkt der Längsmarkierung festlegen.
- Klicken Sie, um diesen Startpunkt zu fixieren.
- Klicken Sie nun ein weiteres Mal auf dieselbe Spur.
- Verschieben Sie die gestrichelte Linie mithilfe der Maus auf der Spur, bis Sie den gewünschten Endpunkt der Längsmarkierung erreicht haben.
- Klicken Sie auf die *rechte Maustaste*, um diesen nun zu fixieren und den Vorgang abzuschließen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie Aussehen der Linie definieren können.
- Wählen Sie *Innerorts durchgezogen* aus und bestätigen Sie die Auswahl durch einen Klick auf *OK*.

Hinweis: Achten Sie auch bei den Längsmarkierungen darauf, dass Sie diese immer nur in Fahrtrichtung setzen können.

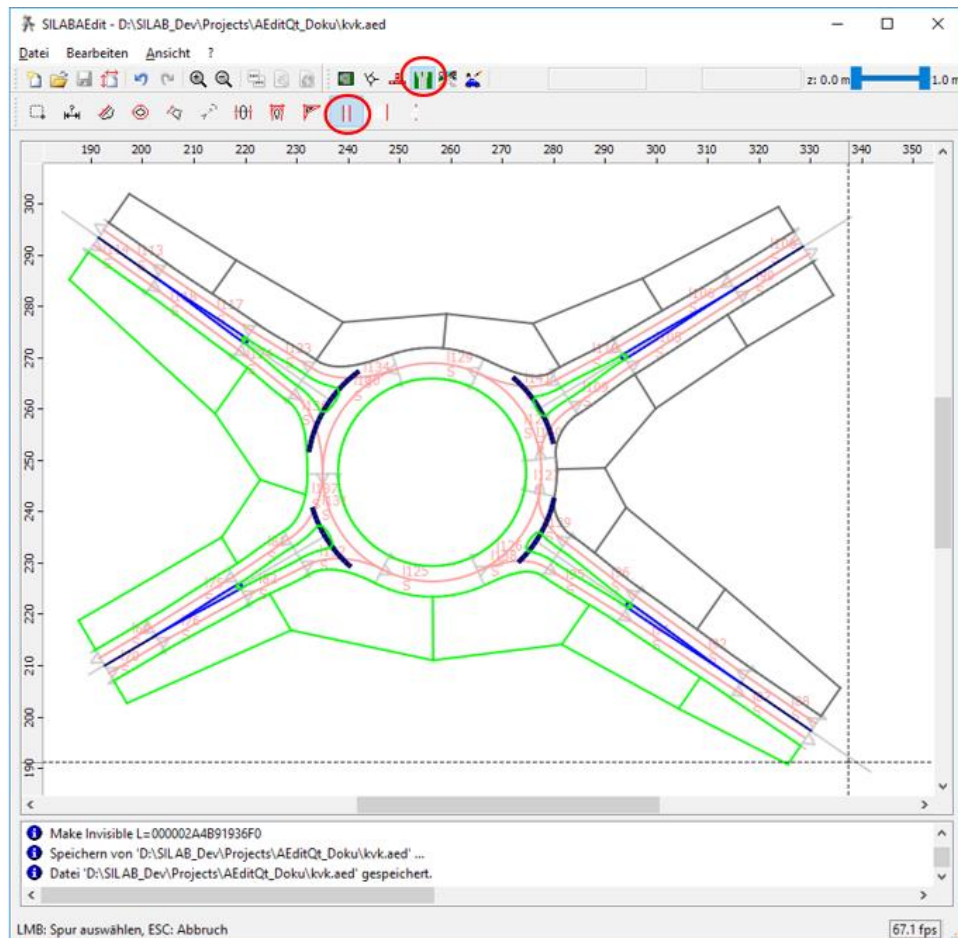


Abbildung 14: Längsmarkierungen einzeichnen

3.13 Beschilderung

Anschließend werden auf den Tropfen und den Einfahrten des Kreisverkehrs noch Schilder aufgestellt:

- Klicken Sie auf die Ebene *Grafische Gestaltung*  und wählen das Werkzeug *Schild einfügen*  aus.
- Um das in Abbildung 15 blau eingekreiste Schild zu erstellen, klicken Sie auf die Spur, die in den Kreisverkehr hineinführt. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie das gewünschte Schild auswählen können.
- Wählen Sie das Schild mit der Nummer 222_10 (Rechts vorbei fahren) aus.
- Klicken Sie auf OK, um ihre Eingabe zu bestätigen. Das orangefarbene Viereck mit Verbindung zur ausgewählten Spur stellt das neue Schild dar.
- Mithilfe der Maus können Sie die Position des Schildes bestimmen.
- Klicken Sie nun, um das Schild zu fixieren.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang ebenfalls für die anderen Schilder. Wählen Sie für das grün eingekreiste Schild das Schild mit der Nummer 205 (Vorfahrt gewähren) aus.

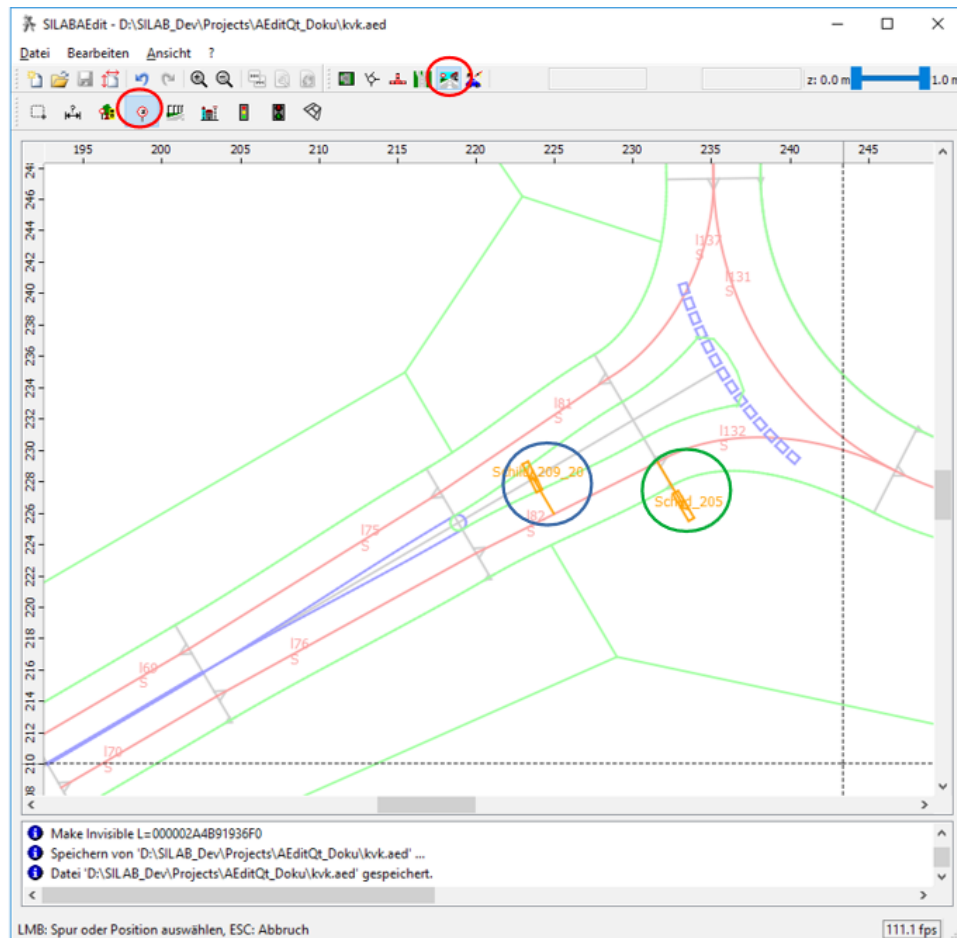


Abbildung 15: Schilder einfügen

3.14 Bäume

Der gesamte Entwurf wird nun mit ein paar Bäumen geschmückt. Wählen Sie hierzu das Werkzeug *Grafisches Objekt einfügen* **[STRG] + [3]**  aus, welches sich ebenfalls auf der Ebene *Grafische Gestaltung* **[F6]**  befindet.

Für die Platzierung der Bäume gibt es zwei unterschiedliche Methoden: Die Bäume werden entweder an nächstgelegene Spuren geheftet oder frei im Entwurf platziert. Die erste Methode hat den Vorteil, dass sich Änderungen an der Streckengeometrie (z.B. Verschieben von Layout-Linien) auch auf die Bäume auswirken.

3.14.1 Bäume an Spuren anheften

Um einen Baum an eine Spur zu heften, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf die Spur, an die Sie den Baum heften möchten. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie ihre gewünschten grafischen Objekte auswählen können.
- Wählen Sie im oberen Auswahlfeld die Kategorie *Bäume*. Nun erscheinen darunter die verschiedenen Baumarten.

- Wählen Sie den gewünschten Baum aus und klicken Sie auf „OK“. Das orangefarbene Viereck mit Verbindung zur ausgewählten Spur stellt den neuen Baum dar.
- Verschieben Sie die Maus, um den Baum zu positionieren.
- Klicken Sie, um diesen an der aktuellen Stelle zu fixieren.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für die anderen Bäume.

3.14.2 Bäume frei platzieren

Um einen Baum direkt im Entwurf zu positionieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Entwurf.
- Wählen Sie, wie auch in Abschnitt 3.14.1 beschrieben, ihr gewünschtes Objekt aus und bestätigen ihre Auswahl durch einen Klick auf OK.
- Es erscheint ein orangefarbenes Quadrat, welches Sie mithilfe der Maus positionieren können.
- Klicken Sie, um den Baum an der aktuellen Stelle zu fixieren.

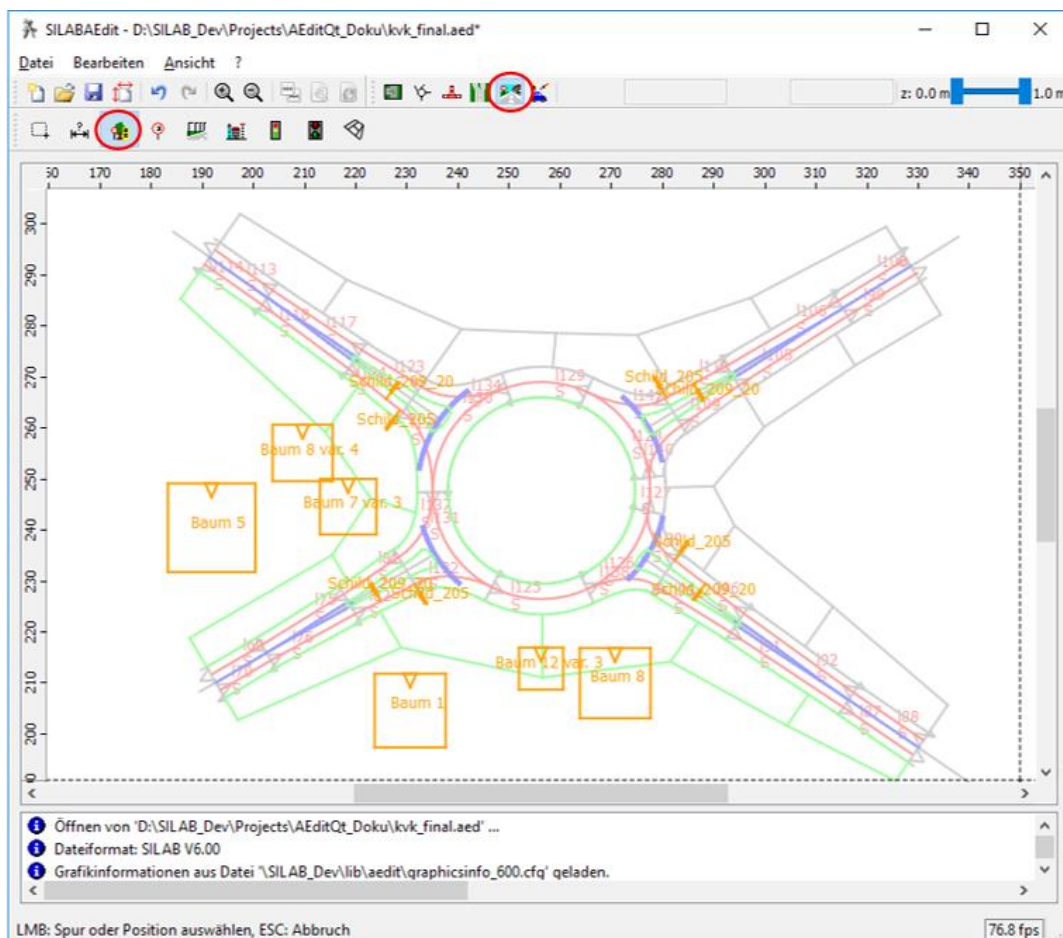


Abbildung 16: Bäume einfügen

3.15 Häuserzeilen

Auf den äußeren Rändern mit Betonbelag sollen Häuserzeilen stehen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Wählen Sie das Werkzeug *Häuserzeile einfügen* **STRG** + **6**  aus, welches sich ebenfalls auf der Ebene *Grafische Gestaltung* **F6**  befindet.
- Klicken Sie nun auf den Rand, an dem die Häuserzeile beginnen soll. Es erscheint eine hellblaue Linie zwischen dem angeklickten Rand und dem Mauspeil. Sie gibt den Startpunkt der Häuserzeile an.
Hinweis: Es ist außerdem auch möglich, auf die Spur neben dem Rand zu klicken.
Hinweis: Achten Sie beim Setzen der Häuserzeilen darauf, dass dies immer nur in Fahrtrichtung möglich ist.
- Bewegen Sie die hellblaue Linie nun entlang des Rands auf die gewünschte Startposition und klicken Sie, um diese zu fixieren.
- Klicken Sie anschließend auf den letzten Rand, an dem ihr Häuserblock enden soll. Es erscheint erneut eine hellblaue Linie, die den Endpunkt der Häuserzeile markiert.
- Bewegen Sie sie mithilfe der Maus an die gewünschte Stelle und klicken Sie, um die Endposition zu fixieren.
- Wählen Sie im sich öffnenden Dialogfenster den gewünschten Häusertyp und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch einen Klick auf **OK**. Es bildet sich nun automatisch eine Häuserzeile.

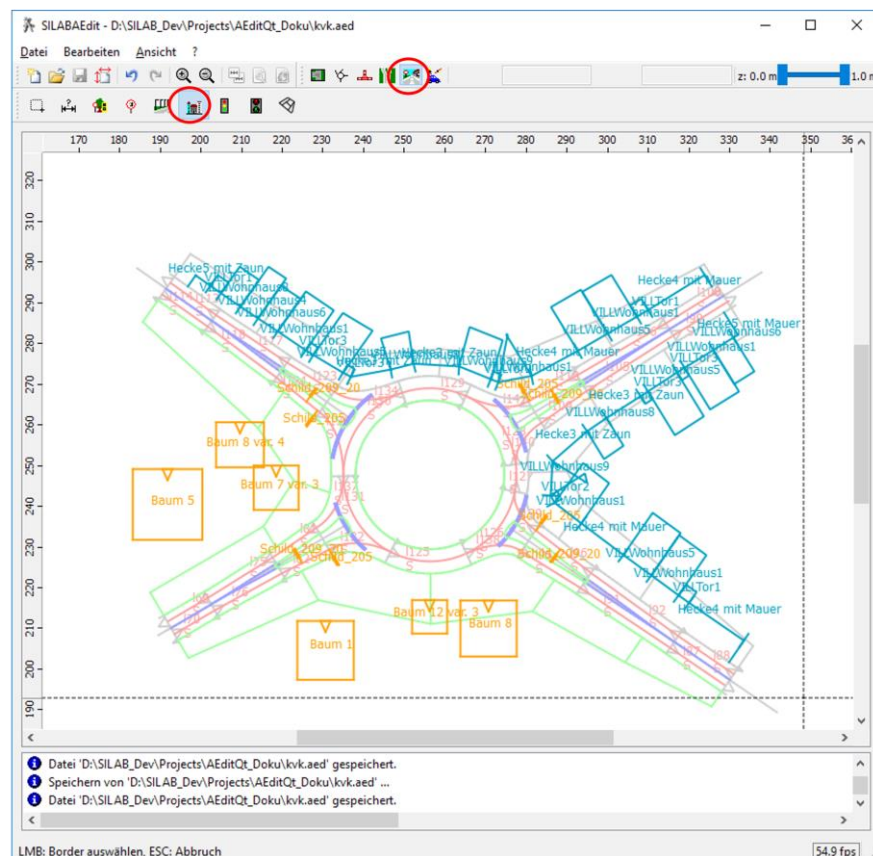


Abbildung 17: Häuserzeilen setzen

3.16 Verkehr

Im Kreisverkehr soll ein Polizeiauto fahren. Dies können Sie auf zwei Wegen erreichen.

3.16.1 Fahrzeug mit Modul aktivieren

Möchten Sie, dass das Polizeiauto automatisch aktiviert wird, sobald das Ego-Fahrzeug in das Szenario gelangt, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf die Ebene *Verkehr/Streckenevents*   und auf das Werkzeug *Verkehrsteilnehmer einfügen*  +  .
- Klicken Sie nun auf die Spur, auf der sich das Fahrzeug befinden soll. Es öffnet sich ein Auswahldialog für das Fahrzeug.
- Mithilfe des Auswahlfeldes oben können Sie die Art des Verkehrsteilnehmers auswählen.
- Wählen Sie die Kategorie *PKW*. Nun erscheinen darunter die verschiedenen PKW-Typen.
- Wählen Sie nun das gewünschte Fahrzeug, in diesem Falle *Mercedes C-Klasse, Polizei* aus.
- Um das Polizeiauto automatisch zu aktivieren, sobald das Ego-Fahrzeug in der Simulation in das Kreisverkehr-Szenario einfährt, aktivieren Sie die Option *Mit Modul aktivieren* und klicken Sie auf *OK*, um ihre Eingaben zu bestätigen.
- Bewegen Sie nun die Maus, um das Auto auf der ausgewählten Spur zu verschieben, und klicken Sie, um es zu fixieren.

3.16.2 Fahrzeug per Flowpoint aktivieren

Wird die Option *Mit Modul aktivieren* nicht ausgewählt, muss das Polizeiauto über ein Streckenereignis aktiviert werden. Dabei ist das Polizeiauto zunächst unsichtbar und wird durch einen *Flowpoint* aktiviert. Das ist ein Punkt im Streckennetz, der beim Überfahren ein Ereignis auslöst. Damit das Polizeiauto durch Ihr eigenes Fahrzeug aktiviert wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf das Werkzeug *Flowpoint einfügen*  +  , welches sich ebenfalls auf der Ebene *Verkehr/Streckenevents*   befindet.
- Klicken Sie nun auf den das Polizeiauto. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Flowpoint definieren können.
- Wählen Sie aus dem Auswahlfeld die Option *Activate* aus.
- Anschließend aktivieren Sie die Option *für EGO-Fahrzeug* (also Ihr eigenes Fahrzeug) und klicken auf *OK*, um ihre Eingaben zu bestätigen.
- Klicken Sie nun auf die Stelle der Spur, an der sich der Flowpoint befinden soll. Der pinke Kreis stellt den Flowpoint dar, die gestrichelte Linie zum Polizeiauto gibt an, auf welches Fahrzeug er sich bezieht.
- Durch Verschieben der Maus kann die genaue Position des Flowpoints bestimmt und mit einem Klick fixiert werden.

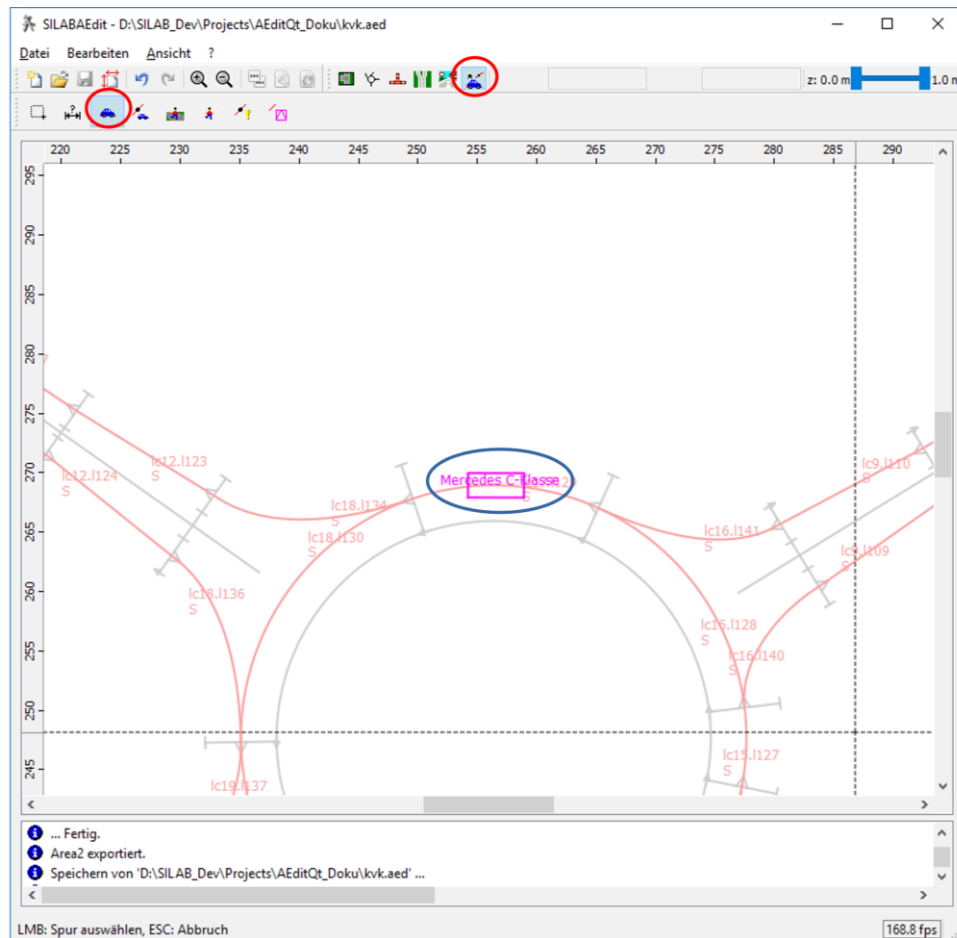


Abbildung 18: Verkehrsteilnehmer setzen

3.16.3 Fahrtrichtungen definieren

Abschließend muss noch festgelegt werden, für welche Richtung die Spuren verwendet werden sollen. Diese führen zunächst immer geradeaus, was durch ein S (*straight*) unterhalb der Spurnummer gekennzeichnet ist. Um die Fahrtrichtungen (*Spur-Headings*) zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Klicken Sie auf die Ebene *Spuren* **F4** und wählen das Werkzeug *Auswahl von Spuren* **STRG** + **1** aus.
- Klicken Sie auf eine Spur, für welche Sie die Richtung bestimmen wollen, hier also eine der Spuren, welche aus dem Kreisverkehr herausführen sollen (blau markiert in Abbildung 19). Diese ist nun ausgewählt.
- Klicken Sie auf das Werkzeug *Fahrtrichtungen festlegen* **STRG** + **5** . Es öffnet sich ein Dialog, in dem die geltenden Fahrtrichtungen für diese Spur angezeigt werden.
- Setzen Sie einen Haken an die gewünschte Richtung oder die gewünschten Richtungen, hier also nach rechts.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Eingabe zu bestätigen.

Die Richtungen, die Sie nun für eine Spur eingestellt haben, werden als Kombination der Zeichen S für *straight* (geradeaus), L für *left* (links) und R für *right* (rechts) im ersten Drittel einer Spur angezeigt (unterhalb der Spurnummer).

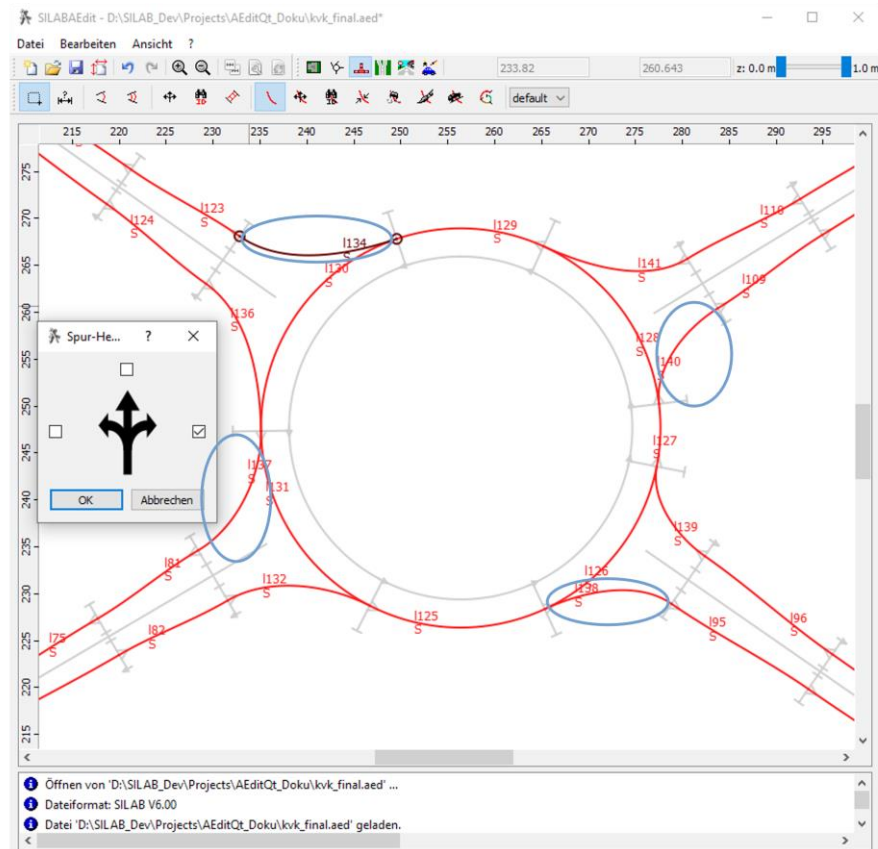


Abbildung 19: Fahrrichtungen festlegen

3.17 Fußgänger

Damit an einem der Ränder des Kreisverkehrs Fußgänger laufen können, muss ein Fußgängerbereich sowie Aufsetzpunkte für die Fußgänger definiert werden. Beides ist in Abbildung 20 pink dargestellt.

Zum Erstellen des Fußgängerbereichs gehen Sie wie folgt vor:

- Klicken Sie auf die Ebene *Verkehr/Streckenevents* [F7] und wählen das Werkzeug *Fußgängerbereich einfügen* [STRG] + [5] aus.
- Klicken Sie anschließend auf die Mitte der Spur, an der sich der Anfang des Fußgängerbereichs befinden soll.
- Verschieben Sie die lilafarbene Linie parallel zur Spur und positionieren Sie somit den Beginn des Fußgängerbereichs.
- Klicken Sie an einer Position kurz hinter dem Bordstein.
- Die Linie ist nun fixiert und kann durch Verschieben der Maus verlängert werden.

- Klicken Sie kurz vor der Hauswand, um diese Linie zu fixieren.
- Klicken Sie anschließend wieder auf die Mitte derselben Spur. Das lilafarbene Dreieck zwischen dem ersten fixierten Punkt, der Maus und der angeklickten Spur stellt den neuen Fußgängerbereich dar.
- Verschieben Sie dieses Dreieck nun so, dass die Außenkante ungefähr parallel zum Bordstein verläuft.
- Klicken Sie, um die Position zu fixieren. Nun bildet sich ein Viereck.
- Verschieben Sie die Maus, bis sie sich wieder kurz vor dem Häuserblock befindet und fixieren Sie das Viereck mit einem Klick.
- Klicken Sie nun auf die Mitte der nächsten Spur und wiederholen die Schritte zum Aufbau eines weiteren Vierecks.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang so oft, bis Sie den Fußgängerbereich vollständig gesetzt haben.
- Klicken Sie beim Fixieren des letzten Vierecks mit der *rechten Maustaste*, um den Vorgang abzuschließen und den Typ des Fußgängerbereichs auszuwählen.
- Wählen Sie im Dialog den Typ *Gehweg* aus und klicken Sie auf *OK*, um die Eingabe zu bestätigen.
- Das Setzen des Fußgängerbereichs ist nun abgeschlossen und dieser erscheint nun pink.

Erstellen Sie nun die Aufsetzpunkte für Fußgänger:

- Wählen Sie das Werkzeug *Aufsetzpunkte für Fußgänger einfügen*                          

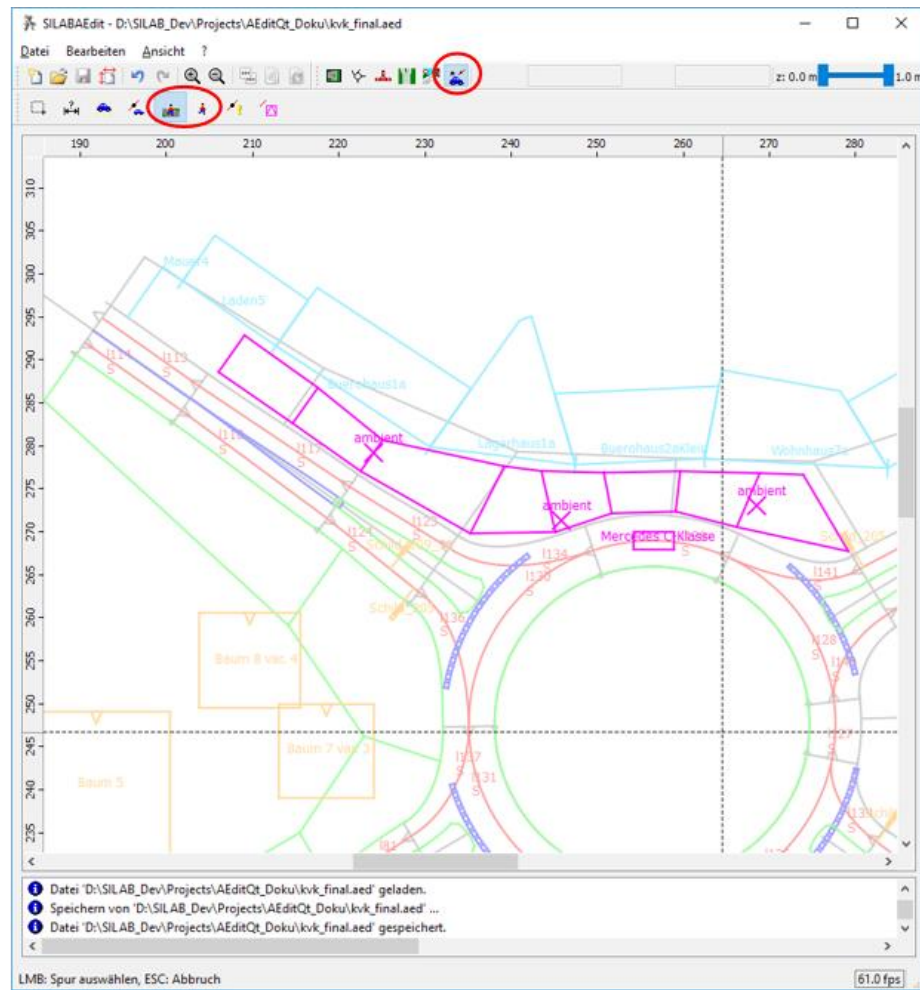


Abbildung 20: Fußgängerbereich festlegen

3.18 Simulation

Der Kreisverkehr kann jetzt exportiert und in der Simulation getestet werden. Wählen Sie dafür im Menü *Datei* „Exportieren“ und anschließend *SILAB* **STRG** + **E** aus. Stellen Sie die Optionen wie folgt ein:

The screenshot shows the 'SILAB Export' dialog box with the 'SCNX' tab selected. The dialog contains the following fields and options:

- Projekt-Pfad:** A text field containing 'D:\SILAB_Dev\Projects\AEditQt_Doku' with a 'Durchsuchen' (Browse) button to its right.
- CFG-Datei:** A text field containing 'kvk.cfg' with a 'Durchsuchen' button to its right.
- Name Area2-Typ:** A text field containing 'KVK'.
- Node-Typ ID:** A spinner box set to '0'.
- Sichtbereich ist eingeschränkt:** A checked checkbox.
- Häuserzeilen als ODB-Objekte:** An unchecked checkbox.
- als Modul-Typ:** A checked checkbox.
- mit TRF:** A checked checkbox.
- Name Modul-Typ:** A text field containing 'KVK'.
- Modul-Typ ID:** A spinner box set to '0'.
- Area2-Instanz:** A text field containing 'KVK'.
- OBS Include:** An empty text field with a 'Durchsuchen' button to its right.
- LG Include:** An empty text field with a 'Durchsuchen' button to its right.
- mit MOP:** A checked checkbox.
- Anzahl Fußgänger:** A spinner box set to '10'.
- Automatisch festlegen:** An unchecked checkbox.
- Überwege sperren:** A spinner box set to '1000'.
- Buttons at the bottom:** 'Automatisch ausfüllen' (with a mouse icon), 'OK', and 'Abbrechen'.

Abbildung 21: Registerkarte SCNX

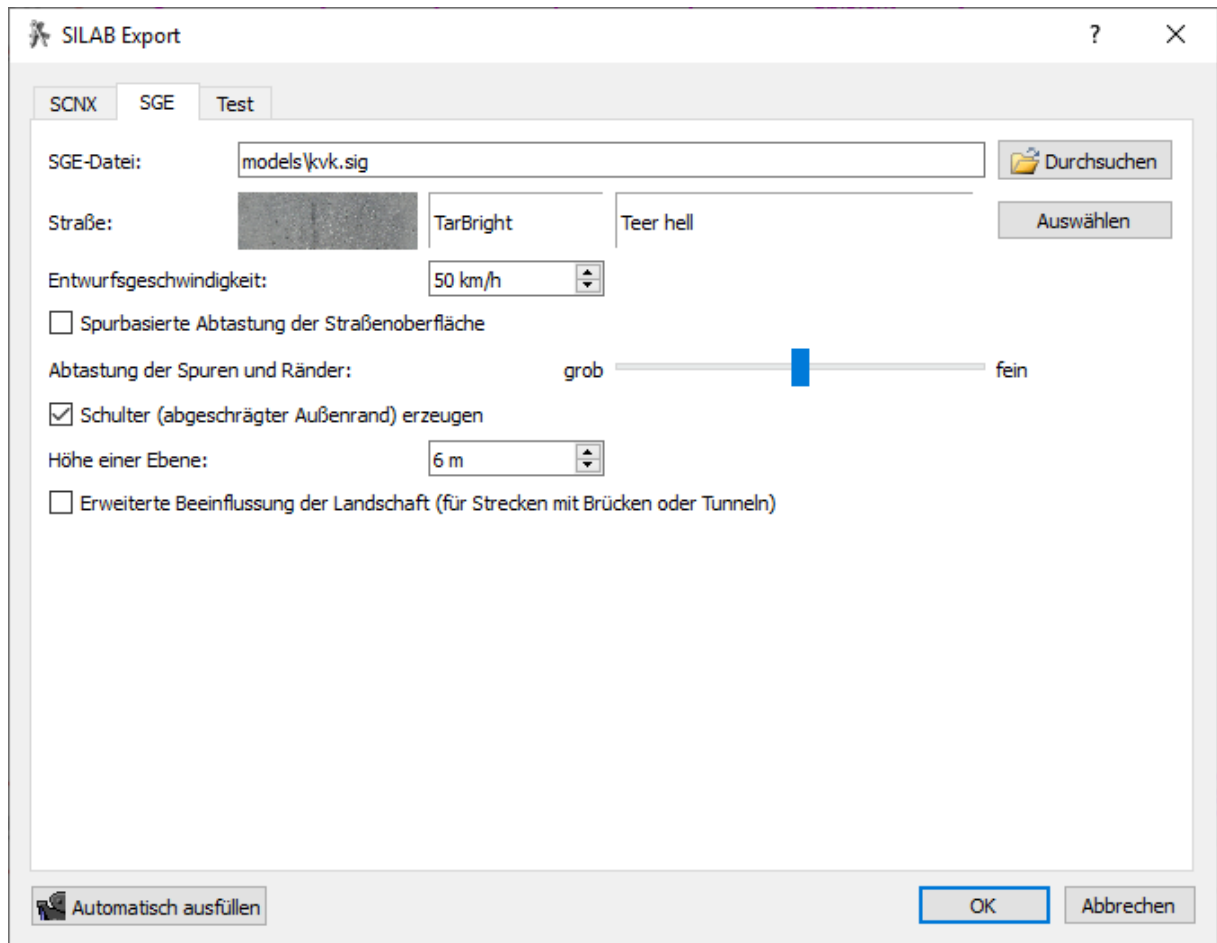


Abbildung 22: Registerkarte SGE

SILAB Export ? X

SCNX SGE **Test**

☒ Test-Script erzeugen

Test-Script:

Ansicht

X= Y= Breite= Höhe=

☐ Ansicht Vogelperspektive

X= Y= Breite= Höhe=

zus. DPU-Include:

Aufsetzen in Port:

☒ AConTest

☐ Kompatibilität zur Vorversion von SILAB erhalten

Abbildung 23: Registerkarte Test

In der Simulation sieht der fertige Kreisverkehr nun so aus:



4 MENÜBEFEHLE

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Menübefehle, die in SILABAEEdit zur Verfügung stehen.

Hinweis: Möglicherweise stehen in den Menüs zusätzliche, hier nicht beschriebene, Befehle zur Verfügung. Diese sollten nicht verwendet werden.

4.1 Datei

4.1.1 Neu

Erzeugt eine leere Zeichnung.

4.1.2 Öffnen

Öffnet eine vorhandene Zeichnung. Alternativ kann eine Zeichnung auch über Drag&Drop der Datei in die Zeichenfläche geöffnet werden.

4.1.3 Vorlage öffnen

Erzeugt eine neue Zeichnung auf Basis einer Vorlage. Wählen Sie die gewünschte Vorlage im angezeigten Dialog aus. Im Laufe von Updates von SILAB werden weitere Vorlagen zur Verfügung gestellt. Es gibt vier Standard-Vorlagen:

Version 3.00	300 Default (empty).aed	Entspricht einer leeren Zeichnung mit Verkehrs- und Grafikdefinitionen wie bei SILAB Versionen kleiner als 4.0.
Version 4.00	400 Default (empty).aed	Entspricht einer leeren Zeichnung mit Verkehrs- und Grafikdefinitionen aus SILAB Version 4.0.
Version 6.00	600 Default (empty).aed	Entspricht einer leeren Zeichnung mit Verkehrs- und Grafikdefinitionen aus SILAB Version 6.0.
Version 7.00	700 Default (empty).aed	Entspricht einer leeren Zeichnung mit aktuellen Verkehrs- und Grafikdefinitionen, wie sie auch mit <i>Datei</i> → <i>Neu</i> erstellt wird.

4.1.4 Importieren aus...

Dieses Untermenü bietet Möglichkeiten, um Szenarien aus diversen Dateiformaten in SILABAEEdit zu importieren.

Unabhängig vom Format der zu importierenden Daten werden folgende Einstellungen vorgenommen:

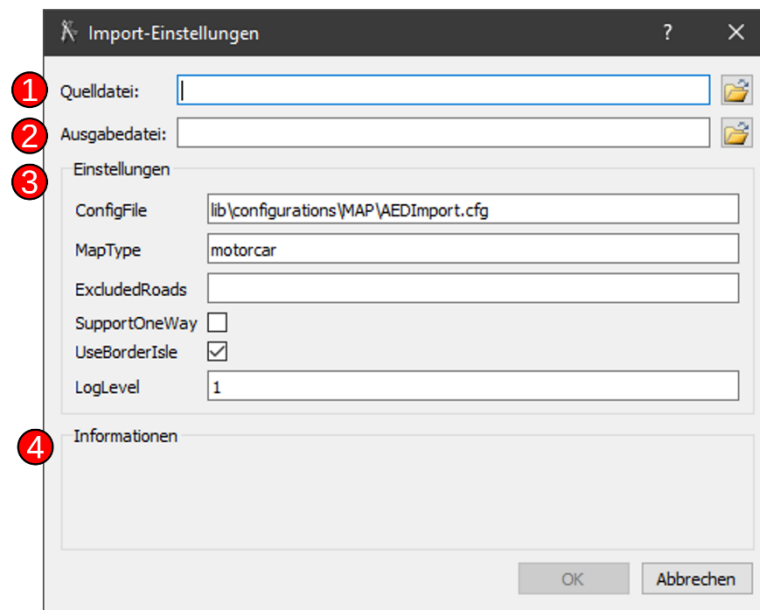


Abbildung 24 Import-Einstellungen

1 Quelldatei

Wählen Sie die zu importierende Datei aus, bzw. für OpenStreetMap interaktiv einen Ausschnitt der Weltkarte.

2 Ausgabedatei

Legen Sie Verzeichnis und Dateiname der zu erstellenden Area2-Datei fest.

3 Einstellungen

Abhängig vom Dateityp können bestimmte Einstellungen vorgenommen werden. Diese werden in den folgenden Abschnitten detailliert beschrieben.

4 Informationen

Hier werden zusätzliche Informationen zur zu importierenden Datei angezeigt.

4.1.4.1 OpenDRIVE

Importiert Daten aus dem OpenDRIVE-Format der Version 1.6, welches von der ASAM-Gruppe definiert wird.

Der Schwerpunkt des Imports in AEdit liegt auf der geometrischen Gestaltung der beschriebenen Straßen (enthalten in den einzelnen <road />-Tags). Die Positionierung der Querschnitte in der Ebene inklusive Höhenprofil, sowie deren Aufbau (Anzahl und Breite der einzelnen Spuren) werden vollständig übersetzt. Zusätzlich werden die Längsmarkierungen entlang der Spuren hinzugefügt.

Hinweise:

- Die Link-Informationen am Übergang zwischen zwei Straßen werden herangezogen, um die Fahrspuren möglichst lang zu gestalten. Sollten diese Informationen fehlen, werden Spuren, die eigentlich in einander übergehen sollten nicht am gleichen Querschnitt angesetzt.
Die Tags <predecessor /> und <successor />, die genau diese Link-Informationen darstellen werden nur in der Formatspezifikation nach Version 1.5 (bzw. Variante 1 der Version 1.6) unterstützt.

- Beinhaltet die Spezifikation einer Längsmarkierung mehrere <line />-Tags, so wird nur der erste verarbeitet und die nachfolgenden ignoriert.
- <junction />-Tags vom Typ „virtual“ werden nicht unterstützt.
- Es wird nur Rechtsverkehr unterstützt.

4.1.4.2 OpenStreetMap

Importiert Daten aus der OpenStreetMap, einer durch eine globale Community erstellten Karte der Welt.

Die OpenStreetMap-Daten werden nicht aus einer Datei eingelesen, sondern direkt von den OpenStreetMap-Servern aus dem Internet bezogen. Für die Nutzung dieses Importers ist daher ein direkter Internetzugang erforderlich.

Folgende Zeichnungselemente werden aus der OpenStreetMap importiert:

- Straßenquerschnitte
- Spuren
- Äußere Ränder

Für Bereiche innerhalb Europas werden zusätzlich Höhendaten aus einem von der EU bereitgestellten Datensatz importiert.

Einstellungen:

Die folgenden Einstellungen werden für den OpenStreetMap-Import unterstützt:

ConfigFile	Konfigurationsdatei für weitere fortgeschrittene Einstellungen. Dieser Parameter muss üblicherweise nicht geändert werden.
MapType	Legt fest, für welchen Fahrzeugtyp die Zeichnung erstellt wird. Dies beeinflusst, welche Art von Straßen bzw. Wegen in die Zeichnung aufgenommen wird. Möglich sind „motorcar“ (Kraftfahrzeuge), „bicycle“ (Fahrräder) und „foot“ (Fußgänger).
ExcludedRoads	Legt fest, welche Straßentypen nicht importiert werden sollen. Die möglichen Typen können in der ConfigFile nachgelesen werden. Möglich ist hier beispielsweise die Angabe von „service“, um Grundstückseinfahrten nicht zu importieren.
SupportOneWay	Sollen Einbahnstraßen als solche behandelt werden? Hinweis: in der aktuellen Version ist die Unterstützung für Einbahnstraßen noch unvollständig.
UseBorderIsle	Sollen, wenn möglich, innere Ränder verwendet werden? Falls nein, werden stets äußere Ränder verwendet.
LogLevel	Gibt zusätzliche Meldungen aus, wenn eine Zahl von 1-5 eingetragen wird.

Hinweise:

- Da OpenStreetMap hauptsächlich zur Navigation genutzt wird, ist die Genauigkeit der darin erfassten Daten meist auf die Genauigkeit des GPS-Systems begrenzt. Einige Informationen, wie z.B. die Anzahl der Spuren pro Fahrtrichtung oder Abbiegespuren an Kreuzungen, sind in den OpenStreetMap-Daten meist nicht enthalten und können daher auch nicht importiert werden.

- Der Import von Einbahnstraßen wird derzeit noch nicht vollständig unterstützt, hier sind manuelle Änderungen an der erstellten Zeichnung nötig.
- In der aktuellen Version werden noch keine Fahrbahnmarkierungen, Häuser oder sonstige grafische Objekte importiert.

4.1.4.3 ROAD5

Importiert Daten aus dem Road5 Format. Dateien dieses Formats werden unter anderem von der Software „CarMaker“ der IPG Automotive GmbH erstellt und verwendet. Über das Modul können bestehende Strecken zur Nutzung mit SILAB einfach importiert werden.

Der Schwerpunkt des Imports in AEdit liegt auf der geometrischen Gestaltung der beschriebenen Straßen. Enthaltene Links und Junctions werden importiert und derart abgetastet, dass der Straßenverlauf und das Höhenprofil in AEdit möglichst hohe Übereinstimmungen mit den Ursprungsdaten aus der Road5 Datei aufweisen.

Hinweise:

- Zur Verwendung des Importers ist eine Lizenz der **IPG Road API** notwendig. Diese kann über den Support der IPG Automotive GmbH bezogen werden.

4.1.5 Speichern

Speichert die aktuelle Zeichnung.

4.1.6 Speichern unter

Speichert die aktuelle Zeichnung unter einem anderen ausgewählten Namen und einem ausgewählten Ort.

4.1.7 Speichern unter (ohne Projektpfad)

Dieser Befehl kann benutzt werden, um eine Zeichnung, für die beim Export bereits ein Projektpfad gewählt wurde, ohne den Projektpfad zu speichern. Üblicherweise wird er benutzt, um eine Zeichnung von einem Projekt in ein anderes zu übernehmen.

4.1.8 Automatisches Speichern

Aktiviert-/Deaktiviert das automatische Speichern. Das automatische Speichern kann im Optionen-Dialog (vgl. Abschnitt 4.2.6) konfiguriert werden.

4.1.9 Zeichenbereich anpassen

Mit diesem Befehl können Sie die Ausmaße des Zeichenblattes verändern. Es erscheint ein Dialog, in dem die Ober- und Untergrenzen für den horizontalen und vertikalen Bereich eingegeben werden können. Einheit in Meter.

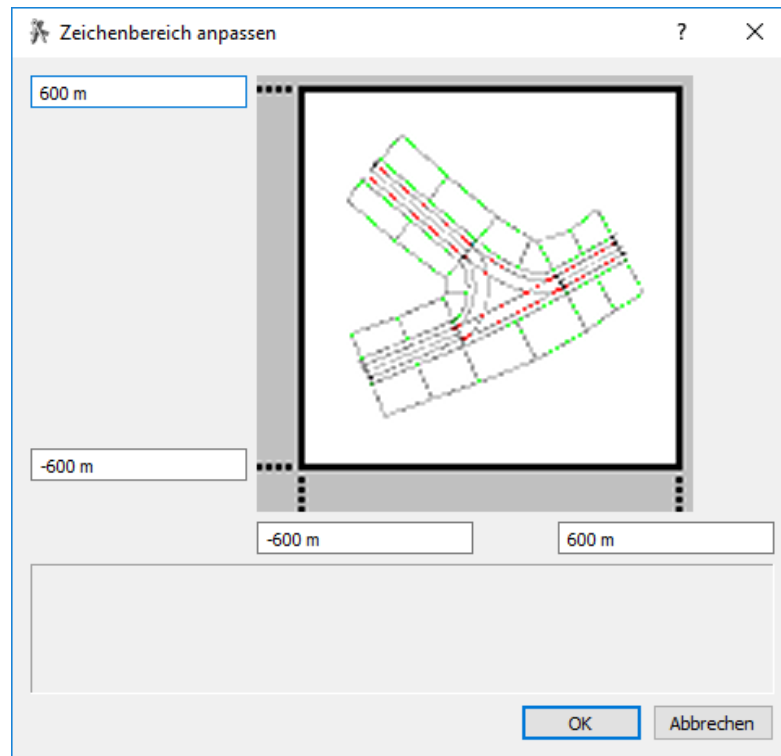


Abbildung 25: Dialog zum Einrichten der Ausmaße des Zeichenblattes

4.1.10 Kommentar bearbeiten

Hier können Sie Kommentare und Notizen zu ihrer Zeichnung eingeben.

4.1.11 Hinzufügen

Unter diesem Menüpunkt befinden sich Möglichkeiten zum Hinzufügen und Verwalten von zusätzlichen Definitionsdateien.

4.1.11.1 Grafische Objekte + Verkehrsdefinitionen

Über diese Funktionen können Sie Informationen über zusätzliche grafische Objekte bzw. zusätzliche Fahrzeuge und Flowpoints für diese Area2 importieren.

Im Lieferumfang von SILAB sind folgende Include-Dateien enthalten:

Dateiname (unterhalb (D:\)SILAB)	Typ	Inhalt
lib\aedit\graphicsinfo_vrt.cfg	grafische Objekte	Einzel platzierbare Häuser (vorwiegend kleinere Wohnhäuser und Ladengebäude)
lib\aedit\GlobalTraffic.cfg	Verkehrsdefinitionen	Flowpoints und Verhaltensschemata zur Nutzung des globalen (szenarienübergreifenden) Verkehrs

lib\aedit\	Verkehrsdefinitionen	Zusätzliche Verkehrsteilnehmer (Baustellenfahrzeuge)
trafficinfo_construction_600.cfg		
lib\aedit\trafficinfo_ext_600.cfg	Verkehrsdefinitionen	Zusätzliche Verkehrsteilnehmer (sonstige, selten benötigte Fahrzeuge)

Sie können außerdem auch eigene, projektspezifische Objekte auf diese Weise hinzufügen. Nähere Informationen über die Erweiterung von SILABAEEdit um solche zusätzlichen Objekte finden sich im Abschnitt 6 „Erweiterungsmöglichkeiten“.

4.1.11.2 Dateien verwalten ...

Dieses Fenster bietet eine Übersicht über die zusätzlich zur Area hinzugefügten Include-Dateien.

4.1.12 Exportieren / SILAB

Mit dieser Funktion können Sie die fertige Zeichnung in die Formate exportieren, wie sie zur Integration in die SILAB-Simulation erforderlich sind. Der Dialog, der bei der Auswahl dieses Menüpunktes erscheint, ist in drei Tabs unterteilt:

- **SCNX:** Einstellungen, die den Export für SCN (Datenbasis), Verkehrs- und Fußgängersimulation betreffen.
- **SGE:** Einstellungen, die den Export der grafischen Informationen der Area2 betreffen
- **Test:** Einstellungen, die den Export spezieller Test-Dateien betreffen. Zum einen kann SILABAEEdit ein Test-Skript erstellen, mit dem der aktuelle Entwurf unter SILAB auf einem Arbeitsplatzrechner getestet werden kann. Zum anderen können Informationen für das Programm „SILABACheck“ exportiert werden, mit dem leicht geprüft werden kann, ob sich zwei Area2s ohne geometrische Probleme (z.B. Überlappungen) verknüpfen lassen. Nähere Informationen hierzu im Kapitel 8.

Im Folgenden wird der Aufbau der drei Tabs für dargestellt und beschrieben.

4.1.12.1 Tab „SCNX“

Abbildung 26: Tab „SCNX“

1 Projekt-Pfad

Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie einen Pfad angeben, unter dem alle von SILABAEEdit beim Export erzeugten Dateien gespeichert werden. Dieses Projektverzeichnis kann dann als Ganzes auf den Operator-Rechner eines Simulators kopiert werden und mit SILABAdmin (vgl. „Referenz SILAB-Konfiguration und Bedienung“) an die restlichen Rechner des Simulators übertragen werden. Der Projektpfad ist ein Unterverzeichnis von `\SILAB\Projects`.

2 CFG-Datei

Hier geben Sie den Dateinamen, unter dem die Konfigurationsdatei für SCNX abgespeichert werden soll, an. Die hier angegebene Datei kann in ein SCNX-Datenbankskript über den „include“-Befehl eingebunden werden. Wenn Sie **1** ausgewählt haben, muss die Konfigurationsdatei in einem Unterverzeichnis des Projekt-Pfads liegen. Ansonsten empfiehlt es sich, ein Verzeichnis unterhalb von „\SILAB\lib\configurations“ zu wählen.

5 Sichtbereich ist eingeschränkt

Wenn Sie die Area2 so konstruiert haben, dass von keinem Punkt auf der Straße aus der umgebenden Landschaft gesehen werden kann, dann sollte diese Option markiert sein. Die grafische Ausgabe während der Simulation wird dadurch beschleunigt.

6 Häuserzeilen als ODB-Objekte

Haben Sie diese Option markiert, dann wird jedes Einzelobjekt einer Häuserzeile so exportiert, dass es von Abfragen des ODB-Systems erkannt werden kann. Nähere Informationen zu ODB finden sich im Dokument „Referenz Objektdatenbank ODB“.

7 als Modul-Typ

Wenn Sie **7** nicht ausgewählt haben beinhaltet die exportierte Konfigurationsdatei die Definition eines Streckentyps vom Typ „Area2“. Der Streckentyp bekommt den unter **3** angegebenen Namen und die unter **4** angegebene Typ-ID. Von dem Streckentyp können – analog zu Strecken vom Typ „Course“ Instanzen erzeugt und mit anderen Instanzen verknüpft werden. Wenn Sie **7** ausgewählt haben beinhaltet die Konfigurationsdatei die Definition eines Streckentyps vom Typ „Module“. Der Modul-typ bekommt den unter **9** angegebenen Namen und die unter **10** angegebene Typ-ID. Das Modul enthält ein Streckenstück vom Typ „Area2“ mit dem unter **3** angegebenen Namen und die unter **4** angegebene Typ-ID, sowie eine Instanz davon mit dem unter **11** angegebenen Namen. Als Ports des Modul-Typs werden alle Ports des Area2-Typs eingetragen.

8 mit TRF

Falls Sie **7** und **8** ausgewählt haben, enthält der exportierte Modul-Typ die Verkehrsdefinition.

12 OBS-include (optional)

Falls zusätzlich **12** ausgewählt ist, enthält der exportierte Modul-Typ eine include-Anweisung auf die hier angegebene Datei mit einem OBS-Script. Einträge in diesem Feld sind optional.

13 LG-include (optional)

Hier können Sie den Dateiname einer Include Datei eintragen, die in den Modul-Typ eingebunden wird. In dieser Datei können Landschaftsgeneratoren (wie bei Course-Streckenelementen) definiert werden (siehe „Referenz Datenbasis SCNX“).

14 mit MOP

Falls Sie zusätzlich **14** ausgewählt haben, enthält der exportierte Modul-Typ die Definition für die Fußgängersimulation.

15 Anzahl Fußgänger

Über die Option **15** können Sie die Gesamtzahl der Fußgänger, die für diese Area2 zur Verfügung steht, auswählen.

16 Automatisch festlegen

Haben Sie diese Option ausgewählt, wird die Anzahl der Fußgänger automatisch bestimmt. Diese Option schließt sich mit Option **15** gegenseitig aus.

17 Überwege sperren

Über die Option **17** können Sie Fußgängerüberwege sperren. Der Standardwert „1000“ gibt an, dass die Fußgängerüberwege nur durch die Ampelschaltung gesperrt sind. Dieser muss im Normalfall nicht geändert werden.

Falls hier eine Zahl (im Bereich 1-3) eingetragen wird, sind Fußgängerüberwege zusätzlich auch dann gesperrt, wenn der Testfahrer das Privilegsignal (Blaulicht) mindestens auf der eingegebenen Stufe aktiviert hat. D.h. die Fußgänger werden die Straße auch dann nicht an Fußgängerampeln überqueren, wenn diese grün sind.

18 Automatisch ausfüllen

Basierend auf dem Dateinamen und dem Inhalt der geladenen Zeichnung werden automatisch Vorschläge für folgende Elemente eingetragen:

- Projektpfad und Name der CFG-Datei
- Name des Area2-Typs, des Modul-Typs und der Modul-Instanz
- Optionen „als Modul-Typ“, „mit TRF“ und „mit MOP“

Auch im Tab „SGE“ und „Test“ werden einige Elemente vorausgefüllt (s.u.).

4.1.12.2 Tab „SGE“

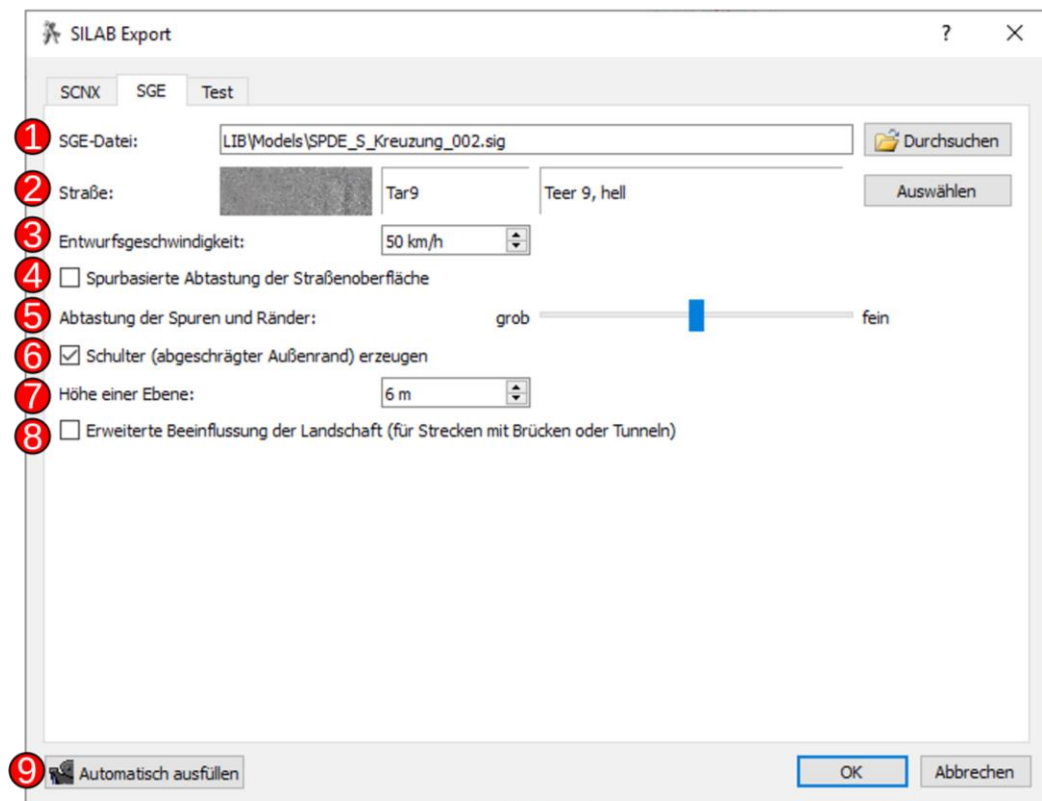


Abbildung 27: Tab „SGE“

1 SGE-Datei

Hier geben Sie den Dateinamen an, unter dem die grafischen Informationen abgespeichert werden sollen. Diese Informationen werden von SILAB automatisch geladen. Wenn im Tab SCNX (s.u.) ein Projekt-Pfad angegeben wurde, muss die SGE-

Datei in einem Unterverzeichnis dieses Projekt-Pfads liegen. Es empfiehlt sich, dass Sie einen Unterordner mit dem Namen „models“ (Dateipfad: \SILAB\Projects\MyProject\models) anlegen, in dem Sie die Datei („sig“) abspeichern.

2 Straße

In diesem Feld können Sie verschiedene Standard-Straßenbeläge wählen. Für einzelne Spuren festgelegte Straßenbeläge werden davon nicht beeinflusst.

3 Entwurfsgeschwindigkeit

In diesem Feld können Sie die Geschwindigkeit wählen, für die die Area2 entworfen wurde (bei einem Ortsteil z.B. 50 km/h). Von dieser Geschwindigkeit hängt u.a. die Größe der Verkehrsschilder ab, wenn im Dialog zum Einfügen von Verkehrsschildern die Größe „Standard“ gewählt wurde (s. 5.5.4). Es gibt auch Verhaltensmodelle der Verkehrssteuerung, die diese Information berücksichtigen.

4 Spurbasierte Abtastung der Straßenoberfläche

Wenn die Option ausgewählt ist, führt diese in SILAB 4.0 eingeführte Funktion zu einer abwechslungsreicheren und realitätsnäheren Darstellung der Straßenoberfläche (siehe Abbildung 28). Die Straßentextur wird nicht mehr wie in früheren Versionen in einer einheitlichen Richtung über die gesamte Area2 verteilt, sondern entlang der tatsächlich vorhandenen Spuren ausgerichtet.

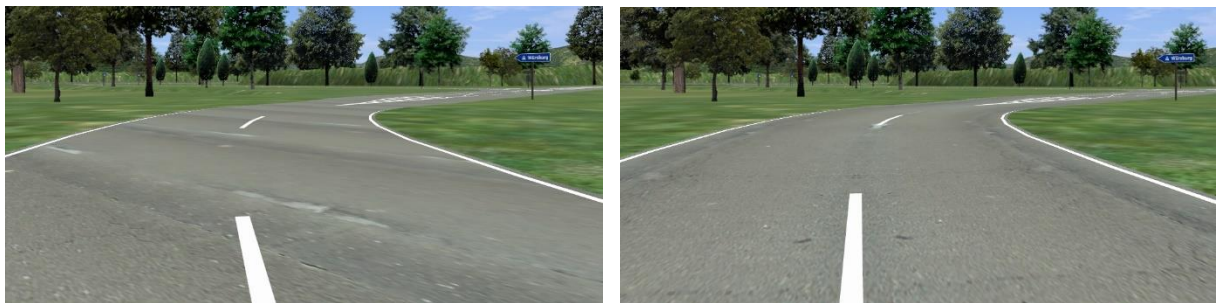


Abbildung 28: Vergleich zwischen normaler (links) und spurbasierter (rechts) Abtastung der Spuren

Allerdings kann es in manchen Situationen, insbesondere im Kreuzungsbereich, zu Problemen bei der spurbasierten Abtastung kommen. Diese äußern sich dadurch, dass die Straßenoberfläche an manchen Stellen in der Simulation flimmert.

Diese Probleme werden dadurch verursacht, dass sich mehrere Spuren überlappen. Dies kann nicht in allen Fällen automatisch von SILABAEEdit berücksichtigt werden. Indem jeweils nur eine der sich überlappenden Spuren auf „sichtbar“ gesetzt wird (siehe Kap. 5.3.6), kann auch in diesen Fällen die verbesserte, spurbasierte Abtastung verwendet werden.

5 Abtastung der Spuren und Ränder

Je höher Sie diesen Wert setzen, umso feiner werden die Spuren in der Grafik abgetastet. Wenn in der Simulation eine gekrümmte Spur zu eckig erscheint (vgl. Abbildung 29), kann dieser Wert schrittweise erhöht werden.

Hinweis: Die Erhöhung dieses Wertes beeinflusst die Grafikleistung. Bei zu hohen Werten könnte die Simulation nicht mehr flüssig dargestellt werden.



Abbildung 29: Zu grobe Abtastung der Parameterkurven

6 Schulter (abgeschrägter Außenrand) erzeugen

Ist diese Option angewählt, dann wird für die äußeren Ränder der Area2 eine Abschrägung nach unten erzeugt. Damit wird die Area2 optisch schöner in die umgebende Landschaft eingefügt. Diese Option ist v.a. bei Kreuzungen in Überlandstrecken und Autobahnauf-/abfahrten sinnvoll.

7 Höhe der Ebene

Besitzt die erstellte Area2 mehrere Höhenebenen, etwa Brücken über Straßen, muss hier der Höhenunterschied zwischen den beiden Ebenen eingetragen werden. Ist keine zweite Ebene vorhanden, ist keine Anpassung erforderlich. Hier ist die Einheit Meter.

8 Erweiterte Beeinflussung der Landschaft

Verfügt die Area2 über mehrere Höhenebenen (Brücken, Überführungen, Tunnel) muss diese Option ausgewählt werden.

9 Automatisch ausfüllen

Basierend auf dem Dateinamen und dem Inhalt der geladenen Zeichnung werden automatisch Vorschläge für folgende Elemente eingetragen:

- Name der SGE-Datei
- Optionen „Spurbasierte Abtastung“, „Abtastung der Spuren und Ränder“ und „Schulter erzeugen“

Auch im Tab „SCNX“ und „Test“ werden einige Elemente vorausgefüllt (siehe dort).

4.1.12.3 Tab „Test“

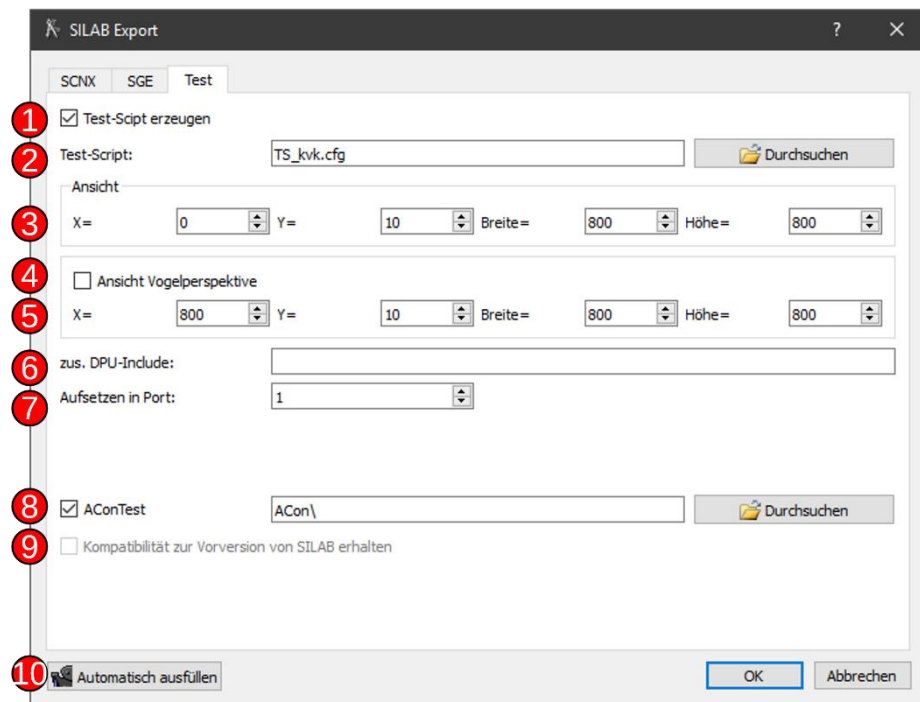


Abbildung 30: Tab Test-Skript

1 Test-Skript erzeugen

Mit dieser Option kann gewählt werden, ob eine Testkonfiguration für SILAB erzeugt werden soll. Geben Sie dieser Testkonfiguration unter 2 einen gewünschten Dateinamen. Es wird die SILAB Standard-Konfigurationsarchitektur verwendet (s. Dokument „Referenz SILAB-Konfiguration und Bedienung“). Wenn im Tab SCNX (s.o.) ein Projekt-Pfad angegeben ist, dann muss das Test-Skript in einem Unterverzeichnis davon liegen.

Hinweis: Die Option, ein Test-Skript für SILAB zu erzeugen, ist nur verfügbar, falls in der Registerkarte SCNX der Export als Modul-Typ selektiert ist.

3 Ansicht

Beim Öffnen des Test-Skripts mit SILAB wird die Grafik in einem Fenster mit der in diesem Bereich angegebenen Position und Größe dargestellt.

4 Ansicht Vogelperspektive

Ist diese Option ausgewählt, dann erzeugt SILAB beim Öffnen des Test-Skripts ein zusätzliches Grafikenster, in dem die Area2 schematisch in der Vogelperspektive dargestellt wird (vgl. Abbildung 31). Das Fenster für diese Vogelperspektive wird mit der unter 5 angegebenen Position und Größe erzeugt.



Abbildung 31: Fahrersicht (links) und zugehörige schematische Vogelperspektive (rechts)

6 zus. DPU-Include (optional)

Mit diesem Eingabefeld besteht die Möglichkeit, das Test-Skript um weitere DPUs zu ergänzen. Hierzu ist der Pfad einer Datei einzugeben, welche die zusätzlichen DPU-Instanzierungen und deren Verknüpfungen enthält.

7 Aufsetzen in Port

Beim Start der Simulation wird in diesem Port der Area2 aufgesetzt. Bei äußeren Querschnitten (vgl. Abschnitt 5.2.6) kann ein Wunsch-Port angegeben werden. Die Angabe der entsprechenden Nummern sorgt für einen Start der Simulation an diesem Querschnitt.

8 AConTest

Im angegebenen Verzeichnis werden Informationen zum Testen der Area2 mit dem Programm „SILABAConCheck“ (s. Abschnitt 8) erzeugt. Hierfür kann etwa ein Unterverzeichnis des Projektverzeichnisses gewählt werden. Die dort erzeugten Dateien können mittels „SILABAConCheck“ geöffnet werden.

9 Kompatibilität zur Vorgängerversion erhalten

Während dem Export werden einige neue Funktionen, die in SILABAEEdit 7.0 hinzugefügt wurden, weggelassen, so dass die resultierenden CFG-Dateien mit SILAB 6.5 geladen werden können.

10 Automatisch ausfüllen

Basierend auf dem Dateinamen und dem Inhalt der geladenen Zeichnung werden automatisch Vorschläge für folgende Elemente eingetragen:

- Name des Test-Skripts
- AConTest-Verzeichnis

Auch im Tab „SCNX“ und „SGE“ werden einige Elemente vorausgefüllt (s.o.).

4.1.12.4 Fehler beim Export

Beim Export werden alle Elemente der Zeichnung in 3D-Objekte umgewandelt, die während der Simulation von der SILAB Grafik-Engine dargestellt werden. Einige der Elemente müssen dazu von dem Programm in Dreiecke zerlegt werden. Dieser Vorgang kann fehlschlagen. SILABAEEdit gibt eine entsprechende Fehlermeldung aus und das betroffene Element wird mit einer roten Markierung hervorgehoben. Der Grund für einen solchen Fehler ist, dass ein Teil des problematischen Elements degeneriert ist. Ein Beispiel ist in Abbildung 32. Um solche Probleme zu finden und zu beheben, kann mit dem Menübefehl „Ansicht/Fehlerhafte Triangulierung“ (s. 4.3.10) angezeigt werden, wie SILABAEEdit versucht hat, das Element in Dreiecke zu zerlegen.

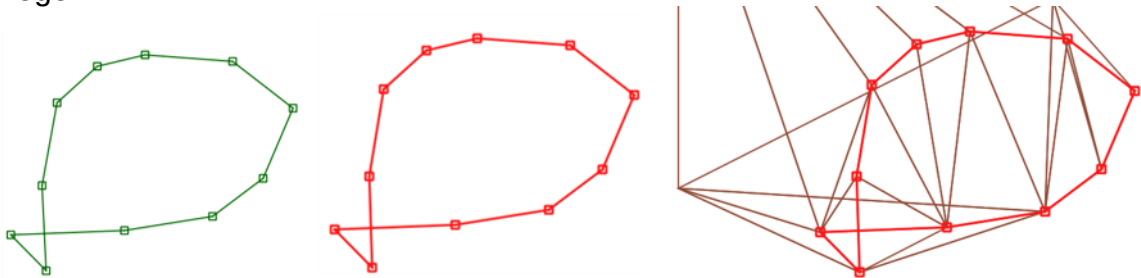


Abbildung 32: Der linke untere Teil dieses Randes ist degeneriert. Der Export der Zeichnung schlägt fehl und der Rand wird hervorgehoben (Mitte). Die fehlerhafte Triangulierung ist rechts abgebildet. Es zeigt sich, dass durch die Degeneration Innen und Außen der Figur vertauscht werden.

4.1.13 Exportieren / PNG

Die gesamte Zeichnung wird als Bild im *PNG-Format* (*.png) exportiert. Im erscheinenden Dialog müssen Sie den Dateinamen angeben. Anschließend können Sie ein abweichendes Vielfaches der Originalgröße als Zielgröße angeben. Hierdurch hat das erzeugte Bild eine höhere Auflösung. Zusätzlich kann die Stärke der gezeichneten Linien bestimmt werden.

Optional kann der Hintergrund transparent dargestellt werden und eine Kantenglättung (*Antialiasing*) der Linien durchgeführt werden.

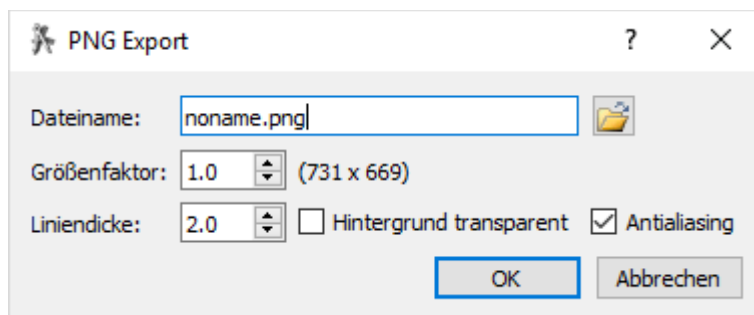


Abbildung 33: Dialog zum Export der Zeichnung als PNG

4.1.14 Exportieren / SVG

Diese Funktion erzeugt aus der aktuellen Area eine SVG-Vektorgrafik. Im erscheinenden Dialog müssen Sie den Dateinamen angeben. Zusätzlich können Sie die Stärke der Linien bestimmen.

Optional kann eine Kantenglättung (*Antialiasing*) der Schrift durchgeführt werden.

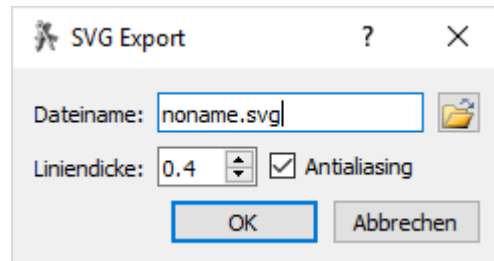


Abbildung 34: Dialog zum Export der Zeichnung als SVG

4.1.15 Exportieren / PDF

Mithilfe dieser Funktion kann die aktuelle Area in ein PDF-Dokument exportiert werden. Hierfür müssen Sie einen Dateinamen bestimmen. Außerdem können die Liniendicke, eine Kantenglättungsoption sowie ein Skalierungsfaktor für die gesamte Area festgelegt werden.

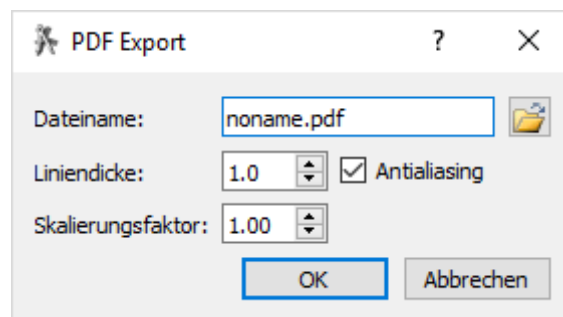


Abbildung 35: Dialog zum Export der Zeichnung als PDF

4.1.16 In Spurgruppen aufteilen

Ermöglicht das Segmentieren großer Areas in mehrere kleinere. Teilt die aktuell geöffnete Area in mehrere „aed“ Dateien auf. Die Aufteilung erfolgt basierend auf den Spurgruppen (vgl. Abschnitt 5.3.6), in der Form, dass jede der erstellten Areas nur Spuren einer einzelnen Spurgruppe enthält.

4.1.17 Drucken **STRG** + **P**

Druckt die aktuelle Zeichnung.

4.1.18 Seitenansicht

Druckvorschau der aktuellen Zeichnung.

4.1.19 Drucker einrichten

Einrichtung des Druckers, mit dem die aktuelle Zeichnung gedruckt werden soll.

4.2 Bearbeiten

4.2.1 Rückgängig/Wiederherstellen

Über diese Funktion können Sie die zuletzt durchgeführte Operation rückgängig machen bzw. wiederherstellen.

Tastenkombination: **STRG** + **Z** für Rückgängig; **STRG** + **Y** für Wiederherstellen

4.2.2 Element klonen

Unterstützte Elemente (z.B. Querschnitte, Layout-Linien, grafische Objekte) können mit dieser Aktion kopiert werden.

Tastenkombination: **C**

1. Wählen Sie das Element mit dem entsprechenden Auswahl-Werkzeug  aus
2. **LMB** auf den Klonen-Button
3. **LMB** an Position, an der das kopierte Element erscheinen soll

Hinweis: Es können nur einzelne Elemente kopiert werden.

4.2.3 Element rotieren

Unterstützte Elemente (z.B. Querschnitte, grafische Objekte; Mehrfachauswahl ist möglich) können mit dieser Aktion rotiert werden.

Tastenkombination: **R**

1. Wählen Sie das Element mit dem entsprechenden Auswahl-Werkzeug  aus
2. **LMB** auf den Rotieren-Button
3. Maus an gewünschte Position bewegen
4. **LMB**, wenn die gewünschte Rotation erreicht ist, um diese zu fixieren

4.2.4 Ausschneiden/Kopieren/Einfügen

In der aktuellen Version von SILABAEEdit wird die Zwischenablage nicht unterstützt.

4.2.5 Ebenen

Jedes Symbol dieser Werkzeugleiste repräsentiert eine Ebene. Bei Auswahl einer Ebene werden die Werkzeuge von dieser darunter angezeigt. Die Ebenen können Sie über folgende Tastenkombinationen und Toolbar-Schaltflächen zur Bearbeitung auswählen:

Ebene	Tastenkombination	Schaltfläche
Modell-Bild	F2	
Layout	F3	
Spuren	F4	

Ränder, Verkehrsinseln,
Markierungen
Grafische Gestaltung
Verkehr/Streckenevents

F5

F6

F7



4.2.6 Optionen

Hier können Einstellungen zur Benutzeroberfläche vorgenommen werden.

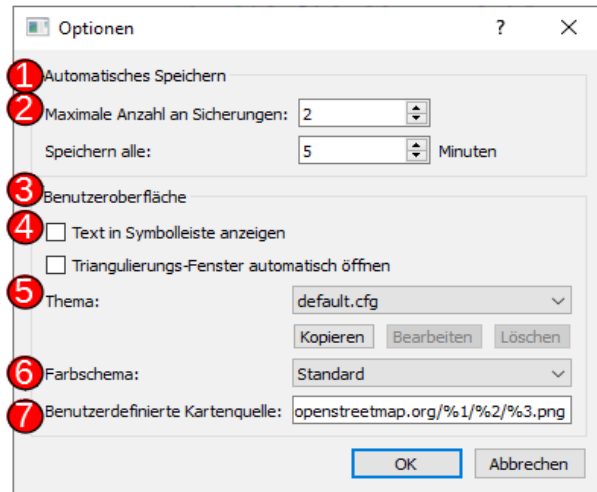


Abbildung 36: Optionsdialog

1 Maximale Anzahl an Sicherungen

Maximale Anzahl an automatischen Sicherungen, die gleichzeitig maximal existieren. Die älteste Datei wird automatisch überschrieben.

2 Speichern alle

Zeitlicher Abstand zwischen zwei automatischen Speichervorgängen

3 Text in Symbolleiste anzeigen

Legt fest, ob zusätzlich zu den Icons auch der dazugehörige Text in den Werkzeugleisten angezeigt werden soll.

4 Triangulierungs-Fenster automatisch öffnen

Legt fest, ob sich beim Export das Triangulierungs-Fenster (Kap. 4.3.3) automatisch öffnet.

5 Thema

Möglichkeit zur Auswahl des Themas. Das Thema beeinflusst, in welchen Farben die verschiedenen Elemente einer Area gezeichnet werden.

Hinweis: In dieser Anleitung wird stets das Thema *default.cfg* verwendet.

6 Farbschema

Hier können Sie das Farbschema der Benutzeroberfläche wechseln. Haben Sie ein Thema mit der Endung „_dark“ ausgewählt, sollten Sie hier das Farbschema *Dunkel* auswählen.

7 Benutzerdefinierte Kartenquelle

Gibt die Quelladresse an, von der Karten-Bilder (Kap. 5.1.5) geladen werden. Der Parameter %1 wird durch den Zoom-Wert, %2 durch die X-Koordinate und %3 durch die Y-Koordinate ersetzt.

4.3 Ansicht

4.3.1 Verkleinern / Vergrößern

Über diese Funktion können Sie die Zeichnung im Zeichenbereich vergrößern oder verkleinern.

Tastenkombination: `Bild auf`, `Bild ab`

Hinweis: Die Ansicht kann auch mit dem Mousrad verkleinert/vergrößert werden. Dabei bleibt die Position des Teils der Zeichnung, über dem sich gerade der Mauscursor befindet, unverändert.

4.3.2 System-Meldungen

Anzeige bzw. Ausblenden der System-Meldungen unter der Zeichnung.

4.3.3 Triangulierung

Nach dem SILAB-Export werden in diesem Fenster grafische Informationen zur erzeugten Bodenplatte der Area angezeigt.

4.3.4 Zusätzliche Exportinformationen

Wenn Sie diese aktivieren, werden beim SILAB-Export zusätzliche Informationen im Meldungsfenster angezeigt.

4.3.5 Raster

Anzeige bzw. Ausblenden des Rasters im Hintergrund der Zeichenfläche.

4.3.6 Raster anpassen ...

Ermöglicht die Anpassungen an der Darstellungsweise des Rasters.

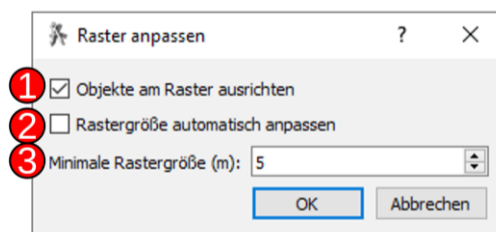


Abbildung 37: Raster anpassen

Objekte am Raster ausrichten

Wenn aktiviert können Objekte nur entlang des Rasters positioniert und bewegt werden.

2 Rastergröße automatisch anpassen

Falls aktiv wird die Größe des Rasters beim Vergrößern/Verkleinern der Ansicht automatisch angepasst. Bei Verkleinerung der Ansicht wird hierbei die Kantenlänge eines Kästchens erhöht, bei Vergrößerung entsprechend verringert (solange die unter Punkt **3** angegebene Kantenlänge noch nicht erreicht ist).

3 Minimale Rastergröße

Falls Option **2** aktiv ist, minimale Seitenlänge eines Kästchens

4.3.7 Ebenen

Die Ebenen der Zeichnung (Modell-Bild, Layout, Spuren, Ränder/Verkehrsin-seln/Markierungen, Grafische Gestaltung, Verkehr/Streckenevents) können durch Auswahl hier jeweils angezeigt bzw. ausgeblendet werden.

Hinweis: Die aktuell zum Bearbeiten ausgewählte Ebene kann nicht ausgeblendet werden.

Folgende Tastenkombinationen können für diese Menübefehle benutzt werden:

Ebene	Tastenkombination
Modell	STRG + F2
Layout	STRG + F3
Spuren	STRG + F4
Ränder, Markierungen, ...	STRG + F5
Grafische Gestaltung	STRG + F6
Verkehr/Streckenevents	STRG + F7

4.3.8 Objektnamen **STRG + **F11****

Legt fest, ob die Namen der grafischen Objekte sowie Häuser in der Zeichnung angezeigt werden.

4.3.9 SCN-Informationen **STRG + **F12****

Hierdurch können Sie die Informationen, die beim Export der SCN-Konfigurationsdatei erzeugt werden (vgl. Kap. 4.1.11.2) anzeigen bzw. ausblenden. Zu diesen Informationen zählen Port- und Spurnamen.

4.3.10 Fehlerhafte Triangulierung

Wenn beim Export einer Zeichnung (vgl. Kap. 4.1.11.2) die Triangulierung (d.h. die Umwandlung in ein grafisches 3D-Objekt) einer Figur fehlgeschlagen ist, dann wird

die betroffene Figur dick umrandet dargestellt. Mit diesem Menüpunkt kann zusätzlich eingeblendet werden, wie SILABAEEdit versucht hat, die Figur in einzelne Dreiecke zu zerlegen. Ein Beispiel für diese Darstellung ist in Abbildung 32 rechts zu sehen.

4.3.11 Bounding Box Visualisierung

Schaltet die Anzeige der Bounding-Boxen für die Elemente der Area um.

4.3.12 Figure Shape Visualisierung

Aktiviert / Deaktiviert das Zeichnen aller Figur-Umrisse in schwarz.

5 EBENEN UND WERKZEUGE

5.1 Modell-Bild

Modell-Bilder sind eine Hilfe, um real existierende Streckenabschnitte in SILABAEEdit nachzubauen. Bei Modell-Bildern handelt es sich um Bilddateien (*.bmp, *.png, *.tga, *.jpg, *.jpeg), üblicherweise Straßenpläne oder Luftbilder. Diese Bilder können als Hintergrund in SILABAEEdit eingebettet werden (vgl. Abbildung 38). Bei Bedarf können auch mehrere Bilder pro Entwurf eingebunden werden. Außerdem kann die Größe der Bilder so verändert werden, dass ihr Maßstab zu dem in SILABAEEdit verwendeten passt.

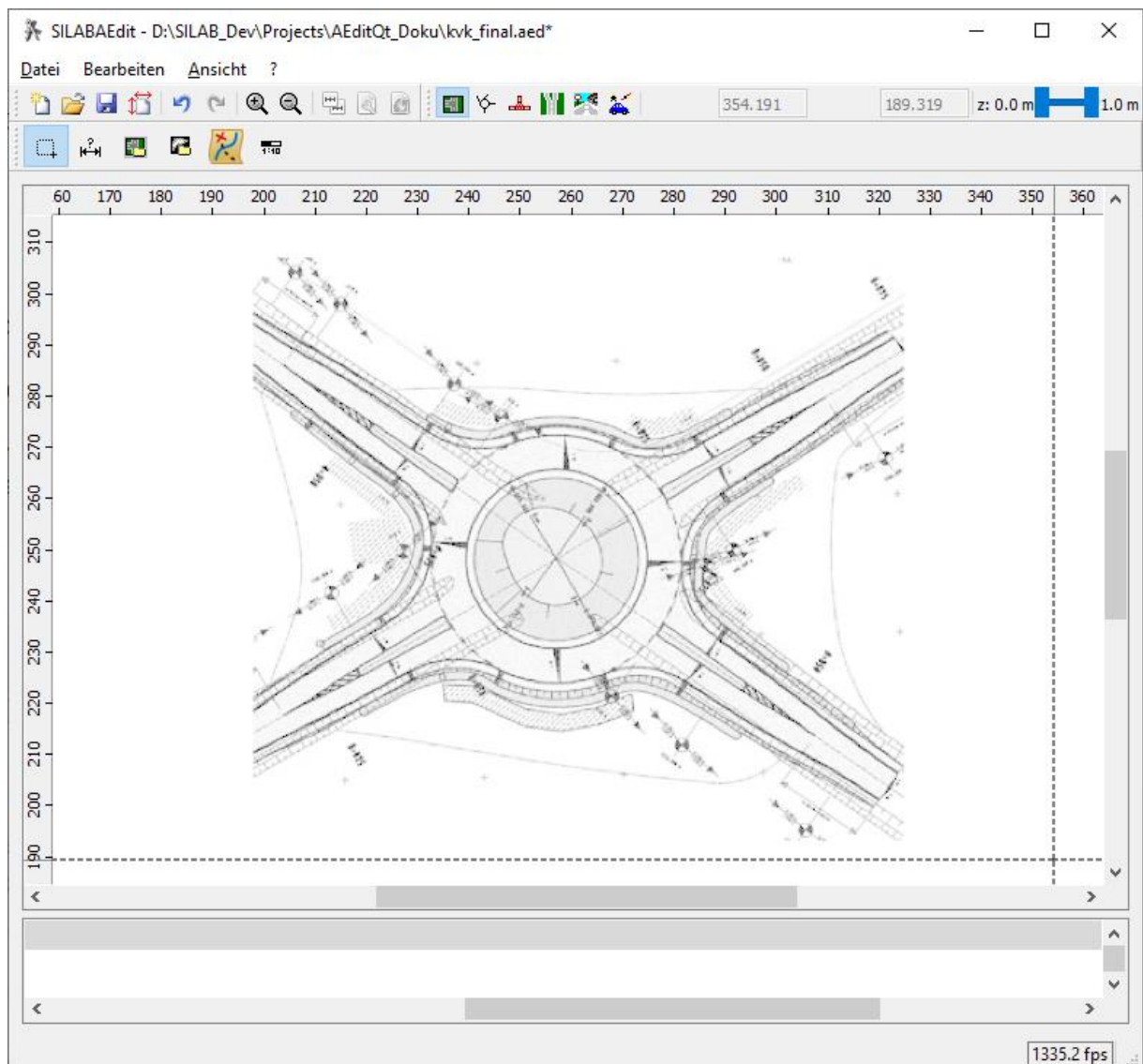


Abbildung 38: Plan eines Kreisverkehrs, als Modell-Bild eingebettet in SILABAEEdit

Hinweis: Wenn ein Area2-Entwurf mit dem Dateinamen `name.aed` gespeichert wird, dann werden die eingebetteten Modellbilder unter den Namen `name.model1.png`, `name.model2.png` usw. im selben Verzeichnis wie `name.aed` gespeichert.

5.1.1 Auswahl von Modell-Bildern +

5.1.1.1 Modell-Bilder auswählen

 auf Modell-Bild

Mehrere Bilder auswählen:

1.  auf linke obere Ecke der Zeichenfläche
2. Durch Verschieben der Maus bildet sich ein gestrichelter Rahmen. Diesen Rahmen auf die Position ziehen, sodass alle auszuwählenden Bilder in diesem enthalten sind.
3.  auf gewünschte Position bzw. rechte untere Ecke der Zeichenfläche oder:

1. Ein Bild auswählen
2. Bei gedrückter  weitere Bilder auswählen

 Das nächste Bild auswählen

 Das vorige Bild auswählen

5.1.1.2 Modell-Bilder verschieben

1. Modell-Bild auswählen
2.  auf das zu verschiebende Bild
3. Bilder durch Bewegen der Maus an gewünschte Position verschieben
4. , um Position zu fixieren

Hinweis: Bilder müssen immer komplett im Zeichenbereich enthalten sein. Das Tool zum Verschieben von Bildern erlaubt nicht, dass ein Teil des Bildes außerhalb des Zeichenbereichs liegt. Die Größe des Zeichenbereichs kann wie in Abschnitt 4.1.9 beschrieben eingerichtet werden.

5.1.1.3 Modell-Bilder Auswahl aufheben

 +  auf ausgewähltes Bild

oder:

 Doppelklick außerhalb des ausgewählten Bildes.

5.1.1.4 Modell-Bilder löschen

1. Zu löschendes Bild auswählen

2. **ENTF** drücken

oder:

1. Zu löschendes Bild auswählen
2. **RMB** und „löschen“ auswählen

5.1.1.5 Größe eines Modell-Bildes verändern

1. Wählen Sie das Bild aus
2. **LMB** auf eines der schwarzen Quadrate in den Ecken des Bildes
3. Durch Verschieben der Maus Größe des Bilds festlegen
4. **LMB**, um die Größe zu fixieren

5.1.1.6 Modell-Bild bearbeiten (GPS-Daten)

1. Wählen Sie das Bild aus
2. **P** Taste drücken oder auf das „Eigenschaften des Elements“  Symbol klicken
3. GPS-Daten im Dialog eingeben (s.u.)
4. **OK** im Dialog wählen

Mit dem Dialog können für die Zeichnung GPS-Daten hinterlegt werden. Geben Sie hierzu die GPS-Koordinaten ein, die der linken untern und der rechten oberen Ecke des Modell-Bildes entsprechen. Auf Basis dieser Koordinaten wird während der Simulation die GPS-Position des EGO-Fahrzeugs interpoliert und in den Ausgängen „GPS_N“ und „GPS_E“ der DPUSCNX zur Verfügung gestellt.

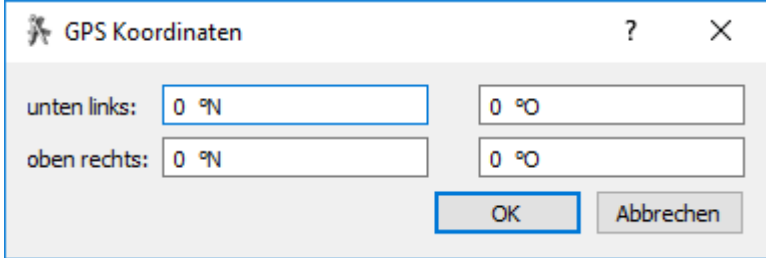


Abbildung 39: GPS-Daten hinterlegen

5.1.2 Strecken messen **STRG** + **2**

1. **LMB** an Startpunkt der Strecke, deren Länge angezeigt werden soll
2. Maus an Endpunkt der Strecke bewegen. Während der Bewegung wird die Länge der Strecke angezeigt.

Durch **STRG** + **LMB** wird die bereits abgetragene Strecke zur neuen addiert. Auf diese Weise lassen sich auch längere Streckenzüge messen.

5.1.3 Modell-Bild laden **STRG + 3**

Wählen Sie ihr gespeichertes Modell-Bild (*.bmp, *.png, *.tga, *.jpg, *.jpeg) aus. Nachdem Sie das Bild ausgewählt haben, klicken Sie auf „Öffnen“, wodurch sich das Bild automatisch in SILABEdit öffnet.

5.1.4 Höhendaten einfügen **STRG + 4**

Höhendaten erlauben die Definition von Streckenabschnitten mit Steigungen oder Gefällen, z.B. eine Kreuzung, die sich an einem Abhang befindet. Bei Höhendaten handelt es sich um Bilddateien in den Formaten *.bmp, *.png, *.tga, *.jpg, *.jpeg“, die üblicherweise im Graustufenformat vorliegen. Stellen in der Zeichnung, die über einem schwarzen Punkt des Höhendaten-Bildes liegen, sind niedrig, weiße Stellen werden nach dem Export zu Bergen.

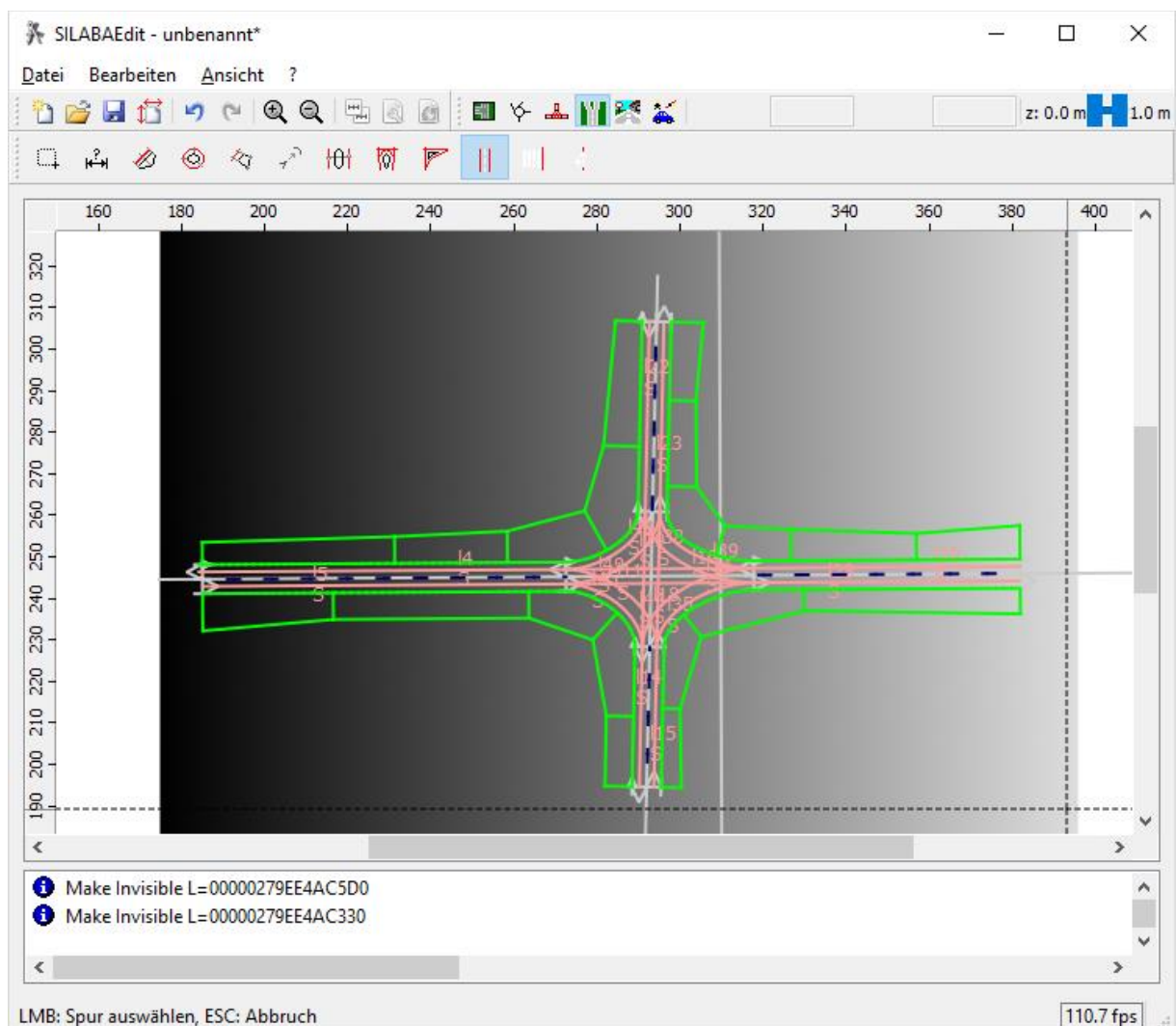


Abbildung 40: Zeichnung mit eingebundenen Höhendaten. Bei Fahrt von links nach rechts steigt die Straße an.

Hinweise:

- Der Höhenverlauf der Spuren in der Zeichnung wird durch die Steigung am Anfang und Ende der Spur festgelegt.
- Bei äußeren Rändern werden die Höhendaten außerdem an jedem Punkt abgetastet, der auf der äußeren (von der Straße abgewandten) Seite des Rands liegt.

Damit der Spurverlauf möglichst genau den Höhendaten folgt, sollte also

- das Höhendaten-Bild möglichst weiche Graustufenverläufe enthalten (verwenden Sie dazu den Filter „Gauß’scher Weichzeichner“ Ihres Bildbearbeitungsprogramms)
- die Auflösung des Höhendatenbilds etwa 2 bis 5 Pixel pro Meter Streckenlänge betragen.

Damit die Oberfläche der äußeren Ränder möglichst genau den Höhendaten folgt, sollten möglichst viele Zwischenpunkte (z.B. mit einem Abstand von 10 m, siehe auch Kap. 5.4.3) eingefügt werden.

Wählen Sie zum Einfügen eines Höhendaten-Bildes (*.bmp, *.png, *.tga, *.jpg, *.jpeg) ihr gewünschtes Bild aus und klicken Sie auf „Öffnen“. Nun wird dieses automatisch in SILABAEEdit geöffnet.

5.1.5 Karte laden +

Anstelle eines Modell-Bilds kann ein Ausschnitt der OpenStreetMap als Hintergrund verwendet werden. Die Größe des Kartenausschnitts ergibt sich durch den eingestellten Zeichenbereich (siehe Kap. 4.1.9). Die Kartendarstellung wird automatisch an den Zoomfaktor der Zeichnung angepasst.

1. Im Dialog die gewünschte Position interaktiv auswählen oder als GPS-Koordinaten in die Textfelder eingeben
2. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Eingabe zu bestätigen

5.1.6 Maßstab eines Modell-Bilds festlegen +

1.  an Startpunkt der Strecke, deren Länge festgelegt werden soll
2.  an Endpunkt der Strecke, deren Länge festgelegt werden soll
3. Gewünschte Länge der Strecke in Meter eingeben
4. Klicken Sie auf „OK“, um Ihre Eingabe zu bestätigen

Tipp: Zum Festlegen des Maßstabs eines Bildes eignen sich Strecken im Bild, deren Länge bekannt ist. Falls sich in dem Bild beispielsweise eine Straße mit Standard-Querschnitt befindet, dann kann die Breite einer Fahrspur als Referenz verwendet werden. Gut ausgebaute Bundesstraßen haben z.B. eine Fahrspurbreite von 3.5 m. Eine Beschreibung von Standardquerschnitten findet sich in den Richtlinien für die

Anlage von Autobahnen (RAA)³ und den Richtlinien für die Anlage von Landstraßen (RAL)⁴.

³ RAA (Richtlinien für die Anlage von Autobahnen), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln, 2008

⁴ RAL (Richtlinien für die Anlage von Landstraßen), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln, 2012

5.2 Layout

Auf dieser Ebene wird das grobe Layout des Streckennetzes einer Area2 festgelegt. Ein solches Layout besteht aus den Elementen Geradenstücke, Kreise und Kreisbögen. Im weiteren Verlauf des Entwurfs können Querschnittsprofile von Straßen an diese Layout-Elemente geheftet werden.

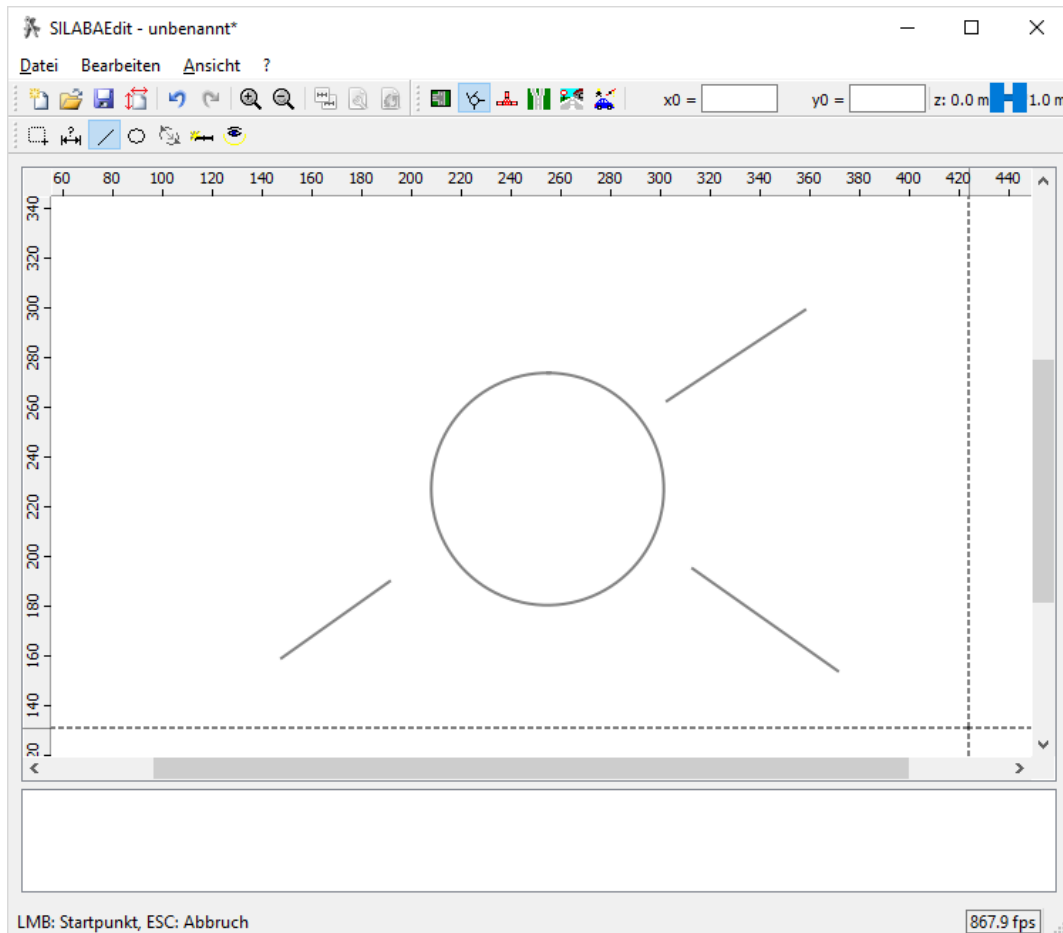


Abbildung 41: Layout festlegen

Ein Querschnittsprofil enthält Informationen über die Anzahl an Fahrspuren einer Straße, sowie deren Breite, Typ und Fahrtrichtung.

Obwohl diese Vorgehensweise optional ist (Querschnittsprofile können auch völlig frei im Entwurf platziert werden), bietet sie große Vorteile: Fahrspuren werden als Verbindungen zwischen Querschnitten entworfen, alle anderen Elemente (Fahrbahnmarkierungen, Ampeln, Straßenränder, grafische Objekte, Fußgängerbereiche usw.) werden relativ zu Fahrspuren definiert. Wenn also Querschnitte an Layout-Elemente geheftet werden, dann bewirkt ein Verschieben eines solchen Layout-Elements automatisch eine Verschiebung aller abhängigen Elemente. So können auf relativ einfache Weise Varianten einer Area2 erzeugt werden. Diese Vorgehensweise ist in Abbildung 42 illustriert.

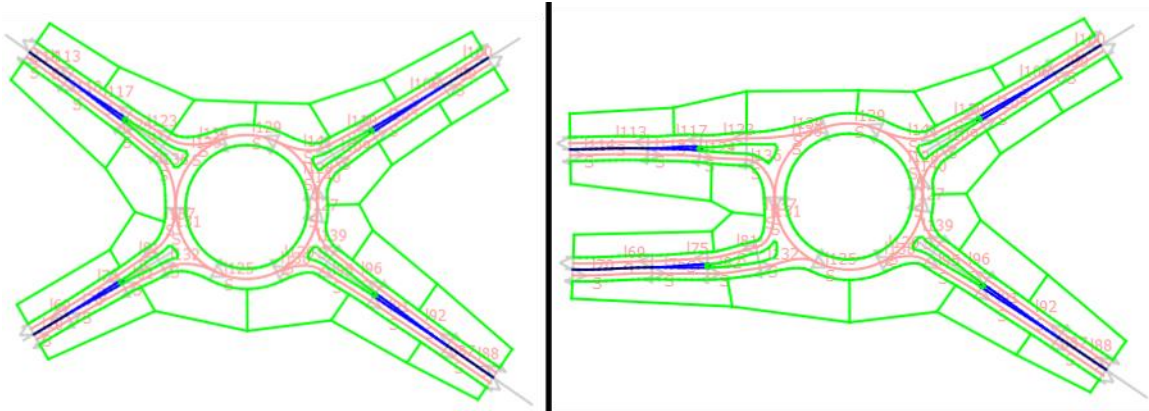


Abbildung 42: Durch Verändern von Layout-Elementen der linken Area2 kann leicht eine Variante erzeugt werden (rechts). Zu beachten ist, wie die grafischen Objekte (orange), die Ränder (grün) und Fahrbahnmarkierungen (blau) automatisch angepasst werden.

5.2.1 Auswahl von Layout-Elementen **STRG** + **1**

5.2.1.1 Layout-Elemente auswählen

LMB auf Layout-Element

Mehrere Layout-Elemente auswählen:

1. **LMB** auf linke obere Ecke der Zeichenfläche
2. Durch Verschieben der Maus bildet sich ein gestrichelter Rahmen. Diesen Rahmen auf die Position ziehen, sodass alle auszuwählenden Layout-Elemente in diesem enthalten sind.
3. **LMB** auf gewünschte Position bzw. rechte untere Ecke der Zeichenfläche

oder:

1. Ein Layout-Element auswählen
2. Bei gedrückter **STRG** weitere Layout-Elemente auswählen

N Das nächste Layout-Element auswählen

B Das vorige Layout-Element auswählen

5.2.1.2 Layout-Elemente verschieben

1. Zu verschiebende Layout-Elemente auswählen
2. **LMB** auf eines der zu verschiebenden Layout-Elemente
3. Layout-Elemente an gewünschte Position verschieben
4. **LMB**, um dieses zu fixieren

5.2.1.3 Layout-Elemente Auswahl aufheben

STRG + **LMB** auf ausgewähltes Layout-Element

5.2.1.4 Layout-Elemente löschen

1. Zu löschende Layout-Elemente auswählen
2. **ENTF** drücken

oder:

1. Zu löschendes Layout-Element auswählen
2. **RMB** auf Layout-Element und „löschen“ auswählen

Achtung: Das Löschen eines Layout-Elements bewirkt das Löschen aller abhängigen Elemente (verankerte Querschnitte, Spuren, Fahrbahnmarkierungen dieser Spuren usw.).

5.2.1.5 Start/Endpunkt einer Linie verschieben

1. Linie auswählen
2. **LMB** auf das schwarze Quadrat an Start/Endpunkt der Linie
3. Start/Endpunkt durch Bewegen der Maus an gewünschte Position verschieben
4. **LMB**, um diese zu fixieren

5.2.1.6 Kreis verschieben

1. Kreis auswählen
2. **LMB** auf Rand des Kreises
3. Kreis durch Bewegen der Maus an gewünschte Position verschieben
4. **LMB**, um diesen zu fixieren

5.2.1.7 Radius eines Kreises verändern

1. Kreis auswählen
2. **LMB** auf eines der schwarzen Quadrate am Rand des Kreises
3. Radius festlegen durch Bewegen der Maus
4. **LMB**, um diesen zu fixieren

5.2.1.8 Kreisbogen verschieben

1. Kreisbogen auswählen
2. **LMB** auf Rand des Kreisbogens
3. Kreisbogen durch Bewegen der Maus an gewünschte Position verschieben
4. **LMB**, um diesen zu fixieren

5.2.1.9 Radius eines Kreisbogens verändern

1. Kreisbogen auswählen
2. **LMB** auf eines der schwarzen Quadrate in der Mitte des Kreisbogens (nicht die beiden äußeren Quadrate)
3. Durch Bewegen der Maus Radius festlegen

4. , um diesen zu fixieren

5.2.1.10 Länge eines Kreisbogens verändern

1. Kreisbogen auswählen
2.  auf eines der schwarzen Quadrate am Rand des Kreisbogens (nicht die Quadrate in der Mitte)
3. Durch Bewegen der Maus Länge festlegen
4. , um diese zu fixieren

5.2.1.11 Layout-Elemente klonen

1. Layout-Element auswählen
2.  drücken oder Klick auf „Element klonen“ 
3. Durch Verschieben der Maus Zielpunkt des Elements festlegen
4. , um dieses erscheinen zu lassen

Hinweis: Es können nur einzelne Elemente geklont werden

5.2.1.12 Layout-Elemente rotieren

1. Element auswählen
2.  drücken oder Klick auf „Element rotieren“ 
3. Element mit Mausbewegung rotieren
4. , um Element zu fixieren

5.2.2 Strecken messen

1.  an Startpunkt der Strecke, deren Länge angezeigt werden soll
2. Maus an Endpunkt der Strecke bewegen. Während der Bewegung wird die Länge der Strecke angezeigt.

Durch  +  wird die bereits abgetragene Strecke zur neuen addiert. Auf diese Weise lassen sich auch längere Streckenzüge messen.

5.2.3 Layout-Linie zeichnen

1.  auf Startpunkt der Linie
2.  auf Endpunkt der Linie

5.2.4 Kreis/Kreisbogen

Zeichnen eines Kreises:

1.  auf Mittelpunkt des Kreises
2. Durch Bewegen der Maus Radius festlegen
3. , um diesen zu fixieren

Zeichnen eines Kreisbogens:

1.  auf Mittelpunkt des Kreisbogens
2. Durch Bewegen der Maus Radius festlegen

3. **LMB**, um einen Kreisbogen entstehen zu lassen
4. Durch Bewegen der Maus Ende 1 verschieben
5. **LMB**, um dieses zu fixieren
6. Durch Bewegen der Maus Ende 2 verschieben
7. **LMB**, um dieses zu fixieren

5.2.5 Kreisrichtung umkehren **STRG** + **5**

1. Kreis/Kreisbogen auswählen
2. Werkzeug *Kreisrichtung umkehren*  auswählen

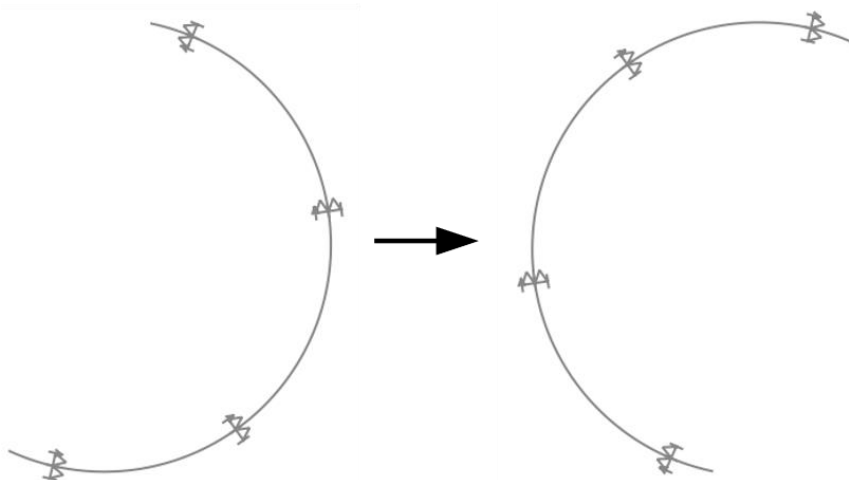


Abbildung 43: Änderung der Drehrichtung eines Kreisbogens (Pfeile an den Querschnitten beachten)

5.2.6 Querschnitt einfügen **STRG** + **6**

Je nachdem, wie Sie Spuren zwischen Querschnitten gesetzt haben, gibt es zwei Typen von Querschnitten:

- Wenn Sie an einem Querschnitt auf jeder Seite mindestens eine Spur angeschlossen haben, handelt es sich um einen sog. inneren Querschnitt (in Abbildung 44, Querschnitt (2)).
- Wenn Sie an einem Querschnitt auf einer Seite keine Spur angeschlossen haben, stellt dieser Querschnitt einen sog. Port der Area2 dar (in Abbildung 44 sind die Querschnitte (1), (3) und (4) Ports). Diese Ports beschreiben das Ende dieser Area2 und bilden die Schnittstelle zu anderen Strecken (z.B. Course oder eine andere Area2).

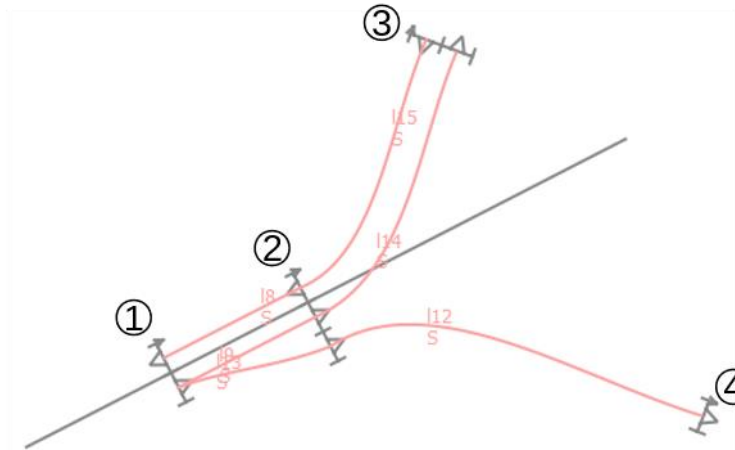


Abbildung 44: Querschnitte (schwarz) werden entweder an Layout-Elemente (grau) geheftet (links) oder frei platziert (rechts). Spuren (rot) verlaufen stets zwischen Querschnitten.

5.2.7 Neuer Querschnitt **STRG** + **6**

1. Werkzeug *Querschnitt einfügen*  +   auswählen
2.  auf gewünschte Position, an der sich der neue Querschnitt befinden soll.
Befindet sich diese Position auf einem Layout-Element, dann wird der Querschnitt an diesem Element verankert.
3. Einstellungen im Dialog vornehmen
4.  im Dialog wählen

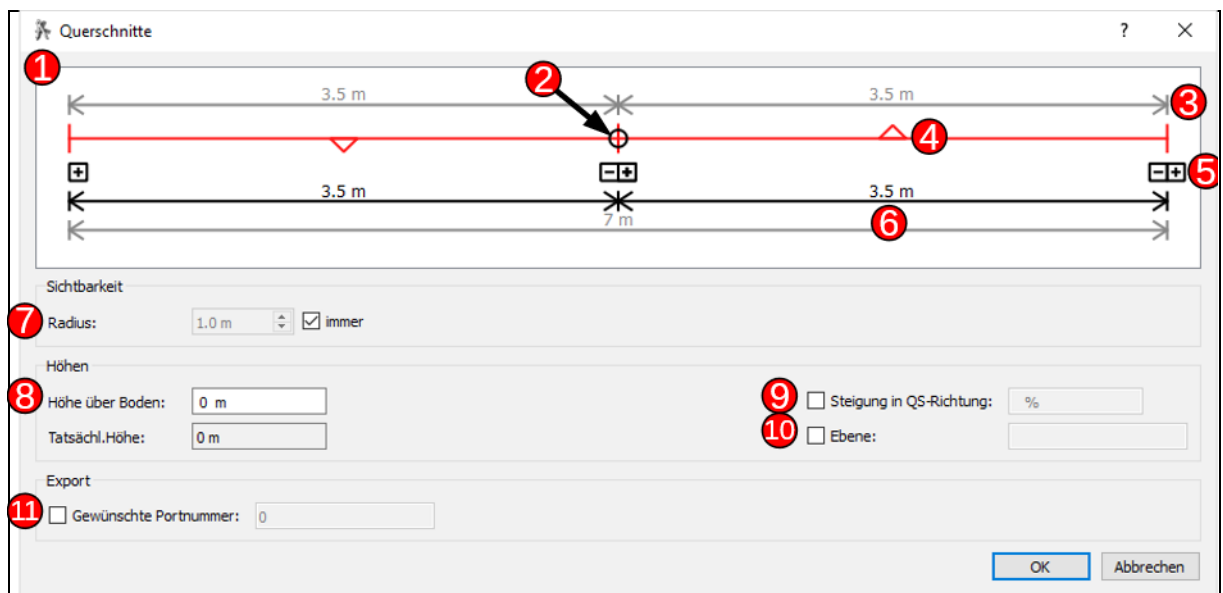


Abbildung 45: Dialog zum Bearbeiten eines Querschnitts

(1) Vorschau

Dieser Bereich zeigt eine Vorschau des aktuellen Querschnitts. Der Anker des Querschnitts sowie einzelne Spuren können über die Aktionen **2** - **6** bearbeitet werden.

2 Anker

Ein Anker ist der Punkt, an dem ein Querschnitt an ein Layout-Element geheftet wird. Mittels  können Sie die Bearbeitung aktivieren. Der Punkt kann nun durch Bewegen der Maus verschoben werden. Ein erneuter Klick auf  beendet die Bearbeitung.

3 Verteilung der Breite

Information zur Breite des Querschnitts links und rechts vom Ankerpunkt **2**.

4 Richtung

Die roten Dreiecke geben die Fahrtrichtung der Spuren an. Mittels  auf das rote Dreieck können Sie die Fahrtrichtung ändern. Ein erneuter Klick des  auf das rote Dreieck, wandelt den Fahrstreifen in eine Sperrfläche um (rote gestrichelte Linie).

5 Spur hinzufügen/löschen

Sie können per  auf + oder – eine Spur hinzugefügt bzw. die dortige Spur entfernt.

6 Breite einer Spur

Hier können Sie die Breite der Spuren einstellen. Klicken Sie dafür per  auf die Zahl 3.5 m und tragen Sie Ihre gewünschte Länge in Metern ein. Achten Sie darauf, dass Sie Dezimalzahlen mit einem Punkt und nicht mit einem Komma eingeben (z.B.: 3.5 anstatt 3,5)

7 Sichtbarkeitsradius

Falls es sich bei dem Querschnitt um einen Port der Area2 handelt, können Sie einen Sichtbarkeitsradius definieren. Die an diesem Port angeschlossenen Streckenstücke (z.B. Course oder andere Area2) werden während der Simulation erst sichtbar, wenn der Fahrer den Rand dieses kreisförmigen Sichtbarkeitsbereichs überfährt. Bei einem Port, der immer sichtbar ist, können Sie im Dialog die Option „immer“ markieren.

Tipp: Die Definition eines Sichtbarkeitsbereichs für einen Port, an dem der Fahrer in der Simulation die Area2 verlässt, können Sie, zusammen mit dynamischen Verknüpfungen von Strecken, für folgende Aufgabe verwenden: Es soll erst kurz vor dem Verlassen der aktuellen Area2 entschieden werden, welcher Streckenabschnitt folgen soll. Damit der Fahrer das Erscheinen des nachfolgenden Streckenabschnitts nicht bemerkt, sollten Sie durch geeignete Straßengeometrie (z.B. Kurve vor dem Port) und Bebauung (z.B. Häuserzeilen) die Sicht auf den Port versperren (vgl. Abbildung 46).



Abbildung 46: Sichtbarkeitsbereich eines Ports. Der Fahrer kann den Port beim Betreten des Sichtbarkeitsbereichs nicht sehen, weil die Straße zum Port eine Kurve beschreibt und auf beiden Seiten hohe Häuserzeilen platziert sind.

8 Höhe über Boden

Hiermit können Sie die Höhe des Querschnitts über dem Boden festlegen. Der Boden ist in der Regel eine flache Ebene, es sei denn, es wurde ein Höhendaten-Bild eingefügt (siehe Kap. 5.1.4.). Wenn Sie zusätzlich die äußeren Ränder als „Brücke“ festlegen (Kap. 5.4.3), können Sie somit Überführungen und Brücken modellieren.

9 Steigung in QS-Richtung

Hiermit können Sie die Steigung der Straße an diesem Querschnitt explizit festlegen. Die „Querschnitts-Richtung“ ist der kleine graue Pfeil am Rand des Querschnitts. Falls Sie hier keinen Wert angeben, wird stattdessen die Steigung des Bodens an diesem Punkt verwendet.

10 Ebene

Verfügt die erstellte Area2 über mehrere Höhenebenen, können Sie die automatische Zuordnung der Ebenen hier überschreiben.

11 Gewünschte Portnummer

Falls es sich bei dem Querschnitt um einen Port der Area2 handelt, können Sie hier festlegen welche Nummer diesem Port zugewiesen werden soll.

Falls keine oder widersprüchliche Angaben zu Portnummern vorhanden sind, ordnet SILABAEEdit die Portnummern automatisch zu.

5.2.7.1 Querschnitt verschieben

1. Querschnitt auswählen
2. **LMB** auf Querschnitt
3. Querschnitt durch Bewegen der Maus an gewünschte Position verschieben
4. **LMB**, um diesen zu fixieren

Hinweis: Ein Querschnitt, der auf einem Layout-Element verankert ist, kann nur entlang dieses Layout-Elements verschoben werden.

5.2.7.2 Querschnitt bearbeiten

1. Querschnitt auswählen
2. **F** drücken oder **RMB** auf Querschnitt und „Eigenschaften“ auswählen
3. Einstellungen im Dialog vornehmen
4. **OK** im Dialog wählen

5.2.7.3 Verankerten Querschnitt von Layout-Element lösen

1. Verankerten Querschnitt auswählen
2. **LMB** auf das kleine schwarze Quadrat bzw. den schwarzen Kreis auf dem Querschnitt (Anker)
3. Querschnitt auf gewünschte Position außerhalb eines Layout-Elements bewegen
4. **LMB**, um diesen zu fixieren

5.2.7.4 Querschnitt auf Layout-Element verankern

1. Zu verankernden Querschnitt auswählen
2. **LMB** auf das kleine schwarze Quadrat bzw. den schwarzen Kreis auf dem Querschnitt (Anker)
3. Anker des Querschnitts an gewünschtes Layout-Element setzen
4. **LMB**, um diesen zu fixieren

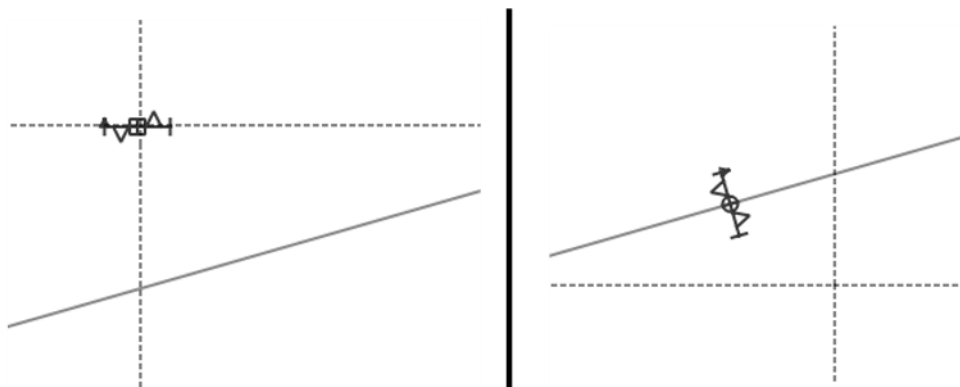


Abbildung 47: Ein freier Querschnitt (links) wird auf einer Layout-Linie verankert (rechts).

5.2.8 Sichtbarkeitsbereich des Querschnitts festlegen +

1. Werkzeug *Sichtbarkeitsbereich des Querschnitts festlegen*  +   auswählen
2.  auf den Querschnitt, für den ein Sichtbarkeitsbereich definiert werden soll.
3. Durch Mausbewegung gewünschten Radius des Sichtbarkeitsbereichs einstellen.
4. , um diesen zu fixieren.

Hinweis: Sie können den Sichtbarkeitsbereich eines Querschnitts auch durch Bearbeiten des Querschnitts definieren. Die Vorgehensweise ist in Abschnitt 0 beschrieben.

5.3 Spuren

Auf dieser Ebene können Sie die einzelnen Fahrspuren definieren, aus denen ein Straßenstück aufgebaut ist. Spuren beginnen und enden stets an Querschnitten. Sie beschreiben die exakte Mitte eines Fahrstreifens.

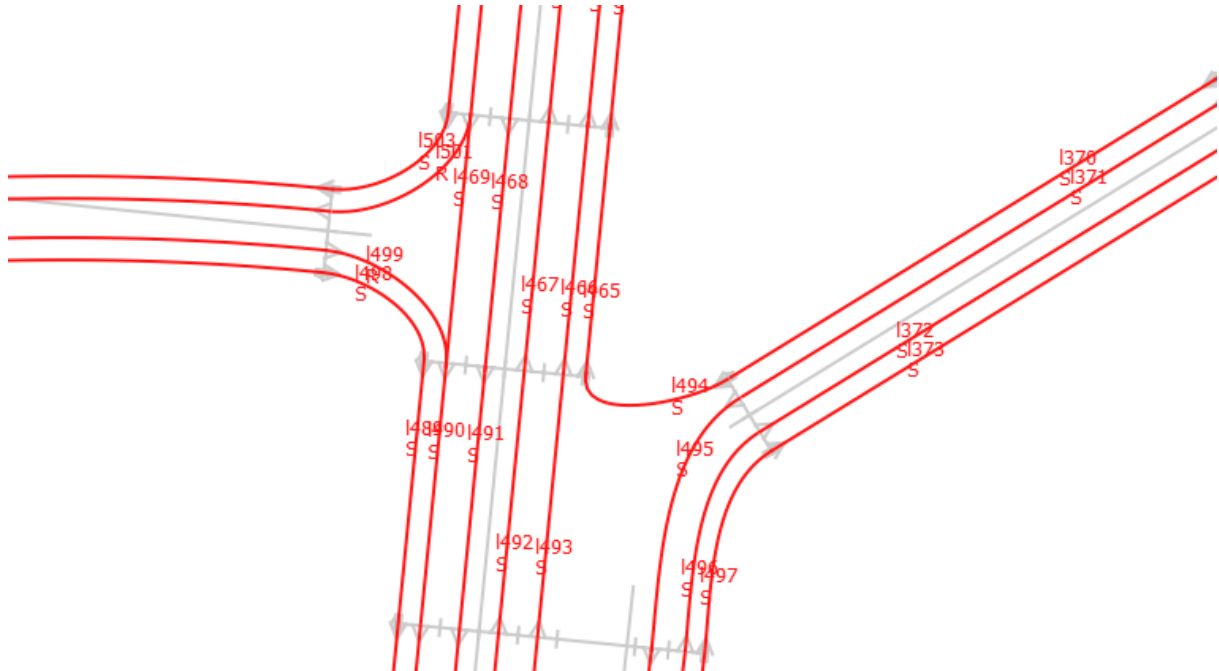


Abbildung 48: Spuren (rot) in einem Kreuzungsbereich

5.3.1 Auswahl von Spuren

5.3.1.1 Spuren auswählen

 auf Werkzeug *Auswahl von Spuren*  

 auf Spur

Mehrere Spuren auswählen:

1.  auf Werkzeug *Auswahl von Spuren*  
2.  auf linke obere Ecke des Zeichenbereichs
3. Durch Verschieben der Maus bildet sich ein gestrichelter Rahmen. Diesen Rahmen auf die Position ziehen, sodass alle auszuwählenden Spuren in diesem enthalten sind.
4.  auf gewünschte Position bzw. rechte untere Ecke der Zeichenfläche

oder:

1.  auf Werkzeug *Auswahl von Spuren*  
2. Eine Spur auswählen

3. Bei gedrückter **STRG** weitere Spuren auswählen

N Die nächste Spur auswählen

B Die vorige Spur auswählen

5.3.1.2 Auswahl von Spuren aufheben

STRG + **LMB** auf ausgewählte Spur

oder:

Doppelklick außerhalb einer ausgewählten Spur.

5.3.1.3 Spuren löschen

1. Zu löschende Spuren auswählen
2. **ENTF** drücken

oder:

1. Zu löschende Spur auswählen
2. **RMB** auf Spur und „löschen“ auswählen

Achtung: Das Löschen einer Spur bewirkt das Löschen aller abhängigen Elemente (Fahrbahnmarkierungen dieser Spur, Ränder, grafische Objekte usw.).

5.3.2 Strecken messen **STRG** + **2**

1. **LMB** an Startpunkt der Strecke, deren Länge angezeigt werden soll
2. Maus an Endpunkt der Strecke bewegen. Während der Bewegung wird die Länge der Strecke angezeigt.

Durch **STRG** + **LMB** wird die bereits abgetragene Strecke zur neuen addiert. Auf diese Weise lassen sich auch längere Streckenzüge messen.

5.3.3 Spuren einziehen **STRG** + **3**

1. Werkzeug *Spuren einziehen* **STRG** + **3**  auswählen
2. **LMB** auf grauen Richtungspfeil eines Querschnitts, an welchem die Spur beginnen soll.
3. **LMB** auf grauen Richtungspfeil eines nächstgelegenen Querschnitts, an dem die Spur enden soll.

5.3.4 Mehrere Spuren einziehen **STRG** + **4**

1. Werkzeug *Mehrere Spuren einziehen* **STRG** + **4**  auswählen
2. **LMB** auf Querschnitt, von dem aus die Spuren beginnen sollen.

3. **LMB** auf nächstgelegenen Querschnitt, an dem die Spuren enden sollen.

Hinweis: Bei Querschnitten, die sich bzgl. Anzahl, Richtung und Typ Ihrer Spuren unterscheiden, können von diesem Werkzeug nicht alle Spuren automatisch verbunden werden. Die fehlenden Spuren müssen in diesem Fall mit dem Werkzeug *Spuren einziehen* **STRG** + **3**  manuell eingezogen werden.

5.3.5 Fahrtrichtungen festlegen **STRG** + **5**

Diese gibt an, in welche Richtung die Spuren führen. Bei den Fahrtrichtungen handelt es sich um Informationen für die Simulation anderer Verkehrsteilnehmer, die sich auf Spuren bewegen.

1. Spur, von der die Fahrtrichtung festgelegt werden soll auswählen
2. Das Werkzeug *Fahrtrichtungen festlegen* **STRG** + **5**  auswählen oder **H** drücken
3. Im Dialog einen Haken bei gewünschten Richtungen setzen.
4. **OK** im Dialog wählen

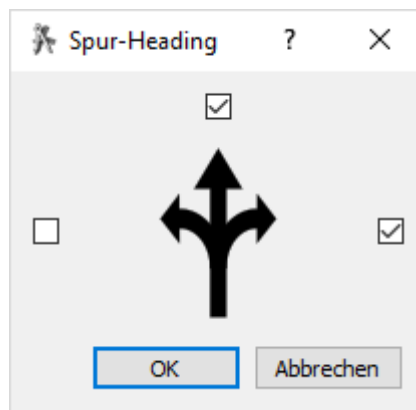


Abbildung 49: Diese Auswahl von Fahrtrichtungen gibt an, dass Verkehrsteilnehmer von dieser Spur aus geradeaus oder rechts weiterfahren können.

Die Fahrtrichtungen, die für eine Spur eingestellt wurden, werden⁵ als S für „straight“ (geradeaus), L für „left“ (links) und R für „right“ (rechts) im ersten Drittel einer Spur angezeigt (unter der Spurnummer). Wenn der Spurbereichsmodus (Kap. 5.3.8) auf „Fahrtrichtungen“ eingestellt wird, werden diese auch farblich hervorgehoben.

⁵ sofern SCN-Informationen in SILABAEEdit eingeblendet sind (vgl. Abschnitt 4.3.8)

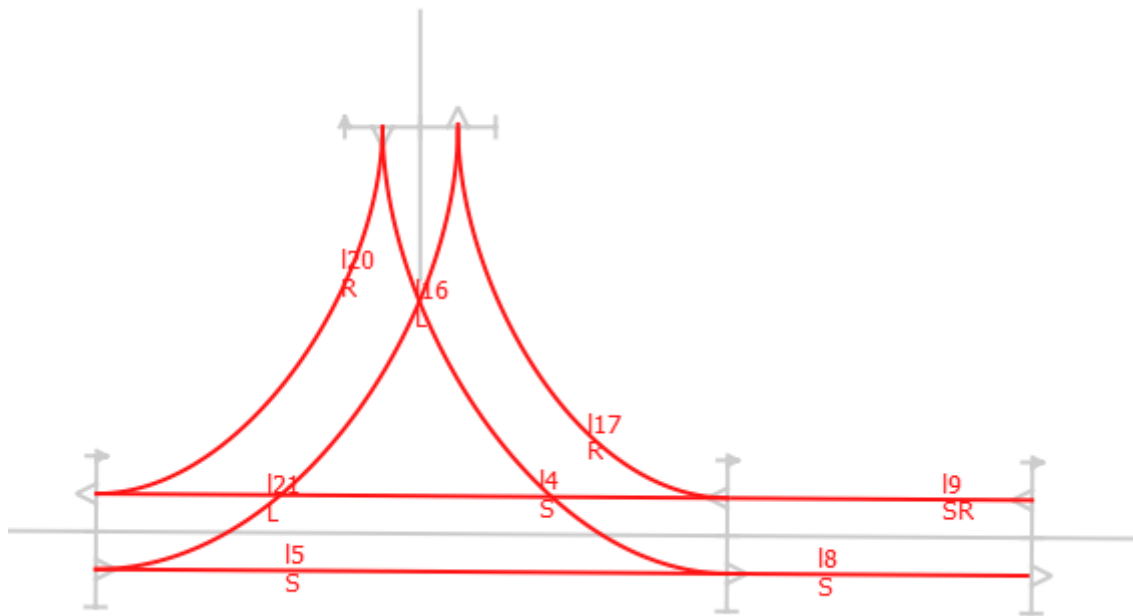


Abbildung 50: Fahrtrichtungen werden als Buchstabenkombinationen unter den Spurnummern dargestellt. Zu beachten ist in diesem Beispiel v.a. die doppelten Fahrtrichtungen von Spur 19 (rechts im Bild).

Eine schnellere Möglichkeit zum Setzen einzelner Fahrtrichtungen ist die Verwendung folgender Tasten:

1. Spur, deren Fahrtrichtung geändert werden soll auswählen
2. Taste **S**, **L** bzw. **R** drücken, um die Fahrtrichtung **S**traight (geradeaus), **L**eft (nach links) oder **R**ight (nach rechts) umzuschalten.

5.3.6 Zusätzliche Spureigenschaften **STRG** + **6**

Für die aktuell ausgewählten Spuren können Sie mit diesem Befehl zusätzliche Informationen angeben.

Spur, für die Spureigenschaften definiert werden sollen auswählen. Hier ist die Auswahl mehrerer Spuren zulässig!

1. Werkzeug *Zusätzliche Spureigenschaften* **STRG** + **6**  auswählen oder Taste **P** drücken.
2. Im Dialog die entsprechenden Eigenschaften setzen (z.B. OBS-ID, Target-Route; s. unten).
3. **OK** im Dialog wählen

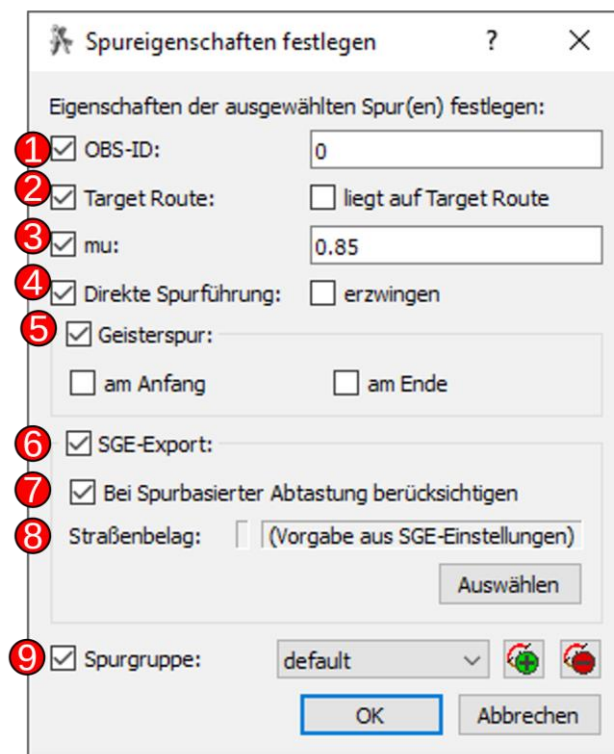


Abbildung 51: Festlegen zusätzlicher Spureigenschaften

- **1 OBS-ID:** Für einzelne Spuren oder Mengen von Spuren können Sie eine Kennung vergeben. Während der Simulation wird diese Kennung für die aktuell befahrene Spur als Ausgang der DPUSCNX zur Verfügung gestellt.
- **2 Target-Route:** In jedem Simulationsschritt wird der Punkt auf einer Spur der Area2 gesucht, zu dem der Fahrer den geringsten Abstand hat. Auf Basis dieses Punkts werden spurgebundene Daten wie z.B. der laterale Abstand (Ausgang LatDist der DPUSCNX) und die Krümmung der Spur (Ausgang LaneCurvatureXY der DPUSCNX) ermittelt. Wenn der Fahrer Bereiche einer Area2 durchfährt, in denen sich mehrere Spuren schneiden (z.B. Innenbereich von Kreuzungen) oder Spuren dicht nebeneinander liegen (z.B. Spuraufteilungen), springt dieser Punkt zwischen verschiedenen Spuren. Denn von der Route des Fahrers hängt ab, welche Spur als die am nächst gelegene ermittelt wird. Mit der Definition einer Target Route kann dies verhindert werden. Sie gibt eine Route vor, auf der eine Area2 durchfahren wird. Die spurgebundenen Daten werden nur anhand von Punkten berechnet, die auf dieser Target Route liegen. Bitte beachten Sie die Hinweise zur Target-Route am Ende dieses Kapitels.
- **3 mu:** Dieser Wert legt den Reibbeiwert für die markierten Spuren fest. Der Reibbeiwert wird als Ausgang der DPUSCNX zur Verfügung gestellt. Zudem kann er mit dem Entwicklungspaket iSCNX abgefragt werden.

- **4 Direkte Spurführung:** Wenn mehrere Spuren parallel zwischen Querschnitten verlaufen, verwendet SILABAEEdit normalerweise exakt parallel verlaufende Spurkurven dafür. Wählen Sie jedoch eine direkte Spurführung, die erzwungen ist aus, wird jede Spur separat behandelt. Dies kann bei der Modellierung enger Kreuzungen nützlich sein.
- **5 Geisterspur:** Hiermit können Sie die Richtung der Spur am Anfangsquerschnitt und/oder am Endquerschnitt umkehren.
Falls Sie eine der Optionen aktivieren, ist die Spur eine „Geisterspur“ und kann nicht mehr befahren werden.
Geisterspuren sind hilfreich, um die äußeren Ränder entlang von Einbahnstraßen korrekt zu platzieren.
- **6 SGE-Export:** Hiermit können Sie einstellen, ob die Optionen **7** und **8** beim Export berücksichtigt werden.
- **7 Bei Spurbasierter Abtastung berücksichtigen:** Hiermit können Sie festlegen, ob der unter **8** festgelegte Straßenbelag auch verwendet werden soll, wenn beim Export die „Spurbasierte Abtastung der Straßenoberfläche“ aktiviert ist.
- **8 Straßenbelag:** Wenn Sie in den SGE-Export-Einstellungen (siehe Kap. 4.1.12.2) die spurbasierte Abtastung aktiviert haben, können Sie für die aktuell markierten Spuren einen abweichenden Straßenbelag festlegen.
Hinweis: Flächen zwischen den Spuren (Sperrflächen bzw. der innere Kreuzungsbereich) werden auf jeden Fall mit dem „Standard-Straßenbelag“ (Kap. 4.1.12.2) versehen.
- **9 Spurgruppe:** Der Spur zugewiesene Spurgruppe. Über die zwei Icons rechts können Spurgruppen erstellt bzw. gelöscht werden. Letzteres ist nur für Spurgruppen möglich, die in der aktuellen Area nirgends verwendet werden.

Die Definition einer OBS-ID können Sie im Dialog wie folgt vornehmen:

Spureigenschaften festlegen

Eigenschaften der ausgewählten Spur(en) festlegen:

☒ OBS-ID: 50

☐ Target Route: ☐ liegt auf Target Route

☐ mu: 0.85

☐ Direkte Spurführung: ☐ erzwingen

☐ Geisterspur:

☐ am Anfang ☐ am Ende

☐ SGE-Export:

☒ Bei Spurbasierter Abtastung berücksichtigen

Straßenbelag: ☐ (Vorgabe aus SGE-Einstellungen)

☐ Spurgruppe: default

Abbildung 52: Spureigenschaften definieren

In diesem Beispiel wird die OBS-ID aller aktuell ausgewählten Spuren auf 50 gesetzt. Um die zugewiesenen OBS-IDs zu überprüfen, sollten Sie das Werkzeug *Vergebene OBS-IDs hervorheben* auswählen. Spuren mit unterschiedlichen OBS-IDs werden dann farblich hervorgehoben und die OBS-IDs werden zusätzlich als kleine Zahlen unter der Spurnummer angezeigt (s. folgende Abbildung):

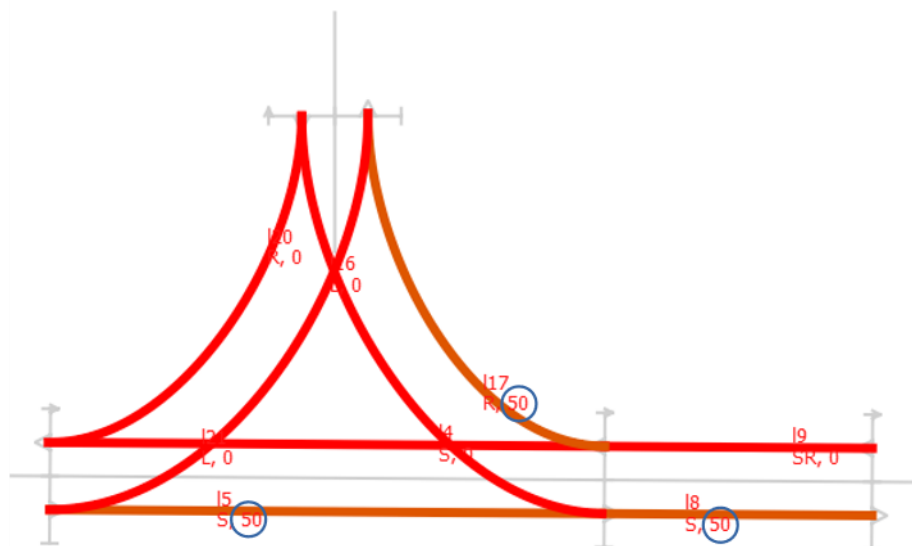


Abbildung 53: Darstellung von OBS-IDs unter den Spurnummern (durch blaue Kreise markiert)

Dass alle ausgewählten Spuren auf der Target-Route liegen, können Sie im Dialog so einstellen:

Spureigenschaften festlegen

Eigenschaften der ausgewählten Spur(en) festlegen:

☐ OBS-ID: 0

☒ Target Route: ☒ liegt auf Target Route

☐ mu: 0.85

☐ Direkte Spurführung: ☐ erzwingen

☐ Geisterspur:

☐ am Anfang ☐ am Ende

☐ SGE-Export:

☒ Bei Spurbasierter Abtastung berücksichtigen

Straßenbelag: (Vorgabe aus SGE-Einstellungen) Auswählen

☐ Spurgruppe: default OK Abbrechen

Abbildung 54: Definition von Target-Route Informationen

Um Target-Routen zu überprüfen, sollte der Spurbestimmungsmodus (siehe Kap. 5.3.8) auf *Target Route hervorheben*  gesetzt werden. Target-Routen werden dann farblich hervorgehoben und mit einem „T“ unter der Spurnummer markiert, wie folgende Abbildung zeigt:



Abbildung 55: Die rosafarbenen Spuren liegen auf der Target-Route. Dies wird auch durch ein „T“ unter der Spurnummer dargestellt (blau eingekreist).

Achtung: In einer Area2 darf es nur eine Target-Route geben, und diese muss durchgängig von einem Port zu einem anderen führen. Das heißt, die Target-Route muss an einem Port beginnen, darf sich nicht verzweigen oder unterbrochen sein und muss wieder an einem Port enden.

Wenn in der Area2 eine Target-Route definiert ist, wird die Position des Fahrers nur auf den Spuren gesucht, die zu ihr gehören. Folglich werden auch nur Strecken-Events und Flowpoints ausgelöst, die auf der Target-Route liegen.

5.3.7 Spurnachbarschaften

Mit diesem Tool kann festgelegt werden, welche Spuren zueinander benachbart sind. Diese Informationen werden von Verhaltensmodellen der Verkehrssimulation benutzt (Nähere Informationen hierzu s. „Referenz Verkehrssimulation TRFX“). Sie können auch über die Programmierschnittstelle „iSCNX“ abgefragt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Spurnachbarschaften festzulegen:

Wenn Sie keine Spur markiert haben, dann versucht SILABAEEdit beim Klick auf das Werkzeug, benachbarte Spuren automatisch zu erkennen. Das folgende Bild zeigt das Ergebnis bei einer T-Kreuzung:

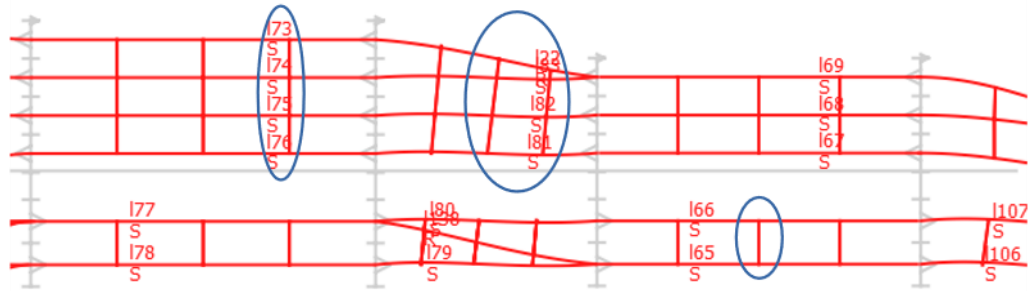


Abbildung 56: Automatisch erkannte Spurnachbarschaften. Benachbarte Spuren werden durch eine Verbindungslinie dargestellt (s. blaue Kreise)

Spurnachbarschaften können auch manuell festgelegt oder wieder entfernt werden. Die Vorgehensweise ist:

1. Markieren Sie die beiden Spuren, für die die Nachbarschaftsbeziehung festgelegt werden soll.
2. Klicken Sie auf das Werkzeug *Spurnachbarschaften festlegen* **STRG** + **7** . Wenn die beiden Spuren bereits als benachbart definiert sind, wird diese Definition gelöscht, andernfalls gesetzt.

5.3.8 Spurbervorhebungsmodus

Einzelne zusätzliche Spureigenschaften können grafisch dargestellt werden. Folgende Einstellungen können ausgewählt werden:

- **Keine Hervorhebung:** keine Spureigenschaften sind sichtbar.
- **Fahrtrichtung:** Fahrtrichtungen (siehe Kap. 5.3.5) werden farblich hervorgehoben.
- **OBS-IDs:** OBS-IDs werden farblich hervorgehoben und als Zahlen unter den Spuren eingeblendet.
- **Target Routen:** Target-Routen-Informationen werden farblich hervorgehoben und ein kleines „T“ wird unter den Spuren eingeblendet.
- **mu:** Reibbeiwerte werden farblich hervorgehoben und der Wert wird unter der Spur eingeblendet.
- **Sichtbarkeit:** Unsichtbare Spuren werden blasser dargestellt; solche mit abweichendem Straßenbelag werden andersfarbig dargestellt.
- **Steigung:** Spuren werden abhängig von ihrer Steigung farblich hervorgehoben. Ebene Spuren werden grün gefärbt, steigende Spuren blau und fallende Spuren rot. Je kräftiger die Farbe, desto größer die Steigung.
- **Spurgruppe:** Spuren werden abhängig von der zugewiesenen Spurgruppe farblich markiert. Neue Spurgruppen können im Spuren Eigenschaften Dialog definiert werden. In der Auswahlbox kann eine Spurgruppe ausgewählt werden. Diese wird aktuell ausgewählten Spuren über die Taste zugewiesen.

5.4 Ränder, Verkehrsinseln, Markierungen (RVSM) F5 ■

Auf dieser Ebene von SILABAEEdit sind acht verschiedene Elemente zusammengefasst:

- **Äußere Ränder:** Die gesamte Area2 muss von äußeren Rändern umgeben sein.
- **Innere Ränder:** Für Bereiche innerhalb einer Area2, die von Straßen komplett umschlossen werden (z.B. in einem Kreisverkehr).
- **Sperrflächen:** Bereiche zwischen zwei Spuren, die nicht befahren werden dürfen.
- **Tropfen:** Bereiche vor Einmündungen, die Fahrspuren unterschiedlicher Richtung trennen.
- **Dreiecksinseln:** Bereiche in Abzweigungen, durch die abzweigende Spuren von den restlichen getrennt werden.
- **Längsmarkierungen:** Fahrbahnmarkierungen zwischen zwei benachbarten Spuren.
- **Quermarkierungen:** Fahrbahnmarkierungen, die senkrecht zu den Spuren verlaufen (z.B. Fußgängerüberwege und Haltelinien).
- **Markierungspfeile** auf der Fahrbahn.

Im weiteren Verlauf wird als Abkürzung für die genannten Elemente „RVSM“ (Ränder, Verkehrsinseln/Sperrbereiche, Markierungen) verwendet.

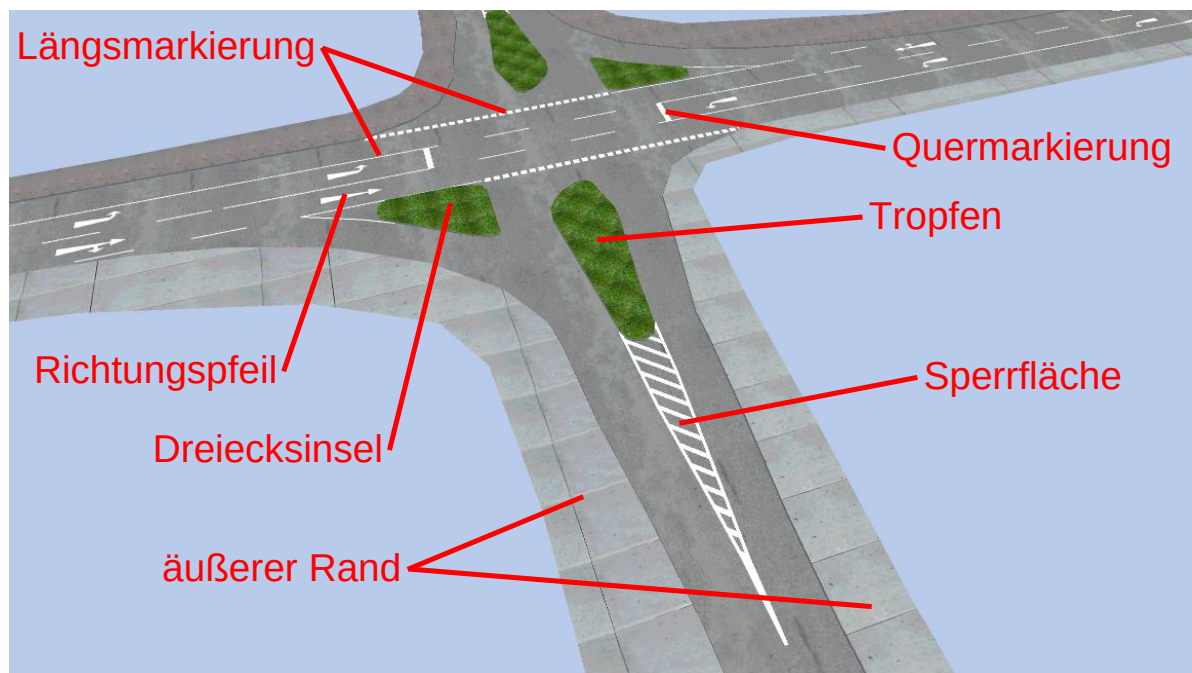


Abbildung 57: Elemente der Ebene "RVSM"

5.4.1 Auswahl **STRG** + **1**

5.4.1.1 Auswahl von RVSM **STRG** + **1**

1. **LMB** auf Werkzeug *Auswahl von RVSM* **STRG** + **1** 
2. **LMB** auf RVSM

Mehrere RVSM auswählen:

1. **LMB** auf Werkzeug *Auswahl von RVSM* **STRG** + **1** 
2. **LMB** auf linke obere Ecke des Zeichenbereichs
3. Durch Verschieben der Maus bildet sich ein gestrichelter Rahmen. Diesen Rahmen auf die Position ziehen, sodass alle auszuwählenden RVSM in diesem enthalten sind.
4. **LMB** auf gewünschte Position bzw. rechte untere Ecke der Zeichenfläche

oder:

1. **LMB** auf Werkzeug *Auswahl von RVSM* **STRG** + **1** 
2. RVSM auswählen
3. Bei gedrückter **STRG** weitere RVSM auswählen

N Die nächste RVSM auswählen

B Die vorige RVSM auswählen

5.4.1.2 Auswahl von RVSM aufheben **STRG** + **1**

STRG + **LMB** auf ausgewählte RVSM

oder:

Doppelklick außerhalb der ausgewählten RVSM.

5.4.1.3 RVSM löschen

1. Zu löschende RVSM auswählen
2. **ENTF** drücken

oder:

1. Zu löschende RVSM auswählen
2. **RMB** auf RVSM und „löschen“ auswählen

5.4.1.4 RVSM Typen verändern

1. RVSM auswählen
2. **P** Taste drücken oder **RMB** auf RVSM klicken und im Kontextmenü „Eigenschaften“ auswählen.

Bei Längsmarkierungen: das zu verändernde Segment auswählen und dann **P** Taste drücken.

3. Gewünschten Linientyp im Dialog wählen
4. **OK** im Dialog klicken

5.4.1.5 RVSM bearbeiten

1. RVSM auswählen.
2. **LMB** auf einen der quadratischen Angreifer.
3. Angreifer verschieben
4. **LMB**, um diesen zu fixieren

5.4.1.6 Quermarkierung verschieben

1. Eine Quermarkierung auswählen.
2. **LMB** auf die Quermarkierung⁶
3. Quermarkierung verschieben
5. **LMB**, um diese zu fixieren

5.4.2 Strecken messen **STRG** + **2**

1. **LMB** an Startpunkt der Strecke, deren Länge angezeigt werden soll
2. Maus an Endpunkt der Strecke bewegen. Während der Bewegung wird die Länge der Strecke angezeigt.

Durch **STRG** + **LMB** wird die bereits abgetragene Strecke zur neuen addiert. Auf diese Weise lassen sich auch längere Streckenzüge messen.

5.4.3 Äußerer Rand **STRG** + **3**

Wählen Sie das Werkzeug *Äußerer Rand* **STRG** + **3**  aus.

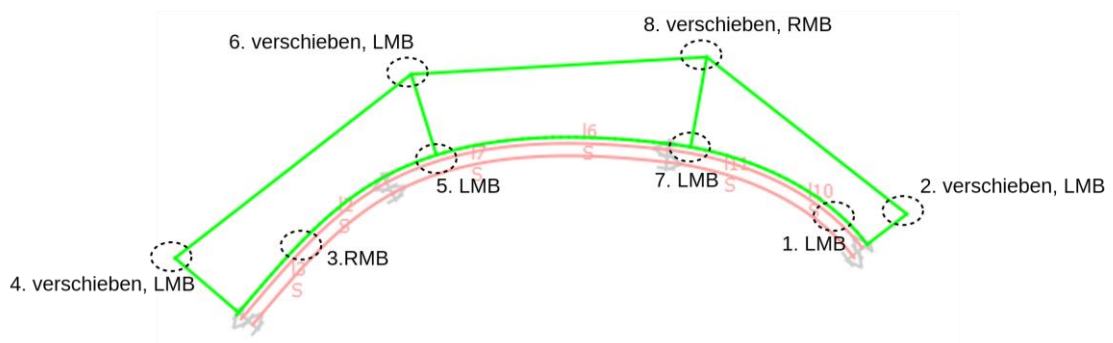


Abbildung 58: Äußeren Rand setzen

⁶ nicht auf einen der quadratischen Angreifer der Quermarkierung!

1. **LMB** in Mitte der ersten Spur (siehe Zahlen in der Abbildung). Ein schwarzer Rand, der parallel zur ersten Spur verläuft und ein verschiebbarer Abstand erscheint.
2. **LMB** klicken, um den Abstand festzulegen.
3. **LMB** in die Mitte der letzten Spur klicken. Der Rand wird automatisch um die Spuren die zwischen erster und letzter Spur liegen, erweitert.
4. **RMB** Dadurch wird der Rand beendet und ein verschiebbarer Abstand. Verschieben Sie diesen Abstand auf die gewünschte Breite und klicken **LMB**, um ihn zu fixieren. Alternativ kann im Schritt 3. direkt **RMB** gedrückt werden.
5. **LMB** in der Mitte der letzten Spur. Der Rand wird an dieser Stelle unterteilt und ein Zwischenpunkt erscheint.

Hinweis:

Statt die Zwischenpunkte manuell zu erstellen, kann in Schritt 5 auch **RMB** gedrückt werden. SILABAEEdit fügt dann automatisch an geeigneten Stellen Zwischenpunkte ein.

6. Zwischenpunkt auf gewünschte Position verschieben (maximal bis zum Anfang der nächsten Spur) und mit **LMB** fixieren.
7. **LMB** auf die Mitte der nächsten Spur. Zwischenpunkt verschieben und
8. Die letzte Unterteilung mit **RMB** fixieren.
9. Wählen Sie im Dialog den gewünschten Randtypen aus.

Es können beliebig Zwischenpunkte eingefügt werden. Hierzu werden Schritt 6 und 7 wiederholt. Beim letzten Zwischenpunkt wird das Verschieben mit **RMB** abgeschlossen (Schritt 9 im Bild).

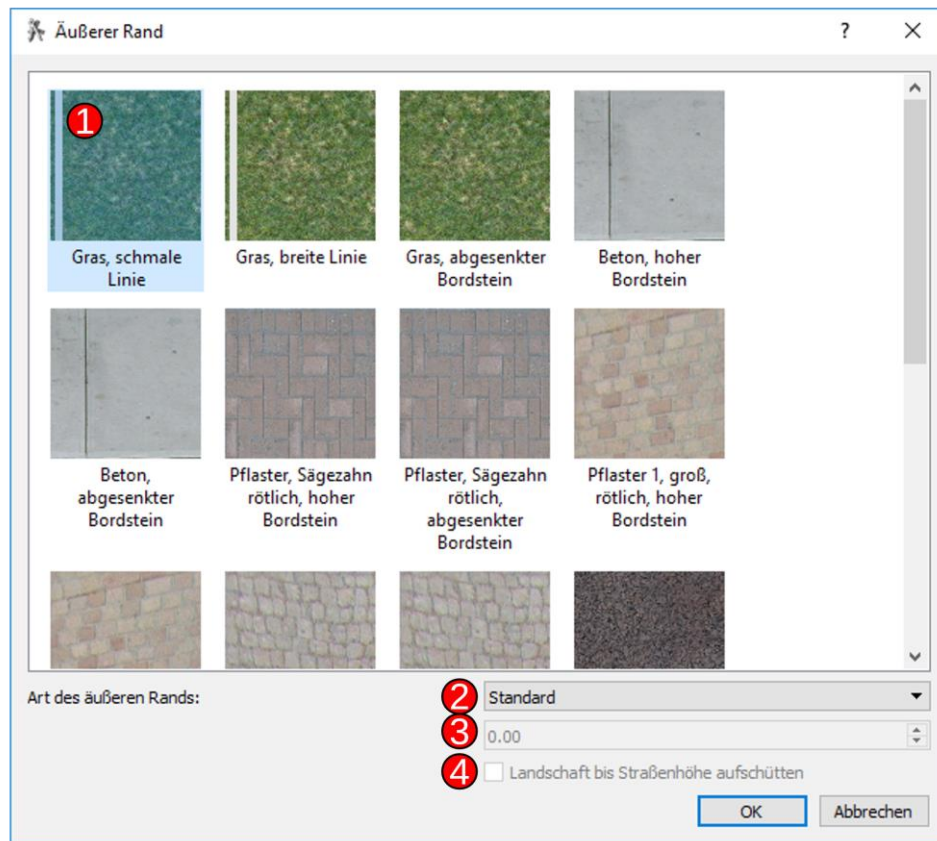


Abbildung 59: Dialog zur Auswahl eines Randtypen

1 Randtypen

Dieser Bereich zeigt eine Vorschau der zur Verfügung stehenden Randtypen. Der ausgewählte Randtyp ist hervorgehoben.

2 Art des äußeren Rands

Wenn die Querschnitte, an denen der äußere Rand entlanggeführt wird, erhöht sind („Höhe über Boden“ > 0, siehe Kap. 0), kann hier ausgewählt werden, wie der Rand verläuft.

Bei der Auswahl „Standard“ führt der Rand über die komplette Breite zur Bodenhöhe hinunter.

Bei der Auswahl „Böschung“ oder „Stützmauer“ führt der Rand zunächst über seine komplette Breite waagerecht von der Straße weg, daran schließt dann nach außen ein Abhang mit der unter 3 angegebenen Steigung an, der bis zur Bodenhöhe hinunterführt.

Bei der Auswahl „Brücke“ führt der Rand zunächst über seine komplette Breite waagerecht von der Straße weg, daran schließt dann ein senkrechter Brückenrand mit der unter 3 angegebenen Dicke an. Zusätzlich wird, wenn zwei gegenüberliegende Brückenränder vorhanden sind, automatisch eine Brücken-Unterseite eingefügt.

4 Landschaft bis Straßenhöhe aufschütten

Betrifft nur Ränder der Art „Böschung“ oder „Stützmauer“. Falls die Option ausgewählt wird, befindet sich die Oberfläche der umgebenden Landschaft außerhalb des Randes knapp unter der Straßenhöhe. Falls die Option nicht ausgewählt wird, befindet sie sich auf der durch das Höhendaten-Bild (Kap. 5.1.4) festgelegten Bodenebene.

Hinweis:

Zur Erstellung eines äußeren Randes, der nur an einer einzigen Spur entlangführt, beginnt man im Schritt 1 gleich mit RMB. Anschließend wird der Start- und Endabstand festgelegt (Schritt 2 und 5) und es können noch beliebige Stützpunkte eingefügt werden (Schritt 6 ff.)

Achtung:

Damit eine Zeichnung exportiert werden kann, muss sie vollständig von äußeren Rändern umgeben sein.

Die folgenden Abbildungen verdeutlichen das:

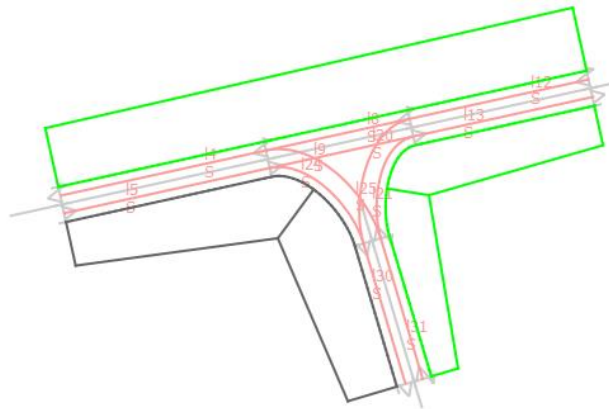


Abbildung 60: Die äußeren Ränder dieser Kreuzung sind korrekt definiert.

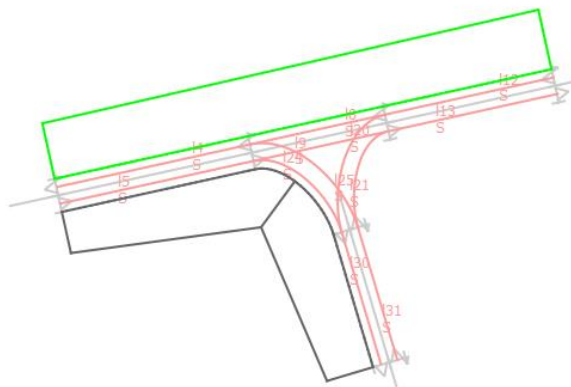


Abbildung 61: Der rechte untere Rand der Kreuzung fehlt. Dadurch schlägt der Export fehl.

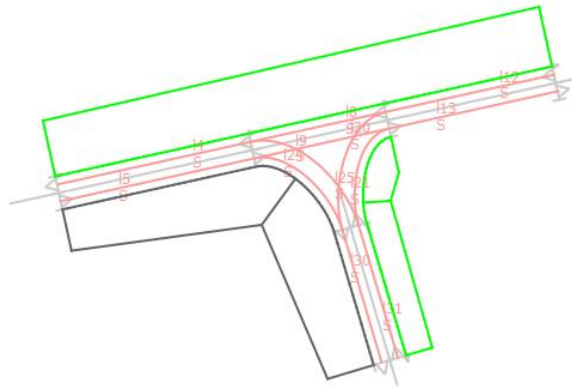


Abbildung 62: Der rechte untere Rand verläuft nicht bis zum Anschluss der Kreuzung. Auch hier schlägt der Export fehl.

Hinweis:

Die Zeichnung muss komplett von äußeren Rändern umgeben sein. Es ist aber nicht nötig, dass ein Rand direkt von einem Port zum nächsten verläuft, sondern die Ränder können wie folgt unterteilt werden:

- Rand 1 führt von Port A zu Querschnitt Q.
- Rand 2 führt von Querschnitt Q zu Port B.

Eine Aufteilung des Randes ist hilfreich, um zukünftig leichter Änderungen in einzelnen Bereichen der Zeichnung vornehmen zu können. Bitte beachten Sie allerdings, dass Häuserbänder nur innerhalb eines einzelnen Rands verlaufen können.

Eine Aufteilung in mehr als zwei Ränder ist ebenfalls möglich, und die Ränder 1 und 2 müssen nicht den gleichen Bodenbelag verwenden.

5.4.4 Innerer Rand STRG + 4

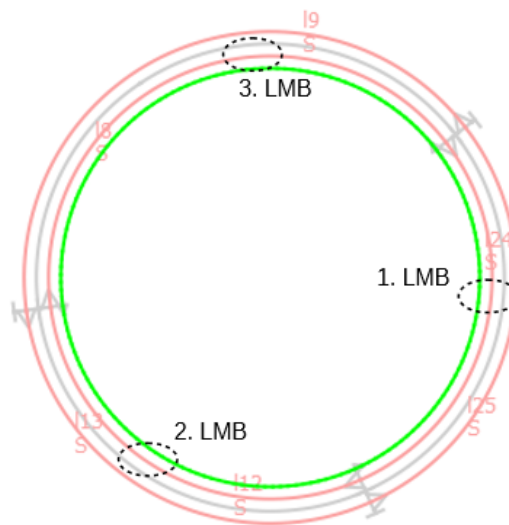


Abbildung 63: Inneren Rand setzen

1. **LMB** in die Mitte einer der Spuren, die sich im Kreisverkehr befindet. Wählen Sie durch Verschieben der Maus die linke oder rechte Seite der Spur aus und fixieren sie den Rand mit **LMB**.
2. **LMB** auf die Mitte der nächsten Spur. Der Rand vervollständigt sich parallel zu der angeklickten Spur.
3. **LMB** in Mitte der letzten Spur. Es öffnet sich automatisch ein Dialog, in dem Sie den Randtypen bestimmen können. Wählen Sie hier den gewünschten Randtypen aus und klicken Sie auf „OK“, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

5.4.5 Inneren Rand als Polygon einfügen **STRG** + **5**

Mit diesem Werkzeug können beliebige Polygone als innere Ränder definiert werden.

Achtung: Solche Polygone ersetzen nicht die äußeren Ränder (vgl. 5.4.3), von denen eine Zeichnung komplett umschlossen sein muss, damit sie exportiert werden kann.

1. **LMB** auf den ersten Eckpunkt des Polygons. Es erscheint eine schwarze Linie (erste Randseite des Polygons).
2. **LMB** auf den zweiten Eckpunkt des Polygons. Es erscheint ein schwarzes Dreieck (bisher definierte Fläche).
3. **LMB** auf dritten Eckpunkt des Polygons. Es erscheint ein schwarzes Viereck (bisher definierte Fläche).
4. **LMB** in die Mitte einer Spur, um den nächsten Eckpunkt an eine Spur zu heften.
5. **LMB** um die genaue Position des Eckpunkts festzulegen.
6. **LMB** in die Mitte einer Spur, um das Polygon an die Spur zu heften.

7. **RMB** wenn die gewünschte Position erreicht ist, um den letzten Eckpunkt zu fixieren und den Vorgang abzuschließen.
8. Im erscheinenden Dialog können Sie den Randtypen bestimmen. Wählen Sie hier den gewünschten Randtypen aus und klicken Sie auf „OK“.

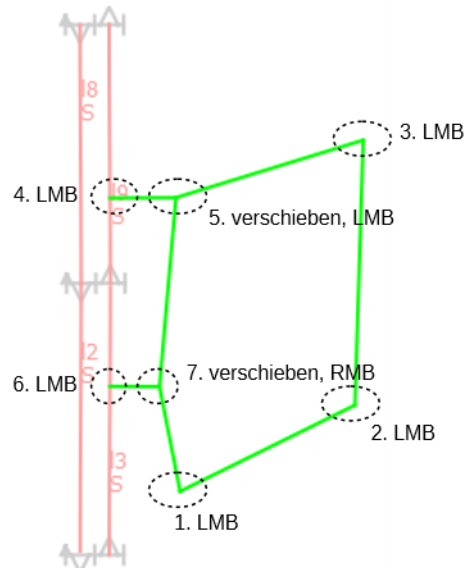


Abbildung 64: Polygon setzen

Bemerkungen:

- Die Eckpunkte des Polygons können relativ zu einer Spur (s. Schritte 4/5 und 6/7 in obiger Abbildung) oder frei platziert werden (s. Schritte 1,2 und 3 in der Abbildung).
- Die Ecken des Polygons können mit dem im nächsten Abschnitt beschriebenen Werkzeug ausgerundet werden.

5.4.6 Ausrundung von Ecken eines inneren Polygons **STRG + 6**

Mit diesem Werkzeug können Ecken eines Rand-Polygons (s. vorheriger Abschnitt) ausgerundet werden.

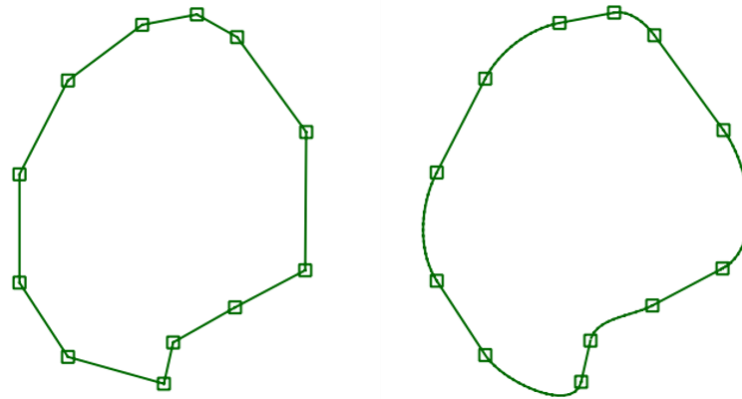


Abbildung 65 Polygon ohne (links) und mit (rechts) Ausrundungen

Vorgehensweise:

1. Das Polygon, in dem Ausrundungen vorgenommen werden sollen, auswählen.
2. Werkzeug *Ausrundung von Ecken eines inneren Polygons* **STRG** + **6** auswählen.
3. Klicken Sie auf einen der quadratischen Angreifer an den Ecken des Polygons und die Ausrundung wird automatisch aktiviert/deaktiviert.

Bemerkungen:

- Das Werkzeug kann nur ausgewählt werden, wenn genau ein Polygon ausgewählt ist.
- Zwischen zwei Ecken, für die Sie Ausrundungen aktiviert haben, sollte immer eine Ecke ohne Ausrundung liegen. Klicken Sie bei der Ausrundung also immer nur auf jedes zweite Quadrat. Klicken Sie jedoch auf jedes vorhandene Quadrat, entstehen spitz zulaufende Ecken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

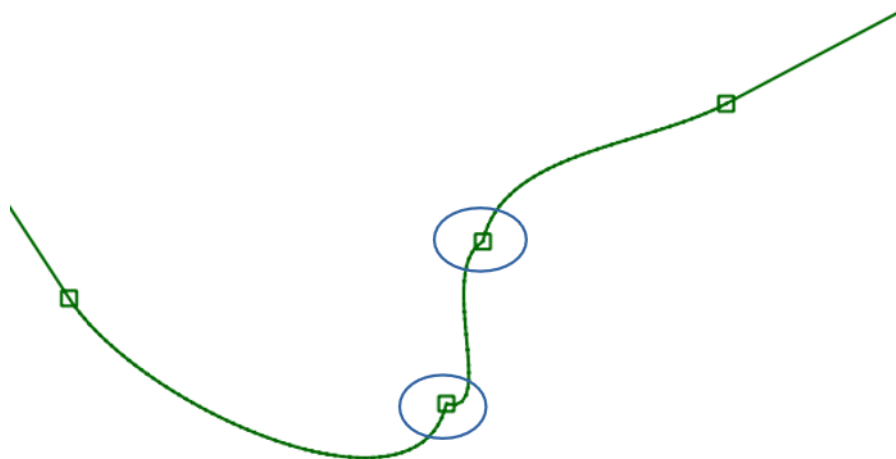


Abbildung 66: Die im blauen Kreis hervorgehobenen Formen entstehen, wenn für zwei direkt aufeinander folgende Ecken eines Polygons eine Ausrundung aktiviert wurde.

5.4.7 Sperrfläche **STRG** + **7**

Es gibt vier Varianten der Definition:

- beide Enden der Sperrfläche ausgerundet
- linkes Ende spitz, rechtes Ende ausgerundet
- linkes Ende ausgerundet, rechtes Ende spitz
- beide Enden spitz

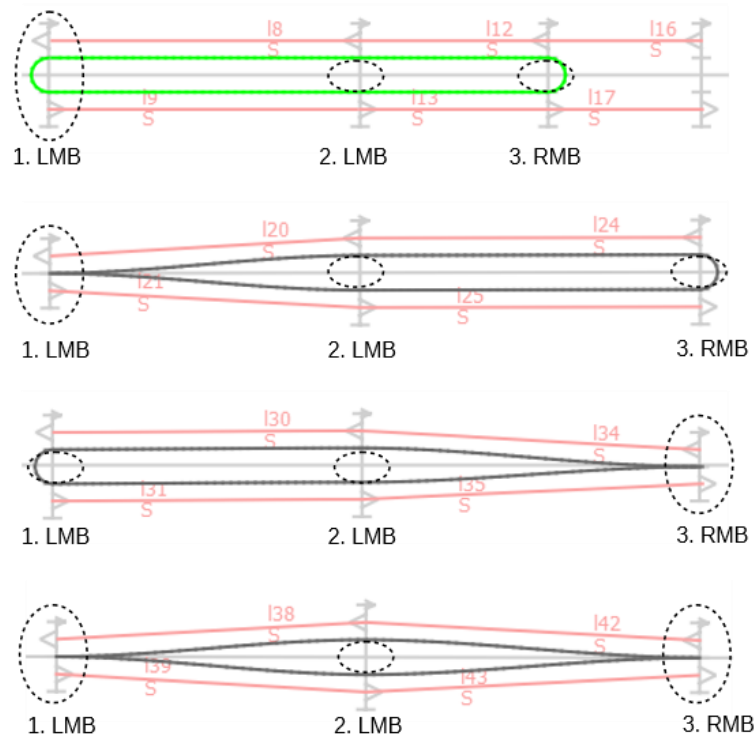


Abbildung 67: Sperrflächen setzen

Wählen Sie das Werkzeug *Sperrfläche zwischen Spuren einfügen* **STRG** + **7**  aus. Achten Sie vor Beginn der Sperrflächenerstellung darauf, dass Sie die mittleren Streifen der Querschnitte, durch die ihre Sperrfläche verlaufen soll, als Sperrfläche (rot gestrichelte Linie) definiert haben.

1. **LMB** in die Mitte eines Querschnitts, an dem die Sperrfläche beginnen soll. Dieser Querschnitt ist nun ausgewählt und erscheint schwarz.
2. **LMB** in die Mitte des nächsten Querschnitts, um die Sperrfläche durch diesen durchlaufen zu lassen.
3. **RMB** in die Mitte des letzten Querschnitts. Es bildet sich eine Fläche zwischen den gewünschten Querschnitten.

- Wählen Sie im Dialog den gewünschten Randtypen aus und klicken Sie auf „OK“.

Hinweis: Alle Varianten müssen mindestens einen Querschnitt enthalten, der eine Spur vom Typ „Sperrfläche“ hat.

5.4.8 Tropfen **STRG** + **8**

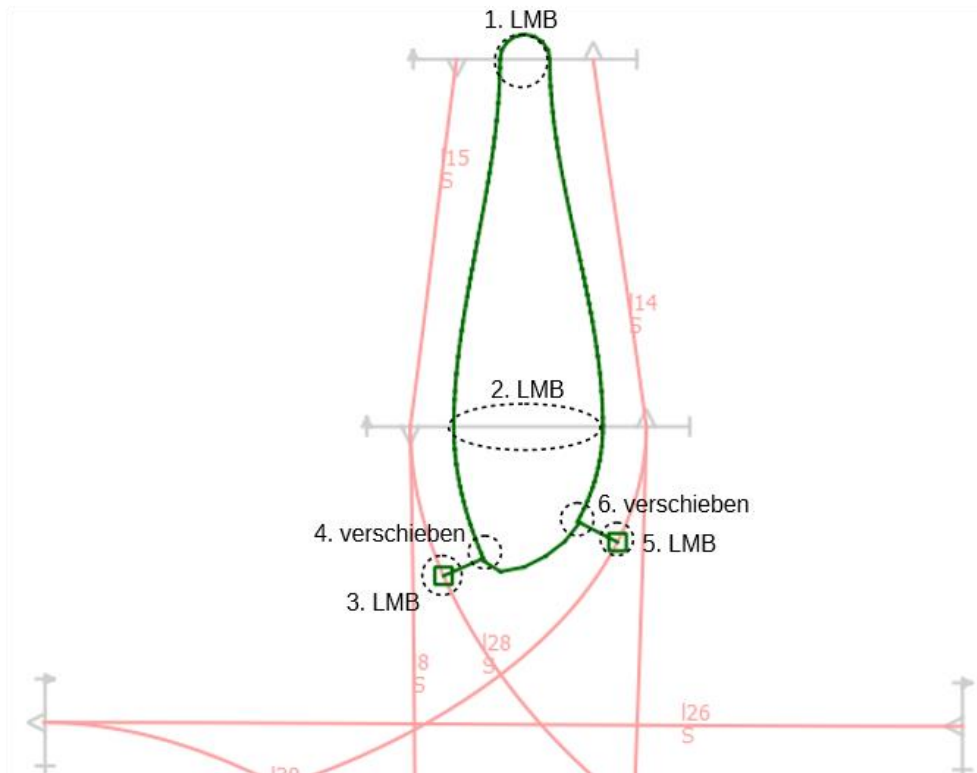


Abbildung 68: Tropfen setzen

Wählen Sie das Werkzeug *Tropfen einfügen* **STRG** + **8**  aus. Achten Sie vor Beginn der Tropfenerstellung darauf, dass Sie die mittleren Streifen der Querschnitte, durch die ihre Tropfen verlaufen sollen, als Sperrfläche (rot gestrichelte Linie) definiert haben.

1. **LMB** in die Mitte des Querschnitts, an dem der Tropfen beginnen soll. Dieser erscheint nun schwarz und ist somit ausgewählt.
2. **LMB** auf den nächstgelegenen Querschnitt, durch den der Tropfen verlaufen soll. Es bildet sich zwischen den beiden Querschnitten automatisch ein Tropfen.
3. **LMB** in die Mitte der Spur auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) des Tropfens.

4. Ziehen Sie das Quadrat etwa auf die Höhe, auf der der Tropfen enden soll. Fixieren Sie diesen Punkt mit LMB.
5. LMB auf die Mitte der Spur auf linker Seite des Tropfens. Der Tropfen schließt sich nun automatisch.
6. Das Quadrat können Sie nun ebenfalls auf die gewünschte Position verschieben und mit LMB fixieren.
7. Wählen Sie im Dialog den Randtypen aus.

Hinweis: Tropfen werden üblicherweise durch eine Sperrfläche eingeleitet (siehe Abbildung 69).

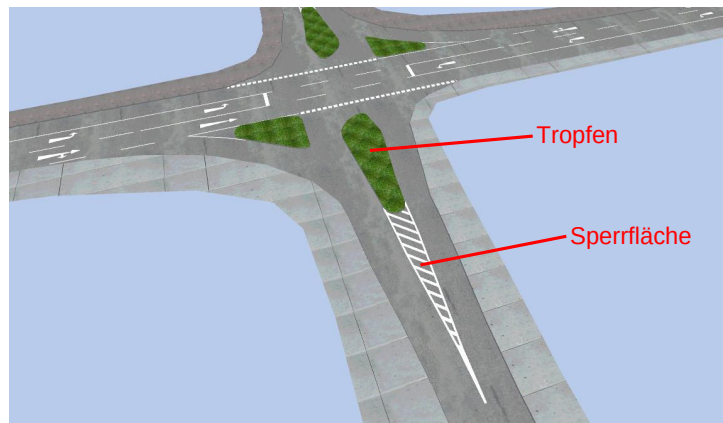


Abbildung 69: Typische Konstruktion aus Sperrfläche und Tropfen

5.4.9 Dreiecksinsel **STRG** + **9**

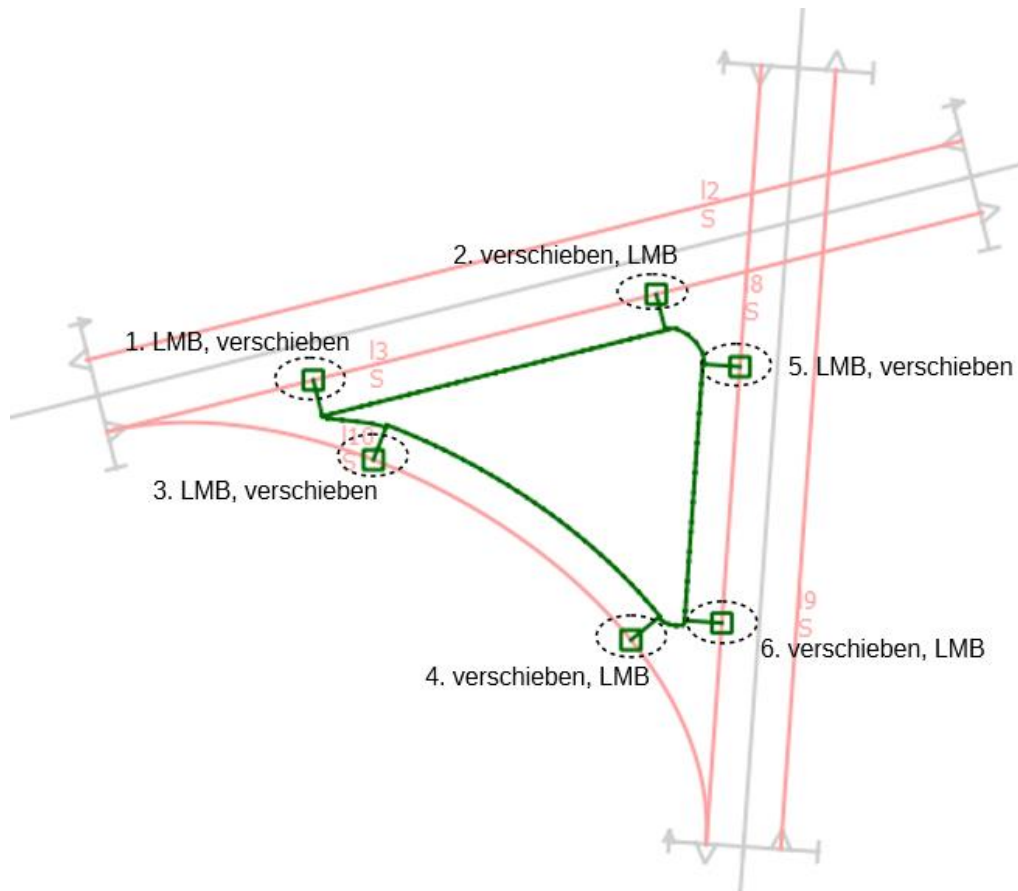


Abbildung 70: Dreiecksinsel zeichnen

Wählen Sie das Werkzeug *Dreiecksinsel einfügen* **STRG** + **9**  aus.

1. **LMB** auf Spur, an der die Dreiecksinsel beginnen soll. Fixieren Sie den Anker (schwarzes Quadrat) per **LMB** auf der gewünschten Position.
2. **LMB** auf dieselbe Spur, weiter vorne (in Fahrtrichtung dieser Spur). Fixieren Sie den Anker (schwarzes Quadrat) per **LMB** auf der gewünschten Position.
3. **LMB** auf Spur, auf der gegenüberliegenden Seite. Fixieren Sie den Anker (schwarzes Quadrat) per **LMB** auf der gewünschten Position.
4. **LMB** auf dieselbe Spur, weiter vorne (in Fahrtrichtung). Fixieren Sie den Anker (schwarzes Quadrat) per **LMB** auf der gewünschten Position.
5. **LMB** auf die letzte Spur, die die Dreiecksinsel einschließt. Fixieren Sie den Anker (schwarzes Quadrat) per **LMB** auf der gewünschten Position.
6. **LMB** auf dieselbe Spur, weiter vorne (in Fahrtrichtung dieser Spur). Fixieren Sie den Anker (schwarzes Quadrat) per **LMB** auf der gewünschten Position.
7. Legen Sie im Dialog den gewünschten Randtypen fest.

Hinweis: Die Schritte 1-2, 3-4 und 5-6 müssen immer in Richtung der Spur erfolgen!

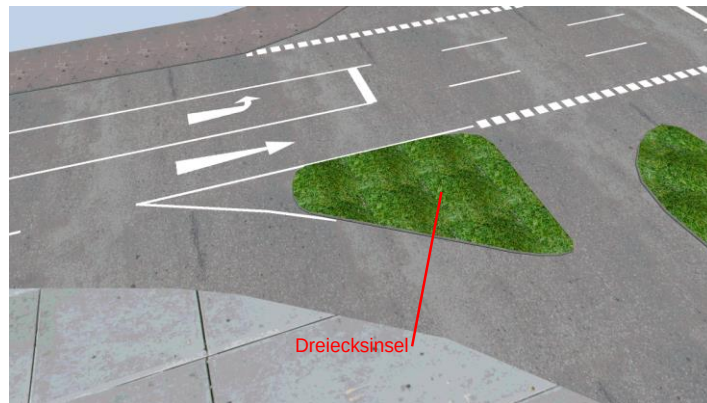


Abbildung 71: Typische Konstruktion einer Dreiecksinsel. Die Linien links und rechts der Dreiecksinsel sind Längsmarkierungen.

5.4.10 Längsmarkierungen STRG + 0

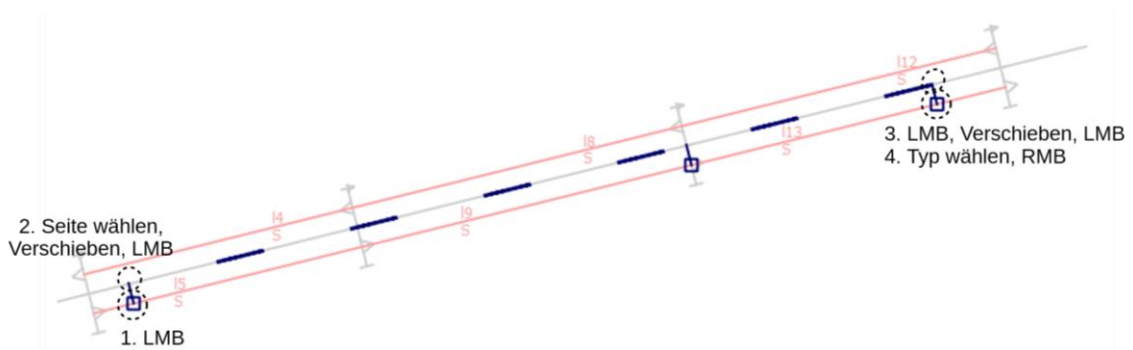


Abbildung 72: Längsmarkierungen einfügen

Klicken Sie auf das Werkzeug *Längsmarkierungen entlang von Spuren einfügen*

STRG + 0

1. LMB auf Spur, an die Sie die Längsmarkierung heften möchten. Es öffnet sich nun auf der Spur ein kleiner Kreis, an dem sich eine gestrichelte Linie befindet. Diese Linie gibt den Startpunkt der Längsmarkierung an. Wählen Sie nun aus, auf welcher Seite der Spur sich die Längsmarkierung befinden soll.
2. Verschieben Sie den Startpunkt mit der Maus und fixieren Sie die Position mit LMB.
3. LMB auf derselben oder einer beliebigen anderen Spur. Die Längsmarkierung wird automatisch erweitert, so dass sie die gewählte Spur erreicht.
4. Verschieben Sie diese gestrichelte Linie durch Mausbewegung entlang der Spur, und fixieren Sie die Position mit LMB.
5. Wählen Sie den Linientyp dieses ersten Abschnitts der Längsmarkierung aus.

6. Wiederholen Sie Schritte 3-5 solange, bis die gewünschte Ausdehnung der Längsmarkierung erreicht ist. Beenden Sie die Erstellung, indem Sie den letzten Punkt mit **RMB** fixieren.

Hinweise:

- Achten Sie beim Setzen von Längsmarkierungen darauf, dass Sie diese immer nur in Fahrtrichtung setzen können.
- Das Zeichnen der Längsmarkierung kann auch bereits nach Schritt 4 beendet werden. Hierzu muss in Schritt 4 die **RMB** verwendet werden.

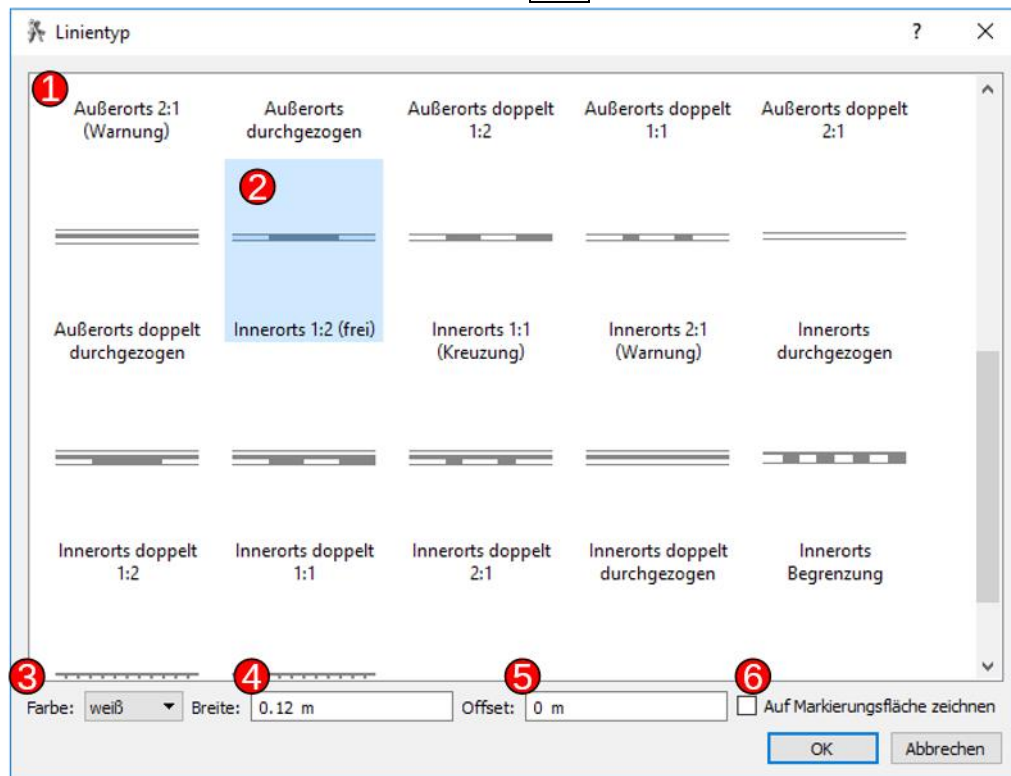


Abbildung 73: Auswahl der Fahrbahnmarkierung

In der Auswahlliste **1** sind alle verfügbaren Linientypen aufgeführt. Diese sind in Kategorien (Autobahn, Außerorts, und Innerorts) aufgeteilt. Der aktuell gewählte Linientyp ist markiert **2**. Die ausgewählte Kategorie beeinflusst die Längsmarkierung folgendermaßen⁷:

Autobahn:

- Normale Linienbreite 15 cm
 - beim Typ 1:2 (frei) 6 m Linienlänge mit 12 m Lücke
 - beim Typ 1:1 6 m Linienlänge und 6 m Lücke
- Breite Linien 30 cm

⁷ Alle Werte stammen aus RAA (Richtlinien für die Anlage von Autobahnen), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln, 2008 und RAL (Richtlinien für die Anlage von Landstraßen), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln, 2012

- Am Fahrbahnrand wird der Typ „Autobahn Rand“ verwendet
- Bei Auf- und Abfahrten wird der Typ „Autobahn Abfahrt“ verwendet (6 m Linienlänge und 6 m Lücke)

Außerorts:

- Linienbreite 12 cm
 - beim Typ 1:2 (frei) 4 m Linienlänge mit 8 m Lücke
 - beim Typ 1:1 (Kreuzung) 4 m Linienlänge, 4 m Lücke
 - beim Typ 2:1 (Warnung) 4 m Linienlänge, 2 m Lücke

Innerorts:

- Linienbreite 12 cm
 - beim Typ 1:2 (frei) 3 m Linienlänge mit 6 m Lücke
 - beim Typ 1:1 (Kreuzung) 3 m Linienlänge, 3 m Lücke
 - beim Typ 2:1 (Warnung) 3 m Linienlänge, 1.5 m Lücke

Inner- und außerorts verwendbar:

- Wartelinien bestehen aus Feldern mit den Ausmaßen 0.5 m x 0.5 m mit 0.25 m langen Lücken dazwischen.
- Radfahrerfurten bestehen aus Feldern mit Länge 0.5 m und Breite 0.2 m. Zwischen den Feldern sind 0.2 m lange Lücken.

Mit dem Auswahlfeld „Farbe“ **3** können Sie die Farbe der Längsmarkierung festlegen.

Mit „Breite“ **4** können Sie die voreingestellte Standardbreite der Längsmarkierung anpassen.

Mit „Offset“ **5** können Sie festlegen, um wie viel nach links (negative Zahl) bzw. rechts (positive Zahl) die Längsmarkierung gegenüber ihrer Standardposition am Rand einer Spur verschoben werden soll.

Durch das Setzen des Hakens bei „Auf Markierungsfläche zeichnen“ **6** können Sie festlegen, ob die Spurmarkierung oberhalb von Markierungsflächen (Rändern, Sperrflächen, Verkehrsinseln) gezeichnet werden sollen. Hiermit wird sichergestellt, dass die Markierungen in der Simulation korrekt angezeigt werden, falls sie auf einer der oben genannten Flächen liegen.

5.4.11 Quermarkierungen

Als Typen von Quermarkierungen stehen zur Verfügung (vgl. Abbildung 75):

- Haltelinie (z.B. an Kreuzungen)
- Wartelinie (z.B. bei der Einfahrt in Kreisverkehre)
- Fußgängerfurt (vgl. auch Fußgängerampeln, 5.5.8)
- Radfahrerfurt
- Fußgängerüberweg („Zebrastrifen“, im Bild unten dargestellt)
- unsichtbar: Dieser Typ von Quermarkierungen kann zur Definition von Verkehrsregeln benutzt werden (vgl. 5.5.4). Er wird auch von Verhaltensmodellen der Verkehrssimulation benutzt (s. Dokument „Referenz Verkehrssimulation TRFX“). Er kann auch über die Programmierschnittstelle „iSCNX“ abgefragt werden.

Wählen Sie das Werkzeug *Quermarkierungen einfügen*  aus.

1.  auf Spur, an die Sie die Quermarkierung heften möchten. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Typ der Quermarkierung festlegen können.
2. Wählen Sie den gewünschten Quermarkierungstypen aus und klicken auf „OK“. Es erscheint die gewünschte Quermarkierung auf der ausgewählten Spur, die Sie durch Bewegen der Maus auf dieser verschieben können. Fixieren Sie die Markierung mit .
3. Ausdehnung der Quermarkierung nach links (in Fahrtrichtung der Spur) durch Bewegen der Maus festlegen.
4. , um die Ausdehnung zu fixieren.
5. Ausdehnung der Quermarkierung nach rechts (in Fahrtrichtung der Spur) festlegen. , um diese Länge zu fixieren.

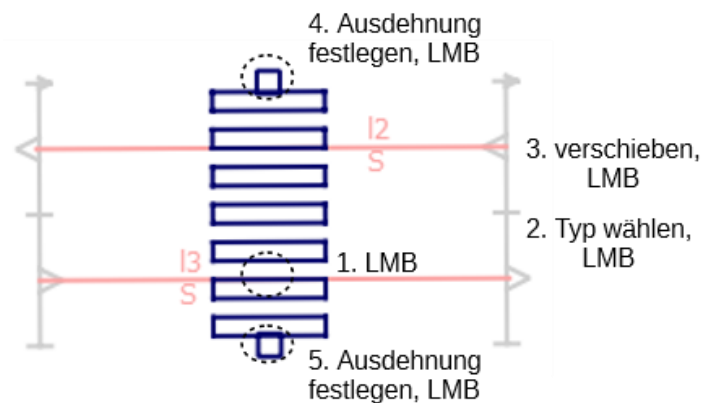


Abbildung 74: Quermarkierung setzen

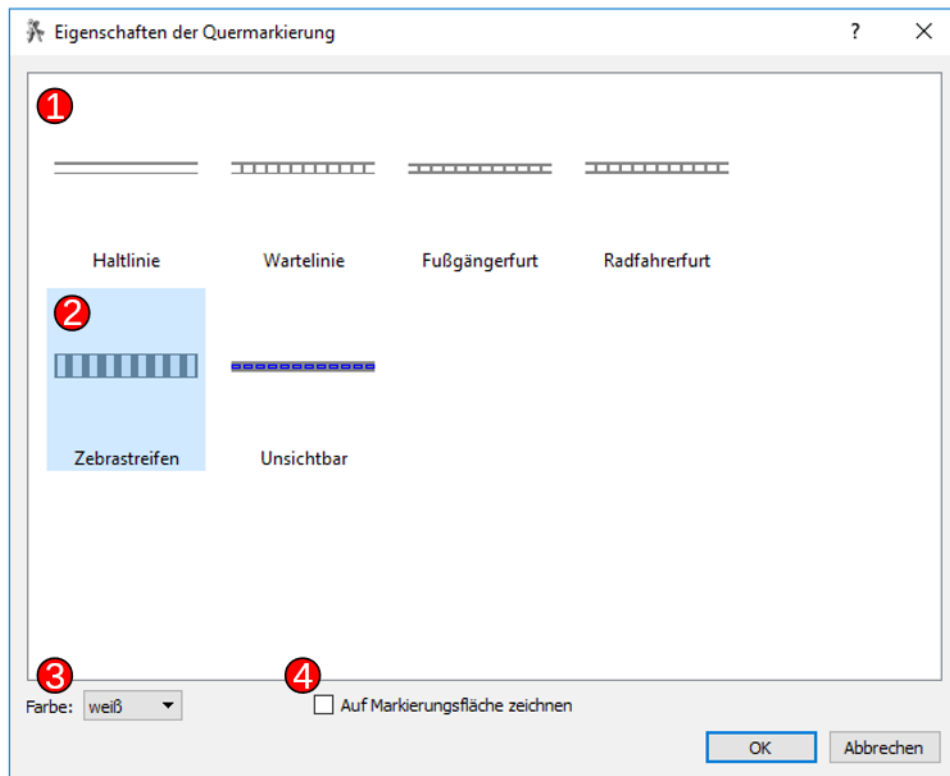


Abbildung 75: Auswahl eines Typs von Quermarkierungen

Im Dialog können Sie im Auswahlfeld **1** eine beliebige Quermarkierung auswählen. Der aktuell ausgewählte Typ **2** ist stets hervorgehoben. Durch das Auswahlfeld „Farbe“ **3** können Sie die Farbe für die Quermarkierung festlegen.

Aktivieren Sie „Auf Markierungsfläche zeichnen“ **4**, um festlegen, dass die Spurmarkierung oberhalb von Markierungsflächen (Rändern, Sperrflächen, Verkehrsinseln) gezeichnet werden soll. Hiermit wird sichergestellt, dass die Markierung in der Simulation korrekt angezeigt wird, falls sie auf einer der oben genannten Flächen liegt.

5.4.12 Markierungspfeile

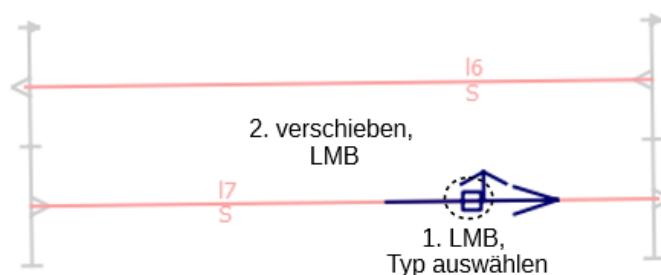


Abbildung 76: Markierungspfeile setzen

1. **LMB** auf Spur, an die Sie eine Markierung heften möchten. Wählen Sie den Typ der Markierung im Dialog aus.
2. Positionieren Sie die Markierung durch Bewegen der Maus entlang der gewählten Spur. **LMB** zum Fixieren der Position.

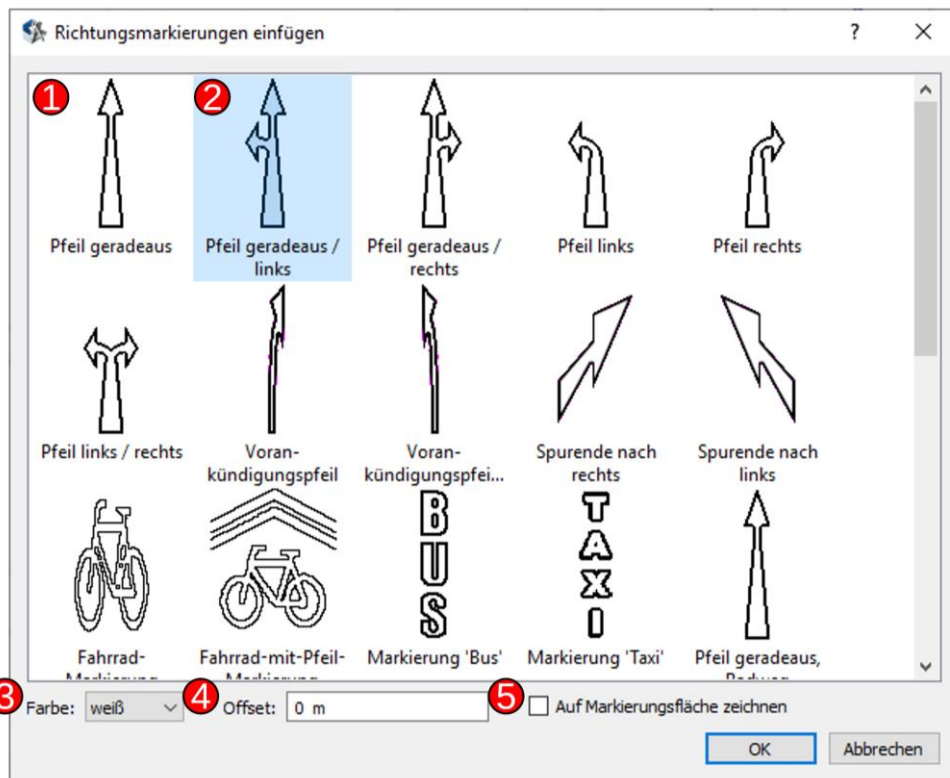


Abbildung 77: Typen von Markierungen

Im Dialog können Sie im Auswahlfeld **1** eine beliebige Markierung auswählen. Die aktuell ausgewählte Markierung **2** ist stets hervorgehoben. Über die Auswahl von „Farbe“ **3** kann für die Markierung eine abweichende Farbe ausgewählt werden.

4 Mit dem Versatz (=Offset) kann bestimmen, wie viel Meter die Richtungsmarkierung von der Spur entfernt sein soll.

Durch Auswählen von „Auf Markierungsfläche zeichnen“ **5** legen Sie fest, dass die Markierung oberhalb von Markierungsflächen (Rändern, Sperrflächen, Verkehrsinseln) gezeichnet werden soll. Hiermit wird sichergestellt, dass die Markierung in der Simulation korrekt angezeigt wird, falls sie auf einer der oben genannten Flächen liegt.

5.5 Grafische Gestaltung **F6**

Folgende Elemente können auf dieser Ebene von SILABAEEdit definiert werden:

- **Objekte:** Einzelne grafische Objekte, wie z.B. Bäume, einzelne Häuser, parkende Fahrzeuge usw.
- **Verkehrsschilder**
- **Objektbänder:** Folge von gleichartigen grafischen Objekten, die automatisch in einem bestimmten Abstand voneinander und zur Straße positioniert werden (z.B. Straßenlampen).
- **Häuserzeilen:** Folge von dicht aneinander gebauten Häusern, die automatisch entlang der Straße positioniert werden.
- **Ampeln und Fußgängerampeln:** Grafische Repräsentation von Ampeln. Dazugehörige Ampelsteuerungen werden in der Schicht Verkehr definiert.

Im weiteren Verlauf wird als Abkürzung für die genannten Elemente „OOHA“ (Objekte, Objektbänder, Häuserzeilen, Ampeln) verwendet.



Abbildung 78: Elemente der Ebene "OOHA"

5.5.1 Auswahl **STRG** + **1**

5.5.1.1 Auswahl von Grafische Gestaltung- Figuren

LMB auf Werkzeug *Auswahl von Grafische Gestaltung- Figuren* **STRG** + **1** 
LMB auf OOHA

Mehrere OOHA auswählen:

1. **LMB** auf Werkzeug *Auswahl von Grafische Gestaltung- Figuren* **STRG** + **1** 
2. **LMB** auf linke obere Ecke des Zeichenbereichs
3. Durch Verschieben der Maus bildet sich ein gestrichelter Rahmen. Diesen Rahmen auf die Position ziehen, sodass alle auszuwählenden OOHA in diesem enthalten sind.
4. **LMB** auf gewünschte Position bzw. rechte untere Ecke der Zeichenfläche

oder:

1. **LMB** auf Werkzeug *Auswahl von Grafische Gestaltung-Figuren* **STRG** + **1** 
2. OOHA auswählen
3. Bei gedrückter **STRG** weitere OOHA auswählen

N Die nächste OOHA auswählen

B Die vorige OOHA auswählen

5.5.1.2 Auswahl von OOHA aufheben

STRG + **LMB** auf ausgewählte OOHA

oder:

Doppelklick außerhalb der ausgewählten OOHA.

5.5.1.3 OOHA löschen

1. Zu löschende OOHA auswählen
2. **ENTF** drücken

oder:

3. Zu löschende OOHA auswählen
4. **RMB** auf OOHA und „löschen“ auswählen

5.5.1.4 OOHA Typen verändern

5. OOHA auswählen
6. **P** Taste drücken oder **RMB** auf OOHA klicken und im Kontextmenü „Eigenschaften“ auswählen.

7. Gewünschten Typen im Dialog wählen (vgl. Abbildung 79)
8.  im Dialog klicken

5.5.1.5 OOHA verschieben

6. OOHA auswählen.
7.  auf quadratischen/dreieckigen Angreifer.
8. Angreifer verschieben
9. , um diesen zu fixieren

5.5.1.6 OOHA rotieren

1. OOHA auswählen
2. Werkzeug *Element rotieren*  anklicken oder  Taste drücken
3. OOHA per Mausbewegung drehen, bis die gewünschte Rotation erreicht ist
4. Rotation per  fixieren

5.5.1.7 OOHA klonen

1. OOHA auswählen
2. Per Klicken Sie auf das Werkzeug *Element klonen*  Vorgang starten
3. Per  OOHA an die aktuelle Mausposition klonen

5.5.2 Strecken messen +

3.  an Startpunkt der Strecke, deren Länge angezeigt werden soll
4. Maus an Endpunkt der Strecke bewegen. Während der Bewegung wird die Länge der Strecke angezeigt.

Durch  +  wird die bereits abgetragene Strecke zur neuen addiert. Auf diese Weise lassen sich auch längere Streckenzüge messen.

5.5.3 Grafisches Objekt einfügen +

1. Werkzeug *Grafisches Objekt einfügen*  +   auswählen
2.  auf Spur, an die Sie das neue Objekt heften möchten.
3. Im Dialog Kategorie und anschließend Objekt auswählen. Klicken Sie auf „OK“, um die Eingabe zu bestätigen
4. Objekt auf gewünschte Position verschieben
5. , um dieses zu fixieren

oder wenn das Objekt nicht an eine Spur geheftet werden soll:

1. Werkzeug *Grafisches Objekt einfügen*  +   auswählen
2.  auf einen freien Platz, d.h. nicht auf eine Spur.
3. Im Dialog Kategorie und anschließend Objekt auswählen. Klicken Sie auf „OK“, um die Eingabe zu bestätigen
4. Objekt auf gewünschte Position verschieben

5. **LMB**, um dieses zu fixieren

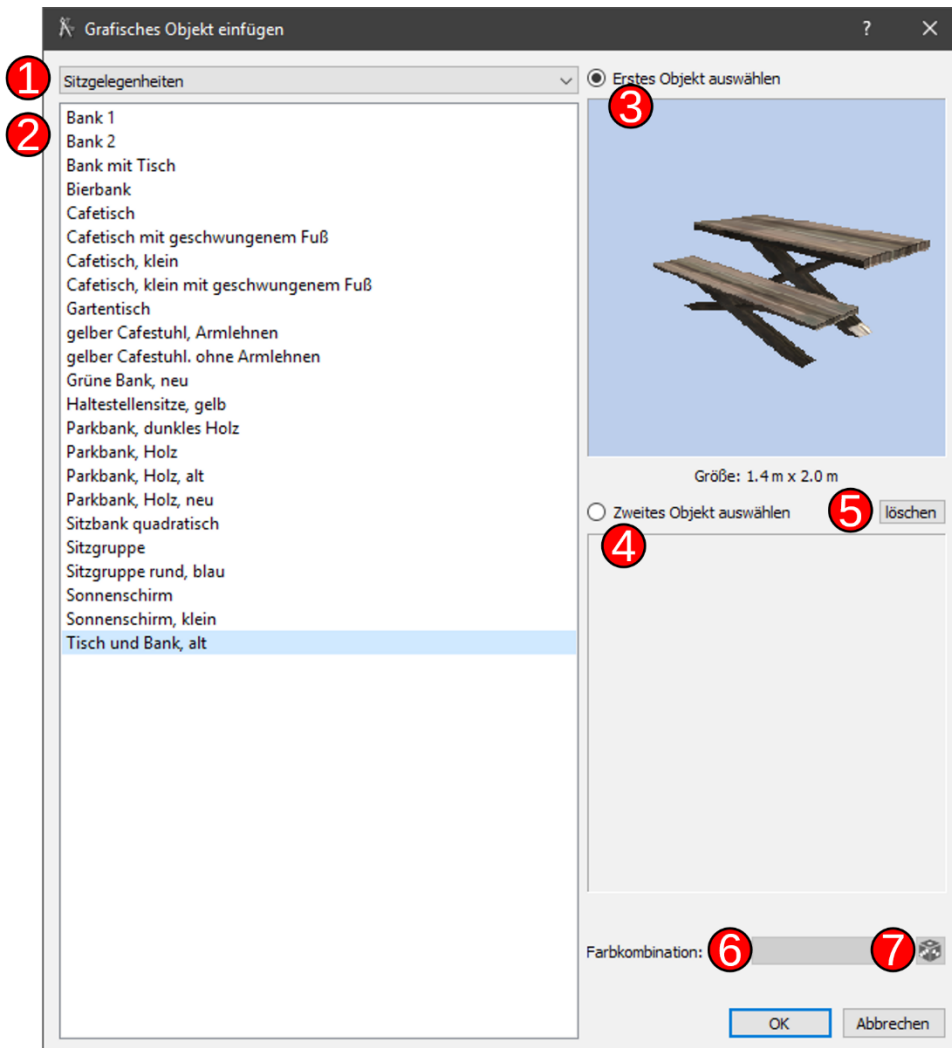


Abbildung 79: Dialog zur Objektauswahl

1 Kategorie

Die grafischen Objekte, die in SILABAEEdit zur Verfügung stehen, sind in Kategorien unterteilt. Je nach der hier gewählten Kategorie werden in 2 die zugehörigen Objekte angezeigt.

2 Objekte

Objekte der in 1 gewählten Kategorie.

3 Vorschau

Falls vorhanden, wird in diesem Bereich ein Vorschaubild des von Ihnen gewählten Objekts angezeigt. Zusätzlich werden die Abmessungen des Objekts angegeben.

4 Zweites Objekt auswählen

Hiermit kann ein zweites Objekt ausgewählt werden. Beide Objekte werden gemeinsam auf dieselbe Position platziert. Diese Funktion ist beispielsweise nützlich, um einen Straßenbaum zusammen mit einer Bauminsel zu platzieren.

5 Zweites Objekt löschen

Wenn bereits ein zweites Objekt ausgewählt wurde, wird es hiermit wieder entfernt.

6 Farbkombination auswählen

Einige Objekte können in unterschiedlichen Farben dargestellt werden. Beispielsweise können bei Häusern Farben für Dach, Fenster und Wände eingestellt werden.

7 Zufällige Farbkombination auswählen

Durch Klick auf den Würfel wird eine zufällige Farbkombination ausgewählt.

5.5.4 Schild einfügen +

1. Werkzeug *Schild einfügen*  +   auswählen
 2.  auf Spur, an die Sie das neue Verkehrsschild heften möchten.
 3. Im Dialog gewünschtes Verkehrsschild auswählen (siehe Abbildung 80).
 4. Verkehrsschild auf gewünschte Position verschieben
 5. , um es zu fixieren
-
1. Um im Dialog die Option „als Verkehrsregel“ wählen zu können, fügen Sie zunächst eine Quermarkierung ein (siehe 5.4.11).
 2. Werkzeug *Schild einfügen*  +   auswählen
 3.  auf Spur, an die Sie das neue Verkehrsschild heften möchten.
 4. Im Dialog gewünschtes Verkehrsschild und Option „als Verkehrsregel“ auswählen (s.u.).
 5. Verkehrsschild auf gewünschte Position verschieben
 6. , um es zu fixieren
 7.  auf Quermarkierung, ab der bzw. an der die Verkehrsregel gilt.
-
1. Um im Dialog die Optionen „Zusatzschild“ und „als Verkehrsregel“ auswählen zu können, fügen Sie zunächst eine Quermarkierung ein (siehe 5.4.11).
 2. Werkzeug *Schild einfügen*  +   auswählen
 3.  auf Spur, an die Sie das neue Verkehrsschild heften möchten.
 4. Im Dialog gewünschtes Verkehrsschild und Optionen „Zusatzschild“ und „als Verkehrsregel“ auswählen (siehe Abbildung 80).
 5. Verkehrsschild auf gewünschte Position verschieben
 6. , um es zu fixieren
 7.  auf Quermarkierung, ab der bzw. an der die Verkehrsregel des Zusatzschilds gilt.

oder wenn das Schild nicht an eine Spur gebunden werden soll:

1. Werkzeug *Schild einfügen* **STRG** + **4** auswählen
2. **LMB** auf einen freien Platz, d.h. nicht auf Spur.
3. Im Dialog gewünschtes Verkehrsschild auswählen.
4. Verkehrsschild auf gewünschte Position verschieben
5. **LMB**, um es zu fixieren
6. falls Sie im Dialog „als Verkehrsregel“ gewählt haben: **LMB** auf Quermarkierung, ab der bzw. an der die Verkehrsregel gilt.
7. Falls Sie im Dialog „Zusatzschild“ und „als Verkehrsregel“ gewählt haben: **LMB** auf Quermarkierung, ab der bzw. an der die Verkehrsregel des Zusatzschilds gilt.

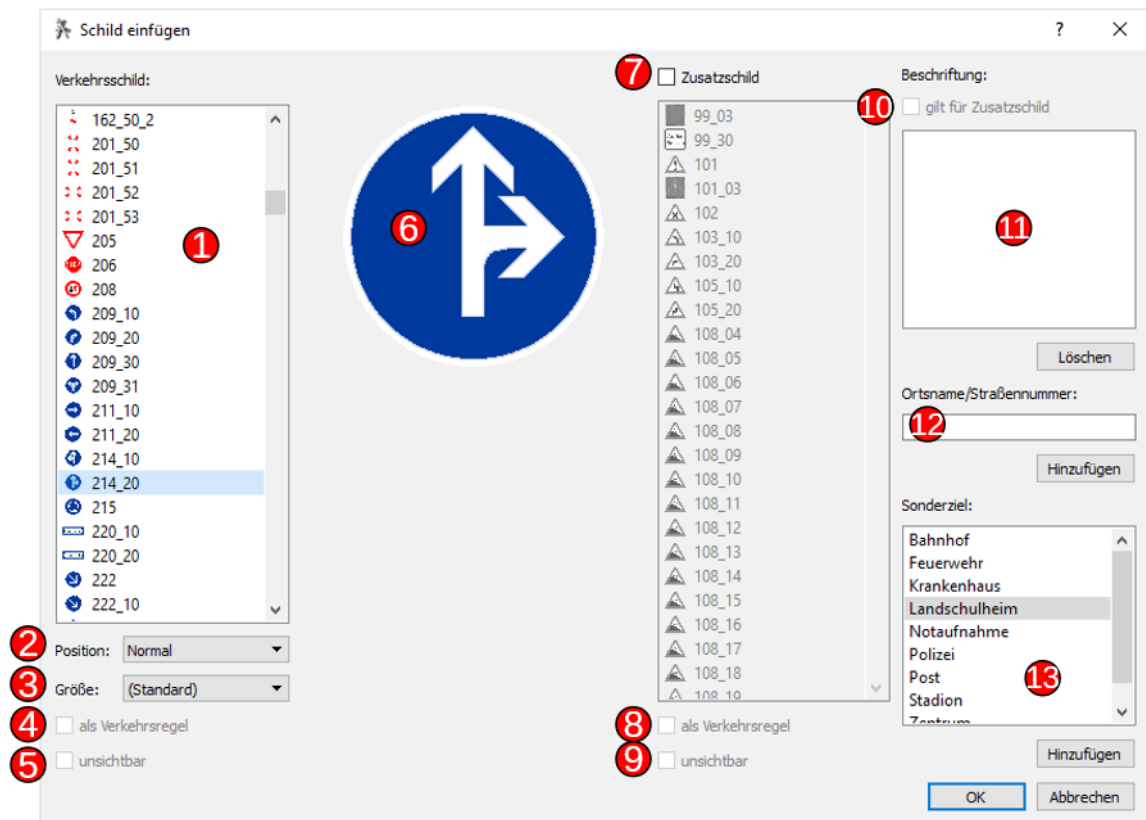


Abbildung 80: Verkehrsschilder

1 Schildname

In dieser Liste werden die zur Verfügung stehenden Verkehrszeichen dargestellt. Sofern es sich um Zeichen aus der StVO handelt, entsprechen die hier angezeigten Namen den offiziellen Nummern.

2 Position

Hier können Sie die Position des Schildes am Mast bestimmen.

3 Größe

Hier können Sie die Größe festlegen, mit der das Schild in der Simulation angezeigt wird. Um je nach Sichtsystem eines Simulators die Lesbarkeit von Schildern zu verbessern, können Schilder deutlich größer als in der Realität dargestellt werden. Wenn als Größe „Standard“ ausgewählt ist, dann wird das Schild automatisch mit zur Entwurfsgeschwindigkeit (s. Kap. 4.1.12.2) passenden Ausmaßen angezeigt.

4, 8 als Verkehrsregel

Hat das in **1** bzw. **7** von Ihnen gewählte Schild die Bedeutung einer Verkehrsregel (bzgl. Vorfahrt, Überholen, Geschwindigkeit oder Durchfahrtsbeschränkungen), dann können Sie mit diesen Feldern festlegen, ob auch die Informationen über die entsprechenden Verkehrsregeln erzeugt werden sollen. Eine Referenz solcher Schilder und der dazugehörigen Verkehrsregeln findet sich im Dokument „SILAB SCNX“ im Kapitel „Referenzen“.

5, 9 unsichtbar

Haben Sie in **4** bzw. **8** „als Verkehrsregel“ ausgewählt, dann können Sie durch die Auswahl dieser Felder festlegen, ob das zugehörige Schild dargestellt werden soll oder ob es sich um eine für den EGO-Fahrer (aber nicht für den simulierten Verkehr) „unsichtbare“ Verkehrsregel handelt.

6 Vorschau

Das von Ihnen gewählte Schild und ggf. Zusatzschild werden in diesem Bereich angezeigt.

7 Zusatzschild

Aktivieren Sie dieses Feld, dann wird ein zweites Schild unter dem aus der linken Liste **1** dargestellt.

10 Gilt für Zusatzschild

Haben Sie dieses Feld aktiviert, wird die Beschriftung auf dem Zusatzschild, welches Sie unter **7** ausgewählt haben, dargestellt.

11 Beschriftung

Sie können das Schild mit beliebigem Text beschriften. Die Liste **13** beinhaltet eine Reihe an typischen Sonderzielen. Andere Beschriftungen können Sie im Feld **12** angeben und zum Schild hinzufügen. Eingefügte Beschriftungen können per Doppelklick bearbeitet werden. Eine Umsortierung ist per Drag&Drop möglich.

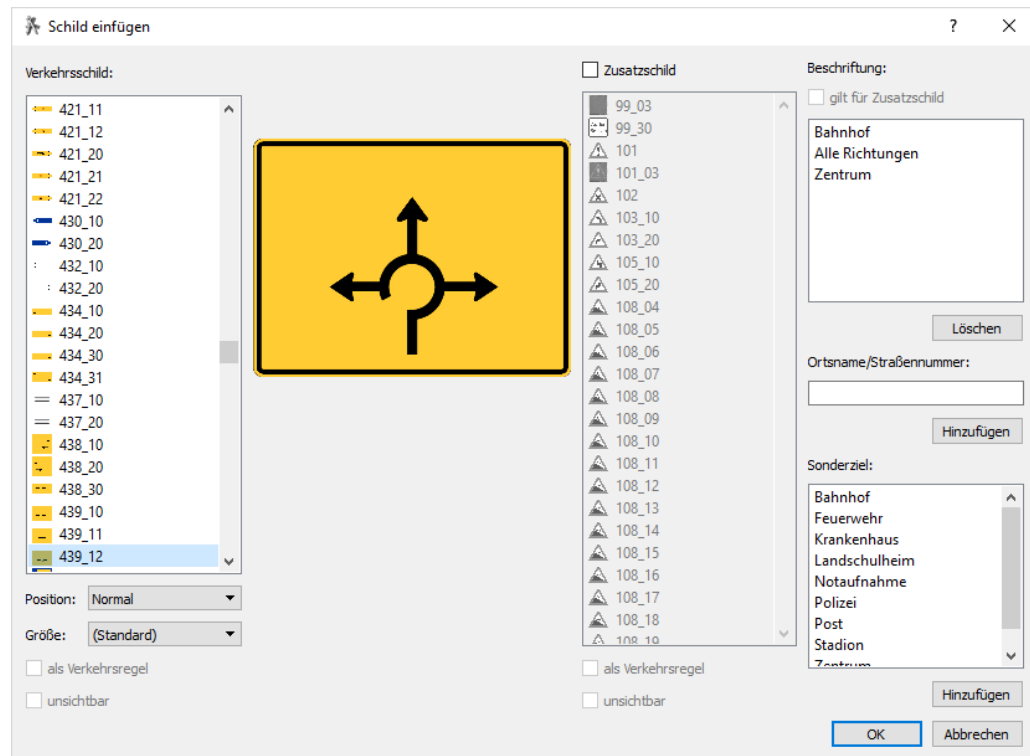


Abbildung 81: Beispiel zur Beschriftung von Verkehrsschildern



Abbildung 82: Darstellung des oben erstellten Wegweisers in der Simulation

5.5.5 Regelmäßiges Band grafischer Objekte einfügen **STRG** + **5**

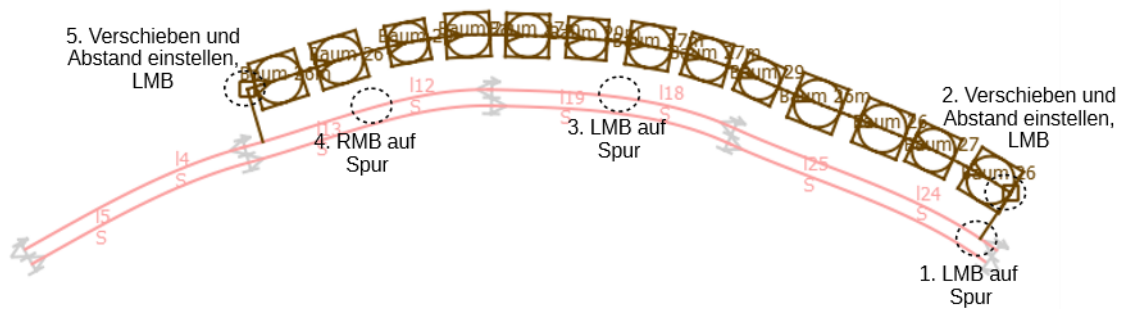


Abbildung 83: Regelmäßiges Band grafischer Objekte einfügen

Werkzeug *Regelmäßiges Band grafischer Objekte einfügen* **STRG** + **5**  auswählen.

1. **LMB** auf Spur, an der das Band beginnen soll. Es erscheint ein brauner Rand, den Sie durch Bewegen der Maus verschieben können.
2. **LMB** wenn sich Rand auf der gewünschten Position befindet, um diesen zu fixieren.
3. **LMB** auf eine direkt damit verbundene Spur. Das Objektband setzt sich entlang dieser Spur fort. (Wiederholen Sie diesen Schritt so oft wie nötig.)
4. **RMB** auf letzte Spur, an der das Band enden soll. Anschließend können Sie durch Bewegen der Maus noch den Abstand des Bandes zur Spur festlegen.
5. **LMB** wenn die gewünschte Position erreicht ist. Wählen Sie im Dialog das gewünschte Objektband aus.

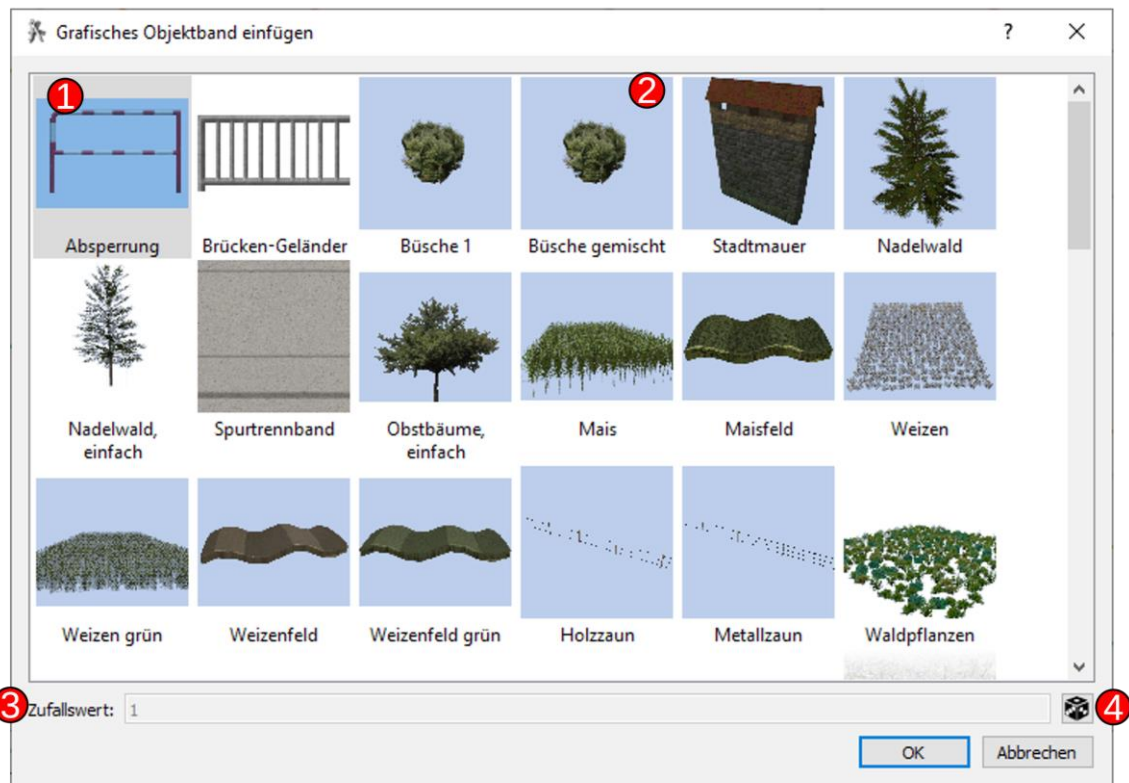


Abbildung 84: Auswahl des Objektband-Typs

1 Objekttyp

Art der Objekte, die erzeugt werden. Der aktuell ausgewählte Typ ist hervorgehoben

2. Abhängig von der Art wird entweder ein regelmäßiges Band an gleichen Objekten erzeugt, oder ein zufälliges Band erzeugt (z.B. Bäume). Zufällig generierte Bänder lassen sich reproduzierbar gleich erzeugen, indem Sie im Feld Same 3 den gleichen Wertauswählen.

3 Zufallswert

Mit der hier von Ihnen eingetragenen positiven ganzen Zahl kann der Zufallsgenerator, mit dem die einzelnen Objekte ausgewählt werden, beeinflusst werden. Die Zahl an sich hat keine Bedeutung. Unterschiedliche Zahlen erzeugen jedoch unterschiedliche Kombinationen von Objekten der in 1 gewählten Gruppe. Durch die Verwendung des gleichen „Zufallswerts“ hingegen lassen sich Objektbänder mit einer identischen Abfolge der Objekte erstellen.

4 Zufallswert festlegen

Durch Klick auf den Würfel wird ein zufälliger Zufallswert eingetragen.

5.5.6 Häuserzeile einfügen **STRG** + **6**

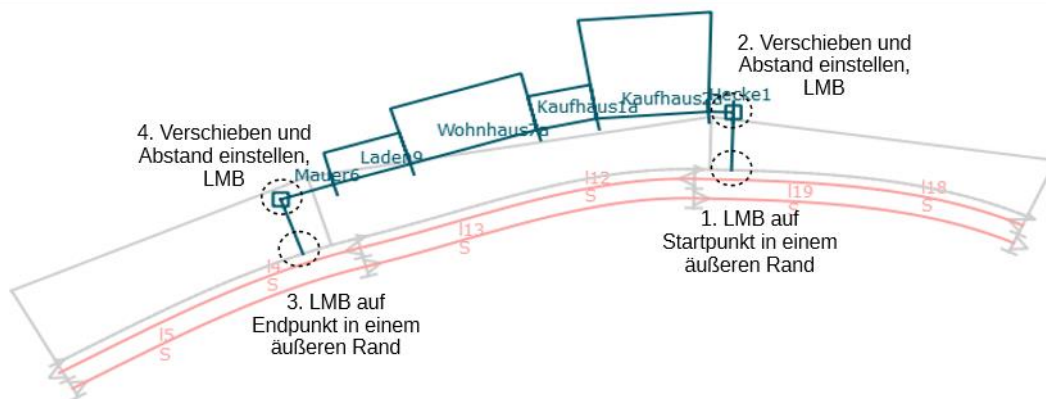


Abbildung 85: Häuserzeile einfügen

Hinweise: Achten Sie beim Setzen der Häuserzeilen darauf, dass dies immer nur in Fahrtrichtung möglich ist.

Eine Häuserzeile kann nur innerhalb eines äußeren Rands erstellt werden.

Werkzeug *Häuserzeile einfügen* **STRG** + **6**  auswählen.

1. **LMB** auf Rand, an dem die Häuserzeile beginnen soll. Es erscheint eine hellblaue Linie, die Sie durch Bewegen der Maus verschieben können. Diese gibt den Startpunkt der Häuserzeile und den Abstand vom Straßenrand an.
Hinweis: Es ist alternativ möglich, auf die Spur neben dem Rand klicken. Dies funktioniert nur, falls es sich um mindestens zwei parallel verlaufende Spuren handelt (keine Einbahnstraßen).
2. **LMB** wenn sich die Linie auf der gewünschten Position befindet, um diese zu fixieren.
3. **LMB** auf die Stelle am Straßenrand, an dem die Häuserzeile enden soll. Es erscheint erneut eine hellblaue Linie, die Sie durch Bewegen der Maus verschieben können.
4. **LMB** wenn sich die Linie im gewünschten Abstand befindet, um sie zu fixieren.
5. Wählen Sie im Dialog den gewünschten Häusertyp aus. Es bildet sich nun automatisch eine Häuserzeile.

Die Generierung einer Häuserzeile erfolgt zufällig: Auf die Strecke, die zwischen den zwei von Ihnen ausgewählten Punkten liegt, werden einzelne Häuser verteilt. Die Häuser, die dabei verwendet werden, sind in verschiedene Typen kategorisiert, beispielsweise „Stadtteil“ oder „Innenstadt“. Die Reihenfolge, in der die Häuser eines Typs erscheinen, wird zufällig bestimmt. Kennzeichen einer Häuserzeile ist, dass die Häuser dicht an dicht aneinander schließen.

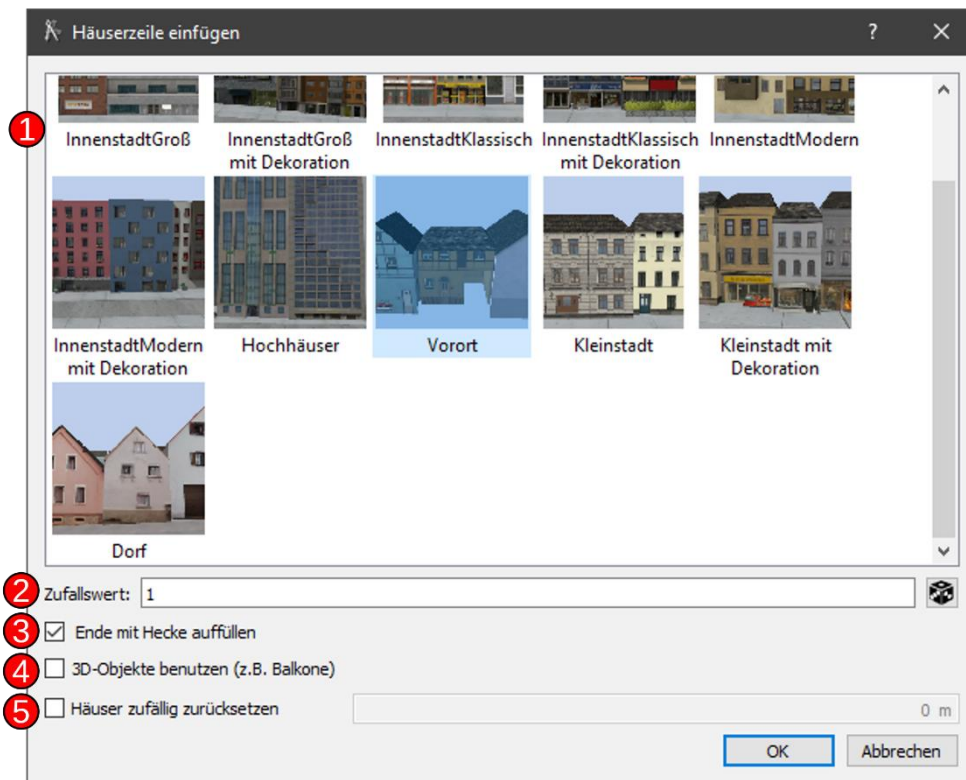


Abbildung 86: Einstellungen für die Generierung einer Häuserzeile

1 Typ

Hier können Sie den Typ der Häuser auswählen, die in der Häuserzeile verwendet werden sollen.

2 Zufallswert

Mit der von Ihnen hier eingetragenen positiven ganzen Zahl kann der Zufallsgenerator, mit dem die einzelnen Häuser ausgewählt werden, beeinflusst werden. Die Zahl an sich hat keine Bedeutung. Unterschiedliche Zahlen erzeugen jedoch eine unterschiedliche Auswahl an Häusern. Mit dem Würfelsymbol wird ein zufälliger Zufallswert eingetragen.

3 Ende mit Hecke ausfüllen

Da die Häuser einer Häuserzeile eine fixe Breite haben, kann in der Regel die ausgewählte Strecke nicht komplett mit Häusern gefüllt werden (Abbildung 87 oben, rot markiert). Deswegen gibt es in jedem der unter 1 gewählten Typen Mauern oder Hecken, die sich auf eine beliebige Länge strecken lassen. Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, werden auftretende Lücken in der Häuserzeile mit solchen Mauern oder Hecken gefüllt (Abbildung 87 unten).

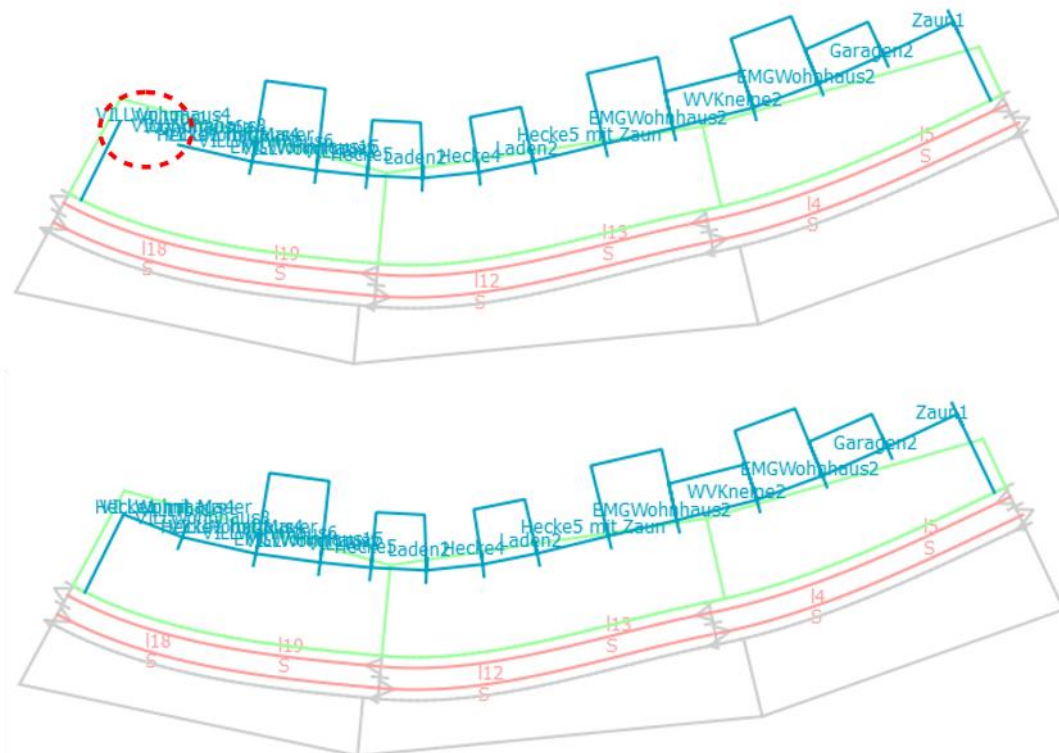


Abbildung 87: Bei Häuserzeilen entstehende Lücken (oben) können durch Hecken/Mauern aufgefüllt werden

4 3D-Objekte verwenden

Wenn Sie diese Option auswählen, werden in der Simulation die Häuser mit zusätzlichen Details wie etwa Balkonen versehen.

5 Häuser zufällig zurücksetzen

Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Häuser der erzeugten Häuserzeile automatisch um eine zufällige Distanz, jedoch maximal die angegebene, nach hinten (von der Straße weg) verschoben.

5.5.7 Verkehrsampeln einfügen **STRG** + **7**

Es gibt zwei Arten, die einzelnen Signalgeber einer Ampel zu definieren:

1. Die Signalgeber werden jeweils auf den Stellen von Spuren definiert, an denen sie auch gelten. In diesem Fall halten bei Rot beispielsweise simulierte Verkehrsteilnehmer direkt unter den Signalgebern an.
2. Die Signalgeber werden zwar auf Spuren platziert, die Position ihrer Gültigkeit wird aber jeweils durch dem Signalgeber zugeordnete Quermarkierung (z.B. Haltelinie) festgelegt. In diesem Fall halten bei Rot beispielsweise simulierte Verkehrsteilnehmer an dieser Quermarkierung an.

Definitionsvariante 1: Die Positionierung eines Signalgebers auf einer Spur ohne Zuweisung einer Quermarkierung erfolgt mit **RMB**.

Werkzeug *Verkehrsampeln einfügen* **STRG** + **7**  auswählen.

1. **LMB** auf Spur, an der sich die Verkehrsampel befinden soll.
2. Es erscheint ein blaues Viereck, das Sie durch Bewegen der Maus auf die gewünschte Position verschieben können. **RMB** wenn sich die erste Ampel auf der gewünschten Position befindet, um diese zu fixieren. Im Dialog können Sie die Ampelanlage genauer definieren.
3. Durch Markieren der Felder „Aktivieren“, können Sie hier die gewünschte Anzahl der Ampeln bestimmen. Im Beispiel (vgl. Abbildung 88) werden die beiden mittleren Ampeln über den Haken „Aktivieren“ ausgewählt.
4. **RMB** auf die Spur, über der sich die zweite Ampel befinden soll.
5. **RMB** auf die Spur, über der sich die dritte Ampel befinden soll.
6. Über Verschiebung der Maus kann die Ampel nun tangential verschoben werden. Beenden per **LMB**.

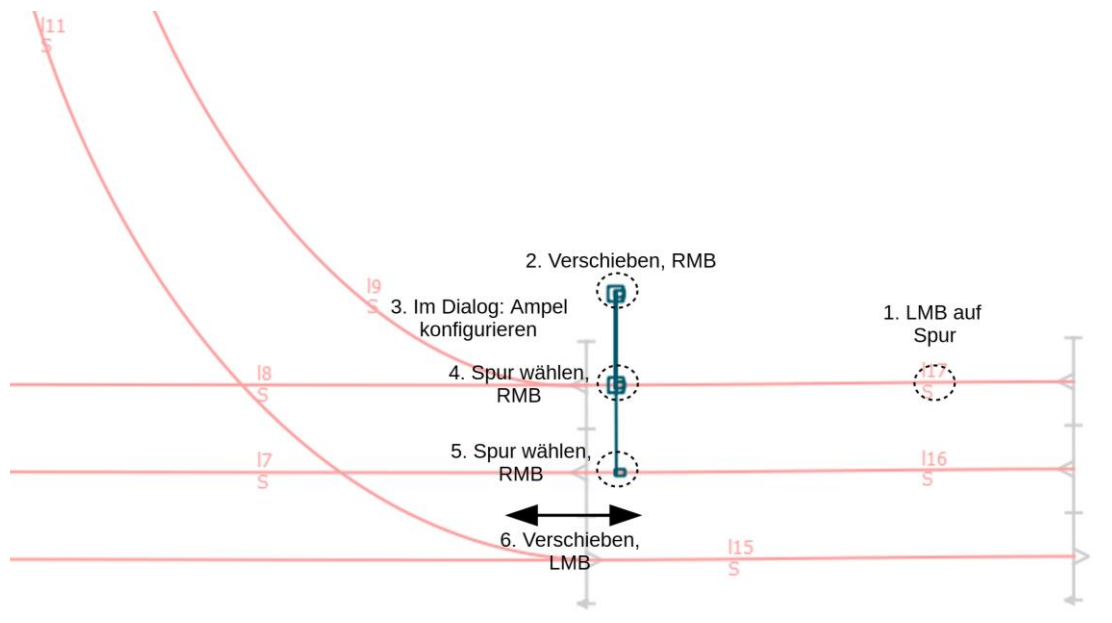


Abbildung 88: Definition von Ampeln (Variante 1)

Definitionsvariante 2: Nach der Positionierung des Signalgebers auf der Spur mit **LMB** erfolgt die Auswahl der zugehörigen Quermarkierung.

Fügen Sie zunächst auf den jeweiligen Spuren Quermarkierungen ein (siehe 5.4.11). Wählen Sie anschließend das Werkzeug *Verkehrsampeln einfügen* **STRG** + **7**  aus.

1. **LMB** auf Spur, an der sich die Verkehrsampel befinden soll.

2. Es erscheint ein blaues Viereck, das Sie durch Bewegen der Maus auf die gewünschte Position verschieben können. LMB wenn sich die erste Ampel auf der gewünschten Position befindet, um diese zu fixieren. Im Dialog können Sie die Ampelanlage genauer definieren.
3. Im Beispiel (vgl. Abbildung 89) werden die beiden mittleren Ampeln über den Haken „Aktivieren“ ausgewählt.
4. Durch Bewegen der Maus erscheint eine blaue Linie, die Sie mit einer der Quermarkierungen verbinden können. Wählen Sie die gewünschte Quermarkierung aus, für die die fixierte Ampel gelten soll und klicken auf LMB, um Ihre Auswahl zu fixieren.
5. LMB auf die Spur, über der sich die zweite Ampel befinden soll.
6. Durch Bewegen der Maus erscheint wieder eine blaue Linie, die Sie mit einer der Quermarkierungen verbinden können. Klicken Sie auf LMB, um Ihre Auswahl zu fixieren.
7. LMB auf die Spur, über der sich die dritte Ampel befinden soll.
8. Wählen Sie die gewünschte Quermarkierung aus und klicken auf LMB, um Ihre Auswahl zu fixieren.
9. Über Verschiebung der Maus kann die Ampel nun tangential verschoben werden. Beenden per LMB.

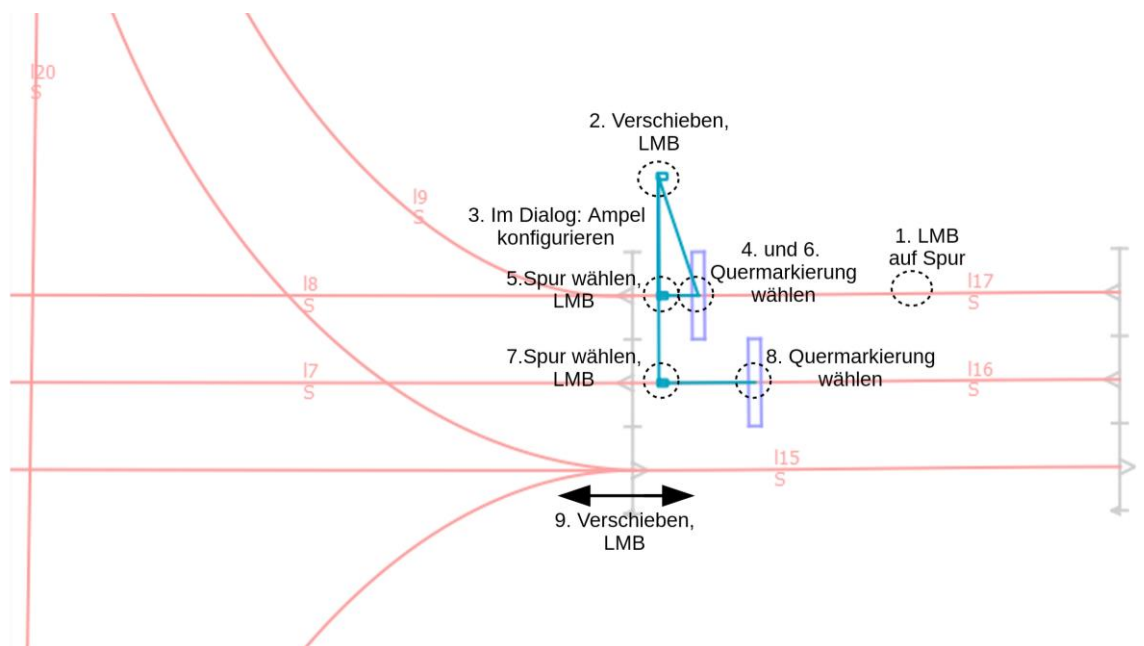


Abbildung 89: Definition von Ampeln (Variante 2)

Bitte beachten Sie: Eine Mischung der beiden Varianten ist auch möglich. Klicken Sie nach der Positionierung eines Signalgebers mit

LMB, dann erfolgt im nächsten Schritt die Auswahl der Quermarkierung.

RMB, wird stattdessen sofort der nächste Signalgeber positioniert.

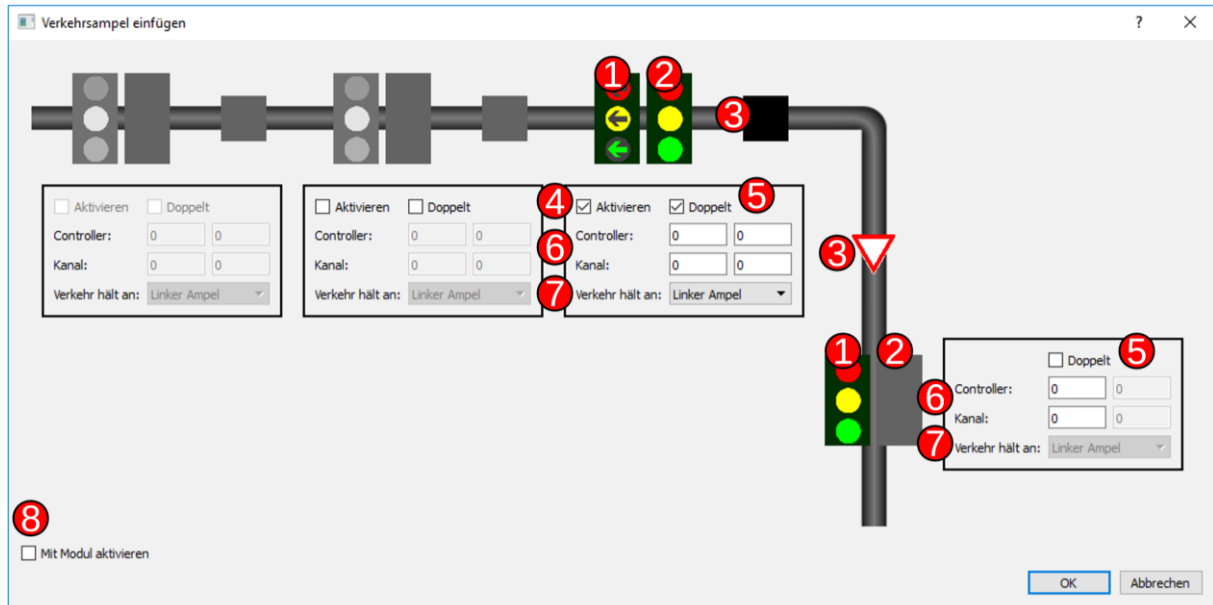


Abbildung 90: Dialog zur Konfiguration einer Ampelanlage

1 Ampeltyp

Bei Klick auf das Feld erscheint ein Auswahlfenster mit allen verfügbaren Ampeltypen. Diese können per **LMB** ausgewählt werden.

2 Ampeltyp

Analog zu **1**, allerdings nur verfügbar, wenn zuvor **5** für die entsprechende Position ausgewählt wurde

3 Beschilderung

Per Klick auf das Feld erscheint eine Übersicht über alle verfügbaren Schildtypen. Dies werden zusätzlich zur Ampel an der jeweiligen Position angezeigt. Bei einer schwarzen Fläche wird kein Schild angezeigt.

4 Wahl der Signalgeber

Durch Markieren der Felder „Aktivieren“ können Sie hier die Anzahl der Signalgeber über den Spuren bestimmen. Über den Haken wird immer die linke Ampel der entsprechenden Position hinzugefügt. Für eine zweite Ampel ist zusätzlich die Auswahl von „Doppelt“ **5** notwendig.

5 Doppelte Signalgeber

Aktiviert die Auswahl des zweiten Signalgebers. Dieser wird wie im Dialog dargestellt nahe am ersten Signalgeber platziert und kann mittels **2** ausgewählt werden.

6 Controller

Nähere Informationen zur Ampelsteuerung finden Sie im Dokument „Referenz Verkehrssimulation TRFX“.

7 Auswahl der relevanten Ampel

Nur verfügbar, wenn die Ampel als Doppelampel ausgeführt ist. Definiert, welche der beiden Ampeln für den Verkehr auf der Spur, an welchen die Lichtanlage geheftet wird, relevant ist.

8 Mit Modul aktivieren

Haben Sie „Mit Modul aktivieren“ ausgewählt, wird die Ampel aktiviert, sobald das Modul mit der Area2-Instanz sichtbar wird. Ansonsten erfolgt die Aktivierung über Flowpoints.

Bitte beachten Sie: Das Aussehen des Dialogs ändert sich in Abhängigkeit der Position der Ampel zur Spur. Wird die Ampel links der Spur platziert, passt sich der Dialog entsprechend an – der Pfosten befindet sich dann auf der linken Seite und der Balken verläuft nach rechts.

5.5.8 Fußgängerampeln einfügen **STRG** + **8**

Fußgängerampeln können Sie entweder auf einer Verkehrsampel oder unabhängig positionieren. Sie beziehen sich immer auf zwei Quermarkierungen vom Typ „Fußgängerfurt“ (vgl. 5.4.11).

Positionierung auf einer Verkehrsampel:

Fügen Sie zunächst zwei Quermarkierungen vom Typ „Fußgängerfurt“ ein (siehe 5.4.11). Wählen Sie anschließend das Werkzeug *Fußgängerampeln einfügen* **STRG** + **8**  aus.

1. **LMB** auf Verkehrsampel, an der sich die Fußgängerampel befinden soll. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Fußgängerampel genauer definieren können. Wählen Sie Ihre gewünschten Optionen aus und klicken auf „OK“, um Ihre Eingabe zu bestätigen.
2. Es erscheint eine blaue Linie, die Sie durch Bewegen der Maus mit der ersten Quermarkierung verbinden können. **LMB** um diese zu fixieren.
3. Durch Bewegen der Maus erscheint eine zweite blaue Linie, die Sie mit der zweiten Quermarkierung verbinden können. **LMB** um diese zu fixieren.

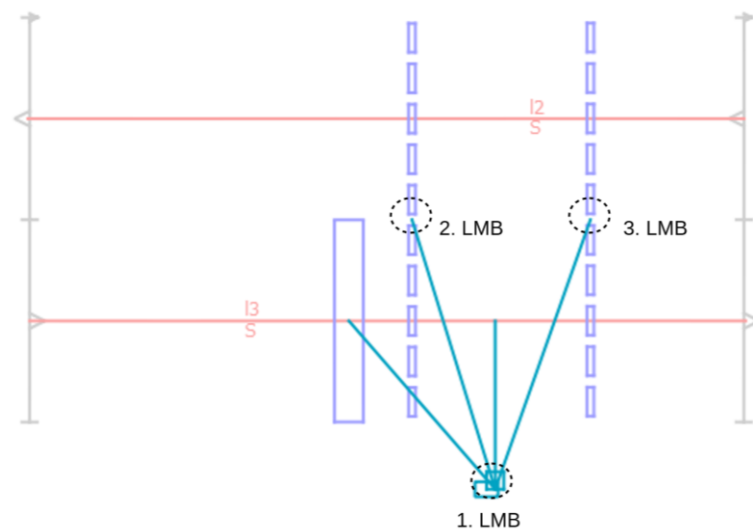


Abbildung 91: Fußgängerampel auf einer Verkehrsampel positionieren

Unabhängige Positionierung:

Fügen Sie zunächst zwei Quersmarkierungen vom Typ „Fußgängerfurt“ ein (siehe 5.4.11). Wählen Sie anschließend das Werkzeug *Fußgängerampeln einfügen* **STRG** + **8**, aus.

1. **LMB** auf Spur, an der sich die Fußgängerampel befinden soll. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie die Fußgängerampel genauer definieren können. Wählen Sie Ihre gewünschten Optionen aus und klicken auf „OK“, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Es erscheint ein blaues Viereck, das Sie durch Bewegen der Maus auf die gewünschte Position bewegen können.
2. Wählen Sie die gewünschte Position aus, an der sich die Fußgängerampel befinden soll und klicken **LMB** um diese zu fixieren.
3. Durch Bewegen der Maus erscheint nun eine blaue Linie, die Sie durch Bewegen der Maus zu einer Quersmarkierung verbinden können. **LMB** um die Verbindung zu fixieren.
4. Durch Bewegen der Maus erscheint eine zweite blaue Linie, die Sie mit der zweiten Quersmarkierung verbinden können. **LMB** um diese zu fixieren.

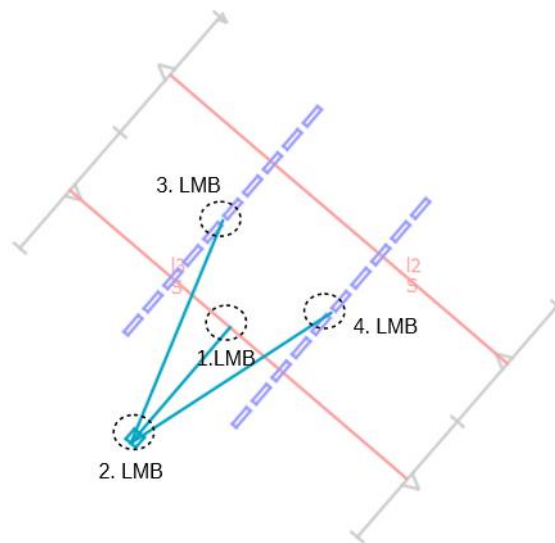


Abbildung 92: Fußgängerampel unabhängig positionieren

5.6 Verkehr, Streckenevents

Die Ebene „Verkehr/Streckenevents“ erlaubt die

- Platzierung von Verkehrsteilnehmern (PKWs, LKWs usw.)
- Definition des Verhaltens von Verkehrsteilnehmern über sog. Flowpoints
- Definition von Ampelsteuerungen
- Festlegung von Fußgängerbereichen
- Definition von Aufsetzpunkten für Fußgänger
- Platzierung von Streckenevents
- Platzierung und Rotation von Points of Interest

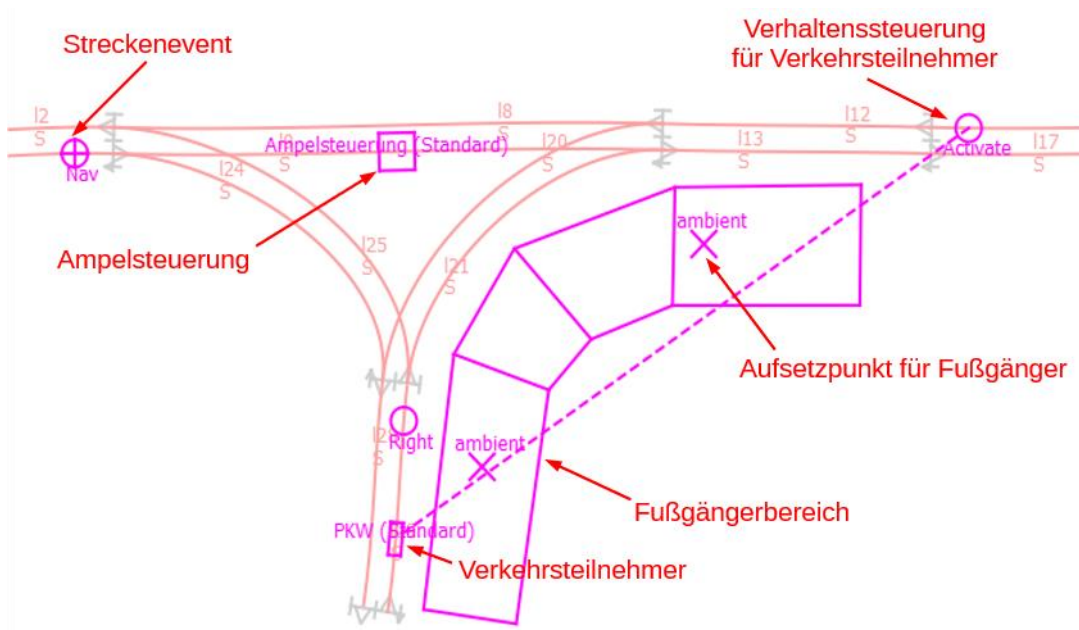


Abbildung 93: Elemente der Ebene "Verkehr/Streckenevents"

Hinweis: In den folgenden Abschnitten steht die reine Bedienung von SILABAEEdit im Vordergrund. Nähere Informationen, wie die Elemente der Ebene „Verkehr“ für die Szenario-Generierung eingesetzt werden können, finden sich in folgenden Dokumenten:

Element	Dokumentation
Fahrzeuge und deren Verhalten	Referenz Verkehrssimulation TRFX
Ampelsteuerung	Referenz Verkehrssimulation TRFX
Fußgänger und deren Verhalten	Referenz Fußgängersimulation MOV
Streckenevents	Referenz Datenbasis SCNX
Points of Interest	Referenz Datenbasis SCNX

5.6.1 Auswahl +

Zur Abkürzung werden die Elemente der Schicht Verkehr „VFBASP“ (Vekehrsteilnehmer, Flowpoint, Bereich für Fußgänger, Aufsetzpunkt für Fußgänger, Streckenevent, oder Point of Interest) genannt.

5.6.1.1 Auswahl von VFBASP

 auf Werkzeug *Auswahl von Verkehrsteilnehmern/Streckenevents*  +  
 auf VFBASP

Mehrere VFBASP auswählen:

1.  auf Werkzeug *Auswahl von Verkehrsteilnehmern/Streckenevents*  +  
2.  auf linke obere Ecke des Zeichenbereichs
3. Durch Verschieben der Maus bildet sich ein gestrichelter Rahmen. Diesen Rahmen auf die Position ziehen, sodass alle auszuwählenden VFBASP in diesem enthalten sind.
4.  auf gewünschte Position bzw. rechte untere Ecke der Zeichenfläche

oder:

1.  auf Werkzeug *Auswahl von Verkehrsteilnehmern/Streckenevents*  +  
2. VFBASP auswählen
3. Bei gedrückter  weitere VFBASP auswählen

 Die nächste VFBASP auswählen

 Die vorige VFBASP auswählen

5.6.1.2 Auswahl von VFBASP aufheben

 +  auf ausgewählte VFBASP

oder:

Doppelklick außerhalb der selektierten VFBASP.

5.6.1.3 VFBASP löschen

1. Zu löschende VFBASP auswählen
2.  drücken

oder:

1. Zu löschende VFBASP auswählen
2.  auf VFBASP und „löschen“ auswählen

5.6.1.4 VFBASP Typen verändern

1. VFBASP auswählen
2.  Taste drücken oder  auf VFBASP klicken und im Kontextmenü „Eigenschaften“ auswählen.
3. Gewünschten Typen im Dialog wählen (vgl. Abbildung 94)
4.  im Dialog klicken, um Eingabe zu bestätigen

5.6.1.5 VFBASP verschieben

1. VFBASP auswählen.
2.  auf quadratischen Angreifer.
3. VFBASP verschieben
4. , um diesen zu fixieren

5.6.1.6 VFBASP klonen

1. VFBASP auswählen
2. Per Klick auf das Klonen Werkzeug Vorgang starten
3. Per  VFBASP an die aktuelle Mausposition klonen

5.6.2 Strecken messen +

1.  an Startpunkt der Strecke, deren Länge angezeigt werden soll
2. Maus an Endpunkt der Strecke bewegen. Während der Bewegung wird die Länge der Strecke angezeigt.

Durch  +  wird die bereits abgetragene Strecke zur neuen addiert. Auf diese Weise lassen sich auch längere Streckenzüge messen.

5.6.3 Verkehrsteilnehmer aufsetzen +

1. Werkzeug *Verkehrsteilnehmer aufsetzen*  +   auswählen
2.  auf Spur, auf der sich der Verkehrsteilnehmer befinden soll. Definieren Sie im Dialog den Verkehrsteilnehmer:
3. Im oberen Auswahlfeld Verkehrsteilnehmer-Art auswählen.
4. Dann Verkehrsteilnehmer Typen auswählen und durch klicken auf „OK“ bestätigen.
5. Verkehrsteilnehmer auf der Spur an gewünschte Position verschieben
6. , um diesen zu fixieren

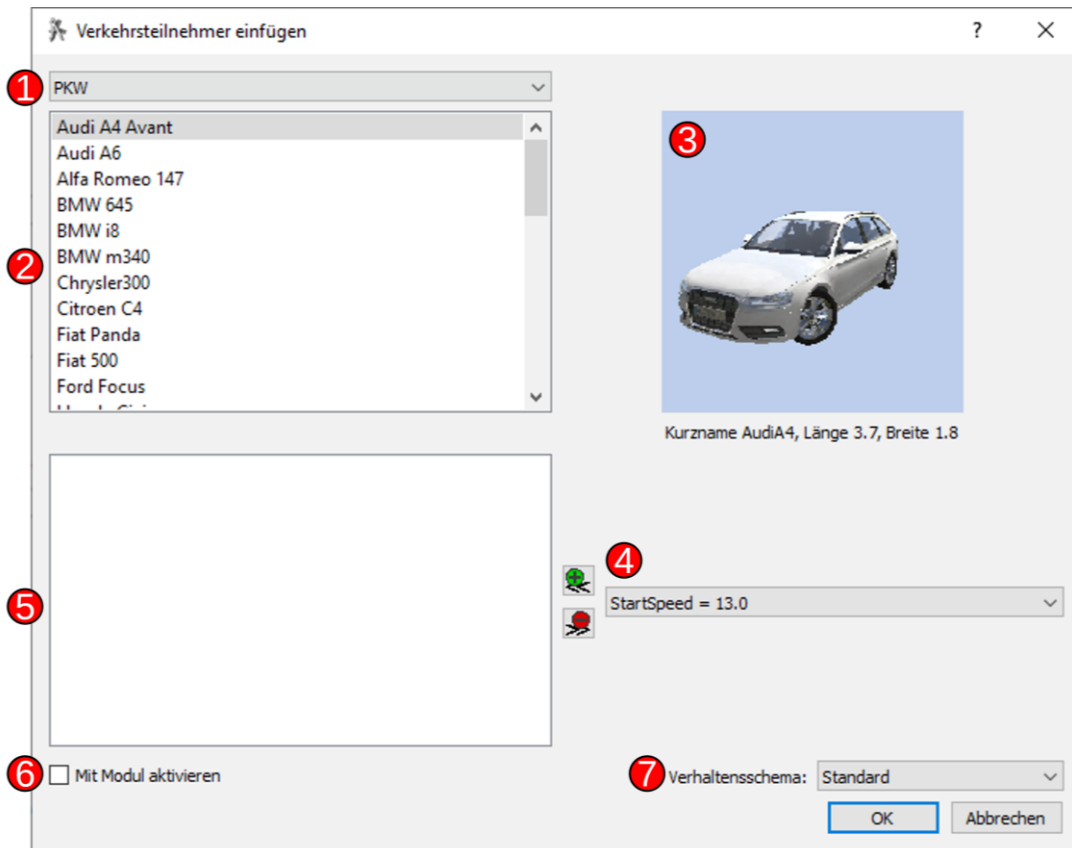


Abbildung 94: Dialog zur Auswahl eines Verkehrsteilnehmers

1 Verkehrsteilnehmer-Art

Folgende Arten von Verkehrsteilnehmern stehen zur Verfügung:

- Fahrzeuggruppe: Zufällige Auswahl eines Fahrzeugs aus einer bestimmten Gruppe
- PKW: Verschiedene PKW-Modelle
- Zweirad: Verschiedene Zweiradfahrzeuge (Fahrräder, Motorräder, ...)
- Nutzfahrzeug: LKWs, Busse, Baufahrzeuge, ...
- Überquerend: Hindernisse / Tiere, die quer zur Fahrbahn unterwegs sind
- TrafficLightController: Objekt zur Ampelsteuerung
- Source: Abfolge (Quelle) von mehreren hintereinander fahrenden Fahrzeugen

2 Verkehrsteilnehmer Typen

Auswahl von Verkehrsteilnehmern von der unter 1 ausgewählten Verkehrsteilnehmer-Art.

3 Vorschau Verkehrsteilnehmer

Falls vorhanden, wird in diesem Bereich ein Vorschaubild des von Ihnen gewählten Verkehrsteilnehmers angezeigt. Zusätzlich werden die Abmessungen des Verkehrsteilnehmers angegeben.

4 Parameterliste

Je nach Verkehrsteilnehmer-Typen werden hier Parameter angezeigt. Sie können einen Parameter ändern, in dem Sie ihren gewünschten Parameter in der Liste auswählen und anschließend auf  klicken. Sobald der Parameter in der Liste auf der linken Seite aufgeführt ist, kann sein Wert mit LMB Doppelklick verändert werden. Die Parameter können mit der  Taste auch wieder aus der Liste entfernt werden.

6 Mit Modul aktivieren

Haben Sie „Mit Modul aktivieren“ ausgewählt, wird der Verkehrsteilnehmer aktiviert, sobald das Modul mit der Area2-Instanz sichtbar wird. Ansonsten erfolgt die Aktivierung über Flowpoints.

7 Verhaltensschema

Je nach Verkehrsteilnehmer-Typen können Sie hier ein Verhaltensschema auswählen

5.6.4 Flowpoint einfügen STRG + 4

Global gültige Flowpoints, welche keinem bestimmten Verkehrsteilnehmer zugeordnet werden:

1. Werkzeug *Flowpoint einfügen* STRG + 4  auswählen
2. LMB auf Spur, auf der sich der Flowpoint befinden soll. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Flowpoint definieren können.
3. Im Auswahlfeld gewünschten Flowpoint auswählen und auf „OK“ klicken, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Flowpoint auf der Spur an gewünschte Position verschieben
5. LMB, um diesen zu fixieren

Bei manchen Flowpoint-Typen muss nun zusätzlich eine zweite Position ausgewählt werden:

6. LMB auf Spur, zweiten Punkt verschieben, LMB

Flowpoint, der einen bestimmten Verkehrsteilnehmer zugeordnet wird:

1. Werkzeug *Flowpoint einfügen* STRG + 4  auswählen
2. LMB auf Verkehrsteilnehmer, für den der Flowpoint gelten soll. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Flowpoint definieren können.
3. Im Auswahlfeld gewünschten Flowpoint auswählen und auf „OK“ klicken, um die Auswahl zu bestätigen.
4. LMB auf Spur, auf der sich der Flowpoint befinden soll
5. Flowpoint auf der Spur an die gewünschte Position verschieben
6. LMB, um diesen zu fixieren

Bei manchen Flowpoint-Typen muss nun zusätzlich eine zweite Position ausgewählt werden:

7. LMB auf Spur, zweiten Punkt verschieben, LMB

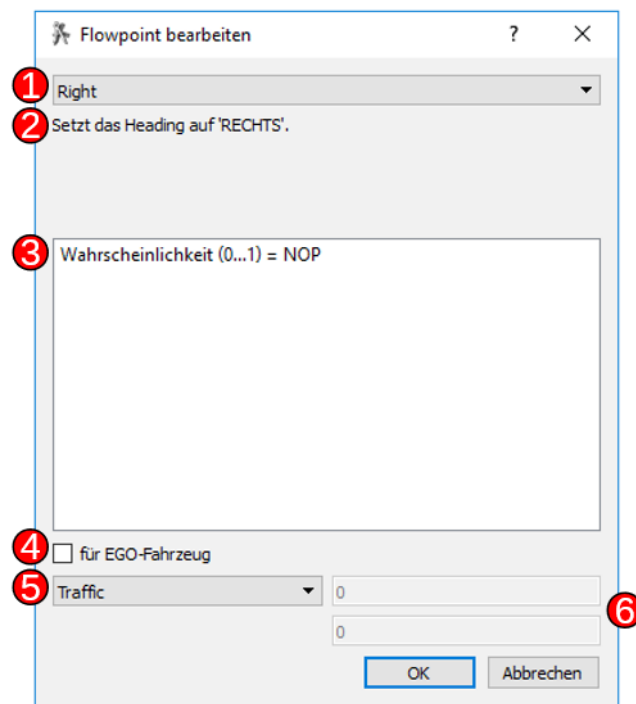


Abbildung 95: Dialog zur Definition eines Flowpoints

1 Flowpoint-Typen

In diesem Auswahlfeld können Sie die verschiedenen Flowpoint-Typen auswählen

2 Kurzbeschreibung des Flowpoints

Hier wird der Flowpoint kurz beschrieben

3 Parameter des Flowpoints

Sie können die Parameter eines Flowpoints mittels LMB Doppelklick ändern.

4 für EGO-Fahrzeug

Haben Sie „für EGO-Fahrzeug“ ausgewählt, so wird der Flowpoint beim Überfahren durch das EGO-Fahrzeug aktiviert. Dies entspricht dem erweiterten Kontext SimCar.

5 Erweiterter Kontext

Hier können Sie den Kontext für die Auslösung des Flowpoints auswählen:

1. Traffic

Das Fahrzeug aus dem Verkehr löst diesen Flowpoint für sich selbst aus, wenn es auf der angegebenen Spur fährt.

2. SimCar

Das „EGO-Fahrzeug“ löst diesen Flowpoint aus.

3. SimCarToAll

Das „EGO-Fahrzeug“ löst diesen Flowpoint für alle Verkehrsteilnehmer aus. Dies ermöglicht einen globalen Flowpoint vom EGO – Fahrzeug aus auszulösen.

4. Vehicle

Alle anderen Fahrzeuge aus der Verkehrsumgebung bis auf das verbundene

- Fahrzeug und das „EGO-Fahrzeug“ lösen diesen Flowpoint für das verbundene Fahrzeug aus.
5. **VehicleUserID [+ User-ID]**
Nur ein Fahrzeug aus der Verkehrsumgebung mit der im Textfeld angegebenen UserID kann diesen Flowpoint für das Fahrzeug auslösen.
 6. **SimCarDelay [+ Zeit in Sekunden]**
Das „EGO-Fahrzeug“ löst diesen Flowpoint verzögert aus. Der im Textfeld angegebene Wert gibt die Verzögerungszeit in s an.
 7. **TrafficDelay [+ Zeit in Sekunden]**
Das Fahrzeug aus dem Verkehr löst diesen Flowpoint mit der im Textfeld Wert angegebene Verzögerung für sich selbst aus.
 8. **VehicleDelay [+ Zeit in Sekunden]**
Alle anderen Fahrzeuge bis auf das verbundene Fahrzeug und das „EGO-Fahrzeug“ lösen diesen Flowpoint um die im Textfeld eingegebene Zeit verzögert für das verbundene Fahrzeug aus.
 9. **ModuleTime: [+ Zeit in Sekunden]**
Der Flowpoint wird nach Ablauf der im Textfeld angegebenen Zeit seit der Einfahrt des EGO-Fahrzeugs in das Modul ausgelöst.
 10. **LifeTime [+ Zeit in Sekunden]**
Der Flowpoint wird nach der eingegebenen ‚Lebenszeit‘ des Verkehrsteilnehmers ausgelöst.
 11. **DriveDistance: [+ Distanz in m]**
Hat der Verkehrsteilnehmer die im Textfeld angegebene Strecke zurückgelegt, dann wird der betreffende Flowpoint ausgelöst. Dies funktioniert nur bei selbstfahrenden Verkehrsteilnehmern (also nicht bei Obstacle, TrafficFlow und Traffic-Light).
 12. **ExternalEvent [+ Kanalnummer + Aktivierungswert]**
Dieser Flowpoint wird ausgelöst, wenn am entsprechenden Eingang ‚ExternTriggerXX‘ der DPUTRFX der Aktivierungswert anliegt.
Alle Flowpoints des Typs ExternalEvent eines Moduls werden jeweils beim Aktivieren des zugehörigen Moduls reaktiviert und können somit auch mehrfach verwendet werden.
 13. **IfSimCarSpeedGreater [+ Geschwindigkeit in m/s]**
IfSimCarSpeedLess [+ Geschwindigkeit in m/s]
Das „EGO-Fahrzeug“ löst diesen Flowpoint nur aus, wenn die Geschwindigkeit des „EGO-Fahrzeugs“ an der Auslöseposition größer (/kleiner) als die im Eingabefeld angegebene Geschwindigkeit in m/s ist.
 14. **IfSimCarEmergency [+ Status]**
Das „EGO-Fahrzeug“ löst diesen Flowpoint für das Fahrzeug aus, wenn der Status der Sondersignale⁸ des „EGO-Fahrzeugs“ größer/gleich dem angegebenen Wert ist.
 15. **SimCarUserID [+ User-ID]**
Das „EGO-Fahrzeug“ löst diesen Flowpoint nur aus, wenn angegebene UserID mit der des Fahrzeuges übereinstimmt.
 16. **TrafficUserID [+ User-ID]**
Das Fahrzeug aus dem Verkehr löst diesen Flowpoint für sich selbst aus, wenn

⁸ Folgende Werte gelten für den Status: 0 = keine Sondersignale, 1 = Blaulicht, 2 = Blaulicht + Martinshorn mit geringer Reichweite, 3 = Blaulicht + Martinshorn mit hoher Reichweite

es auf der angegebenen Spur fährt und die angegebene UserID mit der eigenen übereinstimmt.

17. **ToUserID [+ user ID]**

Ein Fahrzeug aus dem Verkehr löst diesen Flowpoint für das Fahrzeug mit der angegebenen UserID aus.

18. **FromToUserID [+ user ID1 + userID2]**

Ein Fahrzeug aus dem Verkehr mit der UserID1 löst diesen Flowpoint für ein anderes Fahrzeug mit der UserID2 aus.

Flowpoints, welche einen nicht ortsbezogenen Kontext besitzen (*ModuleTime*, *LifeTime*, *ExternalEvent* und *DriveDistance*), müssen dennoch auf einer Spur platziert werden. Die Platzierung hat jedoch keinen Einfluss auf das Auslöseverhalten.

6 Parameter

Parameter für den gewählten Kontext können in diesen Feldern angegeben werden.

5.6.5 Fußgängerbereich einfügen **STRG** + **5**

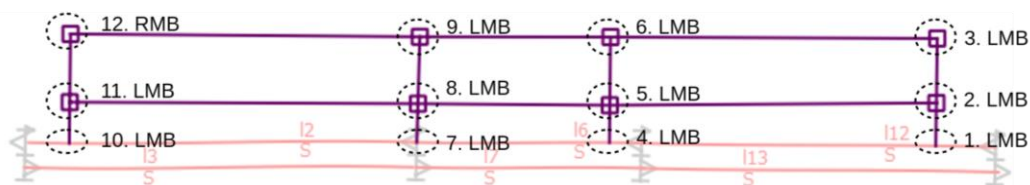


Abbildung 96: Fußgängerbereich festlegen

Werkzeug *Fußgängerbereich einfügen* **STRG** + **5**  auswählen

1. **LMB** auf die Mitte der Spur, an der sich der Anfang des Fußgängerbereichs befinden soll.
2. Bewegen Sie die Maus zu einer Position neben dem Straßenrand, wo der Fußgängerbereich beginnen soll. **LMB** um die Linie zu fixieren.
3. Legen Sie die Breite des Fußgängerbereichs durch Verschieben der Maus fest und klicken Sie **LMB**, um diese Linie zu fixieren.
4. **LMB** auf dieselbe oder eine benachbarte Spur. Wenn Sie nun die Maus bewegen, wird der bisher definierte Fußgängerbereich als lilafarbenes Dreieck dargestellt.
5. Bewegen Sie nun die Maus zu einer Position in Nähe des Straßenrands, an der der Fußgängerbereich fortgesetzt wird. **LMB**, um sie zu fixieren.
6. Legen Sie nun die Breite des Fußgängerbereichs an dieser Stelle fest und klicken Sie **LMB**, um den Punkt zu fixieren.
7. **LMB** auf die Mitte der nächsten Spur. Es erscheint ein weiteres Dreieck, welches mit dem Mauspfel verschoben wird.
8. **LMB** um es zu fixieren. Wenn Sie nun die Maus bewegen, bildet sich erneut ein Viereck.

9. Definieren Sie nun wieder die Breite des Fußgängerbereichs an dieser Stelle und fixieren Sie die Position mit **LMB**.
10. Wiederholen Sie die Schritte 7-9 so oft, bis Sie den Fußgängerbereich vollständig gesetzt haben. Verwenden Sie beim Fixieren des letzten Vierecks **RMB**. Im erscheinenden Dialog können Sie den Typ des Fußgängerbereichs bestimmen. Abhängig vom Verhaltensmodell der Fußgänger verhalten diese sich auf Überwegen möglicherweise anders bzw. vorsichtiger als auf Gehwegen.

Hinweis: Der Bereich zwischen Quermarkierungen vom Typ „Fußgängerfurt“, an die eine Fußgängerampel gesetzt wurde (vgl. Kap. 5.5.8), wird automatisch als Fußgängerbereich erkannt. Quermarkierungen vom Typ „Zebrastrreifen“ definieren ebenfalls automatisch einen Fußgängerbereich.

5.6.6 Aufsetzpunkte für Fußgänger einfügen **STRG** + **6**

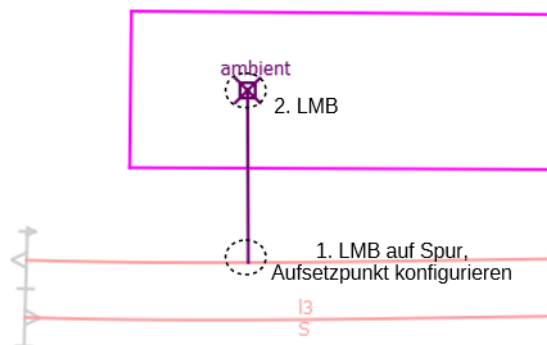


Abbildung 97: Aufsetzpunkt für Fußgänger festlegen

Werkzeug *Aufsetzpunkte für Fußgänger einfügen* **STRG** + **6**  auswählen

1. **LMB** auf eine Spur, an der sich parallel dazu Fußgänger befinden sollen. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Aufsetzpunkt genauer definieren können (siehe Abbildung 98). Es erscheint eine lilafarbene Linie mit einem Kreuz, die Sie mit der Maus verschieben können.
2. Fixieren Sie den Aufsetzpunkt mit **LMB**.
3. Platzieren Sie stets mehrere (abhängig vom gewählten Skript, mindestens zwei) Aufsetzpunkte innerhalb eines Fußgängerbereichs, zwischen denen die Fußgänger hin- und hergehen können.

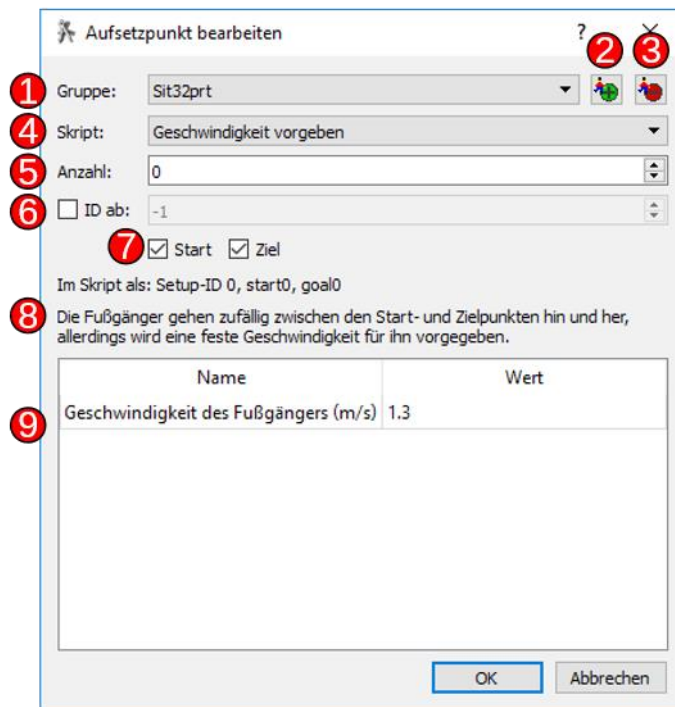


Abbildung 98: Dialog zur Konfiguration eines Aufsetzpunkts für Fußgänger

1 Gruppe

Fußgängergruppe, der der Aufsetzpunkt zugeordnet wird. Die Steuerung von Fußgängern, die einer Gruppe zugeordnet sind, kann durch die folgenden Bedienelemente genauer festgelegt werden.

Nähere Informationen zu Fußgängergruppen finden Sie im Dokument „Referenz Fußgängersimulation MOV“.

2 Neue Fußgängergruppe

Hier können Sie den Aufsetzpunkt einer neuen Fußgängergruppe zuweisen.

3 Fußgängergruppe löschen

Hier können Sie eine Fußgängergruppe löschen, die derzeit von keinem Aufsetzpunkt verwendet wird.

4 Skript

Hier können Sie das Verhalten aller Fußgänger in dieser Gruppe bestimmen. Eine Erläuterung des Verhaltens finden Sie unter 8.

5 Anzahl

Hier können Sie die Anzahl von Fußgängern in dieser Gruppe bestimmen.

6 ID ab (optional)

Falls Sie dieses Feld auswählen, werden die IDs der Fußgänger in dieser Fußgängergruppe aufsteigend ab der angegebenen ID vergeben. Dementsprechend wird dann auch ein anderes grafisches Fußgängermodell für diese Fußgänger verwendet.

(Siehe Kap. „Referenz der Standard-Fußgänger“ in „Referenz Fußgängersimulation MOV“)

7 Start / Ziel

Hier können Sie auswählen, ob dieser Aufsetzpunkt als Start- und/oder Zielpunkt für die Pfadplanung der Fußgänger in dieser Fußgängergruppe verwendet werden soll.

8 Beschreibung des Skripts

Erläutert das ausgewählte Verhaltensmodell.

9 Skriptparameter

Hier werden alle Parameter des Skripts und deren derzeit eingestellte Werte angezeigt. Sie können mittels **LMB Doppelklick** Parameter bearbeiten.

5.6.7 Strecken-Events setzen **STRG + **7****

Mit diesem Werkzeug können Sie Strecken-Events an bestimmten Stellen auf Spuren definieren. Der Einsatz von Strecken-Events wird im Dokument „Referenz Datenbasis SCNX“ genauer beschrieben.

1. Werkzeug *Strecken-Events setzen* **STRG** + **7**  auswählen
2. **LMB** auf Spur, auf der sich der Strecken-Event befinden soll. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Strecken-Event genauer definieren können.
3. Im Dialog gewünschte Optionen auswählen und auf „OK“ klicken, um die Auswahl zu bestätigen.
4. Strecken-Event auf der Spur an gewünschte Position verschieben
5. **LMB**, um ihn zu fixieren

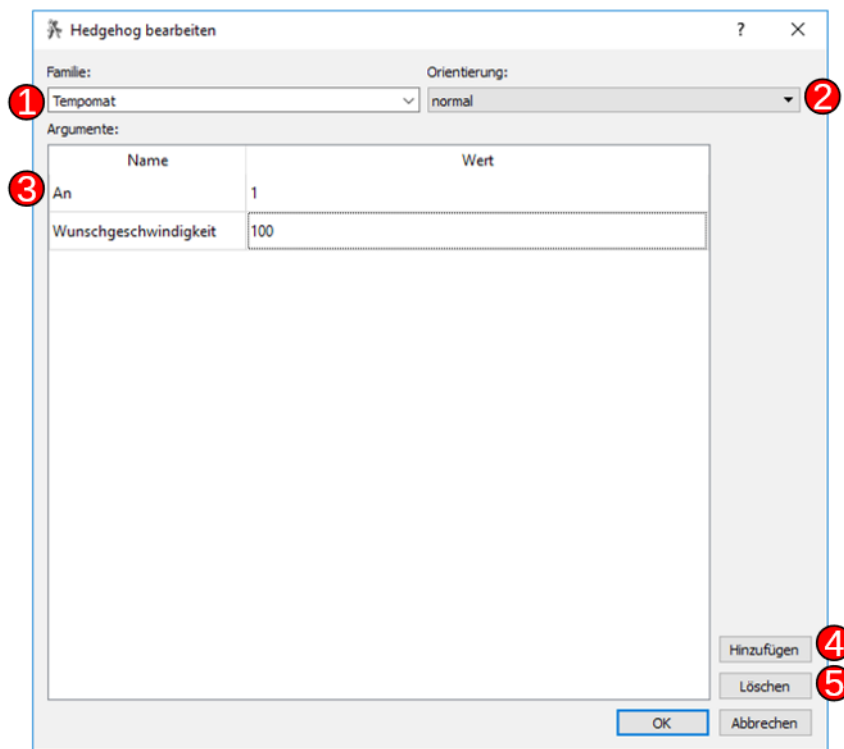


Abbildung 99: Definition eines Strecken-Events

1 Familie

Familie des Strecken-Events. Hier können Sie aus allen bereits definierten Familien wählen oder eine neue Familie definieren.

2 Orientierung

normal: Das Strecken-Event wird ausgelöst, wenn es vom Fahrer in Fahrtrichtung der Spur überfahren wird.

reverse: Das Strecken-Event wird ausgelöst, wenn es vom Fahrer entgegen der Fahrtrichtung der Spur überfahren wird.

don't care: Das Strecken-Event wird unabhängig von der Fahrtrichtung der Spur ausgelöst.

3 Argumente

In dieser Liste werden alle bereits definierten Argumente für dieses Strecken-Event angezeigt. Über einen Klick auf **4** können neue Argumente hinzugefügt werden. Ein Klick auf **5** entfernt das aktuell ausgewählte Element. Argumentname und Werte werden über LMB Doppelklick bearbeitet.

5.6.8 Points of Interest setzen **STRG** + **8**

Mit diesem Werkzeug können Sie Points of Interests („POI“) an bestimmten Stellen des Area2 frei platzieren. Der Einsatz von Points of Interest wird im Dokument „Referenz Datenbasis SCNX“ näher beschrieben.

1. Werkzeug *Points of Interest* setzen **STRG** + **8**  auswählen
2. **LMB** auf Spur (optional) oder **LMB** auf gewünschte Position. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie den Point of Interest genauer definieren können.
3. Im Dialog gewünschte Optionen auswählen und auf „OK“ klicken, um die Eingabe zu bestätigen.

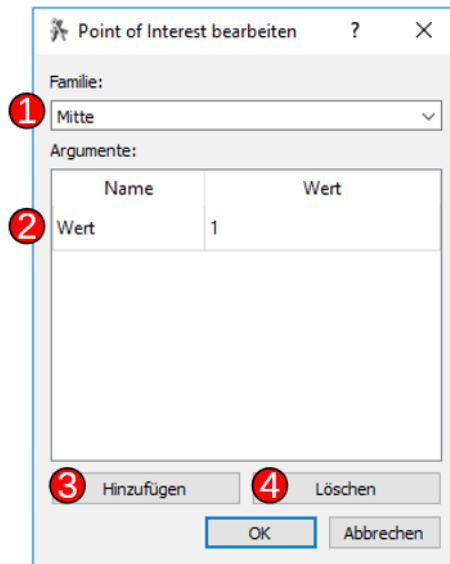


Abbildung 100: Definition eines Point of Interest

1 Familie

Familie des Point of Interest. Hier können Sie aus allen bereits definierten Familien wählen oder eine neue Familie definieren.

2 Argumente

In dieser Liste werden alle bereits definierten Argumente für diesen Point of Interest angezeigt. Mittels Klicks auf **3** können Sie ein neues Argument hinzufügen. Ein Klick auf **4** entfernt das aktuell ausgewählte Argument. Mittels **LMB Doppelklick** können Sie Namen und Wert eines Arguments bearbeiten.

6 SILABAEDIT FAQ

6.1 Fehlermeldungen und deren Behebung

6.1.1 Area2 konnte nicht exportiert werden.

6.1.1.1 FEHLER beim Triangulieren der Abdeckung von Rand XXX

Dieser Fehler kann auftreten, wenn aufgrund der Spurführung der Rand entlang der Spur eine ungültige Form bekommt. Dieser Fehler tritt häufig bei Spuren auf, die eine Rotation von mehr als 90° aufweisen.

Schlägt der Export fehl, wird der entsprechende Rand in der Zeichnung hervorgehoben. Das Segment welches das Problem aufweist ist über eine Vielzahl an Linien zu erkennen.

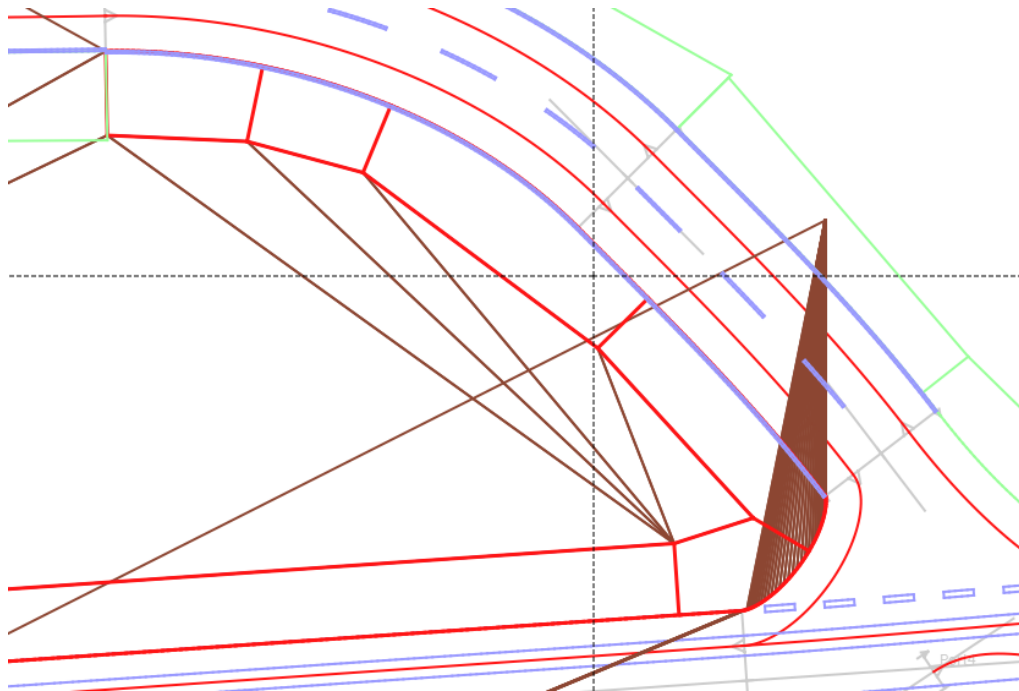


Abbildung 101: Fehlerhafte Triangulation in einer engen Kurve (unten rechts)

Zum Beheben des Problems ist es normalerweise ausreichend, die Spur, an welcher das fehlerbehaftete Randsegment befestigt ist auf erzwungene direkte Spurführung umzuschalten. Hierfür muss die Spur ausgewählt werden und im Optionen-Dialog die Haken bei „direkte Spurführung:“ und „erzwingen“ müssen gesetzt werden. Anschließend lässt sich die Area exportieren. Abbildung 102 zeigt die Optionen welche im Dialog gesetzt werden müssen.

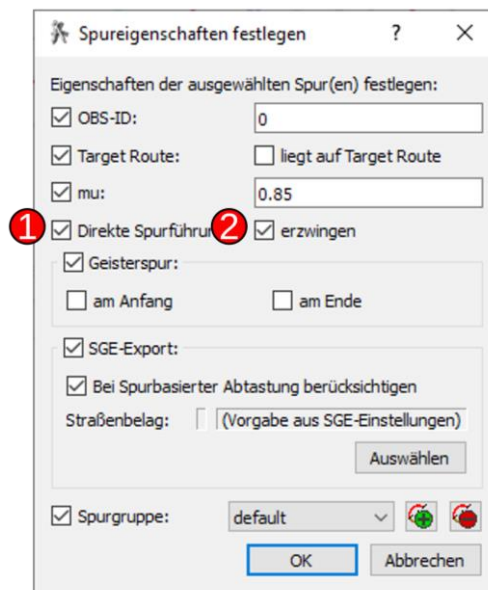


Abbildung 102: Dialogoptionen zur Behebung des Exportfehlers

7 ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

7.1 Überblick

Bei speziellen Entwürfen von Area2's, für deren Realisierung die im Lieferumfang enthaltenen grafischen Elemente nicht ausreichen, kann SILABAEEdit leicht erweitert werden. Solche Erweiterungen können folgende Elemente beinhalten

- Straßenbeläge (vgl. 4.1.12.2)
- Beläge für Ränder, Tropfen, Sperrflächen und Dreiecksinseln (vgl. 5.4)
- Einzelne grafische Objekte wie Schilder, Bäume, Häuser usw. (vgl. 5.5.3)
- Aus grafischen Objekten zusammengesetzte Objektbänder (vgl. 5.5.5)
- Elemente von Häuserzeilen (vgl. 5.5.6)
- Aus Einzelementen zusammengesetzte Typen von Häuserzeilen (vgl. 5.5.6)

Die Vorgehensweise ist in Abbildung Abbildung 103 skizziert.

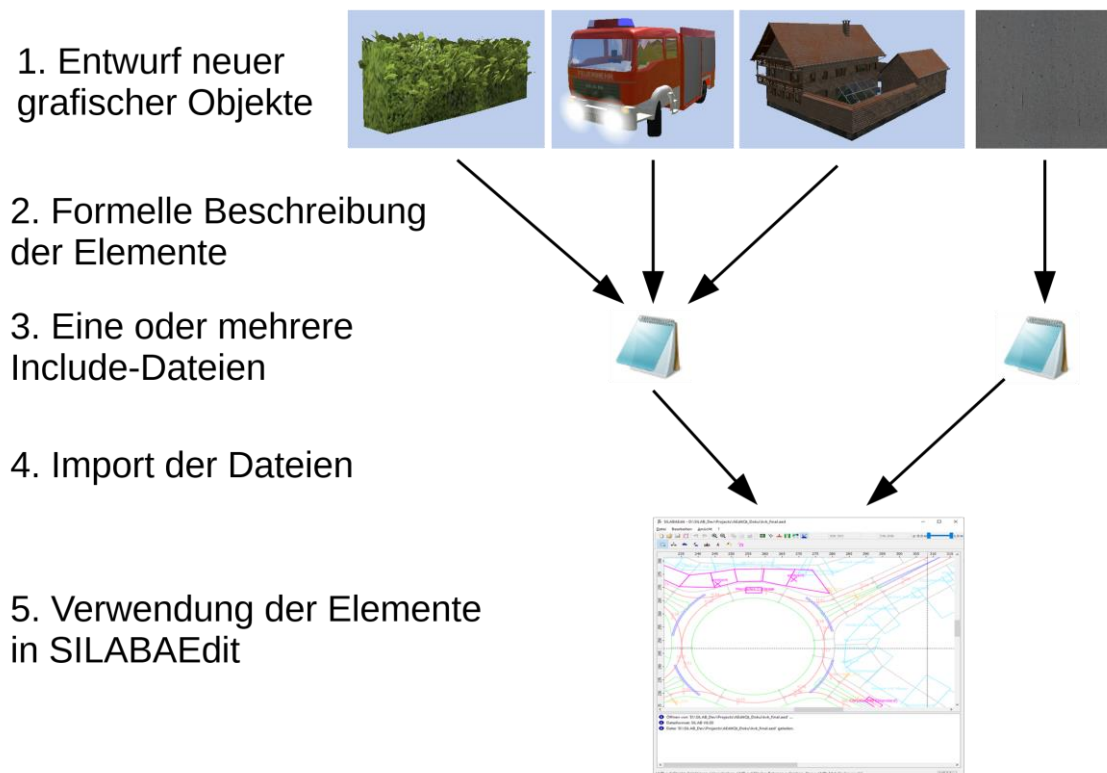


Abbildung 103: Vorgehensweise zur Erweiterung von SILABAEEdit um neue grafische Elemente

Entwurf neuer grafischer Elemente:

Je nach Art des Elements werden die Texturen und evtl. das SGE-Modell (vgl. 7.2) des Element entworfen.

Formelle Beschreibung der Elemente

Damit die neu entworfenen Elemente von SILABAEEdit verwendet werden können, müssen einige Informationen festgelegt werden. Wenn es sich bei dem neuen Element beispielsweise um ein Haus handelt, dann muss SILABAEEdit die Ausmaße kennen, um es korrekt platzieren zu können. Diese Informationen werden in Skriptdateien definiert.

Import der Skriptdateien in SILABAEEdit

Die Skriptdateien mit den Informationen über die neuen Elemente können jetzt in SILABAEEdit importiert werden (vgl. 4.1.10). Für jeden Area2-Entwurf kann es mehrere solcher Skriptdateien geben. Dies kann dazu verwendet werden, die neuen Elemente inhaltlich zu ordnen. So könnte es beispielsweise eine Skriptdatei geben, in der alle neuen Straßenbeläge gesammelt werden. In einer anderen Skriptdatei werden zusätzliche Typen von Häuserzeilen gesammelt. Schließlich könnte eine weitere Skriptdatei alle Elemente enthalten, die speziell für eine bestimmte Area2 erstellt wurden.

Verwendung der neuen Elemente in SILABAEEdit

Nach dem Import der Skriptdateien stehen die neuen Elemente in SILABAEEdit *für die aktuelle Area2* zur Verfügung. Beispielsweise erscheinen neue grafische Objekte (wie z.B. Bäume) in dem Dialog zur Objektauswahl (vgl. 5.5.3).

Der folgende Abschnitt erklärt einige grundlegende Begriffe zum Entwurf von grafischen Elementen. Die restlichen Abschnitte dieses Kapitels beschreiben, wie neue Elemente erstellt werden und wie die entsprechende Skriptdatei aussehen muss.

7.2 Texturen und grafische Objekte

Eine Textur für ein grafisches Element ist ein Bild mit folgenden Eigenschaften:

- Unkomprimiertes TGA-Format oder PNG-Format
- Datei ist in einem Unterordner von `SILAB\lib\graphics\default\texture` oder `SILAB\Projects\XY\texture` gespeichert. XY ist dabei ein von Ihnen gewählter Projektname.
- 16 Millionen Farben
- Breite und Höhe (in Pixel) sind jeweils eine Potenz von 2. Die maximale Größe für Breite oder Höhe ist 8192 Pixel. Gültige Texturgrößen sind also beispielsweise 16x16, 256x512, 1024 x 32.

Ein grafisches Objekt wird als Datei im SGE-Format gespeichert. So ein SGE-Objekt enthält u.a. Informationen über

- die geometrische Primitive wie z.B. Dreiecke und Polygone, aus denen es zusammengesetzt ist
- die Texturen, die auf die geometrischen Primitive projiziert werden
- die Art, wie das Objekt während der Simulation platziert und animiert wird.

Der Aufbau eines SGE-Objekts ist in Abbildung 104 dargestellt.

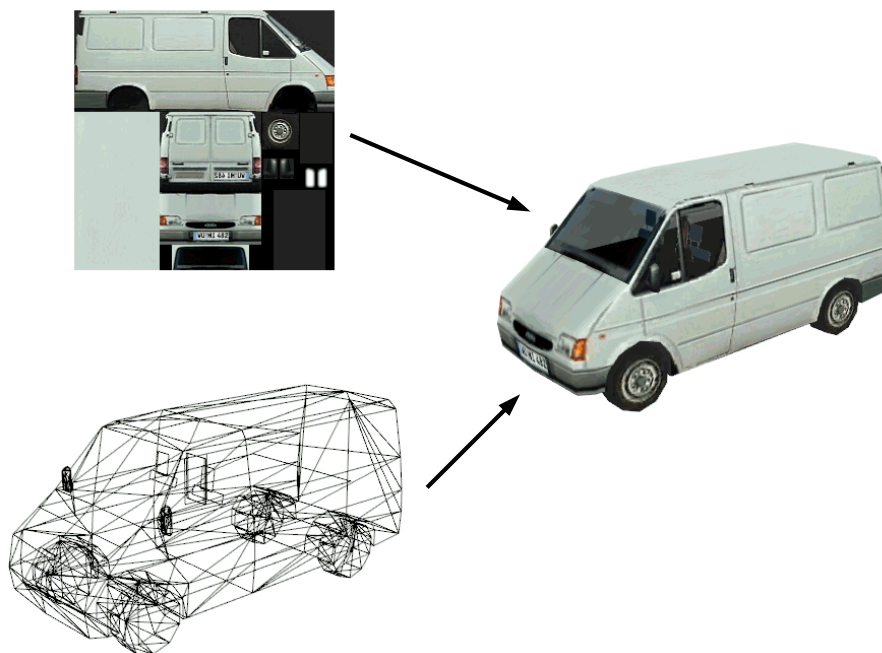


Abbildung 104: Aufbau eines SGE-Objekts (rechts) aus einer Textur (links oben) und geometrischen Primitiven (links unten)

Die SGE-Datei ist in einem Unterordner von `SILAB\lib\graphics\default\models` oder `SILAB\Projects\XY\models` gespeichert. XY ist dabei ein von Ihnen gewählter Projektname.

Eine genaue Beschreibung, wie SGE-Objekte entworfen werden, findet sich im Dokument „Referenz Visualisierung SGE“.

7.3 Straßenbeläge

Ein Straßenbelag besteht aus einer Textur, die auf die Straße einer Area2 projiziert wird. Da die Straßenfläche einer Area2 in der Regel viel größer ist als die Textur selbst, die Textur also nur einen Ausschnitt der gesamten Straßenfläche repräsentiert, wird die Textur gekachelt (vgl. Abbildung 105).

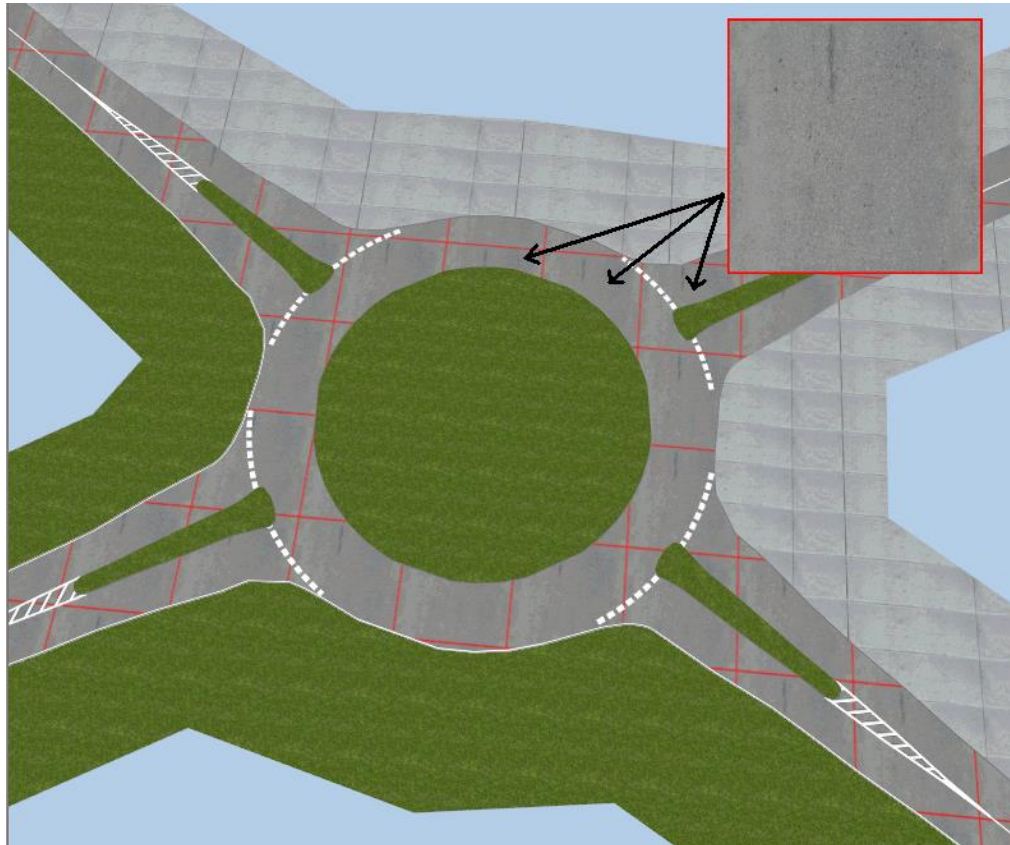


Abbildung 105: Kachelung der Textur für Straßenbeläge

In der Skriptdatei hat die Beschreibung eines neuen Straßenbelags folgendes Format:


```

Road <Name des Straßenbelags>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";
    Texture = <Name der Textur>;
    NormalMap = <Name der NormalMap-Textur>;
    TextureSizeS = <Breite der Textur in Meter>;
    TextureSizeT = <Höhe der Textur in Meter>;
    BasePlate = <nutzbar für Bodenplatte?>;
    NLanes = <Anzahl Spuren in der Textur>;
};

```

Hinweise:

- *<Name des Straßenbelags>*
Dieser Name wird intern von SILABAEEdit genutzt, um den Straßenbelag zu identifizieren. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- *<Anzeigename>*
Dieser Name erscheint in der Auswahlliste beim SCN/SIG-Export der Area2 (vgl. 4.1.11.2). Im Anzeigenamen können Leerzeichen und Sonderzeichen verwendet werden.
- *<Name der Textur>*
Name des Texturbildes als Pfad relativ zu `\SILAB\lib\graphics\default\texture`. Die Backslash-Zeichen werden dabei durch Punkte ersetzt.
Beispiel:
`road.pavings.tar2`
bezieht sich auf die Datei
`\SILAB\lib\graphics\default\texture\road\pavings\tar2.png` oder `.tga`
Texturen können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, alternativ wird also auch die Datei
`\SILAB\Projects\MeinProjekt\road\pavings\tar2.png` oder `.tga`
geladen.
- *<Name der NormalMap-Textur>*
Optional kann ein zweites Texturbild angegeben werden, das verwendet wird, um die Straßenoberfläche optisch zu verformen. Eine NormalMap-Textur ändert nur das Aussehen der Oberfläche. Die tatsächliche Form ändert sich nicht. Der Dateiname wird genauso angegeben wie bei der oberhalb definierten Textur. Die Bildgröße der NormalMap muss der Größe der Textur entsprechen.
- *<Breite der Textur in Meter>*, *<Höhe der Textur in Meter>*
Wenn die einfache Abtastung der Straßenoberfläche verwendet wird, wird die gesamte Textur auf einen Bereich der Straße mit diesen Ausmaßen projiziert.
- *<Anzahl Spuren in der Textur>*
Wenn die spurbasierte Abtastung der Straßenoberfläche verwendet wird (siehe Kap. 4.1.12.2), können Texturen verwendet werden, die ein Bild von einer oder mehreren senkrecht verlaufenden Spuren enthalten. (Im Bild müssen alle Spuren gleich breit sein.) Hier wird die Anzahl dieser Spuren angegeben. Die Textur wird dann auf einen Bereich mit Breite *NLanes* Spuren und Höhe *TextureSizeT* projiziert. (Die tatsächliche Breite der Spur im Area2 ist nicht relevant.)

Beispiel für einen Straßenbelag:

```
Road MeineStrasse
{
    Title = "Teer hell";
    Title~en = "Tar bright";
    BasePlate = 1;
    NLanes = 1;
    Texture = area2.tar;
    Preview = "aedit\ground\tar.bmp";
    TextureSizeS = 10.0;
    TextureSizeT = 10.0;
};
```

7.4 Beläge für Ränder, Tropfen, Sperrflächen und Dreiecksinseln

Ein Belag besteht aus zwei Texturen, eine für die Bodenfläche selbst und eine für den Rand zwischen Straße und Bodenfläche (vgl. Abbildung 106). Die Randtextur wird entlang des Randes gekachelt, die Textur für die Bodenfläche wird über den gesamten Bereich der Bodenfläche gekachelt (analog zu Straßenbelägen, s.o.).

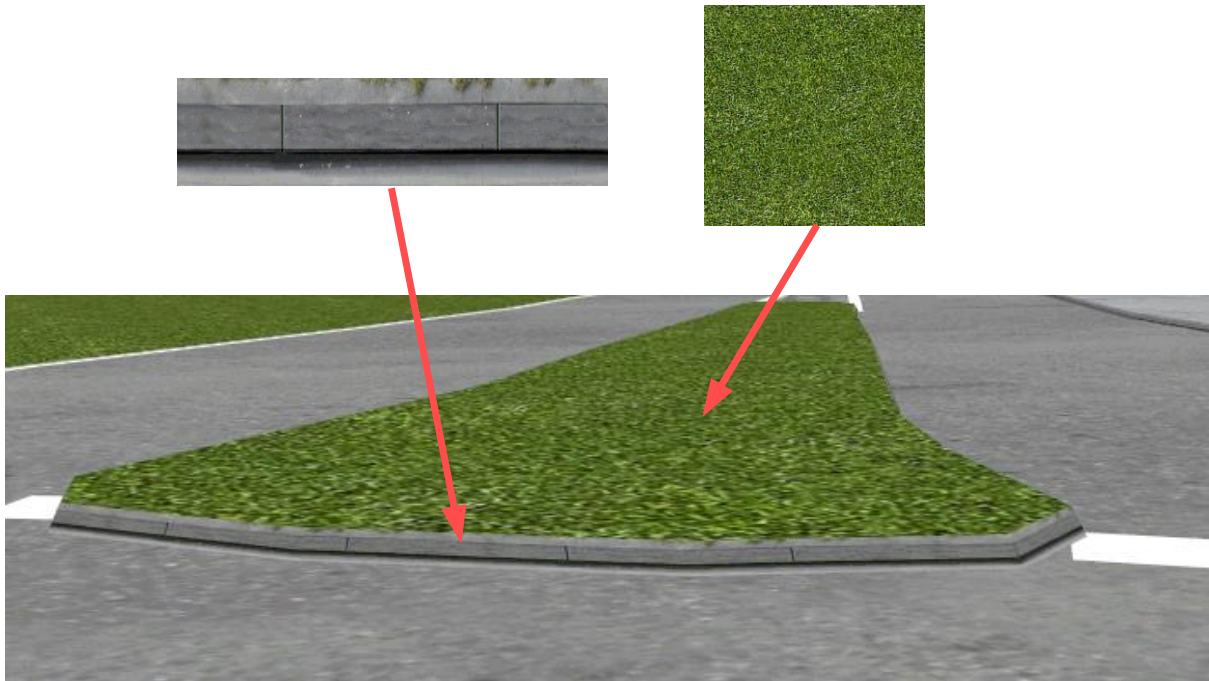


Abbildung 106: Ein Bodenbelag besteht aus zwei Texturen, hier am Beispiel eines Tropfens

In der Skriptdatei wird ein neuer Bodenbelag so beschrieben:

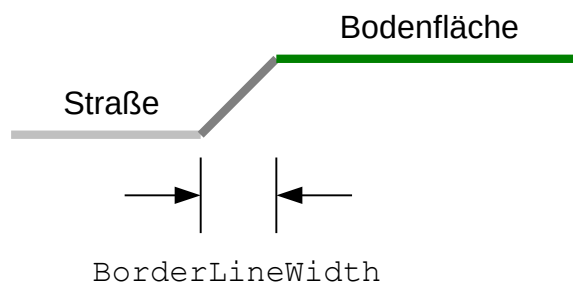
```

Ground <Name Bodenbelag>
{
    Title = "<Anzeigenamen deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";
    TexBorder = <Name der Textur für Rand>;
    TexBorderSizeS = <Breite der Randtextur in Meter>;
    TexBorderSizeT = <Höhe der Randtextur in Meter>;
    BorderLineWidth = <Breite des gesamten Randes in Meter>;
    TexGround = <Name der Textur für Bodenfläche>;
    NormalMapGround = <Name der NormalMap-Textur>;
    TexGroundSizeS = <Breite der Bodentextur in Meter>;
    TexGroundSizeT = <Höhe der Bodentextur in Meter>;
    TexGroundAnisotropy = <Anisotropische Filterung der Textur>;
    Height = <Höhe der Bodenfläche gegenüber der Straße in Meter>;
    PenR = <Rot-Anteil der Darstellung in SILABAEEdit>;
    PenG = <Grün-Anteil der Darstellung in SILABAEEdit>;
    PenB = <Blau-Anteil der Darstellung in SILABAEEdit>;
    IsRaised = <ist Bodenfläche ggü. Straße erhöht?>;
    BorderIsLineMarking = <ist Rand eine Markierungslinie?>;
};

```

Kommentare:

- *<Name Bodenbelag>*
Dieser Name wird intern von SILABAEEdit genutzt, um den Straßenbelag zu identifizieren. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- *<Anzeigename>*
Dieser Name erscheint in der Auswahlliste beim Erzeugen eines neuen Rands, eines Tropfens, einer Sperrfläche oder einer Dreiecksinsel. Der Name kann Leer- oder Sonderzeichen enthalten.
- *<Name der Textur für Rand>*
Name des Texturbildes als Pfad relativ zu `\SILAB\lib\graphics\default\texture`. Die Backslash-Zeichen werden dabei durch Punkte ersetzt (Beispiel s. Kommentare zu Straßenbelägen).
Texturen können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, zusätzlich wird also die Datei auch innerhalb dem Verzeichnis `\SILAB\Projects\MeinProjekt\` gesucht.
- *<Breite der Randtextur in Meter>*, *<Höhe der Randtextur in Meter>*
Die gesamte Textur wird auf einen Bereich des Rands mit diesen Ausmaßen projiziert.
- *<Breite des gesamten Randes in Meter>*
Die Bedeutung dieses Parameter ist in der folgenden Skizze dargestellt:



- *<Name der Textur für Bodenfläche>*
Name des Texturbildes als Pfad relativ zu `\SILAB\lib\graphics\default\texture`. Die Backslash-Zeichen werden dabei durch Punkte ersetzt (Beispiel s. Kommentare zu Straßenbelägen).
Texturen können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, zusätzlich wird also die Datei auch innerhalb dem Verzeichnis `\SILAB\Projects\MeinProjekt\` gesucht.
- *<Name der NormalMap-Textur>*
Optional kann ein zweites Texturbild angegeben werden, das verwendet wird, um die Bodenfläche optisch zu verformen. Eine NormalMap-Textur ändert nur das Aussehen der Oberfläche. Die tatsächliche Form ändert sich nicht. Der Dateiname wird genauso angegeben wie bei der oberhalb definierten Textur. Die Bildgröße der NormalMap muss der Größe der Textur entsprechen.
- *<Breite der Bodentextur in Meter>, <Höhe der Bodentextur in Meter>*
Die gesamte Textur wird auf einen Bereich der Bodenfläche mit diesen Ausmaßen projiziert.
- *<Anisotropische Filterung der Textur>*
Dieser Parameter gibt an, wie detailliert die Darstellung der Bodenfläche in der Simulation ist. Für Oberflächen, die zur Straße gehören (z.B. Markierungen) sollte er auf 3 gesetzt werden, sonst auf 1 (z.B. für Gras).
- *<Höhe der Bodenfläche gegenüber der Straße in Meter>*
Dieser Parameter gibt an, um wie viele Meter die Bodenfläche gegenüber der Straße erhöht ist. Damit in der Simulation die Darstellung nicht zwischen dem Straßenbelag und der Bodenfläche flimmert, sollte dieser Wert nie 0 sein. Für Bodenflächen auf demselben Niveau wie die Straße ist ein Wert von 0.01 sinnvoll.
- *<Rot-Anteil der Darstellung in SILABAEEdit>, <Blau-Anteil ...> USW.*
Mit der hier gewählten Farbe wird der entsprechende Bodenbelag in SILABAEEdit dargestellt. Jede der drei Farbkomponenten hat einen Wertebereich von 0 – 255.
- *<IsRaised>*
Falls der Rand gegenüber der Straße erhöht ist, muss dieser Parameter = 1 sein, ansonsten = 0.
- *<Ist Rand eine Markierungslinie?>*
Markierungslinien und der schmale Teerbereich zwischen der Markierungslinie und dem eigentlichen Rand werden gemäß den RAA⁹ und RAL¹⁰ komplett einer Fahrspur zugerechnet. Falls also der Rand einer Bodenfläche eine Markierungslinie ist, dann muss dieser Parameter den Wert 1 haben, ansonsten 0.

Das folgende Skript beschreibt den in Abbildung 106 dargestellten Bodenbelag:

⁹ RAA (Richtlinien für die Anlage von Autobahnen), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln, 2008

¹⁰ RAL (Richtlinien für die Anlage von Landstraßen), Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln, 2012

```
Ground MeineBodenflaeche
{
    Title = "Gras, hoher Bordstein";
    Title~en = "Grass, high curb";
    TexBorder = area2.curbstone;
    TexBorderSizeS = 1.5;
    TexBorderSizeT = 0.06;
    TexBorderAnisotropy = 3;
    BorderLineWidth = 0.06;
    TexGround = scnx.road.pavings.grass_area;
    Preview = "aedit\ground\scnx_grass_area.bmp";
    TexGroundSizeS = 31.0;
    TexGroundSizeT = 31.0;
    TexGroundAnisotropy = 1;
    Height = 0.12;
    PenR = 0;
    PenG = 255;
    PenB = 0;
    IsRaised = 1;
    BorderIsLineMarking = 0;
};
```

7.5 Einzelne grafische Objekte

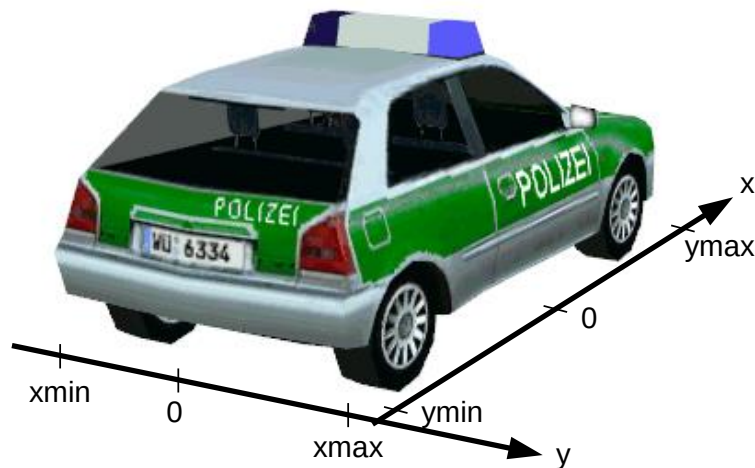
Ein dreidimensionales grafisches Objekt (wie z.B. eine Telefonzelle, Parkbank, Verkehrsschild usw.) besteht aus einer SIG-Datei, in der die Geometrie in Form von Vektoren und Polygonen beschrieben wird, sowie aus einer oder mehreren Texturen. Die Erstellung solcher Objekte ist im Dokument „Referenz Visualisierung SGE“ beschrieben.

In der Skriptdatei von SILABAEEdit wird ein neues grafisches Objekt so beschrieben:

```
Object <Name des Objekts>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";
    xmin = <minimale x-Koordinate Bounding Box in Meter>;
    ymin = <minimale y-Koordinate Bounding Box in Meter>;
    xmax = <maximale x-Koordinate Bounding Box in Meter>;
    ymax = <maximale y-Koordinate Bounding Box in Meter>;
    zmin = <minimale z-Koordinate Bounding Box in Meter>;
    zmax = <maximale z-Koordinate Bounding Box in Meter>;
    LineX = ( <xstart>, <xend>, ... );
    LineY = ( <ystart>, <yend>, ... );
    OffsRotZ = <Standardmäßige Rotation (rad)>;
    Model = <Name des SIG-Objekts>;
    Preview = "<Dateiname Preview-Bild>";
    Billboard = <Ist das Objekt ein Billboard?>;
    Kategorie = <Kategorie im Auswahldialog (deutsch)>;
    Kategorie~en = <Kategorie im Auswahldialog (englisch)>;
    ColorizeSet = <Farbsatz (optional)>;
};
```

Kommentare:

- *<Name des Objekts>*
Dieser Name wird intern von SILABAEEdit genutzt, um das grafische Objekt zu identifizieren. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- *<Anzeigename>*
Dieser Name erscheint in der Auswahlliste beim Erzeugen/Bearbeiten eines neuen Objekts.
- *<minimale ... Koordinate Bounding Box in Meter>*
Die Bedeutung dieses Parameters ist in der folgenden Skizze dargestellt:



- *<LineX>, <LineY>*
(Optional) Es können zusätzliche Vorschaulinien zur Repräsentation des Objekts in AEdit eingezeichnet werden. Jede Vorschaulinie wird durch 4 Zahlen, *<xstart>, <ystart>, <xend>, <yend>*, relativ zum Koordinatenursprung des Objekts definiert. Es können beliebig viele Vorschaulinien definiert werden.
- *<Name des SIG-Objekts>*
Name der SGE-Datei als Pfad relativ zu `\SILAB\lib\graphics\default\models`. Die Backslash-Zeichen werden dabei durch Punkte ersetzt.
Beispiel:
`trees.oak`
bezieht sich auf die Datei
`\SILAB\lib\graphics\default\models\trees\oak.sig`

Modelle können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, das Modell `trees.oak` könnte also auch als Datei
`\SILAB\Projects\MeinProjekt\trees\oak.sig` abgelegt werden.
- *<Dateiname Preview-Bild>*
Pfad zu einem Preview-Bild, das im Dialog zur Objektauswahl (s. Abschnitt 5.5.3) eingeblendet wird. Das Bild muss im BMP-Format mit der Auflösung 250x250 Pixel vorliegen. Der Pfad wird relativ zu `\SILAB\lib` angegeben.
Beispiel:
`previews\oak.bmp`
bezieht sich auf die Datei
`\SILAB\lib\previews\oak.bmp`
Preview-Bilder können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, alternativ wird also auch die Datei
`\SILAB\Projects\MeinProjekt\previews\oak.bmp` geladen.
- *<OffsRotZ>*
(Optional) Winkel in Radians, um den das Objekt standardmäßig beim Einfügen gedreht wird.
- *<Ist das Objekt ein Billboard?>*
Falls es sich bei dem Objekt um ein Billboard handelt, dann ist dieser Wert 1,

ansonsten 0.

Billboards sind Objekte, die aus einer flachen Platte bestehen, die während der Simulation immer senkrecht zur Blickrichtung des Fahrers ausgerichtet wird. Der Fahrer sieht die Platte also immer von ihrer Vorderseite. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Bäume realisieren: Die Bereiche der Baum-Textur, die nicht zum Baum gehören, werden als transparent markiert (s. Dokument „Referenz Visualisierung SGE“). Die Textur wird auf eine flache Platte gelegt, von der der Fahrer immer die Vorderseite sieht.

- *<Kategorie>*

Kategorie, unter der das Objekt im Dialog zur Objektauswahl (s. Abschnitt 5.5.3) erscheint.

Beispiel:

```
Kategorie = "Bäume";
```

- *<Farbsatz>*

Hier kann der Name eines Farbsatzes angegeben werden. Die Angabe wird nur bei Objekten, die in der Simulation eingefärbt werden können, verwendet. Im Lieferumfang von SILAB 7.0 ist der Farbsatz `House` für Häuser enthalten.

Das folgende Skript beschreibt einen Baum:

```
Object Eiche
{
    Title = "Eiche";
    Title~en = "Oak tree";
    xmin = -10;
    ymin = -10;
    xmax = 10;
    ymax = 10;
    Model = environment.trees.oak;
    Preview = "preview\oak.bmp";
    Billboard = 1;
    Kategorie = "Bäume";
    Kategorie~en = "Trees";
};
```

7.6 Objektbänder

Die erste Art von Objektband, ab sofort **Band einzelner Objekte** genannt, erleichtert das Platzieren von gleichartigen Objekten in festen Abständen entlang von Spuren (z.B. Straßenlampen, Begrenzungspfosten). Sie werden aus vorher definierten Einzelobjekten aufgebaut (s. vorhergehender Abschnitt).

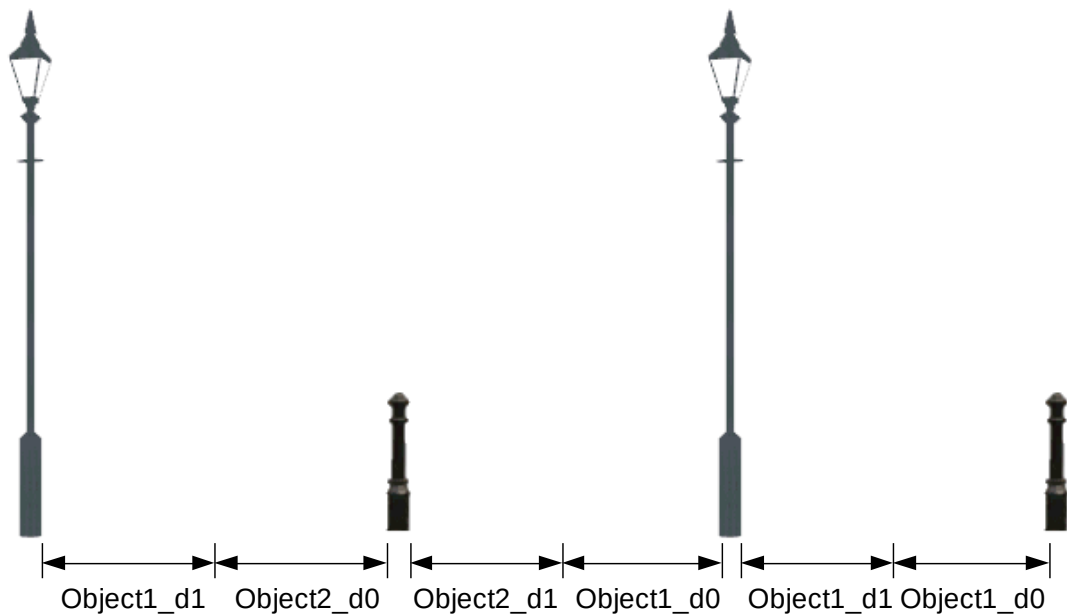
Alternativ können auch **Objektstreifen** entlang der Spuren erzeugt werden, wie z.B. eine Leitplanke oder ein Brückengeländer.

In der Skriptdatei von SILABAEEdit wird ein neues **Band einzelner Objekte** so beschrieben:

```
ObjectStrip <Name des Objektbands>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";
    NObjects = <Anzahl der Objekte im Band>;
    Object1 = <Name des ersten Objekts>;
    Object1_d0 = <Abstand vor dem ersten Objekt in Meter>;
    Object1_d1 = <Abstand nach dem ersten Objekt in Meter>;
    Object2 = <Name des zweiten Objekts>;
    Object2_d0 = <Abstand vor dem zweiten Objekt in Meter>;
    Object2_d1 = <Abstand nach dem zweiten Objekt in Meter>;
    Object3 = ...;
    ...
};
```

Hinweise:

- *<Name des Objektbands>*
Dieser Name wird intern von SILABAEEdit genutzt, um das Objektband zu identifizieren. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- *<Anzeigename>*
Dieser Name erscheint im Dialog beim Erzeugen/Bearbeiten von Objektbändern (s. Abschnitt 5.5.5).
- *<Anzahl der Objekte im Band>*
Das Band ist aus dieser Anzahl von Objekten aufgebaut. Für jedes Objekt des Bandes gibt es drei Parameter. Diese Parameterblöcke pro Objekt werden *<Anzahl der Objekte im Band>* - mal wiederholt.
- *< Name des ... Objekts >*
Namen der Objekte, wie sie in der Beschreibung der jeweiligen Einzelobjekte angegeben wurden (s. vorhergehender Abschnitt).
- *< Abstand vor dem ... Objekt in Meter >, <Abstand nach dem ... Objekt in Meter>*
Die Bedeutung dieser Parameter sind in folgender Abbildung veranschaulicht. Die Spur, entlang das Objektband der Abbildung definiert ist, verläuft von links nach rechts.



Die Beschreibung im Skript für das Objektband aus obiger Abbildung sieht so aus:

```
ObjectStrip LaternePfosten
{
    Title = "Straßenlampen und Pfosten";
    Title~en = "Streetlights and posts";
    NObjects = 2;
    Object1 = Laterne2;
    Object1_d0 = 3.0;
    Object1_d1 = 3.0;
    Object2 = Pfosten1;
    Object2_d0 = 3.0;
    Object2_d1 = 3.0;
};
```

Ein neuer **Objektstreifen** wird wie folgt definiert:

```
ObjectStrip <Name des Objektbands>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";
    NObjects = 0;
    TextureName = <Texturname für den Streifen>;
    TextureWidth = <Breite der Textur, in Metern>;
    SubdivisionWidth = <Abtastbreite in Kurven, in Metern>;
    StripY = (<y1>, <y2>, ...);
    StripZ = (<z1>, <z2>, ...);
    StripT = (<t1>, <t2>, ...);
    ODBType = (<type1>, <type2>, <type3>);
};
```

Hinweise:

- *<Texturname für den Streifen >*
Name des Texturbilds, das für den Objektstreifen benutzt wird. Der Dateiname ist relativ zum Projektordner anzugeben (oder relativ zum Ordner SILAB\lib\graphics\default\texture). Unterordner werden mit Punkten getrennt.
- *<Breite der Textur, in Metern>*
Die Breite (Entfernung entlang der Straße) auf welche das Texturbild aufgebracht wird, in Metern.
- *<Abtastbreite in Kurven, in Metern>*
Der minimale Abstand, in dem das Objekt in Kurven entlang der Spur abgetastet werden darf. Falls nicht angegeben, wird immer die Texturbreite als Abtastabstand verwendet.
- *<y1, y2, ...>*
Y-Koordinaten der Punkte, die den Objektstreifen bilden. Die Y-Koordinate ist quer zur Straße und wird relativ zur in SILABAEEdit definierten Position des Objektstreifens angegeben. Die Einheit sind Meter.
- *<z1, z2, ...>*
Z-Koordinaten der Punkte, die den Objektstreifen bilden. Dies ist eine Höhenangabe über dem Boden, in Metern.
- *<t1, t2, ...>*
T-Koordinaten der Punkte, die den Objektstreifen bilden. Dies definiert die vertikale Position innerhalb des Texturbilds.
- *<type1>, <type2>, <type3>*
ODB-Typ des erzeugten Objekts. Gültige ODB-Typen sind im Dokument "Referenz Objektdatenbank ODB" definiert.

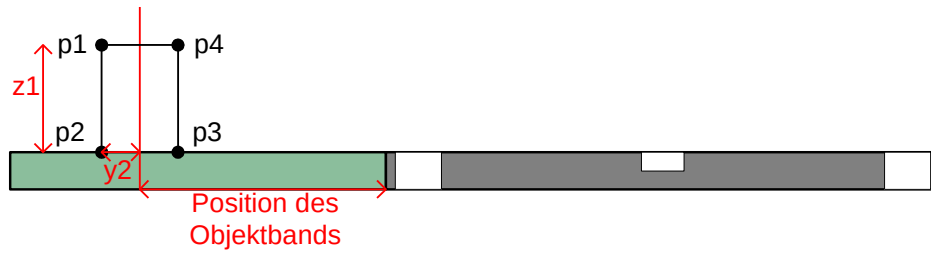
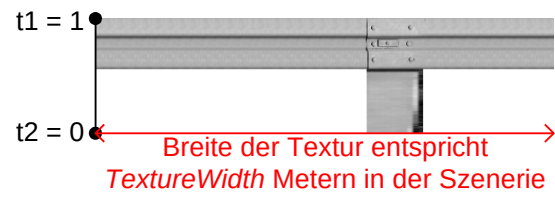
Als Beispiel wird die Definition einer Leitplanke aufgeführt:

```
ObjectStrip Guardrail
{
    Title = "Leitplanke";
    Title~en = "Guardrail";
    NObjects = 0;
    TextureName = SCNX.ROAD.SUPERSTRUCTURES.STRIPS.guardrail;
    TextureWidth = 4;
    #          p1      p2      p3      p4      p5      p6
    StripY = (0.02, 0.02, -.02, -.02, -.02, 0.02);
    StripZ = (0.7, 0, 0, 0.7, 0.7, 0.7);
    StripT = (1, 0, 0, 1, 1, 1);
    ODBType = (2, 6, 0);
};
```

Insgesamt werden sechs Punkte definiert, die in der obigen Definition p1 ... p6 benannt werden.

Jedes Punktepaa (p1 und p2, usw.) definiert einen Streifen entlang der Straße. Das erste Punktepaa definiert die Rückseite der Leitplanke (y>0 bedeutet, dass der Abstand zur Straße vergrößert wird), das zweite Paar ist die Vorderseite der Leitplanke, und das dritte Paar ist die Oberseite.

Die Definition wird in der folgenden Zeichnung veranschaulicht. Darin sind die Punkte p5 und p6 nicht dargestellt, weil sie an derselben Position wie p4 und p1 liegen.

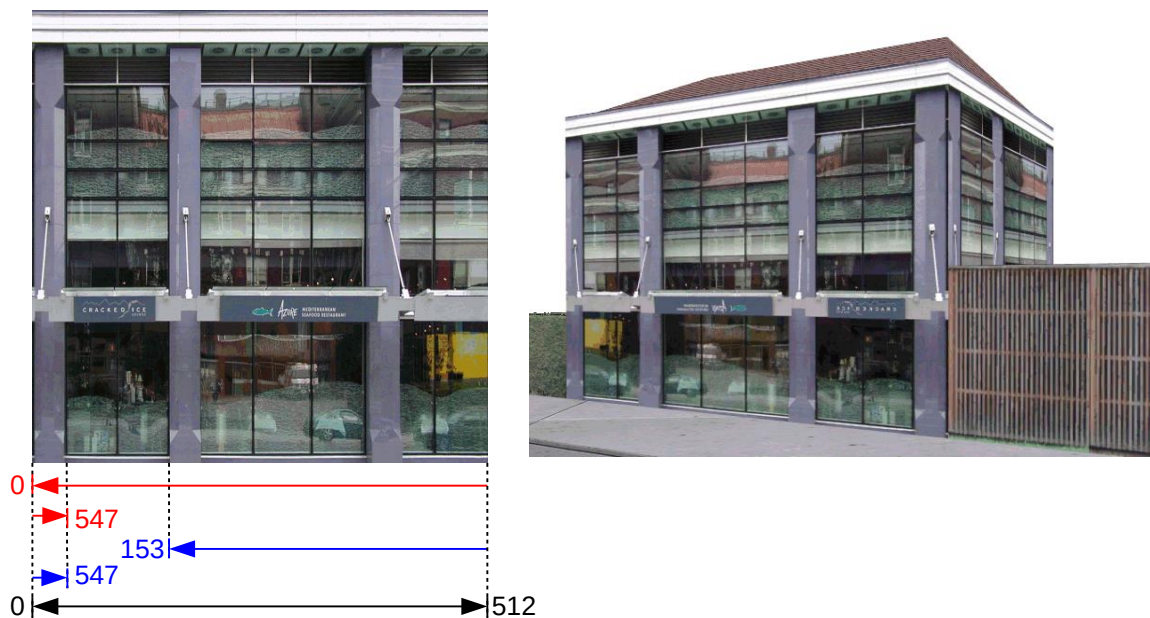


7.7 Elemente und Typen von Häuserzeilen

Wie in Abschnitt 5.5.6 beschrieben, wird bei der Definition einer Häuserzeile ein Typ ausgewählt. Ein solcher Häuserzeilen-Typ besteht aus einer Sammlung von einzelnen Elementen von Häuserzeilen. Es gibt zwei verschiedene Arten solcher Elemente:

1. Einzelnes Haus, dessen Fassade eine feste Breite hat
2. Elemente mit variabler, dehnbarer Breite, wie z.B. Zäune, Hecken, Mauern usw.

Ein **einzelnes Haus** besteht aus einer einzelnen Textur. Aus dieser Textur werden in der Skript-Datei Ausschnitte festgelegt, die SILABAEEdit für die Fassade und Rückwand sowie für die Seiten des Hauses verwendet. Der Zusammenhang ist in folgender Abbildung dargestellt.



Die Textur für das dargestellte Haus hat eine Breite von 512 Pixel. Für die Front wird ein Bereich von 0 bis 547 Pixel verwendet. Da die obere Grenze für den Bereich um 35 Pixel größer ist als die Breite der Textur, wird die Textur beginnend von 0 wiederholt. Wenn die untere Grenze des Bereichs kleiner als 0 angegeben wird, dann wird die Textur beginnend bei Pixel 511 nach links wiederholt.

In der Skriptdatei wird ein einzelnes Haus für eine Häuserzeile so beschrieben:

```

Wall <Name des Hauses>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";
    Width = <Breite der Front in Meter>;
    Height = <Höhe des Hauses in Meter>;
    Depth = <Tiefe des Hauses in Meter>;
    Stretchable = 0;
    Lit = <beleuchtbar?>;
    Texture = <Name der Textur>;
    NormalMap = <Name der NormalMap-Textur>;
    ColorizeMap = <Name der Colorize-Textur>;
    ColorizeSet = <Farbsatz>;
    TexWidth = <Breite der Textur in Pixel>;
    TexHeight = <Höhe der Textur in Pixel>;
    TexBottom = <untere Bereichsgrenze in Pixel>;
    TexTop = <obere Bereichsgrenze in Pixel>;
    TexFrontLeft = <linke Bereichsgrenze Front in Pixel>;
    TexFrontRight = <rechte Bereichsgrenze Front in Pixel>;
    TexSideLeft = <linke Bereichsgrenze Seite in Pixel>;
    TexSideRight = <rechte Bereichsgrenze Seite in Pixel>;
    Roof = <hat Haus ein Dach?>;
    RoofSet = <Name der Dachauswahl>;
    RoofHeight = <Höhe des Walmdachs>;
    RoofGable = <Neigung des Gabeldachs in Grad>;
    RoofOverhang = <Dachüberhang in Metern>;
    Basement = <Art des Kellers>;
    Object = <Dateiname für 3D-Objekt der Hausfassade>;
    Force3D = <3D-Objekt erzwingen?>
};

```

Kommentare:

- *<Name des Hauses>*
Dieser interne Name wird später für die Definition des Häuserzeilen-Typs benötigt (s.u.).
- *<Anzeigename>*
Der Name des Hauses, wie er im Hauptfenster eingezeichnet wird.
- *<Breite der Front in Meter>, <Höhe des Hauses in Meter>, <Tiefe des Hauses in Meter>*
Ausmaße des Hauses in Meter.
- *<beleuchtbar?>*
Der Wert 1 gibt an, dass die Textur für eine nächtliche Beleuchtung des Hauses vorbereitet wurde. Dies geschieht, in dem die Fensterbereiche als transparent definiert werden. Beim Standardwert 0 ist das komplette Gebäude nachts dunkel.
- *<Name der Textur>*
Name der Textur als Pfad relativ zu `\SILAB\lib\graphics\default\texture`. Die Backslash-Zeichen werden dabei durch Punkte ersetzt.
Beispiel:
`area2.house1`
bezieht sich auf die Datei
`\SILAB\lib\graphics\default\texture\area2\house1.tga`
Texturen können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, alternativ wird also auch die Datei

`\SILAB\Projects\MeinProjekt\area2\house1.png` bzw. `.tga` geladen.

- *<Name der NormalMap-Textur>*
Optional kann ein zweites Texturbild angegeben werden, das verwendet wird, um die Hausoberfläche optisch zu verformen. Eine `NormalMap`-Textur ändert nur das Aussehen der Oberfläche. Die tatsächliche Form ändert sich nicht. Der Dateiname wird genauso angegeben wie bei der oberhalb definierten Textur. Die Bildgröße der `NormalMap` muss der Größe der Textur entsprechen.
- *<Name der Colorize-Textur>*
Optional kann ein drittes Texturbild angegeben werden, das verwendet wird, um die Hausoberfläche einzufärben. In dieser Textur rot, grün, bzw. blau gefärbte Bereiche werden jeweils in einer aus dem *<Farbsatz>* ausgewählten Dach-, Fenster- bzw. Wandfarbe eingefärbt. Der Dateiname wird genauso angegeben wie bei der oberhalb definierten Textur. Die Bildgröße der `ColorizeMap` muss der Größe der Textur entsprechen.
- *<Farbsatz>*
Optional: Wenn eine `Colorize`-Textur angegeben wurde, sollte hier `House` eingegeben werden.
- *<Breite der Textur in Pixel>*, *<Höhe der Textur in Pixel>*
Auflösung der Textur.
- *<untere Bereichsgrenze in Pixel>*, *<obere Bereichsgrenze in Pixel>*
Vertikaler Texturausschnitt.
- *<linke Bereichsgrenze Front in Pixel>*, *<rechte Bereichsgrenze Front in Pixel>*
Horizontaler Texturausschnitt, der für Fassade verwendet wird.
- *<linke Bereichsgrenze Seite in Pixel>*, *<rechte Bereichsgrenze Seite in Pixel>*
Horizontaler Texturausschnitt, der für Seite verwendet wird.
- *<hat Haus ein Dach?>*
Wenn dieser Wert = 1 ist, wird das Haus mit Dach generiert. Beim Wert 0 wird kein Dach dargestellt.
- *<Name der Dachauswahl>*
Gibt den Namen eines Dach-Textursatzes an. Folgende Dach-Textursätze sind definiert:
 - `LightBrick` helle Dachziegel
 - `Wood` Holzschindeln
 - `LightStone` helle Steinplatten
 - `DarkStone` dunkle Steinplatten
 Falls `Roof=0`, muss der `RoofSet`-Parameter ebenfalls nicht angegeben werden.
- *<Höhe des Walmdachs>*
Gibt die Höhe des Walmdachs in Metern an. Falls nicht angegeben, wird sie automatisch berechnet.
- *<Neigung des Satteldachs in Grad>*
Falls dieser Parameter angegeben wird, wird statt eines Walmdachs ein Satteldach erzeugt. Der Giebel zeigt zur Straße hin.

- *<Dachüberhang in Metern>*
Wenn ein Dach existiert, wird hier angegeben, wie weit es über die Hauswand hinaus hängt.
- *<Basement type>*
Gibt an, welche Textur für den Keller des Hauses verwendet wird. (Der Keller wird nur sichtbar sein, wenn das Haus an einem Abhang steht.)
- *<Dateiname für 3D-Objekt der Hausfassade>*
Optional kann ein Dateiname für ein 3D-Objekt im SILAB-spezifischen Format SIG angegeben werden. Es wird anstelle der Vorderseite des Hauses eingesetzt, und kann bspw. abgesetzte Fenster und Fenstersimse enthalten, um die Darstellung des Hauses zu verbessern. Der Dateiname wird relativ zum SILAB-Bibliotheks- oder Projektverzeichnis angegeben, bei Angabe von "aedit\walls\vhh_wohnhaus1.sig" wird also sowohl die Datei
\SILAB\lib\aedit\walls\vhh_wohnhaus1.sig
als auch die Datei
\SILAB\Projects\MeinProjekt\aedit\walls\vhh_wohnhaus1.sig
gefunden.
- *<3D-Objekt erzwingen?>*
Optional: Falls `Force3D = 1` angegeben wird, wird die Verwendung des 3D-Objekts für dieses Element einer Häuserzeile erzwungen, auch wenn die entsprechende Option im Dialog (Kap. 5.5.6) nicht gesetzt wurde.

Die Beschreibung im Skript für das Haus aus obiger Abbildung sieht so aus:

```
Wall Kaufhaus1a
{
    Title = "Kaufhaus1a";
    Title~en = "Store1a";
    Width = 9.8;
    Height = 6.6;
    Depth = 6.2;
    Stretchable = 0;
    Texture = area2.walls.kaufhaus1a_f;
    TexWidth = 512;
    TexHeight = 512;
    TexBottom = 0;
    TexTop = 512;
    TexFrontLeft = 0;
    TexFrontRight = 547;
    TexSideLeft = 153;
    TexSideRight = 547;
    Roof = 1.0;
    RoofOverhang = 0.3;
    Basement = Stone2;
};
```

Elemente mit variabler Breite bestehen ebenfalls aus einer Textur. Diese Textur wird auf die gesamte Breite des Elements wiederholt. Beim Entwurf der Textur ist also darauf zu achten, dass die Kanten der Wiederholungen nahtlos sind.

Die Definition in der Skriptdatei für ein solches Element ist wie folgt:

```
Wall <Name des Elements>
{
    Width = <Breite eines Abschnitts in Meter>;
    Height = <Höhe des Elements in Meter>;
    Depth = <Tiefe des Elements in Meter>;
    Stretchable = 1;
    Texture = <Name der Textur>;
    NormalMap = <Name der NormalMap-Textur>;
};
```

Kommentare:

- *<Name des Elements>*
Dieser Name wird später für die Definition des Häuserzeilen-Typs benötigt (s.u.).
- *<Breite eines Abschnitts in Meter>*
Ausmaße eines Wiederholungsabschnitts in Meter.
- *<Höhe des Elements in Meter>*, *<Tiefe des Elements in Meter>*
Ausmaße des Elements in Meter.
- *<Name der Textur>*
Name der Textur als Pfad relativ zu `\SILAB\lib\graphics\default\texture`.
Die Backslash-Zeichen werden dabei durch Punkte ersetzt.
Beispiel:
`area2.hedge2`
bezieht sich auf die Datei
`\SILAB\lib\graphics\default\texture\area2\hedge2.png` bzw. `.tga`
Texturen können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, alternativ wird also auch die Datei
`\SILAB\Projects\MeinProjekt\area2\hedge2.png` bzw. `.tga`
geladen.
- *<Name der NormalMap-Textur>*
Optional kann ein zweites Texturbild angegeben werden, das verwendet wird, um die Oberfläche des Elements optisch zu verformen. Eine NormalMap-Textur ändert nur das Aussehen der Oberfläche. Die tatsächliche Form ändert sich nicht. Der Dateiname wird genauso angegeben wie bei der oberhalb definierten Textur. Die Bildgröße der NormalMap muss der Größe der Textur entsprechen.

Die Beschreibung einer Hecke sieht so aus:

```

Wall Heckel
{
    Width = 3.6;
    Height = 1.8;
    Depth = 25.0;
    Stretchable = 1;
    Texture = area2.walls.heckel;
    Basement = GreyPlates;
};

```

Aus den oben beschriebenen Einzelementen werden Häuserzeilen-Typen, sog. WallSets, definiert:

```

WallSet <Name des Häuserzeilen-Typs>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";
    NWalls = <Anzahl von Häuser-Elementen>;
    Wall1 = <Name Haus 1>;
    Wall2 = <Name Haus 2>;
    ...

    NStretchables = <Anzahl von variablen Elementen>;
    Stretchable1 = <Name Element 1>;
    Stretchable2 = <Name Element 2>;
    ...
    pStretchable = <Wahrscheinlichkeit für Element mit var. Breite>;
    MinStretchableWidth = <min. Breite eines variablen Elements in m>;
    MaxStretchableWidth = <max. Breite eines variablen Elements in m>;
};

```

Kommentare:

- *<Name des Häuserzeilen-Typs>*
Dieser Name wird intern von SILABAEEdit genutzt, um das Häuserband zu identifizieren. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- *<Anzeigename>* Dieser Name erscheint im Dialog zur Auswahl eines Häuserzeilen-Typs (vgl. 5.5.6).
- *<Anzahl von Häuser-Elementen>*
Anzahl von Häusern in diesem Set.
- *<Name Haus 1>, <Name Haus 2>, ...*
Name der Häuser wie im Skript definiert.
- *<Anzahl von variablen Elementen>*
Anzahl der Elemente mit variabler Breite in diesem Set.
- *<Name Element 1>, <Name Element 2>, ...*
Name der Elemente variabler Breite wie im Skript definiert.
- *<Wahrscheinlichkeit für Element mit var. Breite>*
Wahrscheinlichkeit im Bereich 0 ... 1, mit der ein Element variabler Breite in die Häuserzeile eingefügt wird. 0: keine, 1: die Häuserzeile besteht nur aus Elementen mit variabler Breite.

- *<min. Breite eines variablen Elements in m>, <max. Breite ...>*
Ein Element mit variabler Breite hat mindestens bzw. höchstens die hier Angegebene Breite in Meter.

Beispiel für ein Wall-Set:

```
WallSet QuarterClassic
{
    Title = "StadtteilKlassisch";
    Title~en = "QuarterClassic";
    NWalls = 14;
    Wall1 = WVWohnhaus5;
    Wall2 = WVWohnhaus7;
    Wall3 = WVWohnhaus8;
    Wall4 = WVWohnhaus11;
    Wall5 = WVWohnhaus16;
    Wall6 = WVKneipe3;

    Wall7 = WVWohnhaus2;
    Wall8 = WVWohnhaus3;
    Wall9 = WVWohnhaus4;
    Wall10 = WVWohnhaus13;
    Wall11 = WVWohnhaus15;
    Wall12 = WVVand2;
    Wall13 = WVTor1;
    Wall14 = WVKneipe2;

    NStretchables = 3;
    Stretchable1 = WVHecke1;
    Stretchable2 = WVHecke2;
    Stretchable3 = CountryHecke1;

    pStretchable = 0.1;
    MinStretchableWidth = 5.0;
    MaxStretchableWidth = 10.0;
};
```

7.8 Markierungspfeile

In der Skriptdatei von SILABAEEdit wird ein neuer Markierungspfeil so beschrieben:

```

MarkerArrow <Name des Pfeils>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";

    Width = <Breite in Meter>;
    Length = <Länge in Meter>;
    OffsetPos = <Versatz nach rechts ggü. Spurmitte>;

    Texture = <Name der Textur>;
    Preview = "<Dateiname Preview-Bild>";

    PreviewLinesWidth = <Zeichenbereich-Breite für Vorschaulinien>;
    PreviewLinesHeight = <Zeichenbereich-Höhe für Vorschaulinien>;
    PreviewLines = ( <xstart>, <ystart>, <xend>, <yend>, ...);
};

```

Kommentare:

- *<Name des Pfeils>*
Dieser Name wird intern von SILABAEEdit genutzt, um den Markierungspfeil zu identifizieren. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- *<Anzeigename>*
Dieser Name erscheint in der Auswahlliste beim Erzeugen/Bearbeiten eines neuen Markierungspfeils.
- *<Breite in Meter>*
Die Breite des Markierungspfeils (quer zur Spurrichtung).
- *<Länge in Meter>*
Die Länge des Markierungspfeils (entlang der Spurrichtung).
- *<Versatz nach rechts ggü. Spurmitte>*
Verschiebung des Pfeilmittelpunkts gegenüber der Spurmitte. Positive Werte verschieben den Pfeil nach rechts. Die Verschiebung wird relativ zur Spurbreite festgelegt. Ein Wert von 1.0 positioniert den Pfeilmittelpunkt genau auf dem Rand der Spur.
- *<Texture>*
Name der Textur als Pfad relativ zu `\SILAB\lib\graphics\default\texture`. Die Backslash-Zeichen werden dabei durch Punkte ersetzt.
Beispiel:
`area2.marker`
bezieht sich auf die Datei
`\SILAB\lib\graphics\default\texture\area2\marker.png` bzw. `.tga`
Texturen können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, alternativ wird also auch die Datei
`\SILAB\Projects\MeinProjekt\area2\marker.png` bzw. `.tga`
geladen.
- *<Dateiname Preview-Bild>*
Pfad zu einem Preview-Bild, das im Dialog zur Pfeilauswahl (s. Abschnitt 5.4.12) eingeblendet wird. Das Bild muss im BMP-Format mit der Auflösung 50x100 Pixel vorliegen. Der Pfad wird relativ zu `\SILAB\lib` angegeben.
Beispiel:
`preview\marker.bmp`

bezieht sich auf die Datei

\SILAB\lib\previews\marker.bmp

Preview-Bilder können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, alternativ wird also auch die Datei

\SILAB\Projects\MeinProjekt\previews\marker.bmp

geladen.

- *<Zeichenbereich für Vorschaulinien>*
Definiert einen Zeichenbereich für Vorschaulinien. Die Koordinaten der PreviewLines müssen im Bereich $x = (0..PreviewLinesWidth)$, $y = (0..PreviewLinesHeight)$ liegen. Der Ursprung (0,0) liegt an der oberen linken Ecke der Textur des Markierungspfeils.
- *<Vorschaulinien>*
Jede Vorschaulinie wird durch 4 Zahlen, *<xstart>*, *<ystart>*, *<xend>*, *<yend>*, relativ zum o.g. Zeichenbereich definiert. Es können beliebig viele Vorschaulinien definiert werden. Diese Linien werden in der AEdit Zeichnung zur Repräsentation des Markierungspfeils verwendet.

Beispiel für einen Markierungspfeil:

```
MarkerArrow Straight
{
    Title = "Pfeil geradeaus";
    Title~en = "Straight arrow";

    Width = 2.5;
    Length = 5.0;
    OffsetPos = 0.0;

    Texture = area2.markerarrow_s;
    Preview = "aedit\marker\arrow_s";

    PreviewLinesWidth = 50;
    PreviewLinesHeight = 100;
    PreviewLines = ( 25, 100, 25, 0,
                    33, 25, 25, 0,
                    17, 25, 25, 0 );
};
```

7.9 Längsmarkierungen

In der Skriptdatei von SILABAEEdit wird eine neue Längsmarkierung so beschrieben:

```

MarkerLine <Name der Linie>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";

    LineWidth = <Breite in Meter>;
    LineLength = <Länge in Meter>;
    LineGap = <Länge des Zwischenraums in Meter>;
    Double = <Doppellinie vorhanden? (0/1)>;

    Preview = "<Dateiname Preview-Bild>";
};

```

Kommentare:

- *<Name der Linie>*
Dieser Name wird intern von SILABEdit genutzt, um die Längsmarkierung zu identifizieren. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- *<Anzeigename>*
Dieser Name erscheint in der Auswahlliste beim Erzeugen/Bearbeiten einer neuen Längsmarkierung.
- *<Breite in Meter>*
Die Breite der Längsmarkierung (quer zur Spurrichtung).
- *<Länge in Meter>*
Die Länge eines Abschnitts der Längsmarkierung (entlang der Spurrichtung).
- *<Länge des Zwischenraums in Meter>*
Die Länge eines Zwischenraums der Linie (entlang der Spurrichtung, in Meter). Für durchgezogene Linien muss hier 0 angegeben werden.
- *<Doppellinie vorhanden? (0/1)>*
Falls hier 1 angegeben wird, wird zusätzlich eine zweite Linie eingefügt. Die zweite Linie hat dieselbe Breite und ist stets durchgezogen. Sie befindet sich – in Richtung der Spur gesehen – auf der linken Seite.
- *<Dateiname Preview-Bild>*
Pfad zu einem Preview-Bild, das im Dialog zur Linienauswahl (s. Abschnitt 5.4.10) eingeblendet wird. Das Bild muss im BMP-Format mit der Auflösung 150x25 Pixel vorliegen. Der Pfad wird relativ zu `\SILAB\lib` angegeben.
Beispiel:
`previews\marker.bmp`
bezieht sich auf die Datei
`\SILAB\lib\previews\marker.bmp`
Preview-Bilder können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, alternativ wird also auch die Datei
`\SILAB\Projects\MeinProjekt\previews\marker.bmp`
geladen.

Beispiel für eine Längsmarkierung:

```

MarkerLine Country_12
{
    Title = "Außerorts 1:2 (frei)";
    Title~en = "Country 1:2";

    LineLength = 4;
    LineGap = 8;
    LineWidth = 0.12;
    Double = 0;
    Preview = "aedit\marker\line_12";
};

```

7.10 Quermarkierungen

In der Skriptdatei von SILABAEEdit wird eine neue Quermarkierung so beschrieben:

```

CrossMarkerLine <Name der Linie>
{
    Title = "<Anzeigename deutsch>";
    Title~en = "<Anzeigename englisch>";

    LineWidth = <Breite in Meter>;
    LineLength = <Länge in Meter>;
    LineGap = <Länge des Zwischenraums in Meter>;
    Type = <Art der Linie>;

    Preview = "<Dateiname Preview-Bild>";
};

```

Kommentare:

- *<Name der Linie>*
Dieser Name wird intern von SILABAEEdit genutzt, um die Quermarkierung zu identifizieren. Der Name darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten und muss mit einem Buchstaben beginnen.
- *<Anzeigename>*
Dieser Name erscheint in der Auswahlliste beim Erzeugen/Bearbeiten einer neuen Quermarkierung.
- *<Breite in Meter>*
Die Breite der Quermarkierung (entlang der Spurrichtung).
- *<Länge in Meter>*
Die Länge eines Liniensegments der Quermarkierung (quer zur Spurrichtung).
- *<Länge des Zwischenraums in Meter>*
Die Länge eines Zwischenraums der Linie (quer zur Spurrichtung, in Meter). Für durchgezogene Linien muss hier 0 angegeben werden.
- *<Art der Linie>*
Gibt an, um welche Art Markierung es sich hierbei handelt. Dies hat möglicherweise Einfluss darauf, wie sich Fahrzeuge oder Fußgänger verhalten. Folgende Linienarten sind möglich:

Type	Beschreibung
0	Haltlinie
1	Wartelinie

- | | |
|---|---|
| 2 | Fußgängerfurt (kann mit einer Fußgängerampel kombiniert werden) |
| 3 | Radfahrerfurt |
| 4 | Zebrastreifen (definiert automatisch einen Fußgängerbereich) |
| 5 | Unsichtbare Linie (definiert Gültigkeitsbereiche von Verkehrsschildern) |

- *<Dateiname Preview-Bild>*

Pfad zu einem Preview-Bild, das im Dialog zur Linienauswahl (s. Abschnitt 5.4.10) eingeblendet wird. Das Bild muss im BMP-Format mit der Auflösung 150x25 Pixel vorliegen. Der Pfad wird relativ zu `\SILAB\lib` angegeben.

Beispiel:

`previews\marker.bmp`

bezieht sich auf die Datei

`\SILAB\lib\previews\marker.bmp`

Preview-Bilder können auch aus dem Projektverzeichnis geladen werden, alternativ wird also auch die Datei

`\SILAB\Projects\MeinProjekt\previews\marker.bmp`

geladen.

Beispiel für eine Quermarkierung:

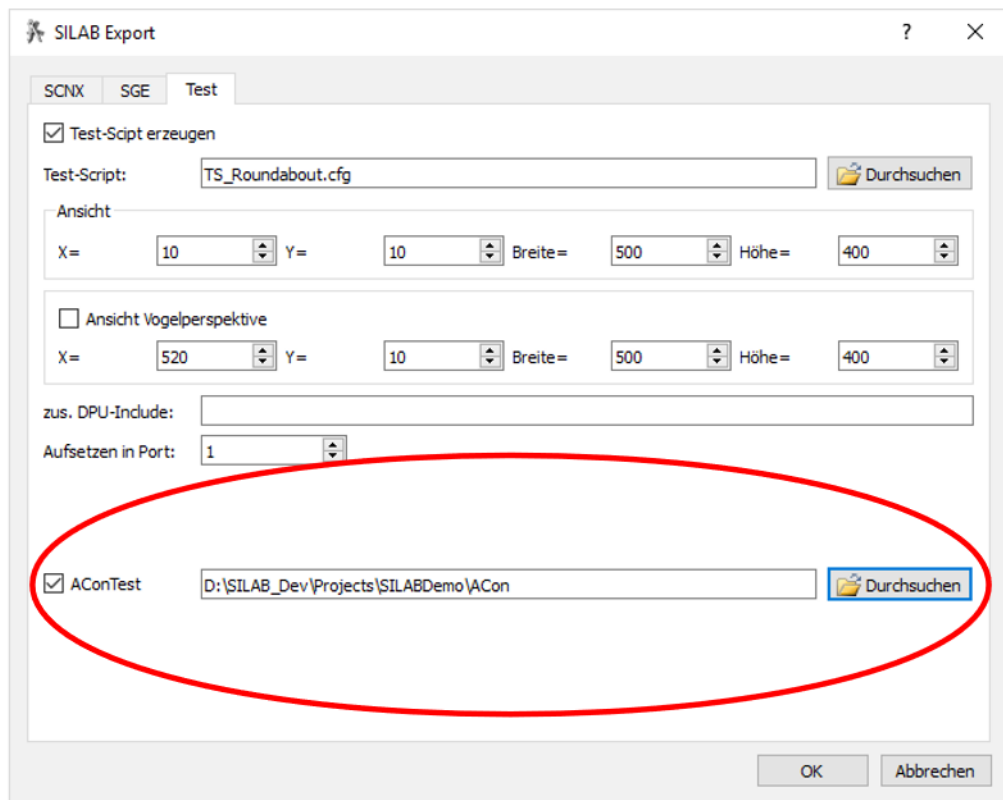
```
CrossMarkerLine Stop
{
    Title = "Haltlinie";
    Title~en = "Stop line";
    Preview = "aedit\marker\line_stop";

    LineWidth = 0.5;
    LineLength = 0.5;
    LineGap = 0.0;
    Type = 0;
};
```

8 SILABACONCHECK

Wenn ein Streckennetz Teile enthält, die aus mehreren mit SILABAEEdit entworfenen Streckenabschnitten bestehen, dann kann es vorkommen, dass sich Streckenteile überlappen. Ein Grund hierfür können z.B. ungünstige Winkel an den Ports sein, mit denen zwei Streckenabschnitte verbunden sind. Eine Überprüfung, ob sich zwei SILABAEEdit Streckenabschnitte ohne solche Überlappungen beliebig kombinieren lassen, kann sehr einfach mit dem Programm „SILABAConCheck“ durchgeführt werden. Die Vorgehensweise ist dabei wie folgt:

1. Beim Export einer Zeichnung in der Registerkarte „Tests“ die Option „ACon-Check“ anwählen und ein Verzeichnis für die dabei entstehenden Dateien wählen. Hier bietet sich an, im jeweiligen Projektverzeichnis ein eigenes Unterverzeichnis anzulegen:



2. Das Programm SILAB\bin\SILABAConCheck.exe starten.
3. Aus dem unter 1. eingestellten Verzeichnis die *.con Dateien der beiden zu untersuchenden Area2-Entwürfe laden (mit **1** bzw. **2**, s. Abbildung 107).
4. In **3** bzw. **4** die Ports anwählen, deren Verknüpfung dargestellt werden soll.
5. In **5** wird eine schematische Ansicht der verknüpften Area2-Entwürfe dargestellt. Die Ansicht kann mit dem Mausrad vergrößert/verkleinert werden und bei gedrückter linker Maustaste verschoben werden. Ein Klick auf **6** zentriert die Ansicht wieder.

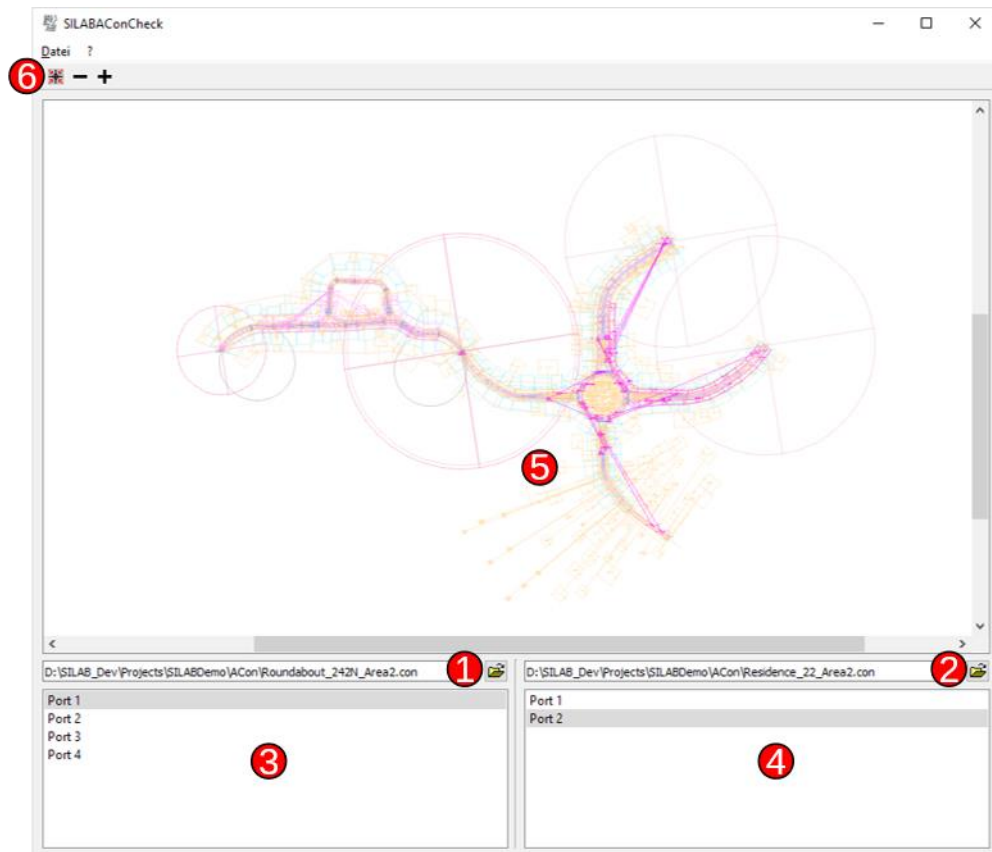


Abbildung 107: Benutzeroberfläche von SILABConCheck